# spanish-mathml-intent

MATHML INTENT EN ESPAÑOL

v1.5 2026-11-12*

©2026 by Pablo González L†

CTAN: https://www.ctan.org/pkg/spanish-mathml-intent

https://github.com/pablgonz/spanish-mathml-intent

**Resumen**

El paquete spanish-mathml-intent agrega el atributo *intent* de MathML a las matemáticas escritas en español con LuaLaTeX. El atributo le indica a un lector de pantalla qué concepto es una expresión y cómo se debe leer, de modo que NVDA con MathCAT lea correctamente las fórmulas en documentos PDF accesibles (*tagged* PDF). Sus comandos escriben y etiquetan números, unidades, dinero, fechas y horas, geometría, álgebra y estadística, cada uno con la lectura en español que le corresponde. Está pensado para docentes de educación primaria y secundaria.

## Índice

**1 Descripción** . . . 2
- 1.1 Carga del paquete . . . 2
- 1.2 El paquete babel . . . 3
- 1.3 Fuentes tipográficas . . . 3
  - 1.3.1 La llave mathcal . . . 3
- 1.4 El paquete hyperref . . . 3
- 1.5 Interfaz de usuario . . . 4
  - 1.5.1 Lo que ofrece el paquete . . . 4
  - 1.5.2 Lo que ofrece cada eje . . . 4
  - 1.5.3 Reglas para argumentos . . . 5
  - 1.5.4 Consulta rápida . . . 5
- 1.6 Un primer documento . . . 5
- 1.7 Cómo comprobar el resultado . . . 6
  - 1.7.1 Escuchar la lectura . . . 6
  - 1.7.2 Validar la estructura . . . 6
  - 1.7.3 Instalar rnv-wrapp y veraPDF . . . 7
- 1.8 Si algo no suena como esperaba . . . 7

**2 El comando \setspintent** . . . 7

**3 The big four** . . . 8
- 3.1 El comando \spnum . . . 8
  - 3.1.1 Llaves para \spnum . . . 8
- 3.2 El comando \spunit . . . 9
  - 3.2.1 Llaves para \spunit . . . 9
  - 3.2.2 Argumentos para \spunit . . . 9
  - 3.2.3 El comando \spnewunit . . . 11
  - 3.2.4 El comando \spunitalias . . . 12
- 3.3 El comando \spmoney . . . 12
  - 3.3.1 Llaves para \spmoney . . . 12
  - 3.3.2 Monedas y alias para \spmoney . . . 13
- 3.4 El comando \spshort . . . 14
  - 3.4.1 Llaves para \spshort . . . 14
  - 3.4.2 Argumentos para \spshort . . . 14

**4 Utilidades generales** . . . 16

**5 Utilidades para símbolos** . . . 17

**6 Utilidades para números** . . . 19

**7 Utilidades para geometría** . . . 25

**8 Utilidades para álgebra** . . . 40

**9 Utilidades para estadística** . . . 44

**10 Modo mathml-AF y spmmli-tool** . . . 50
- 10.1 Cuál usar y cuándo . . . 50
- 10.2 De mathml-SE a mathml-AF . . . 50
- 10.3 La herramienta spmmli-tool . . . 50

**11 Ejemplos de PDF accesible y etiquetado** . . . 51

**12 Referencias** . . . 53

**13 Change history** . . . 55

**14 Índice de la Documentación** . . . 56

**15 Implementation** . . . 60

**16 Índice de la Implementación** . . . 252

## Motivación y agradecimientos

Desde que desarrollé scontents[1] en 2019 y, más tarde, enumext[2] en 2024, me he ido interesando cada vez más por la accesibilidad en los documentos PDF. Al principio era un tema prácticamente desconocido para mí, pero a medida que fui aprendiendo sobre él comprendí la importancia que tiene, especialmente en el ámbito educativo.

El equipo del proyecto de LaTeX[3] ha realizado un trabajo extraordinario en este campo. Hoy es posible generar documentos etiquetados, validarlos con herramientas como veraPDF[4] o inspeccionar su estructura con ngpdf[5]. Sin embargo, siempre me quedó una duda: cuando un estudiante utiliza NVDA[6] junto con MathCAT[7], ¿realmente escucha lo que el o la docente quiso expresar?

Basta con generar un documento accesible siguiendo las recomendaciones de The LaTeX Tagged PDF Project y escucharlo con NVDA/MathCAT para darse cuenta de que, en muchos casos, la *verbalización* no coincide con lo que uno espera. Esto no resulta extraño: las reglas del español, y en particular el lenguaje matemático, dependen en gran medida del contexto en que se utilizan.

*Este archivo describe la documentación para la versión v1.5 revisada por última vez el 2026-11-12.

†E-mail: «pablgonz@educarchile.cl».

El objetivo de spanish-mathml-intent nace precisamente de esta necesidad: proporcionar herramientas para que el o la docente pueda indicar explícitamente el contexto de determinadas expresiones matemáticas desde el propio código fuente de LaTeX, de modo que el documento PDF resultante no solo sea *accesible*, sino que también produzca una *verbalización más natural* y adecuada para el estudiante al utilizar NVDA/MathCAT.

El nuevo estándar PDF 2.0[8, 9, 10], las especificaciones de WTPDF[11] y la guía más reciente de la PDF Association, «Best Practice Guide: Math in PDF»[12], coinciden en que el camino hacia una accesibilidad matemática de calidad pasa por el uso de MathML. En ese contexto, LuaLaTeX ofrece una plataforma especialmente adecuada para incorporar esta tecnología.

Debo agradecer a todo el equipo de LaTeX que desarrolló el proyecto de *tagged* PDF y a los diversos miembros de la comunidad TeX-SX que han respondido mis muchas dudas en el chat sobre este tema; destaco entre ellos a David Carlisle, Ulrike Fischer, Clea F. Rees y Max Chernoff, quien me mostró el camino de Lua.

Un agradecimiento especial a mi esposa Javiera, quien me acompañó incontables horas en las escuchas de NVDA/MathCAT durante el desarrollo de spanish-mathml-intent.

## Licencia y requerimientos

El paquete spanish-mathml-intent carga y requiere el paquete unicode-math[13] y que se ejecute bajo LuaLaTeX, por lo que es necesario contar con una distribución moderna de TeX como TeX Live 2026. Ha sido probado con la clase estándar article proporcionada por LaTeX en tamaño 10pt, usando NVDA 2026.3 con el complemento MathCAT 0.7.8-alpha.1 y Adobe Acrobat Reader[14] actualizado 2026; además se utilizó MathCATDemo[15]. No se ha probado con otros lectores de pantalla.

Para profundizar en el etiquetado de documentos, es decir, \DocumentMetadata, tagging y tagging-setup, consulte la documentación de The LaTeX Tagged PDF Project[3, 16], que está en inglés. Quien da sus primeros pasos en LaTeX puede apoyarse en Learn LaTeX[17], un sitio respaldado por el equipo de LaTeX con lecciones breves y ejemplos que se pueden probar en línea; como referencia general sirve el manual no oficial de LaTeX $2_\varepsilon$[18].

Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este paquete bajo los términos de LaTeX Project Public License (LPPL), versión 1.3 o posterior (https://www.latex-project.org/lppl.txt). El paquete tiene la condición de mantenido al estilo *«A Work in Progress*[1]*»*.

El requerimiento mínimo es LaTeX[19] release 2026-11-01.

Este paquete solo se puede utilizar con LuaLaTeX y *tagged* PDF activo. Está presente en TeX Live, para instalarlo utilice el gestor de paquetes con `tlmgr install spanish-mathml-intent`. Si desea probar la versión de desarrollo, que puede contener cambios aún no publicados, clone el repositorio y ejecute `l3build install`:

```
git clone https://github.com/pablgonz/spanish-mathml-intent.git
cd spanish-mathml-intent
l3build install
```

# 1 Descripción

El nombre spanish-mathml-intent resume lo que hace el paquete: *«Spanish»* por el idioma, *«MathML»* por el lenguaje en que se escriben las fórmulas accesibles e *«intent»* por el atributo del mismo nombre que indica cómo se lee cada fórmula. El nombre corto original, *«Spanish Parse Intent»*, sobrevive en el prefijo sp de los comandos y en el módulo interno spintent. El paquete está pensado para docentes de educación primaria y secundaria.

Un documento *tagged* PDF, en español *«PDF etiquetado»*, es un PDF que, además de componer la página, guarda su estructura: qué es un título, un párrafo, una lista, una tabla o una fórmula, y en qué orden se leen. Los lectores de pantalla, como NVDA, usan esa información para leer el documento a estudiantes ciegos o con baja visión; sin ella solo disponen del texto suelto, sin saber qué es cada parte. Cómo activarlo se explica en la §1.1 y un documento completo en la §1.6.

El paquete está pensado para crear *«apuntes»*, *«hojas de ejercicios»* y *«clases escritas»* enfocadas en el estudiante. Solo un docente sabe cuál es el nivel de aprendizaje del estudiante. El paquete intenta sobrescribir muchas de las reglas dictadas por la heurística de NVDA/MathCAT teniendo esto presente.

El paquete spanish-mathml-intent usa y abusa del atributo :intent de MathML por medio del comando \MathMLintent definido en latex-lab-mathintent[20], un encapsulado de \luamml_attribute:een provista por luamml[21]. ¡Gracias Marcel!

## 1.1 Carga del paquete

El paquete spanish-mathml-intent trabaja solo con LuaLaTeX y *tagged* PDF activo usando tagging=on dentro del comando \DocumentMetadata al inicio del archivo. Las llaves ⟨*keys*⟩ aceptadas por \DocumentMetadata y en general para el código de *tagged* PDF están documentadas en los paquetes tagpdf[22] y documentmetadata-support[20]; es deber del usuario revisar la documentación asociada a ellos.

[1] *A Work in Progress* es un álbum en vivo de Neil Peart (∗ 1952–† 2020), baterista y principal letrista de Rush. El nombre no pretende formar parte de la terminología de la LPPL; simplemente describe el estado permanente de este paquete mientras sigo aprendiendo sobre *accesibilidad* en PDF.

```
\DocumentMetadata
  {
    lang=es-CL,
    pdfversion=2.0,
    pdfstandard=ua-2,
    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
  }
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{spanish-mathml-intent}
```

## 1.2 El paquete `babel`

El paquete babel-spanish[23] está marcado como «parcialmente compatible» para *tagged* PDF, pero es absolutamente necesario para la creación de documentos en español. En caso de encontrar problemas de compatibilidad con otros paquetes se puede desactivar usando:

```
\usepackage[spanish,shorthands=off]{babel}
```

Muchas de las «shorthands» provistas por babel-spanish hoy no son necesarias, más allá de \sptext para las abreviaturas y ordinales, el resto son solo atajos de teclas para escritura que hoy en día no se usan. El paquete spanish-mathml-intent provee el comando \spshort (§3.4) que cubre estos casos, de esta manera podemos cargar babel[24] con todas sus funcionalidades sin problemas.

## 1.3 Fuentes tipográficas

Como spanish-mathml-intent es un paquete LuaLaTeX debemos distinguir entre las fuentes tipográficas OpenType/TrueType versus las fuentes de 8bit estándar usadas por LaTeX para el *modo texto* y el *modo matemático*. Para evitar problemas con *tagged* PDF preferiremos no combinar fuentes OpenType/TrueType con fuentes 8bit y trabajaremos solo con fuentes OpenType/TrueType que tengan soporte para matemáticas.

La carga de las fuentes tipográficas para LuaLaTeX se maneja por medio del paquete fontspec[25], si no se especifica ninguna se usarán las fuentes Latin Modern para el *modo texto* y Latin Modern Math para el *modo matemático*.

El tipo de fuente tipográfica escogida es preferencia de cada usuario, en lo personal utilizo la fuente Libertinus para el *modo texto* por medio del paquete libertinus-otf[26] y la fuente Erewhon-Math para el modo matemático cargada por el paquete fourier-otf[27]. Adicionalmente cargo la fuente Source Code Pro para el texto tipo «máquina de escribir» por medio del paquete sourcecodepro[28].

```
% \DocumentMetadata{...}
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[osf,nomath,mono=false]{libertinus-otf}
\usepackage[osf,semibold]{sourcecodepro}
\usepackage[no-text]{fourier-otf}
\usepackage{spanish-mathml-intent}
```

### 1.3.1 La llave `mathcal`

Algunos comandos, como \spAfig y \spPfig, usan \mathcal en su salida. Por defecto, con mathcal=true, el paquete spanish-mathml-intent busca la fuente NewCMMath-Regular.otf, parte del paquete newcomputermodern[29], para imprimir esas letras caligráficas con el estilo clásico; se recomienda tenerla instalada. Si no la encuentra, avisa con un "warning" y usa el \mathcal de la fuente matemática cargada. Con mathcal=false se usa siempre el \mathcal de la fuente matemática cargada, y la apariencia de la letra cambia. La misma fuente se usa para el símbolo del ángulo recto de \spangle (v. pág. 29). La llave se pasa al cargar el paquete:

```
\usepackage[mathcal=false]{spanish-mathml-intent}
```

## 1.4 El paquete `hyperref`

El paquete hyperref[30] es *«casi obligatorio»* cuando se crean documentos *tagged* PDF, se encarga de las referencias cruzadas \label y \ref, las notas al pie \footnote, los hipervínculos \href y muchos otros elementos como marcadores, índices y metadatos.

```
\DocumentMetadata
  {
    lang=es-CL,
    pdfversion=2.0,
    pdfstandard=ua-2,
```

```
    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
  }
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[osf,nomath,mono=false]{libertinus-otf}
\usepackage[osf,semibold]{sourcecodepro}
\usepackage[no-text]{fourier-otf}
\setmathfont{Erewhon-Math}[range={cal,bfcal},StylisticSet=1]
\usepackage{spanish-mathml-intent, hyperref}
\hypersetup
  {
    colorlinks         = true,
    pdfstartview       = FitH,
    pdfdisplaydoctitle = true,
    pdftitle           = {Test para el paquete spanish-mathml-intent},
    pdfinfo            =
      {
        Title   = {Test},
        Subject = {spanish-mathml-intent},
      },
  }
```

## 1.5 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario de spanish-mathml-intent está formada solo por *comandos*: el comando de configuración `\setspintent` (§2) y 73 utilidades para escribir y verbalizar matemática escolar. El paquete no define entornos, contadores ni dimensiones públicas.

### 1.5.1 Lo que ofrece el paquete

Cada utilidad hace dos cosas a la vez: imprime la expresión en la salida PDF con el formato correcto y establece cómo la verbalizará NVDA/MathCAT, para que la lea como la diría un docente y no según la heurística general de NVDA/MathCAT. Las utilidades que reciben llaves `[`⟨*key* = *val*⟩`]` las toman de tres niveles, de menor a mayor prioridad: los valores por defecto del paquete, los establecidos de forma global con `\setspintent` y los del argumento opcional de cada comando. Un argumento que no cumple la forma documentada devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Los cuatro grandes (§3.1, §3.2, §3.3 y §3.4) son la base del paquete: `\spnum` escribe números, `\spunit` unidades de medida, `\spmoney` cifras con moneda y `\spshort` abreviaturas, acrónimos y ordinales. Los comandos `\spnewunit` y `\spunitalias` amplían el diccionario de `\spunit`. Muchas utilidades de los demás ejes procesan sus argumentos numéricos bajo `\spnum` y `\spunit`, por ejemplo `\spdiv`, `\spmul`, `\spcoord` y `\spang`.

### 1.5.2 Lo que ofrece cada eje

El resto de las utilidades se agrupan por eje temático, en el mismo orden en que se describen en este documento:

- *Generales* (§4): `\spsiglo` escribe siglos en números arábigos o romanos, `\sptime` horas y `\spdate` fechas.
- *Símbolos* (§5): `\spnewread` y `\spread` registran y usan la lectura de un símbolo, `\spusep` escribe paréntesis, corchetes y llaves sueltos, y `\spdsym` y `\spmsym` fijan cómo se imprime y se lee el símbolo de división y el de multiplicación.
- *Números* (§6): operaciones con `\spdiv` y `\spmul`, divisores y múltiplos con `\spnD` y `\spnM`, máximo común divisor y mínimo común múltiplo con `\spmcd` y `\spmcm`, números enteros con `\spnZ`, números mixtos con `\spmQ`, razones y proporciones con `\sprazon` y `\spProp`.
- *Geometría* (§7): puntos y coordenadas con `\spPoint` y `\spcoord`, vectores con `\spvec`, rectas, rayos y lados con `\sprecta`, `\sprayo`, `\spside` y `\spmside`, ángulos con `\spangle`, `\spmangle` y `\spang`, arcos con `\sparc` y `\spmarc`, polígonos con `\spPoly`, áreas y perímetros de figuras con `\spAfig` y `\spPfig`, circunferencias con `\spcirc`, `\spAcirc` y `\spPcirc`, radio y diámetro con `\sprad` y `\spdiam`, y volumen con `\spVol`.
- *Álgebra* (§8): intervalos con `\spinterval`, funciones con `\spfun`, dominio, recorrido y codominio con `\spdom`, `\sprec` y `\spcod`, composición de funciones con `\spfuncomp` y valor absoluto con `\spabs`.
- *Estadística* (§9): promedio con `\spProm`, medidas de tendencia central y de dispersión con `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` y `\spmax`, cuartiles, deciles y percentiles con `\spcuartil`, `\spdecil` y `\spPerc`, frecuencias con `\spFrec`, probabilidad con `\spcase`, `\spOmega`, `\spPval`, `\spProb` y `\spcomp`, y conteo con `\spcomb` y `\spfact`.

### 1.5.3 Reglas para argumentos

Casi todas las utilidades envían su argumento a `spintent.lua`, que lo lee como *texto plano* y reconoce números, letras, signos y la sintaxis propia de cada comando. Por eso, salvo lo que se documente en cada comando, el {⟨*argumento*⟩} NO puede contener comandos de formato o de estilo, con o sin argumentos, como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}`, tal como se advierte en `\spnum`, `\spunit` y `\spmoney`. Un argumento que no cumple devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Hacen excepción las utilidades que tipografían su argumento directamente, sin procesamiento semántico adicional, y por eso aceptan cualquier expresión matemática: `\sprazon`, `\spProp`, `\spPval`, `\spfact`, `\spProm` y `\spabs`. En `\spinterval`, los extremos que no son numéricos, como una letra, un subíndice, una fracción o una raíz, también se imprimen tal cual.

### 1.5.4 Consulta rápida

La tabla 1 reúne, para lo que un docente escribe con más frecuencia, el comando que corresponde y la página donde se describe, con su sintaxis completa y sus llaves.

Tabla 1: Consulta rápida: qué quiero escribir y qué comando usar

| Quiero escribir | Uso | Página |
|---|---|---|
| **Generales** | | |
| un siglo | `\spsiglo{XXI}` | 16 |
| una hora | `$\sptime{23:45}$` | 17 |
| una fecha | `$\spdate{1981-01-02}$` | 17 |
| **Los cuatro grandes** | | |
| un número | `$\spnum{3,14}$` | 8 |
| una medida | `$\spunit{23 m}$` | 9 |
| una cantidad de dinero | `$\spmoney{500}$` | 12 |
| una abreviatura, sigla u ordinal | `\spshort{prof.a}` | 14 |
| **Símbolos** | | |
| la lectura de un símbolo | `$\spread{\cong}$` | 17 |
| **Números** | | |
| una división | `$\spdiv{20}{26}$` | 19 |
| un máximo común divisor | `$\spmcd(2, 3, 6)$` | 21 |
| un número entero | `$\spnZ{-23}$` | 23 |
| una razón | `$\sprazon{3}{4}$` | 24 |
| una proporción | `$\spProp{3}{4}{6}{8}$` | 24 |
| un número mixto | `$\spmQ{2}{5}{7}$` | 23 |
| **Geometría** | | |
| un punto | `$\spPoint{A}$` | 25 |
| unas coordenadas | `$\spcoord{-3, 4}$` | 25 |
| un vector | `$\spvec{AB}$` | 26 |
| una recta | `$\sprecta{AB}$` | 26 |
| un ángulo | `$\spangle{A}$` | 29 |
| un arco | `$\sparc{AB}$` | 31 |
| un polígono | `$\spPoly{ABC}$` | 32 |
| **Álgebra** | | |
| un intervalo | `$\spinterval{(1,5)}$` | 40 |
| una función | `$\spfun{f(x)}$` | 41 |
| un dominio | `$\spdom{f}$` | 42 |
| un valor absoluto | `$\spabs{-5}$` | 43 |
| **Estadística** | | |
| un promedio | `$\spProm{x}$` | 44 |
| un cuartil | `$\spcuartil{1}$` | 45 |
| una probabilidad | `$\spProb{A \cap B}$` | 48 |
| una combinatoria | `$\spcomb{5,2}$` | 49 |
| un factorial | `$\spfact{5}$` | 49 |

## 1.6 Un primer documento

El siguiente documento está completo: se puede copiar, guardar con extensión `.tex` y compilar con LuaLaTeX. Usa comandos de varios ejes temáticos de este documento y los metadatos mínimos que necesita un *tagged* PDF.

```
\DocumentMetadata
  {
    lang=es-CL,
    pdfversion=2.0,
    pdfstandard=ua-2,
    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
  }
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{spanish-mathml-intent, hyperref}
\hypersetup
  {
    pdfdisplaydoctitle = true,
    pdftitle           = {Guía de ejercicios},
  }

\begin{document}

\section*{Guía de ejercicios}

El número $\spnum{3,14}$ es una aproximación de $\pi$. El pasillo del
colegio mide $\spunit{23 m}$ de largo y un cuaderno cuesta $\spmoney{500}$.

Dibuje el triángulo $\spPoly{ABC}$ y marque el ángulo $\spangle{A}$. Sea
$\spfun{f(x)}$ una función y sean $A$ y $B$ dos sucesos: calcule
$\spProb{A \cap B}$.

Material preparado por la \spshort{prof.a} Pérez.

\end{document}
```

La tabla 2 muestra qué se imprime en el PDF y qué lee NVDA/MathCAT en cada caso; los valores salen de los ejemplos documentados en las secciones de cada comando.

Tabla 2: Lo que escribe el docente y lo que escucha el estudiante

| Entrada | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|
| `$\spnum{3,14}$` | 3,14 | *«tres coma catorce»* |
| `$\spunit{23 m}$` | 23 m | *«veintitrés metros»* |
| `$\spmoney{500}$` | $500 | *«quinientos pesos»* |
| `\spshort{prof.a}` | Prof.ª | *«profesora»* |
| `$\spPoly{ABC}$` | $\triangle ABC$ | *«triángulo A B C»* |
| `$\spfun{f(x)}$` | $f(x)$ | *«f de x»* |
| `$\spProb{A \cap B}$` | $P(A \cap B)$ | *«probabilidad de A y B»* |

## 1.7 Cómo comprobar el resultado

Hay dos formas de comprobar un documento: *escucharlo* y *validar su estructura.* La primera dice si la lectura es la que se quiso; la segunda, si el PDF está bien etiquetado.

### 1.7.1 Escuchar la lectura

Abra el PDF con NVDA[6] y MathCAT[7] instalados, recorra el texto hasta la fórmula y compare lo que escucha con la columna «Lectura NVDA» de la tabla 2 y de las secciones de cada comando. Si una lectura no es la esperada, vea la §1.8.

### 1.7.2 Validar la estructura

Las siguientes órdenes, que se escriben en una terminal y no dentro del documento, extraen las etiquetas del PDF y las comprueban con `show-pdf-tags` y `rnv-wrapp`, y validan la norma PDF/UA-2 con veraPDF[4]:

```
show-pdf-tags --xml archivo.pdf | rnv-wrapp
verapdf --flavour ua2 --format text archivo.pdf
```

`show-pdf-tags` está en CTAN; si su distribución no lo incluye, instálelo con el gestor de paquetes.

Si tiene instaladas estas herramientas, la orden `spmmli-tool -c archivo.pdf` ejecuta ambas comprobaciones de una vez (§10).

### 1.7.3 Instalar rnv-wrapp y veraPDF

Ambas herramientas se instalan con los scripts del repositorio rnv-vera-pdf-cli. veraPDF necesita tener Java instalado. En Linux se ejecuta, en una terminal:

```
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/install-rnv.sh |
     bash -s -- --unattended
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/install-verapdf.
    sh | bash -s -- --unattended
```

En Windows, en PowerShell:

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/
    install-rnv.ps1" -OutFile install-rnv.ps1
.\install-rnv.ps1 --unattended
Invoke-WebRequest -Uri "https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/
    install-verapdf.ps1" -OutFile install-verapdf.ps1
.\install-verapdf.ps1 --unattended
```

La opción --unattended agrega las herramientas al PATH; después de instalar, abra una terminal nueva para que el cambio tenga efecto. El script de veraPDF también sirve en macOS; para rnv-wrapp el repositorio ofrece solo Linux y Windows.

## 1.8 Si algo no suena como esperaba

Revise, en este orden:

1. *El mensaje de error.* Si la compilación se detiene con un "error", el mensaje indica el comando y el argumento que no cumple la forma documentada (§2).
2. *La llave* read-cmd. Varios comandos ofrecen más de una lectura; `$\spPoint[read-cmd=school]{A_{1}}$` verbaliza «sub uno». Los valores posibles se describen en la sección de cada comando.
3. *La llave* read-arg. Reemplaza la lectura del argumento, `$\spread[read-arg={es-paralela-a}]{\parallel}$`; su valor siempre va entre llaves.
4. *La llave* silent. Con silent=true se silencia la lectura sin cambiar lo que se imprime; la validación del argumento se mantiene.
5. *La configuración global.* Se puede fijar para todo el documento, `\setspintent{spPoint}{read-cmd=school}`; la llave dada en el argumento opcional de un comando tiene prioridad sobre ella (§2).

# 2 El comando \setspintent

\setspintent `\setspintent{⟨comando⟩}{⟨key-uno = valor, key-dos = valor, key-tres = valor, ...⟩}`

El comando \setspintent establece las llaves ⟨*keys*⟩ de forma global para los comandos provistos por spanish-mathml-intent. Puede utilizarse tanto en el preámbulo como en el cuerpo del documento tantas veces como se desee.

Las llaves ⟨*keys*⟩ definidas en el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] de los comandos tienen prioridad sobre las establecidas por este, anulando las configuraciones globales de \setspintent.

Muchas de las utilidades que provee el paquete spanish-mathml-intent implementan el sistema [⟨*key = val*⟩] y están pensadas para ser utilizadas en la generación de *«hojas de ejercicios»* o *«clases escritas»*. Se recomienda usar \setspintent y establecerlas de manera global para cada documento, para mantener la coherencia en la verbalización de NVDA/MathCAT a lo largo del mismo.

El sistema [⟨*key = val*⟩] utilizado por spanish-mathml-intent se implementa usando el módulo l3keys de expl3[31, 32]. Por diseño, las llaves que reciben un *valor* después del signo '=' NO aceptan *valores vacíos* y es obligatorio pasar uno válido; las llaves documentadas como ⟨*valor prohibido*⟩ no reciben *ningún valor*. En caso de omitir un *valor* válido o pasar un *valor vacío* a una llave que acepte *valor* o pasar un *valor* a una llave del tipo ⟨*valor prohibido*⟩ se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.



En el modo mathml-AF (§10), dos fórmulas con *exactamente la misma fuente* reciben el mismo MathML adjunto, aunque una de ellas esté dentro de un grupo con otra configuración de \setspintent.

Por ejemplo, tras `{\setspintent{spmedia}{sub-index={x}}$\spmedia$}` la fórmula siguiente `$\spmedia$` se verbaliza igual que la primera. Esto se debe a que el núcleo de LaTeX asocia el MathML por el *hash* de la fuente y usa el primer fragmento que coincide; no ocurre en el modo mathml-SE. Para evitarlo, haga distinta la fuente de ambas fórmulas, por ejemplo pasando las llaves en el argumento opcional de cada comando.

# 3 The big four

El paquete spanish-mathml-intent provee cuatro grandes comandos *«the big four»*[2]: `\spnum` para el manejo de números, `\spunit` para el manejo de unidades, `\spmoney` para el manejo de dinero y `\spshort` para el manejo de abreviaturas, acrónimos y números ordinales.

También se incluyen las utilidades `\spnewunit` y `\spunitalias` asociadas al comando `\spunit`.

## 3.1 El comando \spnum

`\spnum`

`\spnum{`⟨*número*⟩`}` `\spnum{`⟨*número*,*número*⟩`}` `\spnum{`⟨*número*.*número*⟩`}` `\spnum{`⟨*número*;*número*⟩`}`
`\spnum[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número*,*número*;*número*⟩`}` `\spnum[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número*,*número*;*número* e *exponente*⟩`}`
`\spnum[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número*.*número*;*número*⟩`}` `\spnum[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número*.*número*;*número* e *exponente*⟩`}`

El comando `\spnum` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*número*⟩}, donde la *«parte entera»* puede iniciar con los signos '+' o '−', la *«parte decimal finita»* **debe** iniciar con una *coma* ',' o con un *punto* '.', y la *«parte decimal infinita (periódica)»* **debe** iniciar con un *punto y coma* ';'.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] y se ejecuta `$\spnum{+23}$` se imprimirá '+23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«más veintitrés»*, si se ejecuta `$\spnum{3,14}$` se imprimirá '3,14' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma catorce»*, si se ejecuta `$\spnum{3,1;4}$` se imprimirá '$3{,}1\overline{4}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma uno con cuatro periódico»*.

Además, el *argumento obligatorio* {⟨*número*⟩} admite al final de este un sufijo de *«notación científica»*. Este se indica mediante las letras 'e' o 'E', acompañadas de los signos opcionales '+' o '−' seguidos por los dígitos del exponente. Por ejemplo: `$\spnum{3,14e3}$` imprimirá '$3{,}14 \cdot 10^{3}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma catorce por diez al cubo»*.

La *coma* ',' o el *punto* '.' son *separadores decimales* y NO de millares, por lo tanto solo pueden aparecer una «única vez» dentro del {⟨*argumento*⟩}. El {⟨*argumento*⟩} puede contener espacios matemáticos válidos, pero NO puede contener comandos con o sin argumentos como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}` por ejemplo. Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### 3.1.1 Llaves para \spnum

`cifras-sep` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece el *espaciado* utilizado para agrupar los dígitos en bloques de tres, tanto en la parte entera como en la parte decimal finita. Si se establece en `true` se siguen las normas de la RAE y se utiliza un *espacio fino* '`\,`' entre las cifras; si se establece en `false`, se respetan los espacios matemáticos introducidos en el argumento. Por ejemplo: `$\spnum{100000}$` imprimirá '100 000' en la salida PDF y `$\spnum[cifras-sep=false]{10\,00\,00}$` imprimirá '10 00 00' en la salida PDF.

`read-sign` = {⟨*terse* | *clear*⟩} por defecto: *terse*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará los signos '+' o '−'. Si se establece en `terse`, NVDA/MathCAT verbalizará *«más»* o *«menos»* **antes** de leer el número; si se establece en `clear`, NVDA/MathCAT verbalizará *«positivo»* o *«negativo»* **después** de leer el número. Por ejemplo: `$\spnum{-23}$` imprimirá '−23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«menos veintitrés»* y `$\spnum[read-sign=clear]{-23}$` imprimirá '−23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés negativo»*.

`read-period-sep` = {⟨*coma* | *punto*⟩} por defecto: *coma*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará e imprimirá el signo de separación ';' de la *«parte decimal infinita (periódica)»* cuando no se tiene la *«parte decimal finita»*. Si se establece en `coma`, se imprimirá ',' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«coma»*; si se establece en `punto`, se imprimirá '.' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«punto»*. Por ejemplo: `$\spnum{3;4}$` imprimirá '$3{,}\overline{4}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma cuatro periódico»* y `$\spnum[read-period-sep=punto]{3;4}$` imprimirá '$3.\overline{4}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres punto cuatro periódico»*.

Esta llave es necesaria SOLO cuando se utilizan *«decimales periódicos puros»*, es decir, cuando no se ha incluido en el {⟨*argumento*⟩} una *coma* ',' o un *punto* '.' antes del signo de separación ';' de la parte periódica.

`notation-sym` = {⟨*times* | *cdot*⟩} por defecto: *cdot*

Establece el *símbolo* que se utilizará para imprimir la *«notación científica»* al usar 'e' o 'E'. Si se establece en `times` imprimirá '×' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*; si se establece en `cdot` imprimirá '·' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*. Por ejemplo: `$\spnum{3,14e3}$` imprimirá '$3{,}14 \cdot 10^{3}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma catorce por diez al cubo»* y `$\spnum[notation-sym=times]{3,14e3}$` imprimirá '$3{,}14 \times 10^{3}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma catorce por diez al cubo»*.

Decir *«notación científica»* aquí es un poco exagerado, en realidad es *«multiplicación por potencias de* 10*»*, no se verifica si la entrada cumple o no con la condición de estar escrita en *«notación científica»*.

[2] Los *«cuatro grandes»* del Thrash Metal: Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, que me acompañan mientras desarrollo spanish-mathml-intent.

## 3.2 El comando \spunit

\spunit

\spunit{⟨unidad⟩} \spunit[⟨key = val⟩]{⟨unidad⟩} \spunit[⟨key = val⟩]{⟨número unidad⟩}
\spunit[⟨key = val⟩]{⟨número unidad*unidad⟩} \spunit[⟨key = val⟩]{⟨número unidad*unidad/unidad⟩}
\spunit[⟨key = val⟩]{⟨número unidad*unidad/unidad*...⟩} \spunit[⟨key = val⟩]{⟨número e exponente unidad ...⟩}

El comando \spunit trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨unidad⟩}, el cual puede contener una *«parte numérica»* opcional la cual se procesa internamente por el comando \spnum al inicio del {⟨argumento⟩} seguido de una {⟨unidad⟩} o un {⟨alias⟩} válido descritos en §3.2.2 o una {⟨unidad⟩} creada por el comando \spnewunit (§3.2.3) o un {⟨alias⟩} creado por el comando \spunitalias (§3.2.4).

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], `$\spunit{23 m}$` imprimirá '23 m' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés metros»*.

La multiplicación entre las {⟨unidades⟩} se realiza mediante un *asterisco* '*' y las potencias de estas se indican con un *circunflejo seguido del exponente entre llaves* '^{⟨exponente⟩}'. Por ejemplo, si se ejecuta `$\spunit{23 m*s^{2}}$` se imprimirá '23 m s$^2$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés metros segundos al cuadrado»*.

Se pueden usar *fracciones lineales* con las {⟨unidades⟩} utilizando una *«única barra»* '/' para la separación entre las {⟨unidades⟩} del numerador y el denominador, teniendo presente que el denominador NO puede contener números de ningún tipo. Por ejemplo: `$\spunit{23 m/s^{2}}$` imprimirá '23 m/s$^2$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés metros por segundo al cuadrado»*.

Solo imprimiremos *fracciones lineales*, si se requiere otra forma fraccionaria para explicaciones y otros usos se debe usar el comando por separado. El {⟨argumento⟩} puede contener espacios matemáticos válidos, pero NO puede contener comandos con o sin argumentos como \textstyle, \mathrm{#1} o \mathbf{#1} por ejemplo, NO puede contener más de una *«única barra»* '/' y NO puede contener números en el denominador. Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### 3.2.1 Llaves para \spunit

El comando \spunit posee las ⟨meta-keys⟩ `cifras-sep`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando \spnum (§3.1.1).

`print-cdot` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* \cdot '·' o un *espacio fino* '\,' para la multiplicación de {⟨unidades⟩}. Si se establece en `true`, se imprimirá '·' entre las {⟨unidades⟩} en la salida PDF; si se establece en `false` se imprimirá un *espacio fino* '\,' entre las {⟨unidades⟩} en la salida PDF.

`read-cdot` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará la multiplicación de {⟨unidades⟩}. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará «por» entre las {⟨unidades⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no verbalizará nada entre las {⟨unidades⟩}.

`read-slash` = {⟨*por* | *partido-por*⟩} por defecto: *por*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará la *«barra»* '/' de separación entre el numerador y el denominador. Si se establece en `por`, NVDA/MathCAT verbalizará *«por»* y las {⟨unidades⟩} del denominador en singular; si se establece en `partido-por`, NVDA/MathCAT verbalizará *«partido por»*.

### 3.2.2 Argumentos para \spunit

La tabla 3 resume las {⟨unidades⟩} y los {⟨alias⟩} soportados por \spunit.

Tabla 3: Unidades soportadas

| Entrada | Alias / Variantes | Nombre | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|---|
| m | metro, metros | Metro | m | *«metro»* |
| g | gramo, gramos | Gramo | g | *«gramo»* |
| s | segundo, segundos | Segundo (Tiempo) | s | *«segundo»* |
| l | litro, l-litro | Litro (minúscula) | l | *«litro»* |
| h | hora, horas | Hora | h | *«hora»* |
| d | dia, dias | Día | d | *«día»* |
| A | amperio, ampere | Amperio | A | *«amperio»* |
| V | voltio, volt | Voltio | V | *«voltio»* |
| W | vatio, watt | Vatio | W | *«vatio»* |
| J | julio, joule | Julio | J | *«julio»* |
| N | newton | Newton | N | *«newton»* |
| Pa | pascal | Pascal | Pa | *«pascal»* |
| Hz | hercio, hertz | Hercio | Hz | *«hercio»* |
| Ω | ohmio, ohm, Omega | Ohmio | Ω | *«ohmio»* |
| F | faradio | Faradio | F | *«faradio»* |

*Continúa en la siguiente página...*

Tabla 3: *(Continuación: Unidades soportadas)*

| Entrada | Alias / Variantes | Nombre | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|---|
| C | culombio | Culombio | C | *«culombio»* |
| K | kelvin, Kelvin | Kelvin | K | *«kelvin»* |
| °C | celsius, degC, ℃ | Grados Celsius | °C | *«grados celsius»* |
| °F | fahrenheit, degF, ℉ | Grados Fahrenheit | °F | *«grados fahrenheit»* |
| cal | caloria, calorias | Caloría | cal | *«caloría»* |
| b | bit | Bit | b | *«bit»* |
| B | byte, bytes | Byte | B | *«byte»* |
| in | pulgada, pulgadas | Pulgada | in | *«pulgada»* |
| ft | pie, pies | Pie | ft | *«pie»* |
| yd | yarda, yardas | Yarda | yd | *«yarda»* |
| mi | milla, millas | Milla | mi | *«milla»* |
| lb | libra, libras | Libra | lb | *«libra»* |
| oz | onza, onzas | Onza | oz | *«onza»* |
| gal | galon, galones | Galón | gal | *«galón»* |
| Å | angstrom | Angstrom | Å | *«angstrom»* |
| µ | micro | Micro (Prefijo) | µ | *«micro»* |
| ℧ | mho | Mho / Siemens | ℧ | *«mho / siemens»* |
| ′ | minmin | Minuto (Arco) | ′ | *«minuto»* |
| ″ | segseg | Segundo (Arco) | ″ | *«segundo»* |
| u | u-masa | Unidad masa atómica | u | *«unidad masa atómica»* |
| | | **Unidades directas (sin alias)** | | |
| L | — | Litro (Mayúscula) | L | *«litro»* |
| ℓ | — | Litro (Cursiva) | ℓ | *«litro»* |
| w | — | Vatio (Minúscula) | w | *«vatio»* |
| °K | — | Grado Kelvin | °K | *«grado kelvin»* |
| Bq | — | Becquerel | Bq | *«becquerel»* |
| Da | — | Dalton | Da | *«dalton»* |
| Gy | — | Gray | Gy | *«gray»* |
| S | — | Siemens | S | *«siemens»* |
| Sv | — | Sievert | Sv | *«sievert»* |
| T | — | Tesla | T | *«tesla»* |
| Wb | — | Weber | Wb | *«weber»* |
| atm | — | Atmósfera | atm | *«atmósfera»* |
| au | — | Unidad astronómica | au | *«unidad astronómica»* |
| bar | — | Bar | bar | *«bar»* |
| cd | — | Candela | cd | *«candela»* |
| dB | — | Decibelio | dB | *«decibelio»* |
| dyn | — | Dina | dyn | *«dina»* |
| eV | — | Electronvoltio | eV | *«electronvoltio»* |
| erg | — | Ergio | erg | *«ergio»* |
| ha | — | Hectárea | ha | *«hectárea»* |
| kat | — | Katal | kat | *«katal»* |
| kg | — | Kilogramo | kg | *«kilogramo»* |
| km | — | Kilómetro | km | *«kilómetro»* |
| lm | — | Lumen | lm | *«lumen»* |
| lx | — | Lux | lx | *«lux»* |
| cm | — | Centímetro | cm | *«centímetro»* |
| min | — | Minuto (Tiempo) | min | *«minuto»* |
| mm | — | Milímetro | mm | *«milímetro»* |
| mol | — | Mol | mol | *«mol»* |
| pc | — | Pársec | pc | *«pársec»* |
| rad | — | Radián | rad | *«radián»* |
| rpm | — | Rev. por minuto | rpm | *«rev. por minuto»* |
| sr | — | Estereorradián | sr | *«estereorradián»* |
| t | — | Tonelada | t | *«tonelada»* |
| a | — | Año / Área (are) | a | *«año / área»* |
| y | — | Año (Year) | y | *«año»* |
| ° | — | Grado (Arco) | ° | *«grado»* |

La tabla 4 agrega las {⟨*unidades*⟩} de uso corriente e informática, sin alias. NVDA/MathCAT las conoce y concuerda su nombre con el número: `$\spunit{1 kWh}$` se lee *«un kilovatio hora»* y `$\spunit{5 kWh}$` *«5 kilovatios hora»*.

©2026 by Pablo González L

Tabla 4: Unidades de uso corriente e informática

| Entrada | Magnitud | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|
| kcal | Energía | kcal | *«kilocaloría»* |
| Wh | Energía | Wh | *«vatio hora»* |
| kWh | Energía | kWh | *«kilovatio hora»* |
| MWh | Energía | MWh | *«megavatio hora»* |
| GWh | Energía | GWh | *«gigavatio hora»* |
| Ah | Carga eléctrica | Ah | *«amperio hora»* |
| mAh | Carga eléctrica | mAh | *«miliamperio hora»* |
| mmHg | Presión | mmHg | *«milímetro de mercurio»* |
| Torr | Presión | Torr | *«torr»* |
| mbar | Presión | mbar | *«milibar»* |
| psi | Presión | psi | *«libra por pulgada cuadrada»* |
| cc | Volumen | cc | *«centímetro cúbico»* |
| kn | Velocidad | kn | *«nudo»* |
| CV | Potencia | CV | *«caballo de vapor»* |
| kgf | Fuerza | kgf | *«kilogramo fuerza»* |
| ppm | Concentración | ppm | *«parte por millón»* |
| uma | Masa atómica | uma | *«unidad de masa atómica»* |
| ua | Distancia | ua | *«unidad astronómica»* |
| KB | Datos | KB | *«kilobyte»* |
| kbit | Datos | kbit | *«kilobit»* |
| Mbit | Datos | Mbit | *«megabit»* |
| Gbit | Datos | Gbit | *«gigabit»* |
| Tbit | Datos | Tbit | *«terabit»* |
| bps | Tasa de datos | bps | *«bit por segundo»* |
| kbps | Tasa de datos | kbps | *«kilobit por segundo»* |
| Mbps | Tasa de datos | Mbps | *«megabit por segundo»* |
| Gbps | Tasa de datos | Gbps | *«gigabit por segundo»* |
| Tbps | Tasa de datos | Tbps | *«terabit por segundo»* |
| Bps | Tasa de datos | Bps | *«byte por segundo»* |
| kBps | Tasa de datos | kBps | *«kilobyte por segundo»* |
| MBps | Tasa de datos | MBps | *«megabyte por segundo»* |
| GBps | Tasa de datos | GBps | *«gigabyte por segundo»* |
| dpi | Resolución | dpi | *«punto por pulgada»* |
| ppp | Resolución | ppp | *«punto por pulgada»* |
| px | Resolución | px | *«píxel»* |
| fps | Cuadros | fps | *«fotograma por segundo»* |
| FLOPS | Cómputo | FLOPS | *«flops»* |
| GFLOPS | Cómputo | GFLOPS | *«gigaflops»* |
| TFLOPS | Cómputo | TFLOPS | *«teraflops»* |
| PFLOPS | Cómputo | PFLOPS | *«petaflops»* |
| MIPS | Cómputo | MIPS | *«millón de instrucciones por segundo»* |
| dBm | Potencia de señal | dBm | *«decibelio milivatio»* |

Si el prefijo 'µ' (o 'µ') va pegado a una {⟨*unidad*⟩} de la tabla, como en '10 µm' o '5 µg', se imprime y se trata como una sola {⟨*unidad*⟩}, y NVDA/MathCAT aplica su propia lectura del prefijo junto con la {⟨*unidad*⟩}. En cambio, si el prefijo se separa con un asterisco, se trata de un producto de dos {⟨*unidades*⟩} y el 'µ' se lee como una {⟨*unidad*⟩} más.

### 3.2.3 El comando \spnewunit

\spnewunit `\spnewunit{⟨nueva unidad⟩}{⟨verbalización NVDA⟩}`

El comando \spnewunit trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: {⟨*nueva unidad*⟩} que establece lo que se imprimirá en la salida PDF y {⟨*verbalización* NVDA⟩} que establece cómo NVDA/MathCAT *verbalizará* la {⟨*nueva unidad*⟩}.

La {⟨*nueva unidad*⟩} no debe estar registrada como {⟨*unidad*⟩} o {⟨*alias*⟩} para \spunit descritos en §3.2.2. Si la {⟨*nueva unidad*⟩} ya está registrada se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

La declaración de la {⟨*nueva unidad*⟩} es «global» y se almacena en el módulo spintent.lua como una {⟨*unidad*⟩} válida para pasar como {⟨*argumento*⟩} a \spunit. Por ejemplo: \spnewunit{pers}{personas} creará la {⟨*nueva unidad*⟩} 'pers' y cuando se utilice $\spunit{100 pers}$ se imprimirá '100 pers' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cien personas»*.

La verbalización de una {⟨*nueva unidad*⟩} es fija: NVDA/MathCAT no la concuerda con el número, así que $\spunit{1 pers}$ se lee *«1 personas»*. Las {⟨*unidades*⟩} que MathCAT ya conoce, como px o kWh, están en las tablas 3 y 4 y no se crean con \spnewunit, porque con ellas MathCAT sí concuerda el número (*«un píxel»*, *«5 píxeles»*).

©2026 by Pablo González L

### 3.2.4 El comando \spunitalias

\spunitalias `\spunitalias{⟨nuevo alias⟩}{⟨expresión de unidades⟩}`

El comando \spunitalias trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: {⟨*nuevo alias*⟩} que es el nuevo {⟨*alias*⟩} de {⟨*argumento*⟩} para \spunit y {⟨*expresión de unidades*⟩} que puede contener multiplicación o división de {⟨*unidades*⟩} ya registradas que se imprimirán en la salida PDF.

El {⟨*nuevo alias*⟩} no debe estar registrado como {⟨*unidad*⟩} o {⟨*alias*⟩} para \spunit descritos en §3.2.2 o estar definido como {⟨*unidad*⟩} por medio del comando \spnewunit. Si el {⟨*nuevo alias*⟩} ya está registrado se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

La declaración de un {⟨*nuevo alias*⟩} es «global» y se almacena en el módulo spintent.lua como un {⟨*alias*⟩} válido para pasar como {⟨*argumento*⟩} a \spunit. Por ejemplo: \spunitalias{caudal}{m^{3}/s} creará el {⟨*alias*⟩} 'caudal' y cuando se utilice $\spunit{50 caudal}$ se imprimirá '50 $m^3/s$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cincuenta metros al cubo por segundo»*. La {⟨*expresión de unidades*⟩} puede usar las {⟨*unidades*⟩} de las tablas 3 y 4 y las creadas con \spnewunit, por ejemplo \spunitalias{afluencia}{pers/min}.

## 3.3 El comando \spmoney

\spmoney
`\spmoney{⟨cifra⟩}` `\spmoney[⟨key = val⟩]{⟨cifra⟩}`
`\spmoney{⟨cifra símbolo moneda⟩}` `\spmoney[⟨key = val⟩]{⟨cifra símbolo moneda⟩}`
`\spmoney{⟨cifra alias moneda⟩}` `\spmoney[⟨key = val⟩]{⟨cifra alias moneda⟩}`

El comando \spmoney trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*cifra*⟩} que contiene la *«cifra numérica»* positiva o negativa la cual se procesa internamente por el comando \spnum acompañada de *«símbolo moneda»* o *«alias moneda»* opcionales descritos en §3.3.2.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], $\spmoney{500}$ imprimirá '$500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«quinientos pesos»*.

El comportamiento de \spmoney depende de cómo se pase *«símbolo moneda»* o *«alias moneda»* en el *argumento obligatorio* donde tienen prioridad por sobre los valores por defecto. Por ejemplo: $\spmoney{500 dolares}$ imprimirá '$500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«quinientos dólares»* aunque la moneda por defecto sean pesos.

Si se pasa un *«alias moneda»* del tipo ISO, el código de divisas, como CLP o USD escrito en mayúsculas, se modifica la verbalización en NVDA/MathCAT agregando el país y se ajusta la salida PDF al estándar ISO. Por ejemplo: $\spmoney{500 CLP}$ imprimirá 'CLP500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«quinientos pesos chilenos»*.

Si se pasa un *«alias moneda»* del tipo ISO como clp o usd escrito en minúsculas, se modifica la verbalización en NVDA/MathCAT agregando el país, pero NO se modifica la salida PDF imprimiendo el *«símbolo de moneda»* correspondiente. Por ejemplo: $\spmoney{500 clp}$ imprimirá '$500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«quinientos pesos chilenos»*.

Pasar de manera directa en el *argumento obligatorio* un *«símbolo moneda»* como '$', '€', '£' o un *«alias moneda»* como peso, euro o libra produce la salida PDF y verbalización estándar esperada para NVDA/MathCAT. Los *«alias moneda»* se pueden pasar con o sin tilde, por ejemplo dolares o dólares.

- Los *«alias moneda»* se deben escribir en minúsculas y los códigos ISO en minúsculas o todo en mayúsculas. Cualquier otra escritura, por ejemplo PESO o Usd, devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.
- La posición del *«símbolo moneda»* a la izquierda o a la derecha de la *«cifra numérica»* y la verbalización para NVDA/MathCAT se manejan desde el módulo Lua spintent.lua y no se proveen llaves para modificar este comportamiento.
- El *«símbolo moneda»* es tomado de la fuente tipográfica definida para el *modo matemático* al momento de ejecutar el comando, o del *modo texto* si se establece money-math=false, se debe tener presente en caso de querer usar un *«símbolo moneda»* poco habitual que esté soportado por spanish-mathml-intent. El {⟨*argumento*⟩} puede contener espacios matemáticos válidos, pero NO puede contener comandos con o sin argumentos como \textstyle, \mathrm{#1} o \mathbf{#1} por ejemplo, con la única excepción de \$. La *coma* ',' o el *punto* '.' como *separador decimal* solo pueden aparecer una «única vez». Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### 3.3.1 Llaves para \spmoney

El comando \spmoney posee la ⟨*meta-key*⟩ cifras-sep pasada al comando \spnum (§3.1.1).

`currency` = {⟨*moneda* | *alias*⟩} por defecto: *pesos*

Establece el *símbolo moneda* por defecto que se imprimirá en la salida PDF y cómo lo verbalizará NVDA/MathCAT cuando SOLO se pasa una *«cifra numérica»* como {⟨*argumento*⟩} al comando \spmoney. El *«símbolo moneda»* o el *«alias moneda»* pasado a esta llave debe ser alguno de los descritos en §3.3.2.

`sub-units` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se usarán *subunidades* de la moneda en curso para la verbalización en NVDA/MathCAT. La moneda en curso debe aceptar *subunidades*. Por ejemplo: `$\spmoney[sub-units=true]{100,5 dolares}$` imprimirá '$100,5' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cien dólares con cincuenta centavos»*.

Si la *«cifra numérica»* no tiene parte decimal, la llave `sub-units` no tiene efecto. Si la moneda en curso no admite *subunidades* se emite una advertencia y la llave tampoco tiene efecto.

`money-math` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si el *símbolo moneda* se imprimirá en *modo texto* o en *modo matemático*. Si se establece en `true`, se usará la fuente tipográfica definida para el *modo matemático* en curso para imprimir el *símbolo moneda* en la salida PDF; si se establece en `false`, se usará la fuente tipográfica definida para el *modo texto* para imprimir el *símbolo moneda* en la salida PDF.

### 3.3.2 Monedas y alias para `\spmoney`

La tabla 5 resume los *«símbolos moneda»* y los *«alias moneda»* soportados en el {⟨*argumento*⟩} de `\spmoney`.

Tabla 5: Monedas y alias soportados

| Entrada | Alias / Variantes | Nombre | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|---|
| $ | peso, pesos | peso | $ | *«peso / pesos»* |
| dolar | dolares, dólar, dólares | dólar | $ | *«dólar / dólares»* |
| € | euro, euros | euro | € | *«euro / euros»* |
| £ | libra, libras | libra | £ | *«libra / libras»* |
| ¥ | yen, yenes | yen | ¥ | *«yen / yenes»* |
| yuan | yuanes | yuan | ¥ | *«yuan / yuanes»* |
| ₩ | won, wons | won | ₩ | *«won / wons»* |
| ₪ | shekel, shekels, sequel, sequeles | séquel | ₪ | *«séquel / séqueles»* |
| ₹ | rupia, rupias | rupia | ₹ | *«rupia / rupias»* |
| ₽ | rublo, rublos | rublo | ₽ | *«rublo / rublos»* |
| ₺ | lira, liras | lira | ₺ | *«lira / liras»* |
| ₴ | grivna, grivnas | grivna | ₴ | *«grivna / grivnas»* |
| ¢ | centavo, centavos | centavo | ¢ | *«centavo / centavos»* |
| **Divisas en formato ISO (Mayúsculas)** | | | | |
| CLP | — | peso chileno | CLP | *«peso chileno / pesos chilenos»* |
| MXN | — | peso mexicano | MXN | *«peso mexicano / pesos mexicanos»* |
| USD | — | dólar | USD | *«dólar estadounidense / dólares estadounidenses»* |
| EUR | — | euro | EUR | *«euro / euros»* |
| GBP | — | libra | GBP | *«libra / libras»* |
| JPY | — | yen | JPY | *«yen / yenes»* |
| CNY | — | yuan | CNY | *«yuan / yuanes»* |
| KRW | — | won | KRW | *«won / wons»* |
| ILS | — | séquel | ILS | *«séquel / séqueles»* |
| INR | — | rupia | INR | *«rupia / rupias»* |
| RUB | — | rublo | RUB | *«rublo / rublos»* |
| TRY | — | lira | TRY | *«lira / liras»* |
| UAH | — | grivna | UAH | *«grivna / grivnas»* |
| **Códigos ISO en minúsculas** | | | | |
| clp | — | peso chileno | $ | *«peso chileno / pesos chilenos»* |
| mxn | — | peso mexicano | $ | *«peso mexicano / pesos mexicanos»* |
| usd | — | dólar | $ | *«dólar estadounidense / dólares estadounidenses»* |
| eur | — | euro | € | *«euro / euros»* |
| gbp | — | libra | £ | *«libra / libras»* |
| jpy | — | yen | ¥ | *«yen / yenes»* |
| cny | — | yuan | ¥ | *«yuan / yuanes»* |
| krw | — | won | ₩ | *«won / wons»* |
| ils | — | séquel | ₪ | *«séquel / séqueles»* |
| inr | — | rupia | ₹ | *«rupia / rupias»* |
| rub | — | rublo | ₽ | *«rublo / rublos»* |
| try | — | lira | ₺ | *«lira / liras»* |
| uah | — | grivna | ₴ | *«grivna / grivnas»* |

## 3.4 El comando \spshort

\spshort

\spshort{⟨*abreviaturas* | *acrónimos* | *números ordinales*⟩}
\spshort[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*abreviaturas* | *acrónimos* | *números ordinales*⟩}
\spshort[⟨*read-arg*={⟨*verbalización* NVDA⟩}⟩]{⟨*comandos* LaTeX⟩}

El comando \spshort trabaja *solo en modo texto* y recibe *un argumento obligatorio* del tipo {⟨*abreviaturas*⟩}, {⟨*acrónimos*⟩} o {⟨*números ordinales*⟩} descritos en §3.4.2.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] y se ejecuta \spshort{dr.a} se imprimirá 'Dr.ª' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«doctora»*; si se ejecuta \spshort{onu} se imprimirá 'ONU' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«organización de las naciones unidas»* y si se ejecuta \spshort{mineduc} se imprimirá 'Mineduc' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ministerio de educación»*.

Para la escritura de {⟨*números ordinales*⟩} se puede ejecutar \spshort{1.a} que imprimirá '1.ª' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«primera»*; si se ejecuta \spshort{1.o} imprimirá '1.º' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«primero»*.

Para crear una nueva {⟨*abreviatura*⟩}, {⟨*acrónimo*⟩} o {⟨*número ordinal*⟩} que no se encuentre registrada por spanish-mathml-intent dentro del módulo Lua spintent.lua descritas en §3.4.2 se debe utilizar la llave read-arg y definir esta dentro del *argumento obligatorio* que puede contener {⟨*comandos* LaTeX⟩} *en modo texto* los cuales se imprimirán en salida PDF.

Para la escritura de {⟨*números ordinales*⟩} se debe tener cuidado y no confundir la *«letra o volada»* 'º' con el símbolo de grado '°'. Si la fuente tipográfica del *modo texto* está utilizando Numbers=OldStyle, los números pueden quedar muy separados de la *«letra volada»*, la solución para esto es agregar \addfontfeatures{Numbers=Lining} dentro de un grupo junto al comando: {\addfontfeatures{Numbers=Lining}\spshort{1.o}}.

El comando \spshort está pensado como un reemplazo para *shorthands* y el comando \sptext provistos por el paquete babel en español compatible con *tagged* PDF. Es de las pocas utilidades que provee el paquete spanish-mathml-intent que trabajan *solo en modo texto*. Internamente utiliza la llave E provista por el paquete tagpdf[22] para el *expansion text*.

### 3.4.1 Llaves para \spshort

read-arg = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Establece la *verbalización del argumento* {⟨*comandos* LaTeX⟩} de la nueva {⟨*abreviatura*⟩}, {⟨*acrónimo*⟩} o {⟨*número ordinal*⟩} para NVDA/MathCAT. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre '{ }'. Por ejemplo: \spshort[read-arg={octavo}]{8.\textsuperscript{\emph{avo}}} creará una nueva {⟨*abreviatura*⟩} que imprimirá '8.$^{avo}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«octavo»*.

small-caps = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se usarán *versalitas* para imprimir {⟨*acrónimos*⟩} y para la *«letra volada»* en {⟨*abreviaturas*⟩} y {⟨*números ordinales*⟩} respetando las reglas de la RAE para el uso de estas. Si se establece en true, las abreviaturas con mayúscula como EE. UU. y los acrónimos de cinco o más letras como Unicef no se verán afectados; si se establece en false, no se aplicarán *versalitas*. Por ejemplo: \spshort[small-caps=true]{dr.a} imprimirá 'Dr.ª' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«doctora»*.

### 3.4.2 Argumentos para \spshort

La tabla 6 resume las abreviaturas, expresiones latinas y títulos registrados en el módulo Lua spintent.lua.

Tabla 6: Abreviaturas soportadas

| Entrada | Alias / Variantes | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|
| **Abreviaturas con letras voladas** | | | |
| dr.a | dr.ª | Dr.ª | *«doctora»* |
| dr.as | — | Dr.ªs | *«doctoras»* |
| prof.a | — | Prof.ª | *«profesora»* |
| d.a | d.ª | D.ª | *«doña»* |
| m.a | — | M.ª | *«maría»* |
| n.o | n.º | N.º | *«número»* |
| n.os | — | N.ºs | *«números»* |
| c.ia | — | C.ia | *«compañía»* |
| **Abreviaturas comunes y expresiones latinas** | | | |
| pág. | pag. | pág. | *«página»* |
| vol. | — | vol. | *«volumen»* |
| etc. | — | etc. | *«etcétera»* |
| et al. | et. al. | et al. | *«y otros»* |

*Continúa en la siguiente página...*

Tabla 6: *(Continuación: Abreviaturas soportadas)*

| Entrada | Alias / Variantes | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|
| ibíd. | ibid. | ibíd. | *«ibídem»* |
| op. cit. | op.cit. | op. cit. | *«obra citada»* |
| loc. cit. | loc.cit. | loc. cit. | *«lugar citado»* |
| v. gr. | v.gr. | v. gr. | *«verbigracia»* |
| i. e. | i.e. | i. e. | *«esto es»* |
| e. g. | e.g. | e. g. | *«por ejemplo»* |
| p. ej. | p.ej. | p. ej. | *«por ejemplo»* |
| **Títulos, profesiones y cargos** | | | |
| sr. | — | Sr. | *«señor»* |
| sra. | — | Sra. | *«señora»* |
| srta. | — | Srta. | *«señorita»* |
| dr. | — | Dr. | *«doctor»* |
| dra. | — | Dra. | *«doctora»* |
| dres. | — | Dres. | *«doctores»* |
| dras. | — | Dras. | *«doctoras»* |
| prof. | — | Prof. | *«profesor»* |
| profa. | — | Profa. | *«profesora»* |
| profs. | — | Profs. | *«profesores»* |
| ing. | — | Ing. | *«ingeniero»* |
| ings. | — | Ings. | *«ingenieros»* |
| lic. | — | Lic. | *«licenciado»* |
| v. b. | v.b. | V. B. | *«visto bueno»* |
| **Abreviaturas compuestas e institucionales** | | | |
| s. a. | s.a. | S. A. | *«sociedad anónima»* |
| ee. uu. | ee.uu. | EE. UU. | *«estados unidos»* |
| dd. hh. | dd.hh. | DD. HH. | *«derechos humanos»* |
| jj. oo. | jj.oo. | JJ. OO. | *«juegos olímpicos»* |
| ff. aa. | ff.aa. | FF. AA. | *«fuerzas armadas»* |
| rr. ee. | rr.ee. | RR. EE. | *«relaciones exteriores»* |
| cc. aa. | cc.aa. | CC. AA. | *«comunidades autónomas»* |
| p. d. | p.d. | P. D. | *«posdata»* |
| a. c. | a.c. | a. C. | *«antes de Cristo»* |
| d. c. | d.c. | d. C. | *«después de Cristo»* |
| d. n. i. | d.n.i. | D. N. I. | *«documento nacional de identidad»* |
| r. u. t. | r.u.t. | R. U. T. | *«rol único tributario»* |
| r. u. n. | r.u.n. | R. U. N. | *«rol único nacional»* |

La tabla 7 resume las siglas y acrónimos registrados en el módulo Lua `spintent.lua`.

Tabla 7: Siglas y acrónimos soportados

| Entrada | Alias / Variantes | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|
| **Siglas (Deletreo o lectura expandida)** | | | |
| dni | — | DNI | *«documento nacional de identidad»* |
| rut | — | RUT | *«rol único tributario»* |
| run | — | RUN | *«rol único nacional»* |
| onu | — | ONU | *«organización de las naciones unidas»* |
| rae | — | RAE | *«real academia española»* |
| ong | — | ONG | *«organización no gubernamental»* |
| ongs | — | ONGs | *«organizaciones no gubernamentales»* |
| urss | — | URSS | *«unión de repúblicas socialistas soviéticas»* |
| oea | — | OEA | *«organización de los estados americanos»* |
| oms | — | OMS | *«organización mundial de la salud»* |
| fmi | — | FMI | *«fondo monetario internacional»* |
| bid | — | BID | *«banco interamericano de desarrollo»* |

*Continúa en la siguiente página...*

Tabla 7: *(Continuación: Siglas y acrónimos)*

| Entrada | Alias / Variantes | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|
| otan | — | OTAN | *«organización del tratado del atlántico norte»* |
| ue | — | UE | *«unión europea»* |
| ru | — | RU | *«reino unido»* |
| | **Acrónimos silábicos** | | |
| unicef | — | Unicef | *«fondo de las naciones unidas para la infancia»* |
| unesco | — | Unesco | *«organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura»* |
| mercosur | — | Mercosur | *«mercado común del sur»* |
| cepal | — | Cepal | *«comisión económica para américa latina»* |
| mineduc | — | Mineduc | *«ministerio de educación»* |
| conicet | — | Conicet | *«consejo nacional de investigaciones»* |

Según la RAE, las siglas no cambian en plural: se escribe «las ONG». La entrada ongs imprime «ONGs» a propósito, para que NVDA/MathCAT lea el plural *«organizaciones no gubernamentales»*; la entrada ong imprime «ONG» y lee el singular.

La tabla 8 resume ejemplos de números ordinales registrados en el módulo Lua spintent.lua.

Tabla 8: Números ordinales soportados

| Entrada | Alias / Variantes | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|
| | **Sufijos para ordinales (Ejemplos)** | | |
| 1.a | 1.ª | 1.ª | *«primera»* |
| 2.o | 2.º | 2.º | *«segundo»* |
| 3.er | — | 3.er | *«tercer»* |
| 4.os | — | 4.os | *«cuartos»* |
| 5.as | — | 5.as | *«quintas»* |

Los números ordinales se verbalizan con palabras desde el 1 hasta el 99. Desde el 100 el ordinal no se convierte en palabras y se entrega a NVDA/MathCAT tal como se imprime, por ejemplo 100.o como *«100º»*.

# 4 Utilidades generales

Además de los *«cuatro grandes»* y sus asociados, el paquete spanish-mathml-intent provee tres utilidades de uso general: \spsiglo para la escritura y lectura de siglos, \sptime para la escritura y lectura de tiempo y \spdate para la escritura y lectura de fechas.

El comando \spsiglo trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*; \sptime y \spdate solo en *modo matemático*. Los tres reciben un *argumento obligatorio*, y un argumento que no cumple alguna de las formas descritas devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

## El comando \spsiglo

\spsiglo `\spsiglo{⟨siglo⟩}` `\spsiglo[⟨key = val⟩]{⟨siglo⟩}`

El comando \spsiglo trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*, recibe el *argumento obligatorio* {⟨*siglo*⟩}, el cual puede ser un *número arábigo* '21' o un *número romano* 'XXI' mayor que '0' y menor que '4000'.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] y se ejecuta \spsiglo{21} o \spsiglo{XXI} se imprimirá 'XXI' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintiuno»*.

El *argumento obligatorio* {⟨*siglo*⟩} *«siempre»* es convertido a *número romano en versalitas* y es verbalizado por NVDA/MathCAT como *número arábigo*. Esta es la única utilidad que provee el paquete spanish-mathml-intent que trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*. Internamente utiliza la llave alt provista por el paquete tagpdf en *modo texto* y usa \MathMLintent para el *modo matemático*.

### Llaves para \spsiglo

`print-era` = {⟨*ac* | *dc* | *none*⟩} por defecto: *none*

Establece si se *imprime* o no la abreviatura después de imprimir el argumento {⟨*siglo*⟩}. Si se establece en ac, \spsiglo[print-era=ac]{XXI} imprimirá 'xxi a. C.' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintiuno antes de cristo»*; si se establece en dc, \spsiglo[print-era=dc]{XXI} imprimirá 'xxi d. C.' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintiuno después de cristo»*; si se establece en none, \spsiglo[print-era=none]{XXI} imprimirá 'xxi' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintiuno»*.

### El comando \sptime

\sptime \sptime{⟨*horas* : *minutos*⟩} \sptime{⟨*horas* : *minutos* : *segundos*⟩}

El comando \sptime trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*horas* : *minutos*⟩} o {⟨*horas* : *minutos* : *segundos*⟩}.

Por ejemplo: $\sptime{23:45}$ imprimirá en *«modo texto»* la salida PDF '23:45' y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés cuarenta y cinco minutos»*.

### El comando \spdate

\spdate \spdate{⟨DD/MM/YYYY⟩} \spdate{⟨YYYY/MM/DD⟩} \spdate{⟨YYYY-MM-DD⟩} \spdate{⟨DD-MM-YYYY⟩}

El comando \spdate trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨DD/MM/YYYY⟩}, {⟨DD-MM-YYYY⟩} o {⟨YYYY-MM-DD⟩}.

Por ejemplo: $\spdate{1981-01-02}$ y $\spdate{02/01/1981}$ imprimirán en *«modo texto»* la salida PDF '1981-01-02' y '02/01/1981' respectivamente y en ambos casos, NVDA/MathCAT verbalizará *«dos de enero de mil novecientos ochenta y uno»*.

Si se pasa el argumento {⟨YYYY/MM/DD⟩}, internamente se convertirá en {⟨DD/MM/YYYY⟩} y se imprimirá de esa forma por compatibilidad con NVDA/MathCAT.

## 5 Utilidades para símbolos

El paquete spanish-mathml-intent provee cinco comandos \spnewread, \spread, \spusep, \spdsym y \spmsym para trabajar con *«símbolos matemáticos»* descritos en esta sección. Están pensados desde el punto de vista docente, para situaciones donde la lectura de un *«símbolo»* es relevante.

El comando \spnewread registra la verbalización de un símbolo y trabaja en *modo texto*; \spread usa un símbolo registrado, \spusep escribe paréntesis, corchetes y llaves sueltos, y \spdsym y \spmsym establecen cómo se imprime y se verbaliza el símbolo de división y el de multiplicación. Estos cuatro trabajan en *modo matemático*.

A diferencia de las otras utilidades implementadas por spanish-mathml-intent, que analizan y dan formato a la salida, estos no procesan los *«símbolos matemáticos»*, solo afectan la *forma* semántica en que serán verbalizados por NVDA/MathCAT.

### El comando \spnewread

\spnewread \spnewread{⟨*símbolo*⟩}{⟨*verbalización* NVDA⟩}

El comando \spnewread trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: {⟨*símbolo*⟩} y {⟨*verbalización* NVDA⟩}, los cuales se almacenan de forma interna para ser utilizados como {⟨*argumento*⟩} en \spread. Solo se establece como NVDA/MathCAT verbalizará el {⟨*símbolo*⟩} al utilizarlo con \spread sin modificar la impresión de este.

El argumento {⟨*símbolo*⟩} no debe estar registrado. Si ya está registrado se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento. La declaración es «global» y se almacena en el módulo spintent.lua. Por ejemplo: \spnewread{\cong}{es-congruente-con} registrará '\cong' y cuando se utilice $\spread{\cong}$ se imprimirá '≅' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«es congruente con»*.

El {⟨*símbolo*⟩} debe ser un único comando, incluso uno definido por el usuario. Por ejemplo: \newcommand{\xcuad}{x^2}, \spnewread{\xcuad}{x-al-cuadrado} registrará '\xcuad' y cuando se utilice $\spread{\xcuad}$ se imprimirá '$x^2$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«x al cuadrado»*.

Los espacios y los guiones bajos de {⟨*verbalización* NVDA⟩} se convierten en guiones '-', por lo que {es congruente con} equivale a {es-congruente-con}. Los guiones repetidos se reducen a uno y se eliminan los del inicio y del final. Si el resultado queda vacío se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### El comando \spread

\spread \spread{⟨*símbolo*⟩} \spread[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*símbolo*⟩}
\spread[⟨*read-arg*={⟨*verbalización* NVDA⟩}⟩]{⟨*comandos* LaTeX⟩}

El comando \spread trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* de la forma {⟨*símbolo*⟩} previamente registrado por el comando \spnewread o {⟨*comandos* LaTeX⟩} para ser usado junto a la llave read-arg.

©2026 by Pablo González L

Si el argumento es {⟨*símbolo*⟩}, `$\spread{\cong}$` imprimirá '≅' en la salida PDF y el argumento {⟨*verbalización* NVDA⟩} establecido al registrar {⟨*símbolo*⟩} con `\spnewread` se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si el argumento es {⟨*comandos* LaTeX⟩} y no se establece la llave `read-arg` se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

**Llaves para** `\spread`

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Establece la *verbalización* del argumento {⟨*comandos* LaTeX⟩}. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y sobrescribe la verbalización del {⟨*símbolo*⟩} si está registrado previamente. Por ejemplo: `$\spread[read-arg={es-paralela-a}]{\parallel}$` imprimirá '∥' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«es paralela a»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del argumento {⟨*símbolo*⟩} o {⟨*comandos* LaTeX⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

Al utilizar `silent` no es necesario que el argumento {⟨*símbolo*⟩} esté registrado o usar la llave `read-arg` con {⟨*comandos* LaTeX⟩}. Dependiendo de lo que contenga el {⟨*argumento*⟩}, puede que `silent` no sea suficiente, en ese caso utilice `read-arg={_-}`.

## El comando `\spusep`

`\spusep` `\spusep{⟨\{|[|(|)|]|\}⟩}` `\spusep[⟨key = val⟩]{⟨\{|[|(|)|]|\}⟩}`

El comando `\spusep` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨\{|[|(|)|]|\}⟩}, el cual debe ser *«solo uno»* de los paréntesis soportados: '(', ')', '[', ']', '\{' o '\}'.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spusep{(}$` imprimirá '(' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«abrir paréntesis»* acorde a su propia heurística.

El motivo de existencia de `\spusep` es que los comandos `\left`, `\right`, `\Uleft` y `\Uright` provistos por LuaTeX crean un *grupo* implícito que dificulta el código para *tagged* PDF cuando se necesita interrumpir algo entre ellos, por ejemplo al construir expresiones complejas con `\spnZ`, `\spmQ` o `\spdiv`. El comando `\spusep` imprime el *delimitador* sin crear ningún grupo.

Hay un segundo motivo para usar `\spusep`. Varios comandos aceptan un *argumento opcional* entre corchetes, [⟨*key* = *val*⟩], o delimitado por paréntesis, (⟨*número, número, ...*⟩), o ambos, escrito justo después del nombre del comando. Si a continuación de un comando necesita un '[' o un '(' explícito que no sea ese argumento, escríbalo con `\spusep`; de lo contrario, LaTeX lo interpretará como el comienzo del argumento opcional. Por ejemplo, `$\spmedia\spusep{[}$` imprime el símbolo de `\spmedia` seguido de '[', mientras que `\spmedia[` haría que LaTeX lea lo que sigue como llaves [⟨*key* = *val*⟩].

**Llaves para** `\spusep`

`size` = {⟨*none* | *big* | *Big* | *bigg* | *Bigg*⟩} por defecto: *none*

Establece el *tamaño del paréntesis* pasado como {⟨*argumento*⟩} que se imprimirá en la salida PDF al ejecutar el comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `none`, se imprime el {⟨*argumento*⟩} en el tamaño por defecto del modo matemático en curso; si se establece en `big`, se usa `\bigl`/`\bigr` antes del {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `Big`, se usa `\Bigl`/`\Bigr` antes del {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `bigg`, se usa `\biggl`/`\biggr` antes del {⟨*argumento*⟩}; y si se establece en `Bigg`, se usa `\Biggl`/`\Biggr` antes del {⟨*argumento*⟩}.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spdsym`

`\spdsym` `\spdsym` `\spdsym[⟨key = val⟩]`

El comando `\spdsym` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se imprimirá el *símbolo de división* y cómo se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spdsym$` imprimirá ':' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dividido»*.

**Llaves para** `\spdsym`

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT *«antes»* de *verbalizar* el {⟨*valor*⟩} establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

©2026 by Pablo González L

`suffix` = {⟨*sufijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *sufijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT *«después»* de *verbalizar* el {⟨*valor*⟩} establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`set-sym` = {⟨*old-style* | *two-dots* | *slash*⟩} por defecto: *two-dots*

Establece el *símbolo de división* que se imprimirá en la salida PDF. Si se establece en `old-style`, imprimirá '÷'; si se establece en `two-dots`, imprimirá ':' y si se establece en `slash`, imprimirá '/'.

`read-sym` = {⟨*dividido* | *dividido-por* | *dividido-entre*⟩} por defecto: *dividido*

Establece la *forma* con la cual NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de división*. Si se establece en `dividido`, NVDA/MathCAT verbalizará *«dividido»*; si se establece en `dividido-por`, NVDA/MathCAT verbalizará *«dividido por»* y si se establece en `dividido-entre`, NVDA/MathCAT verbalizará *«dividido entre»*.

### El comando \spmsym

`\spmsym` `\spmsym` `\spmsym[⟨key = val⟩]`

El comando `\spmsym` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se imprimirá el *símbolo de multiplicación* y cómo se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spmsym$` imprimirá '·' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*.

#### Llaves para \spmsym

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT *«antes»* de *verbalizar* el {⟨*valor*⟩} establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`suffix` = {⟨*sufijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *sufijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT *«después»* de *verbalizar* el {⟨*valor*⟩} establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`set-sym` = {⟨*cross* | *dot* | *asterisk*⟩} por defecto: *dot*

Establece el *símbolo de multiplicación* que se imprimirá en la salida PDF. Si se establece en `cross`, imprimirá '×'; si se establece en `dot`, imprimirá '·' y si se establece en `asterisk`, imprimirá '*'.

`read-sym` = {⟨*por* | *multiplicado-por* | *veces*⟩} por defecto: *por*

Establece la *forma* con la cual NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de multiplicación*. Si se establece en `por`, NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*; si se establece en `multiplicado-por`, NVDA/MathCAT verbalizará *«multiplicado por»* y si se establece en `veces`, NVDA/MathCAT verbalizará *«veces»*.

`print-sym` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *imprime* el *símbolo de multiplicación*. Si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de multiplicación* acorde al valor establecido por la llave `read-sym`, pero no se imprimirá este en la salida PDF.

## 6 Utilidades para números

El paquete spanish-mathml-intent provee diez comandos para trabajar con números, descritos en esta sección: `\spdiv` y `\spmul` para la división y la multiplicación, `\spnD` y `\spnM` para los divisores y los múltiplos de un número, `\spmcd` y `\spmcm` para el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, `\spnZ` para los números enteros, `\spmQ` para los números mixtos y `\sprazon` y `\spProp` para las razones y las proporciones. Todos trabajan en *modo matemático*.

Los comandos `\spnD`, `\spnM`, `\spmcd` y `\spmcm` reciben un *argumento opcional delimitado por paréntesis*; los demás reciben *argumentos obligatorios*. Los argumentos numéricos de varios de ellos se procesan internamente bajo `\spnum`, de modo que siguen sus reglas de escritura (§3.1).

### El comando \spdiv

`\spdiv` `\spdiv{⟨dividendo⟩}{⟨divisor⟩}` `\spdiv[⟨key = val⟩]{⟨dividendo⟩}{⟨divisor⟩}`

El comando `\spdiv` trabaja en *modo matemático* y recibe dos *argumentos obligatorios* {⟨*dividendo*⟩} y {⟨*divisor*⟩}.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spdiv{20}{26}$` imprimirá '20 : 26' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veinte dividido veintiséis»*.

©2026 by Pablo González L

### Llaves para `\spdiv`

El comando `\spdiv` posee las ⟨*meta-keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1) junto a las ⟨*meta-keys*⟩ `set-sym` y `read-sym` pasadas al comando `\spdsym` (v. pág. 18).

`wrap-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(…)' alrededor de los *argumentos* {⟨*dividendo*⟩} y {⟨*divisor*⟩} pasados a `\spdiv`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos alrededor de ambos *argumentos*; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos '(…)' alrededor de los *argumentos* {⟨*dividendo*⟩} y {⟨*divisor*⟩} pasados a `\spdiv`. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no los verbalizará.

## El comando `\spmul`

`\spmul` `\spmul{⟨factor⟩}{⟨factor⟩}` `\spmul[⟨key = val⟩]{⟨factor⟩}{⟨factor⟩}`

El comando `\spmul` trabaja en *modo matemático* y recibe dos *argumentos obligatorios* {⟨*factor*⟩} y {⟨*factor*⟩}.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spmul{20}{26}$` imprimirá '$20 \cdot 26$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veinte por veintiséis»*.

### Llaves para `\spmul`

El comando `\spmul` posee las ⟨*meta-keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1) junto a las ⟨*meta-keys*⟩ `set-sym` y `read-sym` pasadas al comando `\spmsym` (v. pág. 19).

`wrap-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(…)' alrededor de los *argumentos* {⟨*factor*⟩} y {⟨*factor*⟩} pasados a `\spmul`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos alrededor de ambos *argumentos*; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos '(…)' alrededor de los *argumentos* {⟨*factor*⟩} y {⟨*factor*⟩} pasados a `\spmul`. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no los verbalizará.

## El comando `\spnD`

`\spnD` `\spnD` `\spnD(⟨número⟩)` `\spnD[⟨key = val⟩](⟨número⟩)` `\spnD(⟨letra⟩)` `\spnD[⟨key = val⟩](⟨letra⟩)`

El comando `\spnD` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*número*⟩) que se procesa internamente por `\spnum` o (⟨*letra*⟩) que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spnD$` imprimirá '$\mathrm{D}(n)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«divisores de ene»*.

Si se usa el argumento (⟨*número*⟩), `$\spnD(6)$` imprimirá '$\mathrm{D}(6)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«divisores de seis»*.

Si se usa el argumento (⟨*letra*⟩), `$\spnD(m)$` imprimirá '$\mathrm{D}(m)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«divisores de eme»*.

El número `0` no es válido: `$\spnD(0)$` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### Llaves para `\spnD`

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«divisores de»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará *«divisores de»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩).

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«divisores de»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`result` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular los *divisores* del argumento (⟨*número*⟩). Si se establece en `true`, `$\spnD[result=true](6)$` imprimirá '$\mathrm{D}(6) = \{1, 2, 3, 6\}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«divisores de seis son uno, dos, tres y seis»*; si se establece en `false`, no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular los *divisores*.

`result-num` = {⟨*número natural*⟩} por defecto: *todos*

©2026 by Pablo González L

Establece la *cantidad* de divisores que se mostrarán en la salida PDF al establecer `result=true`. Si se establece en `2`, solo se imprimirán dos valores y luego se añadirá '...' en la salida PDF; si no se establece, se imprimirán todos los divisores, porque el conjunto es finito.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«divisores de»* y del (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spnM`

`\spnM` `\spnM` `\spnM(`⟨*número*⟩`)` `\spnM[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*número*⟩`)` `\spnM(`⟨*letra*⟩`)` `\spnM[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*letra*⟩`)`

El comando `\spnM` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*número*⟩) que se procesa internamente por `\spnum` o (⟨*letra*⟩) que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spnM$` imprimirá 'M($n$)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«múltiplos de ene»*.

Si se usa el argumento (⟨*número*⟩), `$\spnM(6)$` imprimirá 'M(6)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«múltiplos de seis»*.

Si se usa el argumento (⟨*letra*⟩), `$\spnM(m)$` imprimirá 'M($m$)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«múltiplos de eme»*.

El número `0` no es válido: `$\spnM(0)$` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### Llaves para `\spnM`

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«múltiplos de»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará *«múltiplos de»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩).

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«múltiplos de»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

`result` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular los *múltiplos* del argumento (⟨*número*⟩). Si se establece en `true`, `$\spnM[result=true](6)$` imprimirá 'M(6) = {6, 12, 18, 24, 30, ...}' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«múltiplos de seis son seis, doce, dieciocho, veinticuatro, treinta puntos suspensivos»*; si se establece en `false`, no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular los *múltiplos*.

`result-num` = {⟨*número natural*⟩} por defecto: *5*

Establece la *cantidad* de números que se mostrarán en la salida PDF al establecer `result=true`. Si se establece en `2`, solo se imprimirán dos valores en la salida PDF; si no se establece, se imprimirán como máximo `5` valores y luego se añadirá '...' en la salida PDF.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«múltiplos de»* y del (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spmcd`

`\spmcd` `\spmcd` `\spmcd(`⟨*número, número, ...*⟩`)` `\spmcd(`⟨*letra, letra, ...*⟩`)` `\spmcd[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*número, número, ...*⟩`)`

El comando `\spmcd` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*número, número, ...*⟩) que se procesa internamente por `\spnum` o (⟨*letra, letra, ...*⟩) que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spmcd$` imprimirá 'mcd' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor»*.

Si se usa el argumento (⟨*número, número, ...*⟩), `$\spmcd(2, 3, 6)$` imprimirá 'mcd(2, 3, 6)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor entre dos, tres y seis»*.

Si se usa el argumento (⟨*letra, letra, ...*⟩), `$\spmcd(m, n)$` imprimirá 'mcd($m$, $n$)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor entre eme y ene»*.

Los argumentos (⟨*número, número, ...*⟩) o (⟨*letra, letra, ...*⟩) requieren al menos dos elementos.

### Llaves para \spmcd

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto establecido por la llave read-sty al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor ...»* o *«m c d ...»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩).

read-sty = {⟨*terse* | *clear*⟩} por defecto: *clear*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en terse, NVDA/MathCAT verbalizará *«m c d»*; si se establece en clear, NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor»*.

upper-case = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se usarán *mayúsculas* en la salida PDF al ejecutar el comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en true, se imprimirá 'MCD' en la salida PDF; si se establece en false, se imprimirá 'mcd' en la salida PDF.

prefix = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto establecido por la llave read-sty. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

result = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular el *«máximo común divisor»* del argumento (⟨*número, número, ...*⟩). Si se establece en true: $\spmcd[result=true](2, 3, 6)$ imprimirá 'mcd$(2,3,6) = 1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor entre dos, tres y seis es igual a uno»*; si se establece en false no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular el *«máximo común divisor»*.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«máximo común divisor ...»* y del (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spmcm

\spmcm \spmcm \spmcm(⟨*número, número, ...*⟩) \spmcm(⟨*letra, letra, ...*⟩) \spmcm[⟨*key = val*⟩](⟨*número, número, ...*⟩)

El comando \spmcm trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*número, número, ...*⟩) que se procesa internamente por \spnum o (⟨*letra, letra, ...*⟩) que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\spmcm$ imprimirá 'mcm' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo»*.

Si se usa el argumento (⟨*número, número, ...*⟩), $\spmcm(2, 3, 6)$ imprimirá 'mcm$(2,3,6)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo entre dos, tres y seis»*.

Si se usa el argumento (⟨*letra, letra, ...*⟩), $\spmcm(m, n)$ imprimirá 'mcm$(m,n)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo entre eme y ene»*.

Los argumentos (⟨*número, número, ...*⟩) o (⟨*letra, letra, ...*⟩) requieren al menos dos elementos.

### Llaves para \spmcm

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto establecido por la llave read-sty al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo ...»* o *«m c m ...»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩).

read-sty = {⟨*terse* | *clear*⟩} por defecto: *clear*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en terse, NVDA/MathCAT verbalizará *«m c m»*; si se establece en clear, NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo»*.

upper-case = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se usarán *mayúsculas* en la salida PDF al ejecutar el comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en true, se imprimirá 'MCM' en la salida PDF; si se establece en false, se imprimirá 'mcm' en la salida PDF.

prefix = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto establecido por la llave read-sty. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

result = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

©2026 by Pablo González L

Establece si se *imprime* el resultado de calcular el *«mínimo común múltiplo»* del argumento ({⟨*número, número, ...*⟩}). Si se establece en `true`: `$\spmcm[result=true](2, 3, 6)$` imprimirá '$\spmcm[result=true](2, 3, 6)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo entre dos, tres y seis es igual a seis»*; si se establece en `false` no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular el *«mínimo común múltiplo»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«mínimo común múltiplo ...»* y del ({⟨*argumento*⟩}) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spnZ

`\spnZ` `\spnZ{⟨número entero⟩}` `\spnZ[⟨key = val⟩]{⟨número entero⟩}`

El comando `\spnZ` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*número entero*⟩}, el cual se procesa internamente bajo el comando `\spnum`. Este comando está dedicado exclusivamente al manejo de *«números enteros»*, y añade algunas utilidades prácticas para la demarcación e interacción con NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spnZ{23}$` imprimirá '$\spnZ{23}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés»*; `$\spnZ{-23}$` imprimirá '$\spnZ{-23}$' y verbalizará *«menos veintitrés»*. El argumento debe ser un entero: con un decimal o una unidad, el comando devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### Llaves para \spnZ

El comando `\spnZ` posee las ⟨*meta-keys*⟩ `cifras-sep` y `read-sign` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1).

`wrap-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor del argumento {⟨*número entero*⟩} pasado a `\spnZ`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos alrededor del {⟨*número entero*⟩}; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis. Por ejemplo: `$\spnZ[wrap-parens=true]{-23}$` imprimirá '$\spnZ[wrap-parens=true]{-23}$' en la salida PDF.

`read-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos '(...)' alrededor del *argumento* {⟨*número entero*⟩} pasado a `\spnZ`. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis '(...)'; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT
no los verbalizará: `$\spnZ[wrap-parens=true,read-parens=false]{-23}$` verbalizará *«menos veintitrés»*.

## El comando \spmQ

`\spmQ` `\spmQ{⟨entero⟩}{⟨numerador⟩}{⟨denominador⟩}` `\spmQ[⟨key = val⟩]{⟨entero⟩}{⟨numerador⟩}{⟨denominador⟩}`

El comando `\spmQ` trabaja en *modo matemático* y recibe *tres argumentos obligatorios*: {⟨*número entero*⟩}, {⟨*numerador*⟩} y {⟨*denominador*⟩}, los procesa internamente y devuelve un *«número mixto»*. Los tres deben ser *enteros*; el {⟨*numerador*⟩} y el {⟨*denominador*⟩} no pueden llevar signo y el {⟨*denominador*⟩} no puede ser cero. Cualquier otro valor devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spmQ{2}{5}{7}$` imprimirá '$\spmQ{2}{5}{7}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dos y cinco séptimos»*.

En el caso de las fracciones, y en especial con los *«números mixtos»*, no se pueden manejar muchas cosas desde el lado de spanish-mathml-intent. Por ejemplo, la entrada `$3\frac{5}{7}$` con *tagged* PDF se verbaliza por NVDA/MathCAT como *«tres más cinco séptimos»*, lo cual no está mal, pero pedagógicamente hablando no es del todo correcto.

### Llaves para \spmQ

`join-word` = {⟨*entero* | *enteros* | *y*⟩} por defecto: *y*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbaliza la conexión entre el entero y la fracción que forman el *número mixto*. Si se establece en `entero`, `$\spmQ[join-word=entero]{1}{5}{7}$` imprimirá '$\spmQ[join-word=entero]{1}{5}{7}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«un entero cinco séptimos»*; si se establece en `enteros`, `$\spmQ[join-word=enteros]{2}{5}{7}$` imprimirá '$\spmQ[join-word=enteros]{2}{5}{7}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dos enteros cinco séptimos»*; si se establece en `y`, `$\spmQ[join-word=y]{2}{5}{7}$` imprimirá '$\spmQ[join-word=y]{2}{5}{7}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dos y cinco séptimos»*.

`use-spnZ` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si el {⟨*numerador*⟩} y el {⟨*denominador*⟩} que forman la fracción del *número mixto* se procesan internamente bajo el comando `\spnZ`, añadiendo así *semántica de entero* en la estructura MathML de la salida PDF. Si se establece en `true`, {⟨*numerador*⟩} y {⟨*denominador*⟩} se pasarán a `\spnZ` y, por ejemplo, `$\spmQ{2}{5}{7}$` se verbalizará *«dos y cinco séptimos»*; si se establece en `false`, los argumentos se tipografían directamente sin procesamiento semántico adicional y NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas a la

©2026 by Pablo González L

fracción: `$\spmQ[use-spnZ=false]{2}{5}{7}$` también se verbalizará *«dos y cinco séptimos»*, de modo que la diferencia está solo en la estructura `MathML` de la salida `PDF`.

`use-dfrac` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si la fracción del *número mixto* se imprime usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en `true`, `$\spmQ[use-dfrac=true]{2}{5}{7}$` imprimirá la fracción en tamaño *display* '$2\frac{5}{7}$' en la salida `PDF`; si se establece en `false`, la fracción se imprime con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

`wrap-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor del *número mixto* completo devuelto por `\spmQ`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos cuyo tamaño se ajusta automáticamente al estilo matemático en curso; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si `NVDA/MathCAT` *verbalizará* los paréntesis redondos '(...)' alrededor del *número mixto* cuando la llave `wrap-parens` está activa. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` no los verbalizará.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del *número mixto* sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Un argumento inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

## El comando `\sprazon`

`\sprazon` `\sprazon{`⟨*antecedente*⟩`}{`⟨*consecuente*⟩`}` `\sprazon[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*antecedente*⟩`}{`⟨*consecuente*⟩`}`

El comando `\sprazon` trabaja en *modo matemático* y recibe *dos argumentos obligatorios*: {⟨*antecedente*⟩} y {⟨*consecuente*⟩}, los tipografía como una fracción y devuelve una *«razón»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\sprazon{3}{4}$` imprimirá '$\frac{3}{4}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«tres es a cuatro»*.

El {⟨*antecedente*⟩} y el {⟨*consecuente*⟩} se tipografían directamente, sin procesamiento semántico adicional.

### Llaves para `\sprazon`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` de la *razón* pasada al comando sin modificar la impresión de esta. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

`use-dfrac` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si la fracción de la *razón* se imprime usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en `true`, `$\sprazon[use-dfrac=true]{3}{4}$` imprimirá la fracción en tamaño *display* '$\frac{3}{4}$' en la salida `PDF`; si se establece en `false`, la fracción se imprime con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

`inline` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si la *razón* se imprime en línea con dos puntos ':' en lugar de una fracción. Si se establece en `true`, `$\sprazon[inline=true]{3}{4}$` imprimirá '3 : 4' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«tres es a cuatro»*; si se establece en `false`, la razón se imprime como una fracción.

La llave `use-dfrac` no tiene efecto cuando la llave `inline` se establece en `true`, porque en ese caso no se imprime una fracción.

## El comando `\spProp`

`\spProp` `\spProp{`⟨*a*⟩`}{`⟨*b*⟩`}{`⟨*c*⟩`}{`⟨*d*⟩`}` `\spProp[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*a*⟩`}{`⟨*b*⟩`}{`⟨*c*⟩`}{`⟨*d*⟩`}`

El comando `\spProp` trabaja en *modo matemático* y recibe *cuatro argumentos obligatorios*: {⟨*a*⟩} y {⟨*b*⟩} forman la primera *razón*, {⟨*c*⟩} y {⟨*d*⟩} forman la segunda, y devuelve una *«proporción»* con las dos razones unidas por el signo igual.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spProp{3}{4}{6}{8}$` imprimirá '$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«tres es a cuatro como seis es a ocho»*.

Los cuatro argumentos se tipografían directamente, sin procesamiento semántico adicional.

### Llaves para `\spProp`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` de la *proporción* pasada al comando sin modificar la impresión de esta. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

use-dfrac = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si las fracciones de la *proporción* se imprimen usando \dfrac en lugar de \frac. Si se establece en true, $\spProp[use-dfrac=true]{3}{4}{6}{8}$ imprimirá las fracciones en tamaño *display* '$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$, en la salida PDF; si se establece en false, las fracciones se imprimen con \frac siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

inline = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si las *razones* de la *proporción* se imprimen en línea con dos puntos ':' en lugar de fracciones. Si se establece en true, $\spProp[inline=true]{3}{4}{6}{8}$ imprimirá '3 : 4 = 6 : 8' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres es a cuatro como seis es a ocho»*; si se establece en false, las razones se imprimen como fracciones.

La llave use-dfrac no tiene efecto cuando la llave inline se establece en true, porque en ese caso no se imprimen fracciones.

# 7 Utilidades para geometría

El paquete spanish-mathml-intent provee comandos para trabajar con *geometría* descritos en esta sección. Todos los comandos trabajan en *modo matemático* y reciben como {⟨*argumento*⟩} base una *única* letra, mayúscula en el caso de puntos, con un modificador del tipo subíndice/prima, un número o comando.

Algunos comandos reciben {⟨*argumento*⟩} único, como una "*letra*", o más de uno dentro del mismo, donde opcionalmente se pueden separar por comas ','.

Las primas se deben pasar de forma directa '' ' '' y los subíndices siempre deben escribirse usando llaves 'A_{...}' y nunca sin estas 'A_n' que funciona solo por coincidencia.

## El comando \spcoord

\spcoord

\spcoord{⟨*abscisa, ordenada*⟩} \spcoord[⟨*key = val*⟩]{⟨*abscisa, ordenada*⟩}
\spcoord{⟨*abscisa; ordenada*⟩} \spcoord[⟨*key = val*⟩]{⟨*abscisa; ordenada*⟩}

El comando \spcoord trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*abscisa, ordenada*⟩} o {⟨*abscisa; ordenada*⟩}, el cual se procesa internamente bajo el comando \spnum cuando es numérico no fraccionario.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], $\spcoord{-3, 4}$ imprimirá '(−3, 4)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«menos tres coma cuatro»*; $\spcoord{x_{1},y_{1}}$ imprimirá '$(x_1, y_1)$' y verbalizará *«x sub uno coma y sub uno»*. La lectura del subíndice la decide NVDA/MathCAT, porque \spcoord no tiene la llave read-cmd.

El comando \spcoord solo acepta *un separador* ',' o ';' entre la abscisa y la ordenada, fuera de llaves: $\spcoord{a_{1,2}, b}$ es válido porque la coma de las llaves no separa. Con ';' las comas son decimales, por ejemplo $\spcoord{1,5; 2,5}$.

### Llaves para \spcoord

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spPoint

\spPoint

\spPoint{⟨*punto*⟩} \spPoint[⟨*key = val*⟩]{⟨*punto*⟩}
\spPoint{⟨*punto*⟩}(⟨*abscisa, ordenada*⟩) \spPoint[⟨*key = val*⟩]{⟨*punto*⟩}(⟨*abscisa, ordenada*⟩)
\spPoint{⟨*punto*⟩}(⟨*abscisa; ordenada*⟩) \spPoint[⟨*key = val*⟩]{⟨*punto*⟩}(⟨*abscisa; ordenada*⟩)

El comando \spPoint trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*punto*⟩}, el cual es una *única letra mayúscula* con prima '' ' '' o subíndice '_{...}' y el *argumento opcional delimitado por paréntesis* (⟨*abscisa, ordenada*⟩), el cual se procesa internamente bajo el comando \spcoord.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], $\spPoint{A}$ imprimirá '$A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«punto A»*; $\spPoint{A_{1}}$ imprimirá '$A_1$' y verbalizará *«punto A sub uno»*.

Si se proporciona el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\spPoint{A}(-3,4)$ imprimirá '$A(-3, 4)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«punto A menos tres coma cuatro»*; $\spPoint{A_{1}}(-3,4)$ imprimirá '$A_1(-3, 4)$' y verbalizará *«punto A sub uno menos tres coma cuatro»*.

### Llaves para \spPoint

read-cmd = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*⟩} sin el prefijo «mayúscula»: $\spPoint{A}$ se verbaliza

©2026 by Pablo González L

*«punto A»*; si se establece en `mathcat`, `NVDA/MathCAT` aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` *antes* de verbalizar el concepto *«punto»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en `NVDA/MathCAT` el concepto *«punto»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del concepto *«punto»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spvec

`\spvec`

`\spvec`{⟨*letra*⟩}
`\spvec`{⟨*letra*⟩}(⟨*abscisa*, *ordenada*⟩)
`\spvec`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*letra*⟩}(⟨*abscisa*, *ordenada*⟩)
`\spvec`{⟨*punto*, *punto*⟩}
`\spvec`{⟨*punto*, *punto*⟩}(⟨*abscisa*, *ordenada*⟩)
`\spvec`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto*, *punto*⟩}(⟨*abscisa*, *ordenada*⟩)

El comando `\spvec` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*letra*⟩} minúscula o {⟨*punto*, *punto*⟩} junto al *argumento opcional delimitado por paréntesis* (⟨*abscisa*, *ordenada*⟩), el cual se procesa internamente bajo el comando `\spcoord`.

Si el *argumento* es de la forma {⟨*punto*, *punto*⟩} con prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales se aplica `\overrightarrow` en la impresión; si el *argumento* es de la forma {⟨*letra*⟩} minúscula con subíndice '`_{...}`' opcional se aplica `\vec` en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spvec{a}$` imprimirá '$\vec{a}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«vector a»*; `$\spvec{AB}$` imprimirá '$\overrightarrow{AB}$' y verbalizará *«vector A B»*.

Si se proporciona el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spvec{a}(-3,4)$` imprimirá '$\vec{a} = (-3, 4)$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«vector a es igual a menos tres coma cuatro»*; `$\spvec{AB}(-3,4)$` imprimirá '$\overrightarrow{AB} = (-3, 4)$' y verbalizará *«vector A B es igual a menos tres coma cuatro»*.

### Llaves para \spvec

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que `NVDA/MathCAT` verbalizará el argumento {⟨*punto*, *punto*⟩}. Si se establece en `school`, `NVDA/MathCAT` verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spvec{AB}$` se verbaliza *«vector A B»*; si se establece en `mathcat`, `NVDA/MathCAT` aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` *antes* de verbalizar el concepto *«vector»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`autofit` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *utiliza* `\vphantom{b}` al ejecutar el comando cuando se utiliza el argumento {⟨*letra*⟩}. Si se establece en `true`, se aplicará `\vphantom{b}` al inicio del argumento {⟨*letra*⟩}; si se establece en `false`, no se aplicará `\vphantom{b}`.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en `NVDA/MathCAT` el concepto *«vector»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del concepto *«vector»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \sprecta

`\sprecta`

`\sprecta`{⟨*punto*, *punto*⟩}
`\sprecta`{⟨*letra*⟩}
`\sprecta`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto*, *punto*⟩}
`\sprecta`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*letra*⟩}

El comando `\sprecta` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*letra*⟩} o {⟨*punto*, *punto*⟩} con prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales. Si el *argumento* es de la forma {⟨*punto*, *punto*⟩} se aplica `\overleftrightarrow` en la impresión; si el *argumento* es de la forma {⟨*letra*⟩}, mayúscula o minúscula, se imprimirá solo la {⟨*letra*⟩} sin aplicar `\overleftrightarrow`.

©2026 by Pablo González L

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\sprecta{AB}$` imprimirá '$\overleftrightarrow{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«recta A B»*; `$\sprecta{m}$` imprimirá '$m$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«recta m»*.

**Llaves para** `\sprecta`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto, punto*⟩} y el argumento {⟨*letra*⟩} cuando está en mayúscula. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\sprecta{AB}$` se verbaliza *«recta A B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«recta»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«recta»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«recta»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\sprayo`

`\sprayo` `\sprayo{⟨punto, punto⟩}` `\sprayo[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto⟩}`

El comando `\sprayo` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*punto, punto*⟩} con prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales. Representa un *rayo* o *semirrecta* con origen en el primer punto y dirección hacia el segundo, aplicando `\overrightarrow` en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\sprayo{AB}$` imprimirá '$\overrightarrow{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«rayo A B»*.

**Llaves para** `\sprayo`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto, punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\sprayo{AB}$` se verbaliza *«rayo A B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`read-sty` = {⟨*rayo* | *semirrecta*⟩} por defecto: *rayo*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se utiliza `$\sprayo[read-sty=rayo]{AB}$`, NVDA/MathCAT verbalizará *«rayo A B»*; si se utiliza `$\sprayo[read-sty=semirrecta]{AB}$`, NVDA/MathCAT verbalizará *«semirrecta A B»*.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

La impresión '$\overrightarrow{AB}$' en la salida PDF es idéntica en ambos casos. La elección depende de la terminología del libro de texto o del currículo nacional: en Chile y España se prefiere «semirrecta»; en México y otros países de América Latina se usa «rayo».

©2026 by Pablo González L

## El comando \spside

\spside `\spside{⟨punto, punto⟩}` `\spside[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto⟩}`

El comando \spside trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨punto, punto⟩} con prima(s) '' o subíndice(s) '_{...}' opcionales. Representa un *lado*, *segmento* o *trazo* determinado por dos puntos, aplicando \overline en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], $\spside{AB}$ imprimirá '$\overline{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«lado A B»*.

### Llaves para \spside

read-cmd = {⟨school | mathcat⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨punto, punto⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\spside{AB}$ se verbaliza *«lado A B»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

read-sty = {⟨lado | segmento | trazo⟩} por defecto: *lado*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se utiliza $\spside[read-sty=lado]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«lado A B»*; si se utiliza $\spside[read-sty=segmento]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«segmento A B»* y si se utiliza $\spside[read-sty=trazo]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«trazo A B»*.

prefix = {⟨prefijo⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el *«concepto»* establecido por la llave read-sty. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

concept = {⟨true | false⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el *«concepto»* establecido por la llave read-sty al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨argumento⟩}; si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨argumento⟩} acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

read-arg = {⟨verbalización NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave read-sty que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: $\spside[read-arg={hipotenusa}]{AB}$ imprimirá '$\overline{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«hipotenusa A B»*.

silent = {⟨true | false⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *«concepto»* establecido por la llave read-sty y del {⟨argumento⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spmside

\spmside `\spmside{⟨punto, punto⟩}` `\spmside[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto⟩}`

El comando \spmside trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨punto, punto⟩} con prima(s) '' o subíndice(s) '_{...}' opcionales. Representa la *medida* del *lado*, *segmento* o *trazo* determinado por dos puntos. La distinción entre \spside y \spmside es semántica: \spside representa el *objeto geométrico* '$\overline{AB}$'; \spmside representa su *medida*, que es un número real positivo.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], $\spmside{AB}$ imprimirá '$AB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del lado A B»*.

### Llaves para \spmside

read-cmd = {⟨school | mathcat⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨punto, punto⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\spmside{AB}$ se verbaliza *«medida del lado A B»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

read-sty = {⟨lado | segmento | trazo⟩} por defecto: *lado*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT después de verbalizar el término *«medida del»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se utiliza $\spmside[read-sty=lado]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del lado A B»*; si se utiliza $\spmside[read-sty=segmento]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del segmento A B»* y si se utiliza $\spmside[read-sty=trazo]{AB}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del trazo A B»*.

©2026 by Pablo González L

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«medida del»* seguido por el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«medida del»* y el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el término *«medida del»*, el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.

Por ejemplo: `$\spmside[concept=false,read-arg={medida de la cuerda}]{AB}$` imprimirá '$AB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida de la cuerda A B»*.

`print-sym` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece *si se imprime* la notación visual 'm' antes de aplicar `\overline` al {⟨*argumento*⟩}. Si se establece en `true`, `$\spmside[print-sym=true]{AB}$` imprimirá '$\mathrm{m}\,\overline{AB}$' en la salida PDF; si se establece en `false` imprimirá '$AB$' en la salida PDF. En ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del lado A B»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«medida del»*, del *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spangle`

`\spangle`

`\spangle{⟨punto | letra griega | número⟩}` `\spangle{⟨punto, punto, punto⟩}`
`\spangle[⟨key = val⟩]{⟨punto | letra griega | número⟩}` `\spangle[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto, punto⟩}`

El comando `\spangle` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} aplicando `\angle` o `\rightanglesqr` en la impresión. Solo los argumentos de la forma {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} admiten prima(s) `'` o subíndice(s) `_{...}` opcionales.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spangle{A}$` imprimirá '$\angle A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo en A»*; `$\spangle{\alpha}$` imprimirá '$\angle\alpha$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo alfa»*; `$\spangle{1}$` imprimirá '$\angle 1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo uno»* y `$\spangle{AOB}$` imprimirá '$\angle AOB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo A O B»*.

Si no se tiene instalada la fuente matemática `NewCMMath-Regular.otf`, parte del paquete `newcomputermodern`[29], en el sistema o no se provee una fuente matemática con soporte para `\rightanglesqr`, se usará `\rightangle` en su reemplazo.

### Llaves para `\spangle`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spangle{AOB}$` se verbaliza *«ángulo A O B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«ángulo»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`recto` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *usará* `\rightanglesqr` en la impresión añadiendo el término *«recto»* a la verbalización en NVDA/MathCAT. Si se establece en `true`, `$\spangle[recto=true]{A}$` imprimirá '$\llcorner A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo recto en A»*, `$\spangle[recto=true]{AOB}$` imprimirá '$\llcorner AOB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo recto A O B»*; si se establece en `false`, imprimirá usando `\angle` en la salida PDF y NVDA/MathCAT omitirá el término *«recto»*.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«ángulo»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto *«ángulo»* y el {⟨*argumento*⟩};

si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«ángulo»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spmangle`

`\spmangle` `\spmangle`{⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩} `\spmangle`{⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}
`\spmangle`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩}
`\spmangle`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}

El comando `\spmangle` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} aplicando `\measuredangle` o `\measuredrightangle` en la impresión. Solo los argumentos de la forma {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} admiten prima(s) '' o subíndice(s) '_{...}' opcionales.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spmangle{A}$` imprimirá '$\measuredangle A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo en A»*; `$\spmangle{\alpha}$` imprimirá '$\measuredangle\alpha$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo alfa»*; `$\spmangle{1}$` imprimirá '$\measuredangle 1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo uno»* y `$\spmangle{AOB}$` imprimirá '$\measuredangle AOB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo A O B»*.

La distinción entre `\spangle` y `\spmangle` es semántica: `\spangle` representa el *objeto geométrico* '$\angle AOB$'; `\spmangle` representa su *medida*, que es un valor en grados.

### Llaves para `\spmangle`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spmangle{AOB}$` se verbaliza *«medida del ángulo A O B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«medida del»* seguido por el concepto *«ángulo»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`recto` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *usará* `\measuredrightangle` en la impresión añadiendo el término *«recto»* a la verbalización en NVDA/MathCAT. Si se establece en `true`, `$\spmangle[recto=true]{A}$` imprimirá '$\measuredrightangle A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo recto en A»*, `$\spmangle[recto=true]{AOB}$` imprimirá '$\measuredrightangle AOB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo recto A O B»*; si se establece en `false`, imprimirá usando `\measuredangle` en la salida PDF y NVDA/MathCAT omitirá el término *«recto»*.

`print-sym` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece *si se imprime* la notación visual 'm' antes del argumento pasado al comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `true`, `$\spmangle[print-sym=true]{AOB}$` imprimirá 'm$\angle AOB$' en la salida PDF; si se establece en `false` imprimirá '$\angle AOB$' en la salida PDF. En ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo A O B»*.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«medida del»* seguido por el concepto *«ángulo»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo»* y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«medida del»*, del concepto *«ángulo»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spang`

`\spang` `\spang`{⟨*grados*⟩} `\spang`{⟨*grados* : *minutos*⟩} `\spang`{⟨*grados* : *minutos* : *segundos*⟩}

El comando `\spang` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*grados*⟩}, {⟨*grados* : *minutos*⟩} o {⟨*grados* : *minutos* : *segundos*⟩}. Los procesa internamente bajo los comandos `\spnum` y `\spunit` para imprimir y verbalizar.

Por ejemplo: `$\spang{45:30:15}$` imprimirá '45°30′15″' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cuarenta y cinco grados treinta minutos quince segundos»*.

©2026 by Pablo González L

## El comando \sparc

\sparc

\sparc{⟨punto, punto⟩} \sparc{⟨punto, punto, punto⟩}
\sparc[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto⟩} \sparc[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto, punto⟩}

El comando \sparc trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨punto, punto⟩} o {⟨punto, punto, punto⟩} con prima(s) '' o subíndice(s) '_{...}' opcionales aplicando \widearc en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], $\sparc{AB}$ imprimirá '$\overset{\frown}{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«arco A B»*.

El acento \widearc es proporcionado por algunos paquetes como fourier-otf o kpfonts-otf, en caso de no estar disponible se utilizará una versión interna para este.

### Llaves para \sparc

read-cmd = {⟨school | mathcat⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨punto, punto⟩} o {⟨punto, punto, punto⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\sparc{AB}$ se verbaliza *«arco A B»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

prefix = {⟨prefijo⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«arco»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

concept = {⟨true | false⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«arco»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará *«arco»* y el {⟨argumento⟩}; si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨argumento⟩} acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

silent = {⟨true | false⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«arco»* y del {⟨argumento⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spmarc

\spmarc

\spmarc{⟨punto, punto⟩} \spmarc{⟨punto, punto, punto⟩}
\spmarc[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto⟩} \spmarc[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto, punto⟩}

El comando \spmarc trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨punto, punto⟩} o {⟨punto, punto, punto⟩} con prima(s) '' o subíndice(s) '_{...}' opcionales colocando 'm' antes de aplicar \widearc en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], $\spmarc{AB}$ imprimirá 'm$\overset{\frown}{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del arco A B»*.

La distinción entre \sparc y \spmarc es semántica: \sparc representa el *objeto geométrico* '$\overset{\frown}{AB}$'; \spmarc representa su *medida*, que es un valor en grados.

### Llaves para \spmarc

read-cmd = {⟨school | mathcat⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨punto, punto⟩} o {⟨punto, punto, punto⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\spmarc{AB}$ se verbaliza *«medida del arco A B»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

prefix = {⟨prefijo⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«medida del»* seguido por el concepto *«arco»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

concept = {⟨true | false⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«medida del»* y el concepto *«arco»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del arco»* y el {⟨argumento⟩}; si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨argumento⟩} acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

silent = {⟨true | false⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«medida del»*, el concepto *«arco»* y el {⟨argumento⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

## El comando \spPoly

\spPoly `\spPoly{⟨punto, punto, punto, ...⟩}` `\spPoly[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto, punto, ...⟩}`

El comando \spPoly trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*punto, punto, punto, ...*⟩}, una lista de al menos tres {⟨*puntos*⟩} con prima(s) '′' o subíndice(s) '_{...}' opcionales. El *símbolo* usado en la impresión se maneja por medio de la llave print-sym y la verbalización del concepto asociado se determina acorde al número de puntos en el argumento y la llave concept.

Si son tres puntos se aplica \triangle y añade el concepto *«triángulo»* a la verbalización; si son cuatro puntos se aplica \mdlgwhtsquare y añade el concepto *«cuadrado»* a la verbalización; si son cinco o más puntos no se aplica ningún símbolo y se añade a la verbalización el nombre del polígono: *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»* u *«octágono»* de cinco a ocho puntos, y *«polígono»* desde nueve puntos.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], $\spPoly{ABC}$ imprimirá '$\triangle ABC$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«triángulo A B C»*; $\spPoly{ABCD}$ imprimirá '$\square ABCD$' y verbalizará *«cuadrado A B C D»*; $\spPoly{ABCDE}$ imprimirá '$ABCDE$' y verbalizará *«pentágono A B C D E»*.

### Llaves para \spPoly

read-cmd = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto, punto, punto, ...*⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\spPoly{ABC}$ se verbaliza *«triángulo A B C»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

prefix = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el {⟨*argumento*⟩} o el concepto *«triángulo»*, *«cuadrado»*, *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»*, *«octágono»* o *«polígono»* establecido por la llave concept. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto, que es *«triángulo»*, *«cuadrado»*, *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»*, *«octágono»* o *«polígono»*, acorde al número de puntos en el {⟨*argumento*⟩} al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

print-sym = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *usará* \triangle o \mdlgwhtsquare en la impresión sin modificar la verbalización de este. Si se establece en true, $\spPoly[print-sym=true]{ABC}$ imprimirá '$\triangle ABC$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«triángulo A B C»*; $\spPoly[print-sym=true]{ABCD}$ imprimirá '$\square ABCD$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cuadrado A B C D»*; si se establece en false, solo se imprimirá el {⟨*argumento*⟩} en la salida PDF y la verbalización será la misma.

Esta llave no tiene efecto con cinco o más puntos, porque no hay un símbolo definido para ellos.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto establecido por la llave concept y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spAfig

\spAfig
`\spAfig` `\spAfig(⟨punto, punto, punto, ...⟩)`
`\spAfig[⟨key = val⟩]` `\spAfig[⟨key = val⟩](⟨punto, punto, punto, ...⟩)`
`\spAfig(⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩)` `\spAfig(⟨F | P | B | L | T⟩)`
`\spAfig[⟨key = val⟩](⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩)` `\spAfig[⟨key = val⟩](⟨F | P | B | L | T⟩)`

El comando \spAfig trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*1 | 2 | 3 | ...| n*⟩), (⟨*punto, punto, punto, ...*⟩) o (⟨F | P | B | L | T⟩) aplicando \mathcal{A} a la impresión. El *símbolo* usado en la impresión se maneja por medio de la llave print-sym y la verbalización del concepto asociado se determina acorde al (⟨*argumento*⟩) y la llave concept.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*1 | 2 | 3 | ...| n*⟩), $\spAfig(1)$ imprimirá '$\mathcal{A}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área uno»*; $\spAfig(n)$ imprimirá '$\mathcal{A}_n$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área ene»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*punto, punto, punto, ...*⟩), $\spAfig(ABC)$ imprimirá '$\mathcal{A}_{\triangle ABC}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área del triángulo A B C»*; $\spAfig(ABCD)$ imprimirá '$\mathcal{A}_{\square ABCD}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área del cuadrado A B C D»*; $\spAfig(ABCDE)$ imprimirá '$\mathcal{A}_{ABCDE}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área del pentágono A B C D E»*. Con cinco o más puntos no

se imprime ningún símbolo y se añade a la verbalización el nombre del polígono: *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»* u *«octágono»* de cinco a ocho puntos, y *«polígono»* desde nueve puntos.

Si se proporciona el *argumento* (⟨F | P | B | L | T⟩), `$\spAfig(F)$` imprimirá '$\mathcal{A}_F$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la figura»*; `$\spAfig(F_{1})$` imprimirá '$\mathcal{A}_{F_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la figura uno»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spAfig$` imprimirá '$\mathcal{A}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área»*.

El *argumento* (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) acepta prima(s) '′' o subíndice(s) '_{...}'. El *argumento* (⟨F | P | B | L | T⟩) solo acepta subíndices '_{...}' y tiene una impresión y verbalización fija para cada letra: F *«figura»*, P *«polígono»*, B *«basal»*, L *«lateral»* y T *«total»*.

### Llaves para \spAfig

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spAfig(ABC)$` se verbaliza *«área del triángulo A B C»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«área del»* y el concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨*argumento*⟩) pasado al comando. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«área del»* y el concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el término *«área del»*, el concepto *«nombre de la figura»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

Utilizar `concept=false` sin el (⟨*argumento*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto «nombre de la figura»* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este, cuando se utiliza el argumento (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩). Con `concept=true` se mantiene el término *«área del»* antes del valor; con `concept=false` se verbaliza solo el valor de esta llave. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`. Por ejemplo: `$\spAfig[read-arg={trapecio}](ABCD)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\square ABCD}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área del trapecio A B C D»*.

Esta llave no tiene efecto y emite un aviso con los argumentos (⟨F | P | B | L | T⟩) y (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩).

`concept*` ⟨*valor prohibido*⟩ por defecto: *no usado*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece, NVDA/MathCAT verbalizará el término *«área»* y el (⟨*argumento*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra «sub» al verbalizar los argumentos (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) y (⟨F | P | B | L | T⟩) para NVDA/MathCAT. Si se utiliza (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) y se establece en `true`, `$\spAfig[read-sub=true](1)$` imprimirá '$\mathcal{A}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área sub uno»*; si se establece en `false`, la impresión será la misma y se verbaliza *«área uno»*.

Si se utiliza (⟨F | P | B | L | T⟩) y se establece en `true`, `$\spAfig[read-sub=true](F_{1})$` imprimirá '$\mathcal{A}_{F_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la figura sub uno»*; si se establece en `false`, la impresión será la misma y se verbaliza *«área de la figura uno»*.

`print-sym` = {⟨*auto* | *triangle* | *square* | *none*⟩} por defecto: *auto*

Establece si se *usará* `\triangle` o `\mdlgwhtsquare` en la impresión para los argumentos (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) y (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) pasado al comando sin modificar la verbalización de este. Si se utiliza (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) se infiere el *símbolo* acorde al número de puntos; si se establece en `auto` se imprime y si se establece en `none` se omite: `$\spAfig[print-sym=auto](ABC)$` y `$\spAfig[print-sym=none](ABC)$` imprimirán '$\mathcal{A}_{\triangle ABC}$' y '$\mathcal{A}_{ABC}$' en la salida PDF y en ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará *«área del triángulo A B C»*.

Si se utiliza (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) los valores `auto` y `none` quedan sin efecto; si se establece en `triangle` o `square` anida el argumento bajo el *símbolo*: `$\spAfig[print-sym=triangle](1)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\triangle_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área del triángulo uno»*; `$\spAfig[print-sym=square](1)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\square_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área del cuadrado uno»*.

Esta llave no se puede utilizar con el argumento (⟨F | P | B | L | T⟩).

©2026 by Pablo González L

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«área del»*, el concepto *«nombre de la figura»* y el {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spPfig`

`\spPfig`

`\spPfig` `\spPfig` `\spPfig(`⟨*punto, punto, punto, ...*⟩`)`
`\spPfig[`⟨*key = val*⟩`]` `\spPfig[`⟨*key = val*⟩`](`⟨*punto, punto, punto, ...*⟩`)`
`\spPfig(`⟨*1 | 2 | 3 | ... | n*⟩`)` `\spPfig(`⟨F | P | B | L | T⟩`)`
`\spPfig[`⟨*key = val*⟩`](`⟨*1 | 2 | 3 | ... | n*⟩`)` `\spPfig[`⟨*key = val*⟩`](`⟨F | P | B | L | T⟩`)`

El comando `\spPfig` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*1 | 2 | 3 | ...| n*⟩), (⟨*punto, punto, punto, ...*⟩) o (⟨F | P | B | L | T⟩) aplicando `\mathcal{P}` a la impresión. El *símbolo* usado en la impresión se maneja por medio de la llave `print-sym` y la verbalización del concepto asociado se determina acorde al (⟨*argumento*⟩) y la llave `concept`.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*1 | 2 | 3 | ...| n*⟩), `$\spPfig(1)$` imprimirá '$\mathcal{P}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro uno»*; `$\spPfig(n)$` imprimirá '$\mathcal{P}_n$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro ene»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*punto, punto, punto, ...*⟩), `$\spPfig(ABC)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\triangle ABC}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del triángulo A B C»*; `$\spPfig(ABCD)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\square ABCD}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del cuadrado A B C D»*; `$\spPfig(ABCDE)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{ABCDE}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del pentágono A B C D E»*. Con cinco o más puntos no se imprime ningún símbolo y se añade a la verbalización el nombre del polígono: *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»* u *«octágono»* de cinco a ocho puntos, y *«polígono»* desde nueve puntos.

Si se proporciona el *argumento* (⟨F | P | B | L | T⟩), `$\spPfig(F)$` imprimirá '$\mathcal{P}_F$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la figura»*; `$\spPfig(F_{1})$` imprimirá '$\mathcal{P}_{F_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la figura uno»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spPfig$` imprimirá '$\mathcal{P}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro»*.

El *argumento* (⟨*punto, punto, punto, ...*⟩) acepta prima(s) '′' o subíndice(s) '`_{...}`'. El *argumento* (⟨F | P | B | L | T⟩) solo acepta subíndices '`_{...}`' y tiene una impresión y verbalización fija para cada letra: `F` *«figura»*, `P` *«polígono»*, `B` *«basal»*, `L` *«lateral»* y `T` *«total»*.

### Llaves para `\spPfig`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spPfig(ABC)$` se verbaliza *«perímetro del triángulo A B C»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«perímetro del»* y el concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨*argumento*⟩) pasado al comando. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«perímetro del»* y el concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el término *«perímetro del»*, el concepto *«nombre de la figura»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

Utilizar `concept=false` sin el (⟨*argumento*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto «nombre de la figura»* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este, cuando se utiliza el argumento (⟨*punto, punto, punto, ...*⟩). Con `concept=true` se mantiene el término *«perímetro del»* antes del valor; con `concept=false` se verbaliza solo el valor de esta llave. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`. Por ejemplo: `$\spPfig[read-arg={trapecio}](ABCD)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\square ABCD}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del trapecio A B C D»*.

Esta llave no tiene efecto y emite un aviso con los argumentos (⟨F | P | B | L | T⟩) y (⟨*1 | 2 | 3 | ...| n*⟩).

`concept*` ⟨*valor prohibido*⟩ por defecto: *no usado*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece, NVDA/MathCAT verbalizará el término *«perímetro»* y el (⟨*argumento*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

©2026 by Pablo González L

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra «sub» al verbalizar los argumentos (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) y (⟨F | P | B | L | T⟩) para NVDA/MathCAT. Si se utiliza (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) y se establece en `true`, `$\spPfig[read-sub=true](1)$` imprimirá '$\mathcal{P}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro sub uno»*; si se establece en `false`, la impresión será la misma y se verbaliza *«perímetro uno»*.

Si se utiliza (⟨F | P | B | L | T⟩) y se establece en `true`, `$\spPfig[read-sub=true](F_{1})$` imprimirá '$\mathcal{P}_{F_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la figura sub uno»*; si se establece en `false`, la impresión será la misma y se verbaliza *«perímetro de la figura uno»*.

`print-sym` = {⟨*auto* | *triangle* | *square* | *none*⟩} por defecto: *auto*

Establece si se *usará* `\triangle` o `\mdlgwhtsquare` en la impresión para los argumentos (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) y (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) pasado al comando sin modificar la verbalización de este. Si se utiliza (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) se infiere el *símbolo* acorde al número de puntos; si se establece en `auto` se imprime y si se establece en `none` se omite: `$\spPfig[print-sym=auto](ABC)$` y `$\spPfig[print-sym=none](ABC)$` imprimirán '$\mathcal{P}_{\triangle ABC}$' y '$\mathcal{P}_{ABC}$' en la salida PDF y en ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del triángulo A B C»*.

Si se utiliza (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) los valores `auto` y `none` quedan sin efecto; si se establece en `triangle` o `square` anida el argumento bajo el *símbolo*: `$\spPfig[print-sym=triangle](1)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\triangle_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del triángulo uno»*; `$\spPfig[print-sym=square](1)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\square_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del cuadrado uno»*.

Esta llave no se puede utilizar con el argumento (⟨F | P | B | L | T⟩).

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«perímetro del»*, el concepto *«nombre de la figura»* y el {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## Los comandos `\sprad` y `\spdiam`

| | | |
|---|---|---|
| `\sprad` | `\sprad` | `\sprad`[⟨*key* = *val*⟩] |
| `\spdiam` | `\spdiam` | `\spdiam`[⟨*key* = *val*⟩] |

Los comandos `\sprad` y `\spdiam` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se imprimirán en la salida PDF las letras '*r*' y '*d*' y cómo se verbalizarán en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\sprad$` imprimirá '*r*' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«radio»*; `$\spdiam$` imprimirá '*d*' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«diámetro»*.

### Llaves para `\sprad` y `\spdiam`

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbalizan* en NVDA/MathCAT los conceptos *«radio»* o *«diámetro»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\sprad$` y `$\spdiam$` se verbalizan como *«radio»* y *«diámetro»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, se verbalizarán las letras '*r*', '*R*', '*d*' o '*D*' acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará las letras '*R*' o '*D*' cuando `concept=false` y `upper-case=true`. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbalizará las letras '*R*' o '*D*' sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`upper-case` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* usando mayúsculas. Si se establece en `true`, `$\sprad[upper-case=true]$` y `$\spdiam[upper-case=true]$` imprimirán '*R*' y '*D*' en la salida PDF; si se establece en `false` se imprimirá usando minúsculas.

La verbalización al establecer esta llave es controlada por la llave `read-cmd`.

`print-sym` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *usará* `\diameter` antes de la letra '*d*' o '*D*' en la impresión del comando `\spdiam`. Si se establece en `true`, `$\spdiam[print-sym=true]$` imprimirá '*ød*' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«diámetro»*.

La llave `print-sym` no tiene ningún efecto en `\sprad`.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

©2026 by Pablo González L

Establece un *subíndice* sobre las letras '*r*', '*R*', '*d*' o '*D*'. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\sprad[sub-index={1}]$` imprimirá '$r_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«radio uno»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\sprad[sub-index={1},read-sub=true]$` se verbalizará *«radio sub uno»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«radio uno»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `concept` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.

Por ejemplo: `$\sprad[read-arg={medida exacta}]$` imprimirá '*r*' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«radio medida exacta»*; `$\sprad[concept=false,read-arg={medida exacta}]$` imprimirá '*r*' y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida exacta»*.

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *concepto* establecido por la llave `concept` y de las letras '*r*', '*R*', '*d*' o '*D*' al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spcirc`

`\spcirc`

| | |
|---|---|
| `\spcirc` | `\spcirc[`⟨*key* = *val*⟩`]` |
| `\spcirc(`⟨*centro*⟩`)` | `\spcirc[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*centro*⟩`)` |
| `\spcirc(`⟨*centro*, *radio*⟩`)` | `\spcirc[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*centro*, *radio*⟩`)` |

El comando `\spcirc` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*centro*⟩) o (⟨*centro*, *radio*⟩), donde ⟨*radio*⟩ es opcional y debe pasarse junto al argumento (⟨*centro*⟩) separado por una coma ',' obligatoria.

La forma en la que se procesa el ⟨*radio*⟩ junto a su impresión y verbalización se establece de manera interna: si es un ⟨*número*⟩ entero o decimal se usa `\spnum`; si es una ⟨*medida*⟩ se usa `\spunit`; si es un segmento ⟨*punto punto*⟩ se usa `\spside` o `\spmside` acorde al valor establecido por la llave `radio-sty`; y si es una letra se imprime tal cual. Cualquier otra forma devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spcirc$` imprimirá '$\odot$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*centro*⟩), `$\spcirc(O)$` imprimirá '$\odot(O)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia de centro en O»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*centro*, *radio*⟩), `$\spcirc(O,3)$` imprimirá '$\odot(O,3)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia de centro en O y radio tres»*.

El argumento (⟨*centro*⟩) y el argumento ⟨*radio*⟩ cuando tiene la forma ⟨*punto punto*⟩ aceptan prima '' ' '' o subíndice '_{...}'.

### Llaves para `\spcirc`

El comando `\spcirc` posee las ⟨*meta-keys*⟩ `spside` pasada al comando `\spside` (v. pág. 28) y `spmside` pasada al comando `\spmside` (v. pág. 28).

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩). Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza el argumento (⟨*centro*⟩) sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

Esta llave tiene efecto sobre el argumento ⟨*radio*⟩ cuando tiene la forma ⟨*punto punto*⟩.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`print-sym` = {⟨*usual* | *odot*⟩} por defecto: *odot*

Establece si se *usará* `\bigodot` o la letra '*C*' en la impresión del comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `usual`, `$\spcirc[print-sym=usual](O)$` imprimirá '$C(O)$' en la salida PDF; si se establece en `odot`, `$\spcirc[print-sym=odot](O)$` imprimirá '$\odot(O)$' en la salida PDF.

`read-sty` = {⟨*circun* | *circulo*⟩} por defecto: *circun*

©2026 by Pablo González L

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en circun, $\spcirc[read-sty=circun](O)$ se verbalizará *«circunferencia de centro en O»* en NVDA/MathCAT; si se establece en circulo, $\spcirc[read-sty=circulo](O)$ se verbalizará *«círculo de centro en O»* en NVDA/MathCAT.

diameter = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece *cómo* se verbaliza el argumento ⟨*radio*⟩ al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, $\spcirc[diameter=true](O, 3)$ se verbalizará *«circunferencia de centro en O y diámetro tres»* en NVDA/MathCAT; si se establece en false, $\spcirc[diameter=false](O, 3)$ se verbalizará *«circunferencia de centro en O y radio tres»* en NVDA/MathCAT.

radio-sty = {⟨*side* | *mside*⟩} por defecto: *mside*

Establece el *comando* que procesa internamente el argumento ⟨*radio*⟩ cuando tiene la forma ⟨*punto punto*⟩. Si se establece en side se usará \spside{⟨*punto punto*⟩}, $\spcirc[radio-sty=side](O, AB)$ imprimirá '$\odot(O, \overline{AB})$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia de centro en O y radio lado A B»*; si se establece en mside se usará \spmside{⟨*punto punto*⟩}, $\spcirc[radio-sty=mside](O, AB)$ imprimirá '$\odot(O, AB)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia de centro en O y radio medida del lado A B»*.

Las ⟨*meta-keys*⟩ spside y spmside permiten modificar la impresión y verbalización del argumento ⟨*radio*⟩ cuando tiene la forma ⟨*punto punto*⟩.

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el *«concepto»* establecido por la llave read-sty al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el *«concepto»* y el argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*centro, radio*⟩); si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*centro, radio*⟩) acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

Utilizar concept=false sin el argumento (⟨*centro*⟩) es equivalente a usar silent=true.

sub-index = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre \bigodot o la letra '*C*' establecida por la llave print-sym. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.
Por ejemplo: $\spcirc[sub-index={1},radio-sty=mside](O, AB)$ imprimirá '$\odot_1(O, AB)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia uno de centro en O y radio medida del lado A B»*.

read-sub = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave sub-index al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true,
$\spcirc[sub-index={1},read-sub=true](O)$ se verbalizará *«circunferencia sub uno de centro en O»* en NVDA/MathCAT; si se establece en false, NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia uno de centro en O»*.

read-arg = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave read-sty que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: $\spcirc[read-arg={disco}](O)$ imprimirá '$\odot(O)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«disco de centro en O»*.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *«concepto»* establecido por la llave read-sty, del argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*centro, radio*⟩) pasados al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spAcirc

\spAcirc

| | |
|---|---|
| \spAcirc | \spAcirc[⟨*key* = *val*⟩] |
| \spAcirc(⟨*centro*⟩) | \spAcirc[⟨*key* = *val*⟩](⟨*centro*⟩) |
| \spAcirc(⟨*1* \| *2* \| *3* \| ... \| *n*⟩) | \spAcirc[⟨*key* = *val*⟩](⟨*1* \| *2* \| *3* \| ... \| *n*⟩) |

El comando \spAcirc trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩), aplicando \mathcal{A} a la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\spAcirc$ imprimirá '$\mathcal{A}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*centro*⟩), $\spAcirc(O)$ imprimirá '$\mathcal{A}_{\odot(O)}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia con centro en O»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩), $\spAcirc(1)$ imprimirá '$\mathcal{A}_{\odot_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia uno»*.

El *argumento* (⟨*centro*⟩) acepta prima '' o subíndice '_{...}' y no acepta un ⟨*radio*⟩. Una coma ',' en el argumento devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento.

©2026 by Pablo González L

### Llaves para \spAcirc

read-cmd = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩). Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza el argumento (⟨*centro*⟩) sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

prefix = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«área de ...»* seguido por el *«concepto»* establecido por la llave read-sty. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

read-sty = {⟨*circun* | *circulo*⟩} por defecto: *circun*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT después de verbalizar el término *«área de ...»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en circun, $\spAcirc[read-sty=circun](0)$ se verbalizará *«área de la circunferencia con centro en O»* en NVDA/MathCAT; si se establece en circulo, $\spAcirc[read-sty=circulo](0)$ se verbalizará *«área del círculo con centro en O»* en NVDA/MathCAT.

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«área de ...»* y el *«concepto»* establecido por la llave read-sty al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el término, el concepto y el argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩); si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩) acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

Utilizar concept=false sin el argumento (⟨*centro*⟩) o con el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) es equivalente a usar silent=true.

read-arg = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave read-sty que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave concept. Por ejemplo: $\spAcirc[read-arg={esfera}](0)$ se verbalizará *«área de la esfera con centro en O»* en NVDA/MathCAT; $\spAcirc[concept=false,read-arg={esfera}](0)$ se verbalizará *«esfera con centro en O»* en NVDA/MathCAT.

Utilizar esta llave con concept=false y el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) es equivalente a usar silent=true.

print-sym = {⟨*usual* | *odot*⟩} por defecto: *odot*

Establece si se *usará* \bigodot o la letra '*C*' en la impresión del comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en usual, $\spAcirc[print-sym=usual](0)$ imprimirá '$\mathcal{A}_{C(O)}$' en la salida PDF; si se establece en odot, $\spAcirc[print-sym=odot](0)$ imprimirá '$\mathcal{A}_{\odot(O)}$' en la salida PDF.

sub-index = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre \bigodot o la letra '*C*' establecida por la llave print-sym cuando se utiliza el argumento (⟨*centro*⟩). El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: $\spAcirc[sub-index={1}](0)$ imprimirá '$\mathcal{A}_{\odot_1(O)}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia uno con centro en O»*.

read-sub = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave sub-index o al usar el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, $\spAcirc[read-sub=true](1)$ se verbalizará *«área de la circunferencia sub uno»* en NVDA/MathCAT; si se establece en false, NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia uno»*.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«área de ...»*, del concepto establecido por la llave read-sty y del argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spPcirc

\spPcirc

\spPcirc \spPcirc[⟨*key* = *val*⟩]
\spPcirc(⟨*centro*⟩) \spPcirc[⟨*key* = *val*⟩](⟨*centro*⟩)
\spPcirc(⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) \spPcirc[⟨*key* = *val*⟩](⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩)

El comando \spPcirc trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩), aplicando \mathcal{P} a la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\spPcirc$ imprimirá '$\mathcal{P}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*centro*⟩), `$\spPcirc(O)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\odot(O)}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia con centro en O»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*1* | *2* | *3* | *...*| *n*⟩), `$\spPcirc(1)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\odot_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia uno»*.

El *argumento* (⟨*centro*⟩) acepta prima '`'`' o subíndice '`_{...}`' y no acepta un ⟨*radio*⟩. Una coma '`,`' en el argumento devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento.

**Llaves para `\spPcirc`**

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩). Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza el argumento (⟨*centro*⟩) sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«perímetro de ...»* seguido por el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

`read-sty` = {⟨*circun* | *circulo*⟩} por defecto: *circun*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT después de verbalizar el término *«perímetro de ...»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `circun`, `$\spPcirc[read-sty=circun](O)$` se verbalizará *«perímetro de la circunferencia con centro en O»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `circulo`, `$\spPcirc[read-sty=circulo](O)$` se verbalizará *«perímetro del círculo con centro en O»* en NVDA/MathCAT.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«perímetro de ...»* y el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el término, el concepto y el argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | *...*| *n*⟩); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

Utilizar `concept=false` sin el argumento (⟨*centro*⟩) o con el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | *...*| *n*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.

Por ejemplo: `$\spPcirc[read-sty=circulo,read-arg={disco}](O)$` se verbalizará *«perímetro del disco con centro en O»* en NVDA/MathCAT; `$\spPcirc[concept=false,read-arg={disco}](O)$` se verbalizará *«disco con centro en O»* en NVDA/MathCAT.

Utilizar esta llave con `concept=false` y el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | *...*| *n*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`print-sym` = {⟨*usual* | *odot*⟩} por defecto: *odot*

Establece si se *usará* `\bigodot` o la letra '*C*' en la impresión del comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `usual`, `$\spPcirc[print-sym=usual](O)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{C(O)}$' en la salida PDF; si se establece en `odot`, `$\spPcirc[print-sym=odot](O)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\odot(O)}$' en la salida PDF.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre `\bigodot` o la letra '*C*' establecida por la llave `print-sym` cuando se utiliza el argumento (⟨*centro*⟩). El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spPcirc[sub-index={1}](O)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\odot_1(O)}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia uno con centro en O»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` o al usar el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | *...*| *n*⟩) al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\spPcirc[read-sub=true](1)$` se verbalizará *«perímetro de la circunferencia sub uno»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia uno»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«perímetro de ...»*, del concepto establecido por la llave `read-sty` y del argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | *...*| *n*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

### El comando \spVol

\spVol `\spVol` `\spVol[⟨key = val⟩]`

El comando `\spVol` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]` mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `$\spVol$` imprimirá '$\mathcal{V}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«volumen»*.

#### Llaves para \spVol

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«volumen»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\spVol$` se verbaliza como *«volumen»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, se verbalizará la letra '$\mathcal{V}$' acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará la letra '$\mathcal{V}$' cuando `concept=false`. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbalizará únicamente la letra '$V$'; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas sobre '$\mathcal{V}$'.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre '$\mathcal{V}$'. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spVol[sub-index={1}]$` imprimirá '$\mathcal{V}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«volumen uno»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\spVol[sub-index={1},read-sub=true]$` se verbalizará *«volumen sub uno»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«volumen uno»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `concept` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.

Por ejemplo: `$\spVol[read-arg={medida exacta}]$` imprimirá '$\mathcal{V}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«volumen medida exacta»*; `$\spVol[concept=false,read-arg={medida exacta}]$` imprimirá '$\mathcal{V}$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida exacta»*.

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *concepto* establecido por la llave `concept` y de '$\mathcal{V}$' al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## 8 Utilidades para álgebra

El paquete spanish-mathml-intent provee utilidades para trabajar con álgebra, descritas en esta sección: `\spinterval` para los intervalos, `\spfun` para las funciones, `\spdom`, `\sprec` y `\spcod` para el dominio, el recorrido y el codominio de una función, `\spfuncomp` para la composición de funciones y `\spabs` para el valor absoluto. Todos trabajan en *modo matemático* y reciben un *argumento obligatorio*.

El nombre de una función sigue la misma regla en `\spfun`, `\spdom`, `\sprec`, `\spcod` y `\spfuncomp` (v. pág. 41). Un argumento que no cumple la forma documentada devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### El comando \spinterval

\spinterval `\spinterval{⟨intervalo⟩}` `\spinterval[⟨key = val⟩]{⟨intervalo⟩}`

El comando `\spinterval` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio `{⟨intervalo⟩}` de la forma {⟨$(a; b)$⟩}, donde '$a$' y '$b$' son los *extremos* del intervalo separados por un punto y coma ';' o, si no hay punto y coma, por una única coma ','. El delimitador izquierdo puede ser '`(`', '`[`' o '`]`' y el derecho '`)`', '`]`' o '`[`', en cualquier combinación. Los extremos numéricos se procesan internamente bajo el comando `\spnum`; cualquier otro extremo, como una letra, un subíndice, una fracción o una raíz, se imprime tal cual y lo verbaliza NVDA/MathCAT.

Un delimitador '`(` o '`]`' a la izquierda, y '`)`' o '`[`' a la derecha, *excluye* su extremo y el intervalo es *abierto* en él; los demás delimitadores lo *incluyen* y el intervalo es *cerrado* en él.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] y el intervalo es abierto en sus dos extremos, `$\spinterval{(1,5)}$` imprimirá '(1, 5)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo abierto de uno a cinco»*; la notación chilena `$\spinterval{]1,5[}$` imprimirá ']1, 5[' y se verbalizará igual.

Si el intervalo es cerrado en sus dos extremos, `$\spinterval{[1,5]}$` imprimirá '[1, 5]' y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo cerrado de uno a cinco»*.

Si el intervalo es abierto en un extremo y cerrado en el otro, `$\spinterval{]1,5]}$` imprimirá ']1, 5]' y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo abierto en uno y cerrado en cinco»*; `$\spinterval{[1,5[}$` imprimirá '[1, 5[' y verbalizará *«intervalo cerrado en uno y abierto en cinco»*.

Si un extremo es infinito, `$\spinterval{]-\infty,3]}$` imprimirá '] − ∞, 3]' y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo abierto en menos infinito y cerrado en tres»*.

Si los extremos son números decimales con coma, el separador debe ser el punto y coma: `$\spinterval{[3,5;4,2]}$` imprimirá '[3,5; 4,2]' y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo cerrado de tres coma cinco a cuatro coma dos»*.

El comando `\spinterval` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el {⟨*intervalo*⟩} no comienza con un delimitador izquierdo y termina con uno derecho de los indicados, cuando un extremo está vacío, cuando no hay separador, cuando hay más de una coma sin punto y coma, cuando las llaves no están balanceadas o cuando el infinito está mal ubicado o se incluye en el intervalo.

El argumento {⟨*intervalo*⟩} siempre debe pasarse entre llaves '{ }', incluso cuando comienza con un corchete: sin ellas, `$\spinterval[1,5]$` interpreta los corchetes como el argumento opcional [⟨*key* = *val*⟩].

El infinito '∞' nunca se incluye en el intervalo: '−∞' solo puede ir en el extremo izquierdo y '∞' en el derecho, ambos junto a un delimitador que los excluya.

### Llaves para `\spinterval`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará los extremos del intervalo. Si se establece en `school`, `$\spinterval[read-cmd=school]{]-2,+4[}$` se verbalizará *«intervalo abierto de menos dos a más cuatro»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas y `$\spinterval[read-cmd=mathcat]{]-2,+4[}$` se verbalizará *«intervalo abierto de menos dos a positivo cuatro»*.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el *«concepto»* intervalo. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spinterval[prefix={el}]{(1,5)}$` imprimirá '(1, 5)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«el intervalo abierto de uno a cinco»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe la verbalización del *intervalo* completo que será verbalizada por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spinterval[read-arg={rango}]{[1,5]}$` imprimirá '[1, 5]' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«rango»*.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el *«concepto»* intervalo y el prefijo establecido por la llave `prefix` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el *«concepto»* y los extremos; si se establece en `false`, `$\spinterval[concept=false]{(1,5)}$` se verbalizará *«abierto de uno a cinco»*.

`size` = {⟨*auto* | *none* | *big* | *Big* | *bigg* | *Bigg*⟩} por defecto: *auto*

Establece el *tamaño* de los delimitadores del intervalo sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `auto`, los delimitadores conservan su tamaño normal salvo que algún extremo contenga una fracción `\frac` o `\dfrac`, en cualquier posición del extremo: en ese caso se usan `\bigl` y `\bigr` en estilo texto, `\Bigl` y `\Bigr` en estilo display, y siempre `\Bigl` y `\Bigr` cuando la fracción es `\dfrac`. Si se establece en `none`, los delimitadores nunca cambian de tamaño; si se establece en `big`, `Big`, `bigg` o `Bigg`, se usan siempre `\bigl` y `\bigr`, `\Bigl` y `\Bigr`, `\biggl` y `\biggr`, o `\Biggl` y `\Biggr`, respectivamente.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del {⟨*intervalo*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spfun`

`\spfun` `\spfun{⟨función⟩}` `\spfun[⟨key = val⟩]{⟨función⟩}`

El comando `\spfun` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*función*⟩} de la forma {⟨*f(x)*⟩}, donde '*f*' es el *nombre* de la función y lo que va entre paréntesis son uno o más *argumentos* separados por coma ','. El nombre es una letra, mayúscula o minúscula, con prima(s) '' ' o subíndice '_{...}' opcionales; el subíndice solo admite letras y dígitos. Los argumentos pueden ser letras, números o expresiones.

©2026 by Pablo González L

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spfun{f(x)}$` imprimirá '$f(x)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«f de x»*; `$\spfun{f_{1}(x)}$` imprimirá '$f_1(x)$' y verbalizará *«f sub uno de x»*; `$\spfun{f'(x)}$` imprimirá '$f'(x)$' y verbalizará *«f prima de x»*; `$\spfun{f''(x)}$` imprimirá '$f''(x)$' y verbalizará *«f segunda de x»*.

Con dos o más argumentos, `$\spfun{f(x,y)}$` imprimirá '$f(x,y)$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«f de x coma y»*. Un argumento puede ser una expresión: `$\spfun{f(x+1)}$` imprimirá '$f(x+1)$' y verbalizará *«f de x más 1»*.

Un argumento puede ser a su vez una llamada, tantas veces como se quiera: `$\spfun{f(g(x))}$` imprimirá '$f(g(x))$' y verbalizará *«f de g de x»*; `$\spfun{f(f^{-1}(y))}$` imprimirá '$f(f^{-1}(y))$' y verbalizará *«f de f inversa de y»*; `$\spfun{f(g(x),h(y))}$` imprimirá '$f(g(x),h(y))$'. Una llamada anidada se valida igual que la exterior. Si el argumento es otra cosa, como `g(x)+1`, se imprime y se verbaliza con normalidad pero sin anotar la llamada que contiene. Las llaves `read-cmd` y `silent` valen para todos los niveles; `concept` y `prefix` solo para la llamada exterior.

Las comas que quedan dentro de llaves, de paréntesis o de corchetes no separan argumentos. Por eso, un número decimal con coma debe escribirse entre llaves: `$\spfun{f(1{,}5)}$` tiene un solo argumento.

El comando `\spfun` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el {⟨*función*⟩} no comienza con un nombre válido, cuando el subíndice contiene algo distinto de letras o dígitos, cuando el nombre no va seguido de paréntesis, cuando los paréntesis, las llaves o los corchetes no están balanceados, cuando un argumento está vacío o cuando hay algo después del paréntesis que cierra. Lo mismo vale para una llamada anidada en un argumento.

**Llaves para `\spfun`**

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el nombre de la función. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza el nombre sin el prefijo «mayúscula»: `$\spfun{F''(x)}$` se verbaliza *«F segunda de x»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«función»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Solo se verbaliza cuando `concept` es `true`.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se verbaliza el concepto *«función»* antes de la función. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto, el prefijo establecido por la llave `prefix` y la función; si se establece en `false`, solo verbalizará la función.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la {⟨*función*⟩} pasada al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. El argumento se valida igual en ambos casos.

## Los comandos `\spdom`, `\sprec` y `\spcod`

| | | |
|---|---|---|
| `\spdom` | `\spdom{`⟨*función*⟩`}` | `\spdom[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*función*⟩`}` |
| `\sprec` | `\sprec{`⟨*función*⟩`}` | `\sprec[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*función*⟩`}` |
| `\spcod` | `\spcod{`⟨*función*⟩`}` | `\spcod[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*función*⟩`}` |

Los comandos `\spdom`, `\sprec` y `\spcod` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento* obligatorio {⟨*función*⟩}: el nombre de una función como en `\spfun`, esto es, una letra con prima(s) o subíndice opcionales y, si se quiere, el exponente '`^{-1}`', sin argumentos. Imprimen respectivamente Dom, Rec y Cod seguidos de la función entre paréntesis.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spdom{f}$` imprimirá 'Dom($f$)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dominio de f»*; `$\sprec{f}$` imprimirá 'Rec($f$)' y verbalizará *«recorrido de f»*; `$\spcod{f}$` imprimirá 'Cod($f$)' y verbalizará *«codominio de f»*.

El nombre de la función admite prima(s) y subíndice, y se verbaliza sin anunciar la mayúscula: `$\spdom{f'}$` imprimirá 'Dom($f'$)' y verbalizará *«dominio de f prima»*; `$\sprec{f_{1}}$` imprimirá 'Rec($f_1$)' y verbalizará *«recorrido de f sub uno»*; `$\spcod{F''}$` imprimirá 'Cod($F''$)' y verbalizará *«codominio de F segunda»*.

Con la inversa, `$\spdom{f^{-1}}$` imprimirá 'Dom($f^{-1}$)' y verbalizará *«dominio de f inversa»*; `$\sprec{f^{-1}}$` verbalizará *«recorrido de f inversa»*.

Los comandos devuelven un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el argumento no es el nombre de una función.

**Llaves para `\spdom`, `\sprec` y `\spcod`**

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de la palabra del concepto. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Con `$\spdom[prefix={el}]{f}$`, NVDA/MathCAT verbalizará *«el dominio de f»*; con `$\sprec[prefix={el}]{f}$`, *«el recorrido de f»*; con `$\spcod[prefix={el}]{f}$`, *«el codominio de f»*. La impresión no cambia.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la {⟨*función*⟩} pasada al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando: `$\spdom[silent=true]{f}$` imprimirá 'Dom($f$)' y no se verbalizará nada; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. El argumento se valida igual en ambos casos.

## El comando \spfuncomp

`\spfuncomp` `\spfuncomp{⟨composición⟩}` `\spfuncomp[⟨key = val⟩]{⟨composición⟩}`

El comando `\spfuncomp` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*composición*⟩}: dos o más *funciones* separadas por `\circ`, como en {⟨$f\circ g$⟩} o {⟨$f\circ g\circ h$⟩}. Cada función es un nombre como en `\spfun`: una letra, mayúscula o minúscula, con prima(s) o subíndice opcionales, y el exponente '`^{-1}`' de la función inversa. La composición puede ir entre paréntesis, {⟨$(f\circ g)$⟩}, y puede aplicarse a uno o más argumentos entre paréntesis separados por coma, {⟨$(f\circ g)(x)$⟩}. Los argumentos siguen las reglas de `\spfun`: pueden ser letras, números, expresiones o llamadas.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spfuncomp{f\circ g}$` imprimirá '$f\circ g$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«f compuesta con g»*; `$\spfuncomp{f\circ g\circ h}$` imprimirá '$f\circ g\circ h$' y verbalizará *«f compuesta con g compuesta con h»*; `$\spfuncomp{(f\circ g)(x)}$` imprimirá '$(f\circ g)(x)$' y verbalizará *«f compuesta con g de x»*; `$\spfuncomp{(f^{-1}\circ g)(x)}$` imprimirá '$(f^{-1}\circ g)(x)$' y verbalizará *«f inversa compuesta con g de x»*. Un argumento puede ser una llamada: `$\spfuncomp{(f\circ g)(h(x))}$` verbalizará *«f compuesta con g de h de x»*.

El comando `\spfuncomp` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando hay menos de dos funciones, cuando algo entre los `\circ` no es el nombre de una función, cuando los paréntesis no están balanceados, cuando lo que sigue a la composición no es una lista de argumentos entre paréntesis o cuando un argumento está vacío. La forma `f\circ g(x)`, sin paréntesis alrededor de la composición, no es válida porque es ambigua.

### Llaves para \spfuncomp

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la {⟨*composición*⟩} pasada al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. El argumento se valida igual en ambos casos.

La composición no admite `prefix` ni `read-cmd`: no lleva palabra de concepto y su lectura es fija. Los nombres se verbalizan sin anunciar la mayúscula.

## El comando \spabs

`\spabs` `\spabs{⟨x⟩}` `\spabs[⟨key = val⟩]{⟨x⟩}`

El comando `\spabs` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨$x$⟩}: cualquier expresión matemática. Imprime el valor absoluto de {⟨$x$⟩} entre las barras `\lvert` y `\rvert`.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spabs{x}$` imprimirá '$|x|$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«valor absoluto de x»*; `$\spabs{-5}$` imprimirá '$|-5|$' y verbalizará *«valor absoluto de menos 5»*; `$\spabs{x-3}$` imprimirá '$|x-3|$' y verbalizará *«valor absoluto de x menos 3 fin del valor absoluto»*.

Cuando el argumento tiene más de un símbolo, sin contar un signo '+' o '-' inicial, NVDA/MathCAT anuncia el final del valor absoluto con *«fin del valor absoluto»*. Así se sabe dónde termina cuando la expresión sigue: `$\spabs{x-3} - 1$` verbalizará *«valor absoluto de x menos 3 fin del valor absoluto menos 1»*. La llave `close` controla este cierre.

El comando `\spabs` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el argumento está vacío.

### Llaves para \spabs

`close` = {⟨*auto* | *true* | *false*⟩} por defecto: *auto*

Establece si NVDA/MathCAT verbaliza el cierre *«fin valor absoluto»* después del argumento. Con `auto` el cierre se verbaliza solo cuando {⟨$x$⟩} tiene más de un símbolo, sin contar un signo + o - inicial: `$\spabs{x}$` y `$\spabs{-5}$` no lo llevan y `$\spabs{x-3}$` sí. Con `true` siempre se verbaliza: `$\spabs[close=true]{x}$` verbalizará *«valor absoluto de x fin del valor absoluto»*. Con `false` nunca se verbaliza: `$\spabs[close=false]{x-3}$` verbalizará *«valor absoluto de x menos 3»*. La llave no tiene efecto con `silent` ni con `read-arg`.

©2026 by Pablo González L

`size` = {⟨*none* | *big* | *Big* | *bigg* | *Bigg*⟩} por defecto: *none*

Establece el *tamaño* de las barras. Con `none` no se cambia el tamaño; con `big`, `Big`, `bigg` y `Bigg` se fija con `\bigl`, `\Bigl`, `\biggl` y `\Biggl`, y sus pares de cierre. Por ejemplo: `$\spabs[size=Big]{\dfrac{x}{2}}$` imprime las barras más grandes que el texto y no cambia la verbalización.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spabs[read-arg={módulo de x}]{x}$` imprimirá '$|x|$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«módulo de x»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del valor absoluto al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

# 9 Utilidades para estadística

El paquete spanish-mathml-intent provee utilidades para trabajar con estadística y probabilidad, descritas en esta sección. Todos los comandos trabajan en *modo matemático*.

Los comandos `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin`, `\spmax` y `\spOmega` escriben un símbolo y no reciben argumento obligatorio, solo el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] que establece cómo se verbaliza. Los demás, que son `\spProm`, `\spcuartil`, `\spdecil`, `\spPerc`, `\spFrec`, `\spcase`, `\spPval`, `\spProb`, `\spcomp`, `\spcomb` y `\spfact`, reciben *argumentos obligatorios*; si no cumplen la forma documentada devuelven un "error" y se detiene la compilación del documento.

## El comando `\spProm`

`\spProm` `\spProm{⟨argumento⟩}` `\spProm[⟨key = val⟩]{⟨argumento⟩}`

El comando `\spProm` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*argumento*⟩}: cualquier expresión matemática, como una letra, una letra con subíndice o una expresión. Lo tipografía con una barra encima, la notación usual del *«promedio»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spProm{x}$` imprimirá '$\bar{x}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«promedio de x»*; `$\spProm{x_{1}}$` imprimirá '$\bar{x_1}$' y verbalizará *«promedio de x sub uno»*.

El {⟨*argumento*⟩} se tipografía directamente, sin procesamiento semántico adicional, y NVDA/MathCAT lo verbaliza con sus propias reglas.

### Llaves para `\spProm`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe las palabras *«promedio de»* que verbaliza NVDA/MathCAT antes del {⟨*argumento*⟩}, sin modificar la impresión del comando. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spProm[read-arg={media de}]{x}$` imprimirá '$\bar{x}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«media de x»*.

## Los comandos `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv` y `\spvarz`

| | | |
|---|---|---|
| `\spmedia` | `\spmedia` | `\spmedia[⟨key = val⟩]` |
| `\spmediana` | `\spmediana` | `\spmediana[⟨key = val⟩]` |
| `\spmoda` | `\spmoda` | `\spmoda[⟨key = val⟩]` |
| `\spdesv` | `\spdesv` | `\spdesv[⟨key = val⟩]` |
| `\spvarz` | `\spvarz` | `\spvarz[⟨key = val⟩]` |

Los comandos `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv` y `\spvarz` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se verbalizarán en NVDA/MathCAT los símbolos de la estadística descriptiva.

Si no se proporciona el *argumento opcional*, `$\spmedia$` imprimirá 'MA' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«media aritmética»*; `$\spmediana$` imprimirá 'MD' y verbalizará *«mediana»*; `$\spmoda$` imprimirá 'MO' y verbalizará *«moda»*; `$\spdesv$` imprimirá '$s$' y verbalizará *«desviación estándar s»*; `$\spvarz$` imprimirá '$s^2$' y verbalizará *«varianza s al cuadrado»*.

**Llaves para** `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv` **y** `\spvarz`

`sigma` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* la letra '$\sigma$' en lugar de la letra '*s*'. Si se establece en `true`, `$\spdesv[sigma=true]$` imprimirá '$\sigma$' y `$\spvarz[sigma=true]$` imprimirá '$\sigma^2$' en la salida `PDF`, y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«desviación estándar sigma»* y *«varianza sigma al cuadrado»*. Esta llave solo existe para `\spdesv` y `\spvarz`.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre el símbolo del comando, que `NVDA/MathCAT` verbaliza después del concepto con la palabra *«de»*, o *«sub»* en `\spdesv` y `\spvarz` según la llave `read-sub`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spmedia[sub-index={x}]$` imprimirá '$MA_x$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«media aritmética de x»*; `$\spdesv[sub-index={x}]$` imprimirá '$s_x$' y verbalizará *«desviación estándar s sub x»*; `$\spvarz[sub-index={x}]$` imprimirá '$s_x^2$' y verbalizará *«varianza s sub x al cuadrado»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *usa* la palabra *«sub»* en lugar de *«de»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index`, sin modificar la impresión del comando. Si se establece en `true`, `$\spmedia[sub-index={x},read-sub=true]$` se verbalizará *«media aritmética sub x»* en `NVDA/MathCAT`; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«media aritmética de x»*. El valor por defecto es `false`, salvo en `\spdesv` y `\spvarz`, donde es `true` porque estos comandos leen su letra y «s sub x» es más claro que «s de x»: en *«varianza s de x al cuadrado»*, la «x» podría entenderse como parte del exponente. Así, `$\spvarz[sub-index={x},read-sub=false]$` verbalizará *«varianza s de x al cuadrado»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

Por ejemplo: `$\spdesv[read-arg={desviación estándar poblacional}]$` imprimirá '*s*' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«desviación estándar poblacional»*.

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` sí verbalizará la salida del comando.

## Los comandos `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` y `\spmax`

| | | |
|---|---|---|
| `\sprango` | `\sprango` | `\sprango[`⟨*key* = *val*⟩`]` |
| `\spriq` | `\spriq` | `\spriq[`⟨*key* = *val*⟩`]` |
| `\spmin` | `\spmin` | `\spmin[`⟨*key* = *val*⟩`]` |
| `\spmax` | `\spmax` | `\spmax[`⟨*key* = *val*⟩`]` |

Los comandos `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` y `\spmax` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento opcional* `[`⟨*key* = *val*⟩`]` mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se verbalizarán en `NVDA/MathCAT` estas medidas de la estadística descriptiva.

Si no se proporciona el *argumento opcional*, `$\sprango$` imprimirá '*R*' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«rango»*; `$\spriq$` imprimirá 'RIQ' y verbalizará *«rango intercuartil»*; `$\spmin$` imprimirá '$x_{\min}$' y verbalizará *«mínimo»*; `$\spmax$` imprimirá '$x_{\max}$' y verbalizará *«máximo»*.

**Llaves para** `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` **y** `\spmax`

Las llaves `silent`, `read-arg`, `sub-index` y `read-sub` de estos comandos funcionan como las de `\spmedia` (v. pág. 44), con una excepción: `\spmin` y `\spmax` solo tienen `silent` y `read-arg`, porque su símbolo ya lleva un subíndice.

## Los comandos `\spcuartil`, `\spdecil` y `\spPerc`

| | | |
|---|---|---|
| `\spcuartil` | `\spcuartil{`⟨*k*⟩`}` | `\spcuartil[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*k*⟩`}` |
| `\spdecil` | `\spdecil{`⟨*k*⟩`}` | `\spdecil[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*k*⟩`}` |
| `\spPerc` | `\spPerc{`⟨*k*⟩`}` | `\spPerc[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*k*⟩`}` |

Los comandos `\spcuartil`, `\spdecil` y `\spPerc` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento obligatorio* `{`⟨*k*⟩`}`: un número entero sin signo, de 1 a 3 en `\spcuartil`, de 1 a 9 en `\spdecil` y de 1 a 99 en `\spPerc`. Cualquier otro valor devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[`⟨*key* = *val*⟩`]`, `$\spcuartil{1}$` imprimirá '$Q_1$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«cuartil 1»*; `$\spdecil{3}$` imprimirá '$D_3$' y verbalizará *«decil 3»*; `$\spPerc{25}$` imprimirá '$P_{25}$' y verbalizará *«percentil 25»*.

©2026 by Pablo González L

**Llaves para** `\spcuartil`, `\spdecil` **y** `\spPerc`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Un índice inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.
Por ejemplo: `$\spcuartil[read-arg={primer cuartil}]{1}$` imprimirá '$Q_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«primer cuartil»*.

## El comando `\spFrec`

`\spFrec` `\spFrec{`⟨*símbolo*⟩`}` `\spFrec[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*símbolo*⟩`}`

El comando `\spFrec` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*símbolo*⟩}: el símbolo de una frecuencia, escrito tal como se imprime. Los símbolos válidos son `f`, `F`, `f_{r}`, `F_{r}`, `f_{r}\%` y `F_{r}\%`; cualquier otro devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento, salvo que se use la llave `read-arg`.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spFrec{f}$` imprimirá '$f$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«frecuencia absoluta»*; `$\spFrec{F}$` imprimirá '$F$' y verbalizará *«frecuencia absoluta acumulada»*; `$\spFrec{f_{r}}$` imprimirá '$f_r$' y verbalizará *«frecuencia relativa»*; `$\spFrec{F_{r}}$` imprimirá '$F_r$' y verbalizará *«frecuencia relativa acumulada»*; `$\spFrec{f_{r}\%}$` imprimirá '$f_r$%' y verbalizará *«frecuencia porcentual»*; `$\spFrec{F_{r}\%}$` imprimirá '$F_r$%' y verbalizará *«frecuencia porcentual acumulada»*.

**Llaves para** `\spFrec`

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre el símbolo, que NVDA/MathCAT verbaliza después del nombre de la frecuencia con la palabra *«sub»*. Solo es válida con los símbolos `f` y `F`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spFrec[sub-index={i}]{f}$` imprimirá '$f_i$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«frecuencia absoluta sub i»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *usa* la palabra *«sub»* en lugar de *«de»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index`, sin modificar la impresión del comando. Con `$\spFrec[sub-index={i},read-sub=false]{f}$`, NVDA/MathCAT verbalizará *«frecuencia absoluta de i»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *nombre de la frecuencia* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Es la única forma de usar un símbolo que no está en la tabla anterior: `$\spFrec[read-arg={frecuencia absoluta}]{n_{i}}$` imprimirá '$n_i$' y verbalizará *«frecuencia absoluta»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Un símbolo inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

## El comando `\spcase`

`\spcase` `\spcase{`⟨*letra*⟩`}` `\spcase[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*letra*⟩`}`

El comando `\spcase` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*letra*⟩}: la letra que acompaña a los casos de una probabilidad. Las letras válidas son `f`, `p` y `t`; cualquier otra devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spcase{f}$` imprimirá '$C_f$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«casos favorables»*; `$\spcase{p}$` imprimirá '$C_p$' y verbalizará *«casos posibles»*; `$\spcase{t}$` imprimirá '$C_t$' y verbalizará *«casos totales»*.

**Llaves para** `\spcase`

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

©2026 by Pablo González L

Sobrescribe el *nombre de los casos* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spcase[read-arg={casos que cumplen}]{f}$` imprimirá '$C_f$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«casos que cumplen»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Una letra inválida devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

## El comando \spOmega

`\spOmega` `\spOmega` `\spOmega[⟨key = val⟩]`

El comando `\spOmega` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se verbalizará en NVDA/MathCAT el espacio muestral.

Si no se proporciona el *argumento opcional*, `$\spOmega$` imprimirá 'Ω' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«espacio muestral»*.

### Llaves para \spOmega

`card` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el símbolo '#' antes de la letra, para representar la cardinalidad del espacio muestral. Si se establece en `true`, `$\spOmega[card=true]$` imprimirá '#Ω' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cardinalidad del espacio muestral»*.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre la letra, que NVDA/MathCAT verbaliza después del nombre con la palabra *«sub»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

Por ejemplo: `$\spOmega[sub-index={1}]$` imprimirá '$\Omega_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«espacio muestral sub 1»*; `$\spOmega[card=true,sub-index={1}]$` imprimirá '$\#\Omega_1$' y verbalizará *«cardinalidad del espacio muestral sub 1»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *nombre* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.
Por ejemplo: `$\spOmega[read-arg={universo}]$` imprimirá 'Ω' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«universo»*.

La llave `sub-index` no tiene efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spPval

`\spPval` `\spPval{⟨casos⟩}{⟨total⟩}` `\spPval[⟨key = val⟩]{⟨casos⟩}{⟨total⟩}`

El comando `\spPval` trabaja en *modo matemático* y recibe *dos argumentos obligatorios*: {⟨*casos*⟩} y {⟨*total*⟩}, los tipografía como una fracción y devuelve el *«valor de una probabilidad»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spPval{1}{5}$` imprimirá '$\frac{1}{5}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«1 de 5»*.

Los argumentos {⟨*casos*⟩} y {⟨*total*⟩} se tipografían directamente, sin procesamiento semántico adicional.

### Llaves para \spPval

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *valor de la probabilidad* pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

`use-dfrac` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si la fracción del *valor de la probabilidad* se imprime usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en `true`, `$\spPval[use-dfrac=true]{1}{5}$` imprimirá la fracción en tamaño *display* '$\dfrac{1}{5}$' en la salida PDF; si se establece en `false`, la fracción se imprime con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

©2026 by Pablo González L

## El comando \spProb

\spProb `\spProb{⟨evento⟩}` `\spProb[⟨key = val⟩]{⟨evento⟩}`

El comando `\spProb` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{⟨evento⟩}`: un evento, o dos eventos unidos por *exactamente uno* de los operadores `\cap`, `\cup`, `\mid` o el carácter '`|`', escritos tal como se imprimen. El comando imprime la probabilidad entre paréntesis precedida de la letra '$P$'. Cualquier otro argumento, como uno vacío, con llaves o paréntesis sin cerrar, con un evento vacío o con más de un operador a la vez, devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento. Lo que va entre llaves, paréntesis o corchetes no se examina, de modo que `$\spProb{A \cap (B \cup C)}$` es válido.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `$\spProb{A}$` imprimirá '$P(A)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«probabilidad de A»*; `$\spProb{A \cap B}$` imprimirá '$P(A \cap B)$' y verbalizará *«probabilidad de A y B»*; `$\spProb{A \cup B}$` imprimirá '$P(A \cup B)$' y verbalizará *«probabilidad de A o B»*; `$\spProb{A \mid B}$`, o `$\spProb{A | B}$`, imprimirá '$P(A \mid B)$' y verbalizará *«probabilidad de A dado B»*.

### Llaves para \spProb

`read-arg` = `{⟨verbalización NVDA⟩}` por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

Por ejemplo: `$\spProb[read-arg={probabilidad del suceso}]{A}$` imprimirá '$P(A)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«probabilidad del suceso»*.

`silent` = `{⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la probabilidad al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Un argumento inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

Dentro del argumento de `\spProb`, los operadores `\cap`, `\cup` y `\mid` que quedan entre llaves o paréntesis, por ejemplo en `$\spProb{A \cap (B \cup C)}$`, también se verbalizan como «y», «o» y «dado», respectivamente.

## El comando \spcomp

\spcomp `\spcomp{⟨evento⟩}` `\spcomp[⟨key = val⟩]{⟨evento⟩}`

El comando `\spcomp` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{⟨evento⟩}`: el evento del que se quiere el complemento, escrito tal como se imprime. El comando imprime el complemento con el exponente '$c$' y se puede usar solo o dentro del argumento de `\spProb`. Si el evento contiene una operación entre conjuntos, que es `\cap`, `\cup`, `\setminus` o `\mid`, se imprime entre paréntesis y se verbaliza entre paréntesis para no confundir el complemento de toda la operación con el de su primer evento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `$\spcomp{A}$` imprimirá '$A^c$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«complemento de A»*; `$\spProb{A \cap \spcomp{B}}$` imprimirá '$P(A \cap B^c)$' y verbalizará *«probabilidad de A y complemento de B»*; `$\spcomp{A \cup B}$` imprimirá '$(A \cup B)^c$' y verbalizará *«complemento de se abren paréntesis A o B se cierran paréntesis»*.

### Llaves para \spcomp

`bar` = `{⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si el complemento se imprime con una *barra horizontal* sobre el evento en lugar del exponente '$c$'. Si se establece en `true`, `$\spcomp[bar=true]{A}$` imprimirá '$\overline{A}$' en la salida PDF; la verbalización es la misma en ambos casos.

`wrap-parens` = `{⟨auto | true | false⟩}` por defecto: *auto*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '`(...)`' alrededor del evento cuando se usa el exponente '$c$'. Esta llave admite `true`, `false` y `auto`. Con `auto` se agregan solo si el evento contiene `\cap`, `\cup`, `\setminus` o `\mid`; con `true` siempre, y con `false` nunca. Con `bar=true` la barra cubre el evento y no se agregan paréntesis. Como NVDA/MathCAT no verbaliza la barra, cuando el evento es compuesto y se usa `bar=true` el complemento se verbaliza *«complemento de la expresión»*; por ejemplo, `$\spcomp[bar=true]{A \cup B}$` se verbaliza *«complemento de la expresión A o B»*, para dejar claro que abarca todo el evento.

`read-arg` = `{⟨verbalización NVDA⟩}` por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.
Por ejemplo: `$\spcomp[read-arg={no ocurre A}]{A}$` imprimirá '$A^c$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«no ocurre A»*.

`silent` = `{⟨true | false⟩}` por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del complemento al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

## El comando \spcomb

\spcomb `\spcomb{⟨n, k⟩}` `\spcomb[⟨key = val⟩]{⟨n, k⟩}`

El comando `\spcomb` trabaja en *modo matemático* y escribe los símbolos de conteo: combinaciones, variaciones, arreglos y permutaciones, con o sin repetición, y las permutaciones circulares. Recibe un único *argumento obligatorio* con elementos separados por comas: `{⟨n⟩}`, el total de elementos, y, después de la primera coma, `{⟨k⟩}`, los elementos que se toman. Según el símbolo, lo que sigue a la primera coma puede ser *la lista de repeticiones*, en las permutaciones con repetición, o puede no escribirse, en las permutaciones sin repetición y circulares, que solo llevan `{⟨n⟩}`.

Los argumentos aceptan números o símbolos; si ambos son números enteros, el comando comprueba que $k \leq n$, salvo cuando hay repetición, y que las repeticiones no sumen más de $n$.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `$\spcomb{5,2}$` imprimirá '$\binom{5}{2}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«5 sobre 2»*; `$\spcomb[kind=variation]{5,2}$` imprimirá '$V_2^5$' y verbalizará *«variación de 5 elementos tomados de a 2»*; `$\spcomb[kind=permutation]{n}$` imprimirá '$P_n$' y verbalizará *«permutación de n elementos»*.

### Llaves para \spcomb

`kind` = {⟨*combination* | *variation* | *arrangement* | *permutation*⟩} por defecto: *combination*

Establece el tipo de símbolo: combinaciones, que son $C$ o $\binom{n}{k}$, variaciones, que son $V$, arreglos, que son $A$, o permutaciones, que son $P$. Las variaciones y los arreglos se escriben distinto pero se verbalizan según su nombre, *«variación»* y *«arreglo»*. Con `kind=permutation` el `{⟨k⟩}` es opcional: sin él, con `$\spcomb[kind=permutation]{n}$`, se imprime $P_n$ y se verbaliza *«permutación de n elementos»*, y con él, con `$\spcomb[kind=permutation]{n,k}$`, se imprime $P_k^n$ y se verbaliza *«permutación de n elementos tomados de a k»*.

`repeat` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si los elementos pueden *repetirse*. Si se establece en `true`, se agrega una $R$ a la letra y *«con repetición»* a la verbalización: `$\spcomb[kind=variation,repeat=true]{5,2}$` imprimirá '$VR_2^5$' y verbalizará *«variación con repetición de 5 elementos tomados de a 2»*; si se establece en `false`, no se agrega nada. Con `kind=permutation` y `repeat=true` lo que sigue a la primera coma es la *lista de repeticiones*, que también va separada por comas y tiene al menos dos elementos.
Por ejemplo: `$\spcomb[kind=permutation,repeat=true]{10,3,3,4}$` imprimirá '$PR_{10}^{3,3,4}$' y verbalizará *«permutación con repetición de 10 elementos con repeticiones 3 3 y 4»*.

`circular` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se trata de una *permutación circular*. Si se establece en `true`, `$\spcomb[kind=permutation,circular=true]{n}$` imprimirá '$PC_n$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«permutación circular de n elementos»*; si se establece en `false`, la permutación es la usual. Solo es válida con `kind=permutation` y `repeat=false`, y entonces el comando solo recibe `{⟨n⟩}`.

`print-sty` = {⟨*auto* | *binom* | *letter*⟩} por defecto: *auto*

Establece cómo se imprimen las combinaciones sin repetición. Si se establece en `auto` o `binom`, se imprime el coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ y NVDA/MathCAT lo verbaliza *«n sobre k»*; si se establece en `letter`, `$\spcomb[print-sty=letter]{5,2}$` imprimirá '$C_2^5$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«combinación de 5 elementos tomados de a 2»*. El valor `binom` solo es válido para combinaciones sin repetición.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.
Por ejemplo: `$\spcomb[read-arg={cinco sobre dos}]{5,2}$` imprimirá '$\binom{5}{2}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cinco sobre dos»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

Un argumento inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`: argumentos vacíos, una lista de repeticiones con menos de dos elementos o con un elemento vacío, $k > n$ sin repetición, repeticiones que suman más de $n$, `{⟨k⟩}` ausente cuando el símbolo lo necesita o presente cuando no lo admite, y combinaciones de llaves que no existen: `circular` sin `kind=permutation` o con `repeat`, o `print-sty=binom` fuera de las combinaciones sin repetición.

## El comando \spfact

\spfact `\spfact{⟨n⟩}` `\spfact[⟨key = val⟩]{⟨n⟩}`

El comando `\spfact` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{⟨n⟩}`. Imprime el factorial de `{⟨n⟩}`. Si `{⟨n⟩}` es una expresión, los paréntesis se escriben en el argumento: `$\spfact{(n-1)}$` imprimirá '$(n-1)!$'.

©2026 by Pablo González L

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spfact{5}$` imprimirá '5!' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«factorial de 5»*.

El comando `\spfact` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el argumento está vacío.

**Llaves para `\spfact`**

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.
Por ejemplo: `$\spfact[read-arg={cinco factorial}]{5}$` imprimirá '5!' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cinco factorial»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del factorial al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

# 10 Modo mathml-AF y spmmli-tool

Las matemáticas de un documento *tagged* PDF se configuran con la llave `math/setup` de `\DocumentMetadata`. Todos los ejemplos de este documento usan `mathml-SE`, que significa *Structure Elements*: el MathML de cada fórmula se inserta en el árbol de etiquetas del PDF. Existe además el modo `mathml-AF`, que significa *Associated Files* o *«archivos asociados»*, en el que las fórmulas se leen desde un archivo externo que contiene un MathML por cada fórmula, en lugar de generarse al compilar.

## 10.1 Cuál usar y cuándo

Como `mathml-AF` lee las fórmulas desde un archivo fijo, los cambios que haga en las matemáticas *no se reflejan* en él mientras no lo genere de nuevo: si agrega, borra o modifica fórmulas con frecuencia, el PDF seguirá leyendo el contenido anterior. Por eso se recomienda:

- usar `mathml-SE` mientras el documento está en desarrollo, y
- usar `mathml-AF` solo en documentos terminados.

La ventaja de `mathml-AF` es que el archivo asociado contiene el MathML de cada fórmula y puede editarse: cambiar su contenido cambia la lectura, e incluso se puede escribir MathML directamente.

Editar el archivo asociado es una opción para quien sabe lo que hace: spanish-mathml-intent no revisa lo que se escriba en él.

## 10.2 De `mathml-SE` a `mathml-AF`

1. Escriba y revise el documento con `mathml-SE`.
2. Cuando esté terminado, ejecute en una terminal `spmmli-tool archivo.tex`. Se genera el archivo `archivo-mathml.html`.
3. En `\DocumentMetadata`, cambie `mathml-SE` por `mathml-AF` y compile de nuevo.
4. Si después modifica alguna fórmula, repita desde el segundo paso con la opción `-o`, que reemplaza el archivo existente.

La línea del tercer paso queda así:

```
\DocumentMetadata
  {
    lang=es-CL,
    pdfversion=2.0,
    pdfstandard=ua-2,
    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-AF}},
  }
```

## 10.3 La herramienta `spmmli-tool`

El script `spmmli-tool` se instala junto con el paquete. Prepara los archivos de MathML que genera `luamml`[21] para el modo `mathml-AF`: elimina de ellos unos caracteres invisibles, `U+2063`, los *«fantasmas»*, y escribe el resultado en `archivo-mathml.html`. También valida el PDF, siempre que las herramientas de la §1.7 estén instaladas. Según el archivo que reciba, hace lo siguiente:

Tabla 9: Modos de spmmli-tool

| Archivo | Qué hace |
|---|---|
| archivo.tex | Compila una vez en un directorio temporal con AFghost=true, obtiene el archivo de MathML de luamml, lo limpia y escribe archivo-mathml.html. El PDF temporal se descarta y no se valida. |
| archivo-luamml-mathml.html | Solo limpia un archivo ya generado. |
| archivo.pdf | Solo valida el PDF con rnv-wrapp y veraPDF para PDF/UA-2, si están en el PATH. |

Las opciones son:

Tabla 10: Opciones de spmmli-tool

| Opción | Efecto |
|---|---|
| -c, --check-only | Solo valida; el archivo debe ser un PDF. |
| -o, --overwrite | Reemplaza los archivos -mathml.html existentes. |
| -p, --path=(⟨*carpeta*⟩) | Carpeta donde se escriben los archivos, que se crea si no existe. |
| -e, --engine=(⟨*motor*⟩) | Motor con que se compila; por defecto lualatex-dev si existe y, si no, lualatex. |
| -s, --strict | Se detiene en la primera falla; sin ella procesa todos los archivos. |
| -h, --help | Muestra la ayuda. |
| -v, --version | Muestra la versión. |

Si algún paso falla, el código de salida de spmmli-tool es distinto de cero. Pueden indicarse varios archivos a la vez y la extensión puede omitirse. Algunos ejemplos:

```
spmmli-tool -c ejemplo.pdf
spmmli-tool -c -s ejemplo
spmmli-tool ejemplo-luamml-mathml.html
spmmli-tool -o -p build/ ejemplo.tex
```

# 11 Ejemplos de PDF accesible y etiquetado

Esta sección muestra el uso de spanish-mathml-intent en documentos *tagged* PDF con LuaLaTeX. Los archivos están en el directorio sources/test-pkg/: los cinco primeros prueban *todos* los comandos del paquete, agrupados por eje, y los tres últimos son ejemplos reales, del tipo de documento que haría un docente de aula. Cada uno se compila con lualatex-dev en los dos modos, mathml-SE y mathml-AF (§10), y los PDF resultantes se validan con rnv-wrapp y veraPDF (§1.7).

This section is just to show the compatibility of spanish-mathml-intent with tagged PDF using LuaLaTeX. The attached files are intended as examples and, in a way, to save time for Matthew Bertucci (@mbertucci), who runs the tests on the LaTeX side, when he sees this package and adds it to The LaTeX Tagged PDF repository.

Para compilar los ejemplos con lualatex-dev se requieren los paquetes babel con la opción spanish, spintent y hyperref, junto con la línea de \DocumentMetadata (§1.1). Las versiones mathml-AF se obtienen cambiando mathml-SE por mathml-AF después de ejecutar spmmli-tool.

Los archivos .tex van adjuntos a este PDF, junto con los PDF ya compilados en cada modo: al final de cada descripción están el archivo fuente y los PDF en mathml-SE y en mathml-AF.

- El archivo spintent-01.tex contiene las pruebas de \spnum, \spunit, \spmoney y \spshort, junto con \spnewunit y \spunitalias. Archivo fuente, *tagged* PDF mathml-SE y mathml-AF.
- El archivo spintent-02.tex contiene las pruebas de las utilidades generales, que son \spsiglo, \sptime y \spdate, y de las utilidades para símbolos, que son \spnewread, \spread, \spusep, \spdsym y \spmsym. Archivo fuente, *tagged* PDF mathml-SE y mathml-AF.
- El archivo spintent-03.tex contiene las pruebas de las utilidades para números: \spdiv, \spmul, \spnD, \spnM, \spmcd, \spmcm, \spnZ, \spmQ, \sprazon y \spProp. Archivo fuente, *tagged* PDF mathml-SE y mathml-AF.
- El archivo spintent-04.tex contiene las pruebas de las utilidades para geometría: \spcoord, \spPoint, \spvec, \sprecta, \sprayo, \spside, \spmside, \spangle, \spmangle, \spang, \sparc, \spmarc, \spPoly, \spAfig, \spPfig, \sprad, \spdiam, \spcirc, \spAcirc, \spPcirc y \spVol. Archivo fuente, *tagged* PDF mathml-SE y mathml-AF.

- El archivo `spintent-05.tex` contiene las pruebas de las utilidades para álgebra: `\spinterval`, `\spfun`, `\spdom`, `\sprec`, `\spcod`, `\spfuncomp` y `\spabs`; y para estadística: `\spProm`, `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin`, `\spmax`, `\spcuartil`, `\spdecil`, `\spPerc`, `\spFrec`, `\spcase`, `\spOmega`, `\spPval`, `\spProb`, `\spcomp`, `\spcomb` y `\spfact`. Archivo fuente, *tagged* PDF `mathml-SE` y `mathml-AF`.
- El archivo `spintent-06.tex` es un ejemplo real: una guía de ejercicios de divisibilidad, fracciones, razones y enteros. Archivo fuente, *tagged* PDF `mathml-SE` y `mathml-AF`.
- El archivo `spintent-07.tex` es un ejemplo real: una guía de ejercicios de geometría con ángulos, áreas y perímetros. Archivo fuente, *tagged* PDF `mathml-SE` y `mathml-AF`.
- El archivo `spintent-08.tex` es un ejemplo real: una guía de ejercicios de estadística y probabilidad. Archivo fuente, *tagged* PDF `mathml-SE` y `mathml-AF`.

©2026 by Pablo González L

## A Work in Progress

Todo comenzó cuando salió la versión de desarrollo de LaTeX release 2025-11-01 [33], la cual implementó `\MathMLintent` y `\MathMLarg`. Mi idea inicial era modesta: un paquete llamado `spunit`, pensado para las unidades de medida. Pero una unidad casi nunca viene sola, y de ahí nació `\spnum`; luego vinieron `\spmoney` y `\spshort` en reemplazo de `\sptext`, hasta formar *«los cuatro grandes»*, que cubren lo esencial de un documento en español con `babel`.

Durante un tiempo fui desarrollando pequeñas utilidades, una a una, pero pronto quedaron cortas para lo que necesita un docente de enseñanza básica y media. Lo que partió como un conjunto de utilidades sueltas se transformó en un trabajo por ejes: números, geometría, álgebra y estadística. El nombre también cambió. Después de leer mucho sobre el tema, vi una y otra vez la palabra *intent*, y lo que yo *intentaba* hacer sonaba mejor en mi cabeza como spanish-mathml-intent que como `spunit`.

En el camino aprendí bastante más que Lua y LaTeX: a validar un PDF etiquetado con `rnv` y `veraPDF`[4], a construir baterías de tests de regresión, a comprender los modos `mathml-SE` y `mathml-AF`, a escuchar con `NVDA`/`MathCAT`[6, 7] una y otra vez, a revisar los *intents* del núcleo antes de crear uno propio, a definir una interfaz de usuario amigable y, sobre todo, a documentar, y documentar otra vez.

Esta sección es para mí, el de hoy y el de mañana. Hoy el proyecto está terminado: el conjunto de comandos está cerrado y no se agregarán más. Lo que sí seguiré haciendo es seguirle el paso al proyecto de etiquetado de LaTeX[3] y a `luamml`[21], para que el paquete siga funcionando con ellos. El código y la documentación están pensados para quien necesite un comando que aquí no existe: los comandos actuales son las plantillas para copiar. Por eso esta sección se llama *A Work in Progress*: porque un trabajo en progreso es el corazón de spanish-mathml-intent.

Queda además una idea abierta. El atributo *intent* no nació en este paquete: viene de una discusión más amplia sobre cómo eliminar la ambigüedad de `MathML` dejando que sea quien escribe el documento quien diga lo que quiso expresar[34]. Lo que hace spanish-mathml-intent es poner esa idea al servicio de la matemática y demás en el ámbito escolar en español, pero nada impide que otros idiomas tengan su propio paquete. Me gustaría ver algún día algo como un hipotético `ukenglish-mathml-intent`, con una interfaz pensada para su lengua y su escuela. Si alguien se anima, esta sección es una invitación, y la §15.2, en inglés, dice por dónde empezar.

## 12 Referencias


[1] González, Pablo. “scontents - Stores LaTeX contents in memory or files”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/scontents, 2026.

[2] González, Pablo. “enumext - Enumerate exercise sheets”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/enumext, 2026.

[3] The LaTeX Project. “LaTeX Tagged PDF Project - Documentation and resources”. Available from LaTeX project, https://latex3.github.io/tagging-project/documentation/, 2026.

[4] veraPDF Consortium. “veraPDF - Industry supported PDF/A and PDF/UA validator”. Available from veraPDF, https://verapdf.org/, 2026.

[5] Dual Lab. “ngPDF - Next Generation PDF demonstrator and validator”. Available from ngPDF, https://ngpdf.com/, 2026.

[6] NV Access. “NVDA - NonVisual Desktop Access screen reader”. Available from NV Access, https://www.nvaccess.org/, 2026.

[7] Soiffer, Neil. “MathCAT - Math to speech and braille translation”. Available from GitHub, https://github.com/daisy/MathCAT, 2026.

[8] ISO. “ISO 32000-2:2020 - Portable Document Format (PDF 2.0)”. Available from PDF Association, https://pdfa.org/resource/iso-32000-2/, 2020.

[9] Johnson, Duff. “PDF 2.0: New Features, Real-World Impact”. Available from PDFA, https://pdfa.org/PDF-2-0-new-features-real-world-impact/, 2026.

[10] PDF Association. “PDF 2.0 Errata Collection 3”. Available from PDFA, https://pdfa.org/PDF-2-0-errata-collection-3-now-available/, 2026.

[11] PDF Association. “WTPDF - Well-Tagged PDF specification”. Available from PDFA, https://pdfa.org/wtpdf/, 2024.

[12] LaTeX Project LWG. “Best Practice Guide: Math in PDF”. Available from PDFA, https://pdfa.org/resource/best-practice-guide-math-in-PDF/, 2026.

[13] Robertson, Will. “unicode-math - Unicode mathematics support for XeTeX and LuaTeX”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/unicode-math, 2023.


©2026 by Pablo González L

[14] Adobe Inc. “Adobe Acrobat Reader - Reliable PDF viewer”. Available from adobe, https://get.adobe.com/reader/, 2026.

[15] Soiffer, Neil. “MathCAT Demo - Online demonstration of MathCAT”. Available from github, https://daisy.github.io/MathCATDemo/, 2026.

[16] The LaTeX Project. “LaTeX for authors current version”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/latex-base, 2026.

[17] learnlatex.org. “Learn LaTeX - Your first steps in LaTeX, in short lessons”. Available from learnlatex.org, https://www.learnlatex.org/es/, 2026.

[18] Berry, Karl. “LaTeX $2_\varepsilon$: An Unofficial Reference Manual”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/latex2e-help-texinfo, 2026.

[19] The LaTeX Project. “The LaTeX $2_\varepsilon$ sources”. Available from ctan, https://ctan.org/tex-archive/macros/latex/base, 2026.

[20] The LaTeX Project. “latex-lab – LaTeX laboratory”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/latex-lab, 2026.

[21] Krueger, Marcel. “LuaMML - Automatically generate MathML from LuaTeX math mode material”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/luamml, 2026.

[22] Fischer, Ulrike. “tagpdf – LaTeX kernel code for PDF tagging”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/tagpdf, 2026.

[23] Bezos, Javier. “babel-spanish - Babel support for Spanish”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/babel-spanish, 2026.

[24] Braams, Johannes and Bezos, Javier. “babel - Multilingual support for LaTeX, LuaLaTeX, XeLaTeX, and Plain TeX”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/babel, 2026.

[25] The LaTeX Project. “fontspec - Advanced font selection for XeLaTeX and LuaTeX”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/fontspec, 2025.

[26] Voß, Herbert. “libertinus-otf - Support for Libertinus OpenType”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/libertinus-otf, 2025.

[27] Flipo, Daniel. “erewhon-math - Utopia based OpenType Math font”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/erewhon-math, 2026.

[28] Hofstra, Silke. “sourcecodepro - Use SourceCodePro with TeX(-alike) systems”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/sourcecodepro, 2025.

[29] Tsolomitis, Antonis. “newcomputermodern - The New Computer Modern family of fonts”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/newcomputermodern, 2026.

[30] The LaTeX Project. “Extensive support for hypertext in LaTeX”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/hyperref, 2026.

[31] The LaTeX Project. “The expl3 package”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/l3kernel, 2026.

[32] The LaTeX Project. “The LaTeX3 Interfaces”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/l3kernel, 2026.

[33] The LaTeX Project. “LaTeX News, Issue 42, November 2025”. Available from ctan, https://ctan.org/tex-archive/macros/latex/base, 2025.

[34] Carlisle, David and Libbrecht, Paul and Schubotz, Moritz and Soiffer, Neil. “Author Intent: Eliminating Ambiguity in MathML”. Available from arXiv, https://arxiv.org/abs/2407.06720, 2025.

©2026 by Pablo González L 

# 13 Change history

**v1.5 (ctan), 2026-11-12**

- `\spunit` accepts the prefix µ (or μ) glued to a unit of the table, as in µm, µg or µs, and treats it as a single unit, so that `MathCAT` reads the prefix together with the unit.
- `\spang` writes the minutes as an intent whose argument is the number, so that the development version of `MathCAT`, which turns a number followed by '′' into a superscript, does not read *"superíndice"* before *"minutos"*. The output in the `PDF` does not change.
- `\spunit` prints the slash without an intent when `read-slash` is `por`, so that `MathCAT` reads the units of the denominator in singular: *"noventa kilómetros por hora"* instead of *"por horas"*.
- `\spunit` reads the entries ℃ and ℉, and the compact symbols of squared and cubed units, with the reading of `MathCAT`, which agrees with the number: *"un grado Celsius"* instead of *"1 grados celsius"*. The compact symbols with a slash are aliases of the same expression written with `/`, as those of `\spunitalias`.
- `\spunit` accepts the units in everyday use and computing that `MathCAT` knows, such as `kWh`, `mAh`, `kcal`, `mmHg`, `psi`, `kn`, `CV`, `ppm`, `bps`, `dpi`, `px`, `fps`, `MIPS` and `dBm`, and `MathCAT` agrees their name with the number. Their symbols can no longer be defined with `\spnewunit` or used as the name of an alias, so the example of `\spnewunit` uses `pers` instead of `px`.
- The lists of `\spmcd`, `\spmcm`, `\spnD`, `\spnM` and `\spcomb`, and the coordinates of `\spcoord`, `\spPoint` and `\spvec`, read a short pause in their commas (not before the *"y"*), so that `A(1,2)` is not heard as the decimal number *"1 coma 2"*.
- The wording follows `MathCAT` and the CMU 2024: *"fin del valor absoluto"*, *"factorial de n"* and *"f segunda"* in functions (points keep *"doble prima"*).

**v1.4 (ctan), 2026-11-02**

- The geometry commands put an invisible separator between consecutive points (`AB`, `AOB`, `ABC`…), so that `MathCAT` 0.7.7 reads each point on its own instead of merging the letters into a word.

**v1.3 (ctan), 2026-11-01**

- Documentation: the variables of the implementation are described in groups, by purpose.
- Documentation: new note on the plural of acronyms, which explains why the entry `ongs` prints "ONGs".
- The Spanish text of the manual follows the RAE rules.

**v1.2 (ctan), 2026-10-24**

- New subsection "Other languages" in the implementation, linked from "A Work in Progress".
- The title and the `PDF` metadata of the manual and of the example use the name "Spanish MathML intent".
- `\spfact` prints the exclamation mark with `\mathexclam`, as the other commands do with their symbols.
- Internal: the function that builds the intent of the statistics commands is split from the one that typesets them, and all function bodies follow the same layout.
- Internal: the Lua module has no unused code, sends its variables to TEX through helper functions, and is organized in indexed sections that keep their local variables to themselves.

**v1.1 (ctan), 2026-10-22**

- The command-line tool `spitool` is renamed `spmmli-tool` (script and man page).
- The message `pos-invalid-index` is renamed `stat-pos-invalid-index`.
- New abstract of the manual, in line with the description of the `README`.

**v1.0 (ctan), 2026-10-20**

- First public release.

©2026 by Pablo González L

# 14 Índice de la Documentación

Los números en cursiva indican las páginas donde se describe la entrada correspondiente.


C

Clases de documento:

article . . . . . 1

Comandos provistos por spanish-mathml-intent:

\setspintent . . . . . 6
\spAcirc . . . . . 36
\spAfig . . . . . 31
\spFrec . . . . . 45
\spOmega . . . . . 46
\spPcirc . . . . . 38
\spPerc . . . . . 44
\spPfig . . . . . 33
\spPoint . . . . . 24
\spPoly . . . . . 31
\spProb . . . . . 47
\spProm . . . . . 43
\spProp . . . . . 23
\spPval . . . . . 46
\spVol . . . . . 39
\spabs . . . . . 42
\spangle . . . . . 28
\spang . . . . . 30
\sparc . . . . . 30
\spcase . . . . . 45
\spcirc . . . . . 35
\spcod . . . . . 41
\spcomb . . . . . 48
\spcomp . . . . . 47
\spcoord . . . . . 24
\spcuartil . . . . . 44
\spdate . . . . . 16
\spdecil . . . . . 44
\spdesv . . . . . 43
\spdiam . . . . . 34
\spdiv . . . . . 19
\spdom . . . . . 41
\spdsym . . . . . 18
\spfact . . . . . 48
\spfuncomp . . . . . 42
\spfun . . . . . 41
\spinterval . . . . . 40
\spmQ . . . . . 22
\spmangle . . . . . 29
\spmarc . . . . . 30
\spmax . . . . . 44
\spmcd . . . . . 20
\spmcm . . . . . 21
\spmediana . . . . . 43
\spmedia . . . . . 43
\spmin . . . . . 44
\spmoda . . . . . 43
\spmoney . . . . . 11
\spmside . . . . . 27
\spmsym . . . . . 18
\spmul . . . . . 19
\spnD . . . . . 19
\spnM . . . . . 20
\spnZ . . . . . 22
\spnewread . . . . . 16
\spnewunit . . . . . 11
\spnum . . . . . 7
\sprad . . . . . 34
\sprango . . . . . 44
\sprayo . . . . . 26
\sprazon . . . . . 23
\spread . . . . . 17
\sprecta . . . . . 26
\sprec . . . . . 41
\spriq . . . . . 44
\spshort . . . . . 13
\spside . . . . . 27
\spsiglo . . . . . 16
\sptime . . . . . 16
\spunitalias . . . . . 11
\spunit . . . . . 8
\spusep . . . . . 17
\spvarz . . . . . 43
\spvec . . . . . 25

K

Llaves de \spabs provistas por spanish-mathml-intent:

close . . . . . 43
read-arg . . . . . 43
silent . . . . . 43
size . . . . . 43

Llaves de \spAcirc provistas por spanish-mathml-intent:

concept . . . . . 37
prefix . . . . . 37
print-sym . . . . . 37
read-arg . . . . . 37
read-cmd . . . . . 37
read-sty . . . . . 37
read-sub . . . . . 37
silent . . . . . 37
sub-index . . . . . 37

Llaves de \spAfig provistas por spanish-mathml-intent:

concept* . . . . . 32
concept . . . . . 32
prefix . . . . . 32
print-sym . . . . . 32
read-arg . . . . . 32
read-cmd . . . . . 32
read-sub . . . . . 32
silent . . . . . 33

Llaves de \spangle provistas por spanish-mathml-intent:

concept . . . . . 29
prefix . . . . . 28
read-cmd . . . . . 28
recto . . . . . 28
silent . . . . . 29

Llaves de \sparc provistas por spanish-mathml-intent:

concept . . . . . 30
prefix . . . . . 30
read-cmd . . . . . 30
silent . . . . . 30

Llaves de \spcase provistas por spanish-mathml-intent:

read-arg . . . . . 46
silent . . . . . 46

Llaves de \spcirc provistas por spanish-mathml-intent:

concept . . . . . 36
diameter . . . . . 36


©2026 by Pablo González L

prefix . . . 36
print-sym . . . 36
radio-sty . . . 36
read-arg . . . 36
read-cmd . . . 35
read-sty . . . 36
read-sub . . . 36
silent . . . 36
spmside . . . 35
spside . . . 35
sub-index . . . 36
Llaves de \spcomb provistas por spanish-mathml-intent:
circular . . . 48
kind . . . 48
print-sty . . . 48
read-arg . . . 48
repeat . . . 48
silent . . . 48
Llaves de \spcomp provistas por spanish-mathml-intent:
bar . . . 47
read-arg . . . 47
silent . . . 47
wrap-parens . . . 47
Llaves de \spcoord provistas por spanish-mathml-intent:
silent . . . 24
Llaves de \spcuartil provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 45
silent . . . 45
Llaves de \spdecil provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 45
silent . . . 45
Llaves de \spdesv provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 44
read-sub . . . 44
sigma . . . 44
silent . . . 44
sub-index . . . 44
Llaves de \spdiam provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 34
print-sym . . . 35
read-arg . . . 35
read-cmd . . . 34
read-sub . . . 35
silent . . . 35
sub-index . . . 35
upper-case . . . 34
Llaves de \spdiv provistas por spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 19
notation-sym . . . 19
read-parens . . . 19
read-period-sep . . . 19
read-sign . . . 19
read-sym . . . 19
set-sym . . . 19
wrap-parens . . . 19
Llaves de \spdom provistas por spanish-mathml-intent:
prefix . . . 42
silent . . . 42
Llaves de \spdsym provistas por spanish-mathml-intent:
prefix . . . 18
read-sym . . . 18
set-sym . . . 18
suffix . . . 18
Llaves de \spfact provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 49
silent . . . 49
Llaves de \spFrec provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 45
read-sub . . . 45
silent . . . 45
sub-index . . . 45
Llaves de \spfuncomp provistas por spanish-mathml-intent:
silent . . . 42
Llaves de \spfun provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 41
prefix . . . 41
read-cmd . . . 41
silent . . . 41
Llaves de \spinterval provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 40
prefix . . . 40
read-arg . . . 40
read-cmd . . . 40
silent . . . 41
size . . . 40
Llaves de \spmangle provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 29
prefix . . . 29
print-sym . . . 29
read-cmd . . . 29
recto . . . 29
silent . . . 29
Llaves de \spmarc provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 30
prefix . . . 30
read-cmd . . . 30
silent . . . 31
Llaves de \spmcd provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 21
prefix . . . 21
read-sty . . . 21
result . . . 21
silent . . . 21
upper-case . . . 21
Llaves de \spmcm provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 21
prefix . . . 22
read-sty . . . 21
result . . . 22
silent . . . 22
upper-case . . . 21
Llaves de \spmediana provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 44
read-sub . . . 44
silent . . . 44
sub-index . . . 44
Llaves de \spmedia provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 44
read-sub . . . 44
silent . . . 44
sub-index . . . 44
Llaves de \spmoda provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 44
read-sub . . . 44
silent . . . 44
sub-index . . . 44
Llaves de \spmoney provistas por spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 12
currency . . . 12


©2026 by Pablo González L

money-math . . . 12
sub-units . . . 12
Llaves de \spmQ provistas por spanish-mathml-intent:
join-word . . . 22
read-parens . . . 23
silent . . . 23
use-dfrac . . . 23
use-spnZ . . . 22
wrap-parens . . . 23
Llaves de \spmside provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 28
prefix . . . 28
print-sym . . . 28
read-arg . . . 28
read-cmd . . . 27
read-sty . . . 28
silent . . . 28
Llaves de \spmsym provistas por spanish-mathml-intent:
prefix . . . 18
print-sym . . . 18
read-sym . . . 18
set-sym . . . 18
suffix . . . 18
Llaves de \spmul provistas por spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 19
notation-sym . . . 19
read-parens . . . 19
read-period-sep . . . 19
read-sign . . . 19
read-sym . . . 19
set-sym . . . 19
wrap-parens . . . 19
Llaves de \spnD provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 19
prefix . . . 19
result-num . . . 20
result . . . 20
silent . . . 20
Llaves de \spnM provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 20
prefix . . . 20
result-num . . . 20
result . . . 20
silent . . . 20
Llaves de \spnum provistas por spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 7
notation-sym . . . 8
read-period-sep . . . 7
read-sign . . . 7
Llaves de \spnZ provistas por spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 22
read-parens . . . 22
read-sign . . . 22
wrap-parens . . . 22
Llaves de \spOmega provistas por spanish-mathml-intent:
card . . . 46
read-arg . . . 46
silent . . . 46
sub-index . . . 46
Llaves de \spPcirc provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 38
prefix . . . 38
print-sym . . . 38
read-arg . . . 38
read-cmd . . . 38
read-sty . . . 38
read-sub . . . 38
silent . . . 39
sub-index . . . 38
Llaves de \spPerc provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 45
silent . . . 45
Llaves de \spPfig provistas por spanish-mathml-intent:
concept* . . . 34
concept . . . 33
prefix . . . 33
print-sym . . . 34
read-arg . . . 33
read-cmd . . . 33
read-sub . . . 34
silent . . . 34
Llaves de \spPoint provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 25
prefix . . . 25
read-cmd . . . 25
silent . . . 25
Llaves de \spPoly provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 31
prefix . . . 31
print-sym . . . 31
read-cmd . . . 31
silent . . . 31
Llaves de \spProb provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 47
silent . . . 47
Llaves de \spProm provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 43
silent . . . 43
Llaves de \spProp provistas por spanish-mathml-intent:
inline . . . 24
silent . . . 24
use-dfrac . . . 24
Llaves de \spPval provistas por spanish-mathml-intent:
silent . . . 46
use-dfrac . . . 46
Llaves de \sprad provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 34
read-arg . . . 35
read-cmd . . . 34
read-sub . . . 35
silent . . . 35
sub-index . . . 35
upper-case . . . 34
Llaves de \sprayo provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 26
prefix . . . 26
read-cmd . . . 26
read-sty . . . 26
silent . . . 26
Llaves de \sprazon provistas por spanish-mathml-intent:
inline . . . 23
silent . . . 23
use-dfrac . . . 23
Llaves de \spread provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 17
silent . . . 17
Llaves de \sprecta provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 26
prefix . . . 26
read-cmd . . . 26


©2026 by Pablo González L

silent . . . . . 26
Llaves de \spshort provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . . . 13
small-caps . . . . . 13
Llaves de \spside provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 27
prefix . . . . . 27
read-arg . . . . . 27
read-cmd . . . . . 27
read-sty . . . . . 27
silent . . . . . 27
Llaves de \spsiglo provistas por spanish-mathml-intent:
print-era . . . . . 16
Llaves de \spunit provistas por spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . . . 8
notation-sym . . . . . 8
print-cdot . . . . . 8
read-cdot . . . . . 8
read-period-sep . . . . . 8
read-slash . . . . . 8
Llaves de \spusep provistas por spanish-mathml-intent:
silent . . . . . 17
size . . . . . 17
Llaves de \spvarz provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . . . 44
read-sub . . . . . 44
sigma . . . . . 44
silent . . . . . 44
sub-index . . . . . 44
Llaves de \spvec provistas por spanish-mathml-intent:
autofit . . . . . 25
concept . . . . . 25
prefix . . . . . 25
read-cmd . . . . . 25
silent . . . . . 25
Llaves de \spVol provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 39
read-arg . . . . . 39
read-cmd . . . . . 39
read-sub . . . . . 39
silent . . . . . 39
sub-index . . . . . 39
Llaves de \usepackage provistas por spanish-mathml-intent:
mathcal . . . . . 2

### M

Módulo Lua provisto por spanish-mathml-intent:
spintent.lua . . . . . 4, 11, 13–16

### P

Paquetes :
babel-spanish . . . . . 2
babel . . . . . 2, 13, 50, 52
documentmetadata-support . . . . . 2
enumext . . . . . 1
expl3 . . . . . 7
fontspec . . . . . 2
fourier-otf . . . . . 2
hyperref . . . . . 3, 50
l3keys . . . . . 7
latex-lab-mathintent . . . . . 2
libertinus-otf . . . . . 2
luamml . . . . . 2, 49, 50, 52
scontents . . . . . 1
sourcecodepro . . . . . 2
spintent . . . . . 50
tagpdf . . . . . 2, 13, 16
unicode-math . . . . . 1

### T

Herramienta provista por spanish-mathml-intent:
spmmli-tool . . . . . 49

©2026 by Pablo González L

# 15 Implementation

The most recent publicly released version of spanish-mathml-intent is available at CTAN: https://www.ctan.org/pkg/spanish-mathml-intent. While general feedback via email is welcomed, specific bugs or feature requests should be reported through the issue tracker: https://github.com/pablgonz/spanish-mathml-intent/issues.

The documentation presented here is far from professional, it contains a lot of obvious information that to the eye of a TEXpert are superfluous, but, after so many years developing this project is the only way to remember what does what.

## 15.1 General conventions

Functions of the form `\__spintent_luafun_some:n` or `\__spintent_luafun_some:nn` are created in the Lua module `spintent.lua` and only their variants are declared in `expl3`.

In the same way, variables of the form `\l__spintent_luaset_some_tl`, `\l__spintent_luaset_some_str` or `\l__spintent_luaset_some_clist`, also with the prefix of a command, such as `\l__spintent_spcomb_luaset_` are only declared in `expl3`; their values are set from Lua.

All variables and functions defined in this package are private and are NOT intended to work or be used by another package or module.

## 15.2 Other languages

The *intent* attribute is not tied to Spanish[34]. What belongs to this package is the Spanish reading of each concept, written in the names of the intents, such as `_valor-absoluto($x)`, and the set of commands for the school curriculum it targets. A package for another language would keep the same idea, a command that typesets an expression and annotates it with an intent, but would choose its own intent names and its own commands.

Every command in this implementation follows the same order: variables, error messages, keys and internal functions, with the public command at the end. The code written in Lua only parses the argument and sets variables that `expl3` reads. That order is meant to be reused, under the terms of the LPPL. Anyone who wants to start a package for another language is welcome to do so, as a separate package with its own name.

## 15.3 Initial set up

Start the DocStrip guards.

```
⟨*package⟩
```

Identify the internal prefix, following the LaTeX3 DocStrip convention, for `l3doc` class.

```
⟨@@=spintent⟩
```

## 15.4 Declaration of the package

First we will make sure we have a minimum release version of LaTeX to work correctly, otherwise, we will return an “error”.

```
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2026-11-01]
\IfFormatAtLeastF { 2026-11-01 }
  {
    \PackageError { spanish-mathml-intent }
      { LaTeX~kernel~too~old~need~2026-11-01~or~later }
      {
        spanish-mathml-intent~requires~a~LaTeX2e~release~2026-11-01~or~
        later.~Update~your~TeX~distribution.
      }
  }
```

Now declare the spanish-mathml-intent package and add only two keys: `mathcal` and `AFghost`, which can be passed as package options.

```
\ProvidesExplPackage {spanish-mathml-intent} {2026-11-12} {1.5} {Spanish MathML intent}
\keys_define:nn { spintent }
  {
    mathcal .usage:n = load,
    mathcal .bool_set:N = \l__spintent_mathcal_bool,
    mathcal .initial:n = true,
    mathcal .value_required:n = true,
    AFghost .usage:n = load,
    AFghost .bool_set:N = \l__spintent_debug_ghost_bool,
    AFghost .initial:n = false,
    AFghost .value_required:n = true,
  }
\ProcessKeyOptions [ spintent ]
```

We check if the requirements for running the spanish-mathml-intent package are met; that is: \DocumentMetadata must be active, LuaTeX must be running, and the unicode-math or lua-unicode-math package must be loaded. If neither is present, we will load unicode-math. If the conditions cannot be met, we will return a "fatal error".

```
\IfDocumentMetadataTF
  {
    \sys_if_engine_luatex:TF
      {
        \msg_new:nnn { spintent } { package-not-load }
          {
            The~'#1'~package~will~be~loaded~as~a~dependency.
          }
        \IfPackageLoadedF { unicode-math }
          {
            \IfPackageLoadedF { lua-unicode-math }
              {
                \msg_info:nnn { spintent } { package-not-load } { unicode-math }
                \RequirePackage{unicode-math}
              }
          }
        \msg_new:nnn { spintent } { env-success }
          {
            Everything~looks~correct,~spanish-mathml-intent~will~make~the~intent!
          }
        \msg_info:nn { spintent } { env-success }
      }
      {
        \msg_new:nnnn { spintent } { fatal-engine-requires-luatex }
          {
            The~spanish-mathml-intent~package~requires~LuaLaTeX.
          }
          {
            This~package~relies~on~Lua~module.~Compile~with~lualatex.
          }
        \msg_fatal:nn { spintent } { fatal-engine-requires-luatex }
      }
  }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { fatal-metadata-missing }
      {
        '\token_to_str:N \DocumentMetadata'~is~missing.
      }
      {
        The~spanish-mathml-intent~package~requires~tagged~PDF~active.\\
        You~must~declare~'\token_to_str:N \DocumentMetadata { tagging=on }'.
      }
    \msg_fatal:nn { spintent } { fatal-metadata-missing }
  }
```

## 15.5 Some kernel variants

\str_lowercase:V
\seq_set_from_clist:Ne
\int_set:NV

Non-standard kernel variants.

```
\cs_generate_variant:Nn \str_lowercase:n       { V }
\cs_generate_variant:Nn \seq_set_from_clist:Nn { Ne }
\cs_generate_variant:Nn \int_set:Nn            { NV }
```

(*End of definition for* \str_lowercase:V, \seq_set_from_clist:Ne, *and* \int_set:NV.)

## 15.6 Variables for the key mathcal, \rightanglesqr and \attribute

\l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str
\l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str
\l__spintent_luaset_scope_attr_str

First, we declare the string variable \l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str used by the function __spintent_luafun_classic_mathcal:nn, controlled by the key mathcal, the string variable \l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str used by the function __spintent_luafun_right_angle_sqr: to copy \rightanglesqr alongside the string variable \l__spintent_luaset_scope_attr_str used by \attribute before loading the Lua module spintent.lua. This is necessary due to the implementation of the functions within the Lua module; otherwise, expl3 would issue a warning regarding duplicate variable declarations.

```
\str_new:N \l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_scope_attr_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str`, `\l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str`, *and* `\l__spintent_luaset_scope_attr_str`.)

## 15.7 Loading the Lua module and functions

spintent.lua

Loads the Lua module `spintent.lua`, where every `_luafun_` function used throughout the package is registered.

```
\lua_load_module:n { spintent.lua }
```

(*End of definition for* `spintent.lua`.)

__spintent_luafun_set_debug_ghost:n

Passes `AFghost` to Lua as a plain string. If it is `true`, the two ghost characters are marked with `sptmp="outer"` or `sptmp="inner"` in the file `-luamml-mathml.html`, so that the Lua script `spmmli-tool` can remove them before generating the `Associated~Files` structure of the *tagged* PDF for `mathml-AF` mode.

```
\bool_if:NTF \l__spintent_debug_ghost_bool
  { \__spintent_luafun_set_debug_ghost:n { true } }
  { \__spintent_luafun_set_debug_ghost:n { false } }
```

(*End of definition for* `\__spintent_luafun_set_debug_ghost:n`.)

\l__spintent_scope_attr_int

A LuaTEX attribute number allocated from Lua with `luatexbase.new_attribute` and exposed as an integer. Every command that uses the function `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` sets `\attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1` inside its own group, which marks the nodes typeset within it as eligible for the queue.

```
\int_new:N  \l__spintent_scope_attr_int
\int_set:NV \l__spintent_scope_attr_int \l__spintent_luaset_scope_attr_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_scope_attr_int`.)

__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV
__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V
__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn
__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:v

Variants generated for `\__spintent_luafun_spunit_parse_product:nn`, used by `\spunit`; `\__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:n`, used by `\spmoney`; `\__spintent_luafun_spmQ_scale_int:n` used by `\spmQ`; and `\__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n`, used by `\spfun`.

```
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spunit_parse_product:nn { nV }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:n   { V }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spmQ_scale_int:nn       { Vn }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n   { v }
```

(*End of definition for* `\__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV` *and others.*)

## 15.8 Internal implementation for `\mathcal` and `\rightanglesqr`

To simplify user configuration and obtain the expected output style pdfTEX for `\mathcal`, we will provide a fallback to the font `NewCMMath-Regular.otf`, which contains the glyphs for these characters. Using this same font, we will obtain the symbol `\rightanglesqr` for the key `recto`.

mathcal-fallback
right-angle-sqr-fallback

First, we define two warnings in case our fallback fails: the "warning" `mathcal-fallback` is raised when no suitable font or free math family is available, and the "warning" `right-angle-sqr-fallback` is raised when the right-angle glyph is replaced by `\rightangle`.

```
\hook_gput_code:nnn { begindocument } { spintent }
  {
    \__spintent_luafun_init_math_fallbacks:
  }
\msg_new:nnn { spintent } { mathcal-fallback }
  {
    Using~classic~'\token_to_str:N \mathcal'~as~fallback~
    (font~not~found~or~no~free~math~family~available)~\msg_line_context:.
  }
\msg_new:nnn { spintent } { right-angle-sqr-fallback }
  {
    Using~'\token_to_str:N \rightangle'~as~fallback~
    for~the~right-angle~glyph~\msg_line_context:.
  }
```

(*End of definition for* `mathcal-fallback` *and* `right-angle-sqr-fallback`.)

__spintent_mathcal:n

Now we define the internal function __spintent_mathcal:n for \mathcal which checks the state of the variable \l__spintent_mathcal_bool set by the package key mathcal; if its state is true, we check the string variable \l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str and if the latter has the value true, we call the function __spintent_luafun_classic_mathcal:n and otherwise we return a warning message and use \mathcal. Otherwise, that is, mathcal=false we use \mathcal.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_mathcal:n
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_mathcal_bool
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str { true }
          { \__spintent_luafun_classic_mathcal:n {#1} }
          {
            \msg_warning:nn { spintent } { mathcal-fallback }
            \mathcal {#1}
          }
      }
      { \mathcal {#1} }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_mathcal:n.)

__spintent_right_angle_sqr:

The internal function __spintent_right_angle_sqr: establishes the internal copy of the command \rightanglesqr. First, we check the string variable \l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str. If it is true, we call the function __spintent_luafun_right_angle_sqr:; otherwise we return a warning message and use \rightangle instead.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_right_angle_sqr:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str { true }
      { \__spintent_luafun_right_angle_sqr: }
      {
        \msg_warning:nn { spintent } { right-angle-sqr-fallback }
        \rightangle
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_right_angle_sqr:.)

## 15.9 Shared annotation mechanisms: the queue and the ghosts

Almost all commands in the spanish-mathml-intent package share three annotation functions, the mechanism of which is defined in the Lua module spintent.lua.

__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn

The internal function __spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn is called directly, not through an expl3 function. It pushes onto a queue one entry formed by a concept intent in '#1', which may be empty, and a Lua table literal arg= or intent= in '#2'. A pre_mlist_to_hlist_filter callback, installed before the one of luamml[21], walks the top-level noads of the formula in order. Each noad whose nucleus or subscript was typeset inside the group of a spanish-mathml-intent command, marked with the LuaTEX \attribute activated by every command that uses this queue, takes the next pending entry: arg or the literal intent is assigned to that leaf and, if the concept intent is not empty, the leaf is wrapped in a native <mrow> carrying it. The entries are consumed in order and those left when the formula ends are discarded. The queue does not see the claims of a native \MathMLarg or \MathMLintent.

(*End of definition for* __spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn.)

The other two are the "ghost" characters, an invisible U+2063 tagged :silent through their own mathml_filter, which the queue never claims. A ghost is added as an extra sibling of the <mrow> so that it is not the only top-level content of the formula; otherwise luamml would promote it to <math intent=...>, as in issue #26.

__spintent_invisible_sep:

Places the ghost before the outer \MathMLintent of the formula. Only the first call in the document has effect; the following ones, in any command, do nothing.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_invisible_sep:
  {
    \__spintent_luafun_invisible_sep:
  }
```

Executing this function writes the following line to the output file -luamml-mathml.html:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal"></mi>
```

and if the package key AFghost=true is used, the output is:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal" sptmp="outer"></mi>
```

If you wish to use mathml-AF mode, you can remove the line generated by AFghost=true using the Lua script spmmli-tool.

(*End of definition for* `\__spintent_invisible_sep:`.)

`\__spintent_inner_sep:` Places the ghost just inside a native `\MathMLintent` group. Every call has effect, one for each such group of the formula, nested or sibling.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_inner_sep:
  {
    \__spintent_luafun_inner_sep:
  }
```

Executing this function writes the following line to the output file -luamml-mathml.html:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal"></mi>
```

and if the package key AFghost=true is used, the output is:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal" sptmp="inner"></mi>
```

If you wish to use mathml-AF mode, you can remove the line generated by AFghost=true using the Lua script spmmli-tool.

(*End of definition for* `\__spintent_inner_sep:`.)

`\__spintent_point_sep:` Places an invisible separator (U+2063) between two consecutive points of a geometric command, written to MathML as <mo intent=":silent" mathvariant="normal">. It must be an <mo>: MathCAT merges consecutive single-letter <mi> elements into a word before reading the intent, even when they carry arg, and a silent <mi> between them does not prevent it.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_point_sep:
  {
    \__spintent_luafun_point_sep:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_point_sep:`.)

`\__spintent_pause_sep:` Places an invisible separator (U+2063) with the intent :silent:pause-short, written to MathML as <mo intent=":silent:pause-short" mathvariant="normal">. It reads nothing but makes MathCAT insert a short pause. It is used as the first child of the second coordinate, so that A(1,2) is not heard as the decimal number *"1 coma 2"*.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_pause_sep:
  {
    \__spintent_luafun_pause_sep:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_pause_sep:`.)

`\c__spintent_invisible_sep_int` A raw, untagged copy of the character U+2063 defined with the LuaTEX primitive `\Umathchardef`. It is used as content inside an explicit `\MathMLintent{`⟨*intent*⟩`}`, typically :silent.

```
\hook_gput_code:nnn { begindocument } { spintent }
  {
    \Umathchardef \c__spintent_invisible_sep_int = "0 "0 "2063
  }
```

Documented in source3 on page 887 for `\int_const:Nn`: "As stated, most constants can be defined as `\chardef` or `\mathchardef` but that's engine dependent." We follow this recommendation.

(*End of definition for* `\c__spintent_invisible_sep_int`.)

## 15.10 Normalize argument and affixes

We normalize the {⟨*argument*⟩} to support prefixes and suffixes by trimming leading and trailing spaces, converting internal spaces to hyphens, collapsing consecutive hyphens, and removing leading or trailing hyphens.

__spintent_collapse_hyphens:N

A recursive function to collapse multiple hyphens into a single one.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_collapse_hyphens:N
  {
    \tl_if_in:NnT #1 { -- }
      {
        \tl_replace_all:Nnn #1 { -- } { - }
        \__spintent_collapse_hyphens:N #1
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_collapse_hyphens:N`.)

__spintent_sanitize_affix:Nn
__spintent_sanitize_affix:cn

The function `\__spintent_sanitize_affix:Nn` checks if the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`' is *blank*. If so, it clears the target token list variable passed in '`#1`'. Otherwise, it converts the {⟨*argument*⟩} into a string with every character in category code 12, so it no longer matters how an underscore '_' was typed, trims the bounds, converts spaces '␣' and underscores '_' to hyphens '-', collapses multiple hyphens, and strips leading/trailing hyphens. Because underscores are converted *before* collapsing, any run mixing hyphens and underscores is reduced to a single hyphen, and the stored value never starts or ends with '-' or '_': the command that uses the value is the one that places the leading '_' of the concept name. For example, if you pass a target variable and raw text:

```
\__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spsomesym_prefix_tl{ foo bar baz }
```

The function will *"store"* the normalized string `foo-bar-baz` inside `\l__spintent_spsomesym_prefix_tl`, ready to be conditionally appended. In the same way, `{ __foo___bar__ }` is stored as `foo-bar`.

The only exception is the exact value '_-', once the bounds are trimmed, which is stored as a single hyphen '-'. After the command prepends its own leading '_', this yields the *silent* literal '_-' documented for `\spread`. Any other value made only of hyphens, underscores and spaces is stored as *empty*.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sanitize_affix:Nn
  {
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \tl_clear:N #1 }
      {
        \tl_set:Ne #1 { \tl_to_str:e {#2} }
        \tl_trim_spaces:N #1
        \str_if_eq:VnTF #1 { _- }
          { \tl_set:Nn #1 { - } }
          {
            \tl_replace_all:Nnn #1 { ~ } { - }
            \tl_replace_all:Nee #1 { \tl_to_str:n { _ } } { - }
            \__spintent_collapse_hyphens:N #1
            \tl_put_left:Nn  #1 { \q_mark }
            \tl_put_right:Nn #1 { \q_stop }
            \tl_replace_all:Nnn #1 { \q_mark - } { \q_mark }
            \tl_replace_all:Nnn #1 { - \q_stop } { \q_stop }
            \tl_remove_all:Nn #1 { \q_mark }
            \tl_remove_all:Nn #1 { \q_stop }
          }
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_sanitize_affix:Nn { cn }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sanitize_affix:Nn`.)

## 15.11 The command `\setspintent`

The `\setspintent` command is used to configure ⟨*keys*⟩ *"globally"* for the utilities provided by spanish-mathml-intent.

### 15.11.1 Definition of variables and error messages for `\setspintent`

\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl
unknown-command-setup

The variable `\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl` will *store* the command or command name passed to the *"first"* {⟨*argument*⟩} '`#1`' of the command `\setspintent`.

```
\tl_new:N \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl
```

The "error" `unknown-command-setup` is raised when the {⟨*argument*⟩} '`#1`' passed to `\setspintent` is a *"non-existent"* command.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { unknown-command-setup }
  {
```

```
    Cannot~configure~unknown~command~'\c_backslash_str #1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~command~'\c_backslash_str #1'~is~not~defined.~Check~the~spelling~of~the~command~
    name.
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl` *and* `unknown-command-setup`.)

### 15.11.2 Internal functions for `\setspintent`

`\__spintent_setspintent_set_keys:nn`
`\__spintent_setspintent_set_keys:en`

The function `\__spintent_setspintent_set_keys:nn` will check if the command passed as {⟨*argument*⟩} exists in '`#1`' and set the ⟨*keys*⟩ passed as {⟨*argument*⟩} in '`#2`' to the correct path; otherwise, it will return an error.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_setspintent_set_keys:nn
  {
    \cs_if_exist:cTF {#1}
      {
        \keys_set:nn { spintent / #1 } {#2}
      }
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { unknown-command-setup } {#1}
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_setspintent_set_keys:nn { en }
```

(*End of definition for* `\__spintent_setspintent_set_keys:nn`.)

`\__spintent_setspintent_parse_args:nn`
`\__spintent_setspintent_parse_args:Vn`

The function `\__spintent_setspintent_parse_args:nn` will check if the argument passed in `#1` begins with '`\`' or is just a *command name*. If it begins with '`\`', it will remove it using `\cs_to_str:N` and then execute `\__spintent_setspintent_set_keys:en`. Otherwise, i.e., if '`\`' was not passed, it will execute `\__spintent_setspintent_set_keys:nn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_setspintent_parse_args:nn
  {
    \tl_if_single:nTF {#1}
      {
        \token_if_cs:NTF #1
          {
            \__spintent_setspintent_set_keys:en { \cs_to_str:N #1 } {#2}
          }
          {
            \__spintent_setspintent_set_keys:nn {#1} {#2}
          }
      }
      {
        \__spintent_setspintent_set_keys:nn {#1} {#2}
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_setspintent_parse_args:nn { Vn }
```

(*End of definition for* `\__spintent_setspintent_parse_args:nn`.)

`\setspintent`

Now we define the user command `\setspintent`.

```
\NewDocumentCommand \setspintent { m m }
  {
    \tl_if_blank:nTF {#1}
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { unknown-command-setup } { <empty> }
      }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl {#1}
        \tl_trim_spaces:N \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl
        \__spintent_setspintent_parse_args:Vn \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl
          {#2}
      }
  }
```

(*End of definition for* `\setspintent`. *This function is documented on page* 7.)

## 15.12 Handling unknown keys

\l__spintent_command_name_str
unknown-choice
cmd-key-unknown
cmd-key-value-unknown

We define the variable \l__spintent_command_name_str which will *store* the *"name"* of each command within the implementation along with the messages unknown-choice used by ⟨*keys*⟩ that use .choice:n in their implementation and the messages cmd-key-unknown, cmd-key-value-unknown used by the ⟨*key*⟩ unknown in commands that use [⟨*key*=*val*⟩].

```
\str_new:N \l__spintent_command_name_str
\msg_new:nnnn { spintent } { unknown-choice }
  {
    Invalid~value~'#3'~for~key~'#1';~use~one~of:~#2~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~key~'#1'~only~accepts~one~of:~#2.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { cmd-key-unknown }
  {
    The~key~'#1'~is~unknown~by~command~
      '\c_backslash_str \l__spintent_command_name_str'~and~is~being~ignored~
      \msg_line_context:.
  }
  {
    Check~the~spelling~of~the~key~name.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { cmd-key-value-unknown }
  {
    The~key~'#1=#2'~is~unknown~by~command~
      '\c_backslash_str \l__spintent_command_name_str'~and~is~being~ignored~
      \msg_line_context:.
  }
  {
    Check~the~spelling~of~the~key~name.
  }
```

(*End of definition for* \l__spintent_command_name_str *and others.*)

__spintent_unknown_keys_cmd:nn
__spintent_unknown_keys_cmd:Vn
__spintent_unknown_keys_cmd:n

The internal function __spintent_unknown_keys_cmd:nn raises the "error" for an unknown ⟨*key*⟩. Its first {⟨*argument*⟩} is the name of the key and the second one its value. If the value is blank it issues the message cmd-key-unknown; otherwise it issues cmd-key-value-unknown. The variant __spintent_unknown_keys_cmd:Vn takes the name of the key from a variable. The function __spintent_unknown_keys_cmd:n is the one used by the ⟨*key*⟩ unknown of each command: it receives the value and takes the name of the key from \l_keys_key_str. The name of the command shown in the message is stored in \l__spintent_command_name_str.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_unknown_keys_cmd:nn
  {
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \msg_error:nnn { spintent } { cmd-key-unknown } {#1} }
      { \msg_error:nnnn { spintent } { cmd-key-value-unknown } {#1} {#2} }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_unknown_keys_cmd:nn { Vn }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_unknown_keys_cmd:n
  {
    \__spintent_unknown_keys_cmd:Vn \l_keys_key_str {#1}
  }
```

(*End of definition for* __spintent_unknown_keys_cmd:nn *and* __spintent_unknown_keys_cmd:n.)

## 15.13 Definition of core base variables

__spintent_luafun_clean_split_and_set:n

The function __spintent_luafun_clean_split_and_set:n defined in the Lua module spintent.lua, is common to several commands in this implementation. It analyzes, processes, cleans and splits the {⟨*argument*⟩} passed to commands using internal functions defined in the Lua module spintent.lua. It isolates signs, integer components, decimal separators, decimal part, decimal periodic part, exponents and final physical *"units"*, assigning them to expl3 variables.

This function assigns the states of the variables '_str' or '_tl' described below to true, false, error or *stores* information according to the role it fulfills within the implementation.

(*End of definition for* __spintent_luafun_clean_split_and_set:n.)

\l__spintent_luaset_sign_tl
\l__spintent_luaset_part_int_tl
\l__spintent_luaset_dec_sep_tl

The variable \l__spintent_luaset_sign_tl *stores* the explicit '+' or '−' sign if present. The variable \l__spintent_luaset_part_int_tl *stores* the raw digit sequence of the *"integer part"*. The variable

`\l__spintent_luaset_dec_sep_tl` *stores* the matched '`,`' or '`.`' used as the decimal separator. The variable `\l__spintent_luaset_part_dec_tl` *stores* the raw digits of the *"finite decimal part"* that follow the separator, and the variable `\l__spintent_luaset_part_period_tl` *stores* the digits of the *"infinite periodic decimal part"* that follow a semicolon '`;`'.

The variable `\l__spintent_luaset_has_integer_str` *store* the state `true` when it is *only* an *"integer"*.

```
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_sign_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_part_int_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_dec_sep_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_part_dec_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_part_period_tl
\str_new:N \l__spintent_luaset_has_integer_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_luaset_sign_tl` *and others.*)

`\l__spintent_luaset_only_part_int_str`
`\l__spintent_luaset_only_part_dec_str`
`\l__spintent_luaset_only_part_period_str`
`\l__spintent_luaset_format_part_int_str`
`\l__spintent_luaset_format_part_dec_str`

The literal entries of the numbers that we will pass to `\MathMLintent` with the *intent property* `:number` are *stored* in `\l__spintent_luaset_only_part_int_str` for the *"integer part"*, in `\l__spintent_luaset_only_part_dec_str` for the *"finite decimal part"*, and in `\l__spintent_luaset_only_par` for the *"infinite periodic decimal part"*.

Formatted versions, `cifras-sep=true`, are *stored* in `\l__spintent_luaset_format_part_int_str` for the *"integer part"* and `\l__spintent_luaset_format_part_dec_str` for the *"finite decimal part"*.

```
\str_new:N \l__spintent_luaset_only_part_int_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_only_part_dec_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_only_part_period_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_format_part_int_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_format_part_dec_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_luaset_only_part_int_str` *and others.*)

`\l__spintent_luaset_millons_str`
`\l__spintent_luaset_decimal_period_str`
`l__spintent_luaset_not_decimal_period_str`
`pintent_luaset_not_decimal_not_period_str`
`\l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str`
`\l__spintent_luaset_has_exponent_str`
`\l__spintent_luaset_exponent_tl`

The flag variable `\l__spintent_luaset_millons_str` indicates whether the integer part translates exactly to a multiple of one million when passed to `\MathMLintent`. To properly structure the reading and writing of numbers in MathML, we use the flag variables `\l__spintent_luaset_decimal_period_str`, `\l__spintent_luaset_not_decimal_period_str`, and `\l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_st` The flag variable `\l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str` monitors whether the *"finite decimal part"* is completely zero, useful for *"pure periodic decimals"*.

The flag variable `\l__spintent_luaset_has_exponent_str` indicates whether active *"scientific notation"* was detected at the end of the entered number, passed with '`e`' or '`E`'. If true, it will store the digits of the exponent in `\l__spintent_luaset_exponent_tl`.

```
\str_new:N \l__spintent_luaset_millons_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_decimal_period_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_not_decimal_period_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_has_exponent_str
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_exponent_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_luaset_millons_str` *and others.*)

`\l__spintent_luaset_has_units_str`
`\l__spintent_luaset_status_str`
`\l__spintent_luaset_arg_above_tl`
`\l__spintent_luaset_arg_below_tl`
`\l__spintent_luaset_denom_has_number_str`

Since the function `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` is common to `\spnum` (§15.15) and `\spunit` (§15.16), it determines the following unit-related variables after processing the {⟨*arguments*⟩} via the Lua module `spintent.lua`.

First, it checks if there is any residual text *after* the processed number that is a candidate for physical *"units"*. It sets the flag variable `\l__spintent_luaset_has_units_str` accordingly. Following this, it verifies if this text contains more than one "/". It then sets the variable `\l__spintent_luaset_status_str` to `valid` or `multislash`. If the structure is `valid`, it splits the unit into `\l__spintent_luaset_arg_above_tl` and `\l__spintent_luaset_arg_below_tl`. Finally, it analyzes `\l__spintent_luaset_arg_below_tl`; if the denominator starts with a number, it sets `\l__spintent_luaset_denom_has_number_str` to `true`, otherwise to `false`.

```
\str_new:N \l__spintent_luaset_has_units_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_status_str
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_arg_above_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_arg_below_tl
\str_new:N \l__spintent_luaset_denom_has_number_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_luaset_has_units_str` *and others.*)

## 15.14 Common messages for text mode and math mode

The "error"s need-math-mode and need-text-mode are raised when a command that requires math mode or text mode is used in the other one.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { need-math-mode }
  {
    Math~mode~required~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~the~command~inside~'$...$'~or~in~a~math~environment.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { need-text-mode }
  {
    Text~mode~required~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~the~command~outside~of~'$...$'~and~math~environments.
  }
```

## 15.15 The command \spnum

The user command \spnum is *first* of *"the big four"* provided by the spanish-mathml-intent package and is fundamental to the implementation of other commands. It handles the processing of numerical input, scientific notation, and units of measurement, using the Lua module spintent.lua, which is responsible for separating and assigning variables defined in expl3.

From the expl3 side, we handle the printing logic and the intents passed to \MathMLintent to achieve a valid MathML structure that is accepted by MathCAT.

### 15.15.1 Definition of variables for \spnum

\l__spintent_spnum_read_terse_bool
\l__spintent_spnum_read_period_sep_str
\l__spintent_spnum_notation_sym_tl
\l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
\l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str

The variable \l__spintent_spnum_read_terse_bool handled by the key read-sign, controls the intent passed to \MathMLintent to speak the '+' or '−'. If set to clear, it will say *"positivo"* or *"negativo" after* reading the number; if set to terse, it will say *"más"* or *"menos" before* reading the number.

The variable \l__spintent_spnum_read_period_sep_str handled by the key read-period-sep, controls how the decimal separator ';', periodic part, is printed and spoken when the {⟨*argument*⟩} is a *pure decimal periodic* and is passed the intent to \MathMLintent. If set to coma, it will say *"coma"* and print ',', if set to punto it will say *"punto"* and print '.'.

The variable \l__spintent_spnum_notation_sym_tl, handled by the key notation-sym, determines whether '×' will be printed when set to times or '·' when set to cdot.

The variable \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str will *store* the spoken translation used in the intent function passed to \MathMLintent for the '+' or '−' according to the value passed to the key read-sign.

The variable \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str *stores* the spoken translation that will be used in the intent function passed to \MathMLintent for reading the decimal separation as a *"coma"* or a *"punto"* according to the value found in the variable \l__spintent_luaset_dec_sep_tl.

```
\bool_new:N \l__spintent_spnum_read_terse_bool
\str_new:N  \l__spintent_spnum_read_period_sep_str
\tl_new:N   \l__spintent_spnum_notation_sym_tl
\str_new:N  \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
\str_new:N  \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spnum_read_terse_bool *and others.*)

### 15.15.2 Definition of error messages for \spnum

spnum-has-units
spnum-no-digits

The "error" spnum-has-units is raised when the user includes *"units"* in the {⟨*argument*⟩} passed in '#1', advising them to use the \spunit command instead. The "error" spnum-no-digits is raised when the provided {⟨*argument*⟩} contains no numerical digits. Since other commands, such as \spdiv and \spmul, delegate to \spnum, these messages do not mention the command name.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spnum-has-units }
  {
    Units~are~not~allowed~in~a~numerical~value~('#1')~\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~'\token_to_str:N \spunit'~to~print~numbers~with~units.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spnum-no-digits }
  {
```

```
    Invalid~numerical~value~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    A~numerical~value~must~contain~at~least~one~digit.
  }
```

(*End of definition for* `spnum-has-units` *and* `spnum-no-digits`.)

### 15.15.3 Definition of keys for \spnum

`cifras-sep` `read-sign` `read-period-sep` `notation-sym` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` and `notation-sym`.

```
\keys_define:nn { spintent / spnum }
  {
    cifras-sep      .bool_set:N = \l__spintent_spnum_cifras_sep_bool,
    cifras-sep      .initial:n = true,
    cifras-sep      .value_required:n = true,
    read-sign       .choices:nn =
      { terse , clear }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \bool_set_true:N  \l__spintent_spnum_read_terse_bool }
            {2} { \bool_set_false:N \l__spintent_spnum_read_terse_bool }
          }
      },
    read-sign       .initial:n = terse,
    read-sign       .value_required:n = true,
    read-sign / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sign } { terse , ~clear } { \exp_not:n {#1} },
    read-period-sep .choices:nn =
      { coma , punto }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_read_period_sep_str { coma } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_read_period_sep_str { punto } }
          }
      },
    read-period-sep .initial:n = coma,
    read-period-sep .value_required:n = true,
    read-period-sep / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-period-sep } { coma, ~punto } { \exp_not:n {#1} },
    notation-sym    .choices:nn =
      { times , cdot }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spnum_notation_sym_tl { \times } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spnum_notation_sym_tl { \cdot } }
          }
      },
    notation-sym    .initial:n = cdot,
    notation-sym    .value_required:n = true,
    notation-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { notation-sym } { times , ~ cdot } { \exp_not:n {#1} },
    unknown         .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spnum }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `cifras-sep` *and others.*)

### 15.15.4 Internal functions for \spnum

`\__spintent_spnum_render_part:n` `\__spintent_spnum_render_int:` `\__spintent_spnum_render_dec:`

The function `\__spintent_spnum_render_part:n` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' used by the functions `\__spintent_spnum_render_int:` and `\__spintent_spnum_render_dec:` to define the *intent*

*property* :number for the integer and decimal part passed to \MathMLintent. It evaluates whether the key cifras-sep is active or not.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_part:n
  {
    \MathMLintent { \str_use:c { l__spintent_luaset_only_part_ #1 _str } :number }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spnum_cifras_sep_bool
          { \str_use:c { l__spintent_luaset_format_part_ #1 _str } }
          { \tl_use:c { l__spintent_luaset_part_ #1 _tl } }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_int:
  {
    \__spintent_spnum_render_part:n { int }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_dec:
  {
    \__spintent_spnum_render_part:n { dec }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spnum_render_part:n , __spintent_spnum_render_int: , *and* __spintent_spnum_render_dec:.)

__spintent_spnum_render_only_period:
__spintent_spnum_print_period_bar:
__spintent_spnum_render_period_sep:

The function __spintent_spnum_render_only_period: isolates the *"infinite periodic decimal part"* from the *"finite decimal part"*, assigning the *intent property* :number passed to \MathMLintent which will be used by \MathMLarg in the function __spintent_spnum_print_period_bar:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_only_period:
  {
    \MathMLintent { \l__spintent_luaset_only_part_period_str :number }
      {
        \l__spintent_luaset_part_period_tl
      }
  }
```

The function __spintent_spnum_print_period_bar: inserts the function __spintent_spnum_render_only_p as an argument within the *intent* _periódico:postfix($dp) passed to \MathMLintent, generating the correct spoken for the *"infinite periodic decimal part"*.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_period_bar:
  {
    \MathMLintent { _periódico:postfix($dp) }
      {
        {
          \overline
            {
              \MathMLarg { dp } { \__spintent_spnum_render_only_period: }
            }
        }
      }
  }
```

The function __spintent_spnum_render_period_sep: sets how the decimal separator handled by the key read-period-sep will be printed and spoken when a *"pure periodic decimal"* is passed.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_period_sep:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnum_read_period_sep_str { coma }
      {
        \MathMLintent { _coma:prefix($pp) }
          {
            \mathord{,}
            \MathMLarg { pp } { \__spintent_spnum_print_period_bar: }
          }
      }
      {
        \MathMLintent { _punto:prefix($pp) }
          {
            \mathord{.}
            \MathMLarg { pp } { \__spintent_spnum_print_period_bar: }
          }
      }
  }
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_render_only_period:`, `\__spintent_spnum_print_period_bar:`, *and* `\__spintent_spnum_render_period_sep:`.)

`\__spintent_spnum_render_decimal_sep:`

The function `\__spintent_spnum_render_decimal_sep:` sets the variable `\l__spintent_spnum_intent_read_` with the function `_coma:prefix($dp)` for reading a *"coma"* or `_punto:prefix($dp)` for reading a *"punto"* to `\MathMLintent`, after parsing the value of `\l__spintent_luaset_dec_sep_tl`. We print the decimal separator stored in `\l__spintent_luaset_dec_sep_tl` using `\mathord` to remove spaces around it and then use the command `\MathMLarg` where we insert `\__spintent_invisible_sep:` for compatibility with MathML and finally call the function `\__spintent_spnum_render_dec:` to print the finite decimal part.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_decimal_sep:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_dec_sep_tl { , }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str { _coma } }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str { _punto } }
    \MathMLintent { \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str :prefix($dp) }
      {
        \mathord { \l__spintent_luaset_dec_sep_tl }
        \MathMLarg { dp }
          {
            % keep "dp" in mathml-AF
            \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
            \__spintent_spnum_render_dec:
          }
      }
    % period part
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_decimal_period_str { true }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str { true }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_spnum_print_period_bar:
          }
          {
            \MathMLintent { _con:prefix($pnum) }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \MathMLarg { pnum }
                  {
                    \__spintent_spnum_print_period_bar:
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_render_decimal_sep:`.)

`\__spintent_spnum_print_part_dec:`
`\__spintent_spnum_print_part_period:`

The function `\__spintent_spnum_print_part_dec:` checks if a decimal part exists. If it does, it determines whether the decimal separator is a comma or a period to set the correct speech intent, *"coma"* or *"punto"*. It then prints the separator, renders the decimal digits, and if a periodic sequence follows, it decides how to attach the periodic bar.

The function `\__spintent_spnum_print_part_period:` handles cases where a periodic part exists. It evaluates if it should render the periodic separator, particularly when the number has a periodic part but lacks a standard decimal part.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_part_dec:
  {
    \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_dec_tl
      {
        \__spintent_spnum_render_decimal_sep:
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_part_period:
  {
    \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_period_tl
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_not_decimal_period_str { true }
          { \__spintent_spnum_render_period_sep: }
          {
            \tl_if_empty:NT \l__spintent_luaset_part_dec_tl
```

```
473                 {
474                   \__spintent_spnum_render_period_sep:
475                 }
476             }
477         }
478     }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_print_part_dec:` *and* `\__spintent_spnum_print_part_period:`.)

`\__spintent_spnum_print_integer:`
`\__spintent_spnum_print_num_start:`
`\__spintent_spnum_mathml:`

The function `\__spintent_spnum_print_integer:` checks if the number consists only of an integer. If so, it renders it. If a decimal or periodic part exists, it sets up an intent to link the integer part, respecting digit separators if enabled, to the subsequent decimal or periodic functions.

The function `\__spintent_spnum_print_num_start:` checks if an explicit sign is present. If it finds one, it evaluates the terse reading flag to decide whether the sign should be read as a prefix, *"más"* or *"menos"*, or as a postfix, *"positivo"* or *"negativo"*, and wraps the intent around the rest of the number.

The function `\__spintent_spnum_mathml:` is the main function. It triggers the sign and base number evaluation, and then checks if a scientific exponent is present. If it is, it appends the correct base-10 notation symbol and exponent to complete the sequence.

Note for `\__spintent_invisible_sep:`.

```
479 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_integer:
480   {
481     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str { true }
482       { \__spintent_spnum_render_int: }
483       {
484         \MathMLintent { \l__spintent_luaset_only_part_int_str :number:prefix($next) }
485           {
486             \bool_if:NTF \l__spintent_spnum_cifras_sep_bool
487               { \l__spintent_luaset_format_part_int_str }
488               { \l__spintent_luaset_part_int_tl }
489             \MathMLarg { next }
490               {
491                 \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_part_dec_tl
492                   { \__spintent_spnum_print_part_period: }
493                   { \__spintent_spnum_print_part_dec: }
494               }
495           }
496       }
497   }
498 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_num_start:
499   {
500     \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_sign_tl
501       {
502         \__spintent_invisible_sep: % need
503         \__spintent_spnum_print_integer:
504       }
505       {
506         \bool_if:NTF \l__spintent_spnum_read_terse_bool
507           {
508             \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
509               { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str { _más:prefix($n)} }
510               {
511                 \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str { _menos:prefix($n)}
512               }
513           }
514           {
515             \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
516               {
517                 \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
518                   { _positivo:postfix($n) }
519               }
520               {
521                 \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
522                   { _negativo:postfix($n) }
523               }
524           }
525         \__spintent_invisible_sep: % need
526         \MathMLintent { \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str }
527           {
528             \l__spintent_luaset_sign_tl
```

```
            \MathMLarg { n } { \__spintent_spnum_print_integer: }
          }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_mathml:
  {
    \__spintent_spnum_print_num_start:
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_has_exponent_str { true }
      {
        \MathMLintent { _por } { \l__spintent_spnum_notation_sym_tl }
        10^{ \l__spintent_luaset_exponent_tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_print_integer:`, `\__spintent_spnum_print_num_start:`, *and* `\__spintent_spnum_mathml:`.)

`\spnum` The public user command `\spnum` accepts an optional `[`⟨*key =val*⟩`]` argument in '`#1`' and a mandatory `{`⟨*rational number*⟩`}` in '`#2`'. It first checks if it is executed inside math mode, raising an error if it is not. If correct, it opens a local group to apply the options and passes the input to Lua for parsing via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n`.

Before printing, it validates the extracted data. It throws an error if it finds trailing units in the input or if the integer part is completely empty, that is, it has no valid digits. If all checks pass, it calls `\__spintent_spnum_mathml:` to render the final number, and finally closes the group.

```
\NewDocumentCommand \spnum { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spnum } {#1}
          \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_units_str { true }
            { \msg_error:nnn { spintent } { spnum-has-units } {#2} }
            {
              \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_part_int_tl
                { \msg_error:nnn { spintent } { spnum-no-digits } {#2} }
                { \__spintent_spnum_mathml: }
            }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnum } }
  }
```

(*End of definition for* `\spnum`. *This function is documented on page 8.*)

## 15.16 The command `\spunit`

The user command `\spunit` is the *second* of *"the big four"* provided by the spanish-mathml-intent package and is used to parse and print physical units and angular systems. It sends the `{`⟨*argument*⟩`}` to Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` to separate and clean the `{`⟨*argument*⟩`}`.

All the *"units"*, including SÍ fractions, products, and sexagesimal angles, are processed in the same way by the `spintent.lua`.

### 15.16.1 Definition of variables for `\spunit`

`\l__spintent_spunit_luaset_above_n_str`
`\l__spintent_spunit_luaset_above_found_str`
`\l__spintent_spunit_luaset_above_sexa_str`
`\l__spintent_spunit_luaset_below_n_str`
`\l__spintent_spunit_luaset_below_found_str`

These string variables store the summary returned by the Lua module `spintent.lua` for each of the two products of a *"unit expression"*, the one before the slash, `above`, and the one after it, `below`: the number of *"units"* in the product, whether all of them exist in the dictionary and, for `above`, whether it is a single sexagesimal symbol. For each unit number `<i>` of a product `<p>`, Lua also leaves the canonical symbol, the speech text and the exponent. The canonical symbol is stored in `\l__spintent_spunit_luaset_<p>_<i>_canonical_str`, the speech text in `\l__spintent_spunit_luaset_<p>_<i>_read_str` and the exponent, which is empty when there is none, in `\l__spintent_spunit_luaset_<p>_<i>_exp_tl`.

```
\str_new:N \l__spintent_spunit_luaset_above_n_str
\str_new:N \l__spintent_spunit_luaset_above_found_str
\str_new:N \l__spintent_spunit_luaset_above_sexa_str
\str_new:N \l__spintent_spunit_luaset_below_n_str
\str_new:N \l__spintent_spunit_luaset_below_found_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spunit_luaset_above_n_str` *and others.*)

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
\l__spintent_spunit_luaset_read_str
\l__spintent_spunit_luaset_status_str

The first two hold the data of the *"unit"* being printed, a copy of the one stored by Lua for it: the canonical *"unit symbol"* and the correct speech text for NVDA/MathCAT. The last one stores the result of defining a new *"unit"* or alias in Lua.

```
\str_new:N \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
\str_new:N \l__spintent_spunit_luaset_read_str
\str_new:N \l__spintent_spunit_luaset_status_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spunit_luaset_canonical_str`, `\l__spintent_spunit_luaset_read_str`, *and* `\l__spintent_spunit_luaset_status_str`.)

\l__spintent_spunit_sexa_arg_bool
\l__spintent_spunit_sexa_name_str

When the boolean is `true`, a sexagesimal *"unit"* is written as an intent with the number as its argument (see `\__spintent_spunit_sexa_arg_mathml:`). It is `false` by default and only `\spang` sets it, locally, for the minutes. The string holds the name of that intent.

```
\bool_new:N \l__spintent_spunit_sexa_arg_bool
\str_new:N  \l__spintent_spunit_sexa_name_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spunit_sexa_arg_bool` *and* `\l__spintent_spunit_sexa_name_str`.)

\l__spintent_spunit_exponent_tl
\l__spintent_spunit_read_slash_str

These variables are used to format the *"unit"*: its exponent, a copy of the one stored by Lua, and the speech text of the slash, which is empty when the slash carries no intent.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spunit_exponent_tl
\str_new:N \l__spintent_spunit_read_slash_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spunit_exponent_tl` *and* `\l__spintent_spunit_read_slash_str`.)

### 15.16.2 Definition of error messages for \spunit

spunit-invalid-unit
spunit-no-units
spunit-inline-numeric-denominator

The "error" `spunit-invalid-unit` is raised when the *"unit expression"* provided in '`#1`' is unknown or malformed. The "error" `spunit-no-units` is raised when no *"units"* are found in the {⟨*argument*⟩}, advising the user to use `\spnum` for pure numbers. The "error" `spunit-inline-numeric-denominator` is raised when a numeric coefficient is illegally placed in the denominator of an inline fraction.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spunit-invalid-unit }
  {
    Invalid~unit~expression~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~expression~contains~an~unknown~or~malformed~unit.~Check~the~spelling~or~verify~
    that~the~unit~is~defined.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spunit-no-units }
  {
    No~unit~found~in~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    At~least~one~unit~is~required;~use~'\token_to_str:N \spnum'~for~pure~
    numbers.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spunit-inline-numeric-denominator }
  {
    Invalid~numeric~coefficient~in~the~inline~denominator~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Numbers~are~not~allowed~after~the~slash~'/'~in~the~inline~mode~of~units.
  }
```

(*End of definition for* `spunit-invalid-unit`, `spunit-no-units`, *and* `spunit-inline-numeric-denominator`.)

### 15.16.3 Definition of keys for \spunit

print-cdot
read-cdot
read-slash
cifras-sep
read-period-sep
notation-sym
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `print-cdot`, `read-cdot`, `read-slash`, `cifras-sep`, `read-period-sep` and `notation-sym`.

```
\keys_define:nn { spintent / spunit }
  {
    print-cdot      .bool_set:N = \l__spintent_spunit_print_cdot_bool,
    print-cdot      .initial:n = false,
    print-cdot      .value_required:n = true,
    read-cdot       .bool_set:N = \l__spintent_spunit_read_cdot_bool,
    read-cdot       .initial:n = false,
    read-cdot       .value_required:n = true,
```

©2026 by Pablo González L

```
    read-slash      .choices:nn =
      { por , partido-por }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_clear:N \l__spintent_spunit_read_slash_str }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spunit_read_slash_str { _partido-por } }
          }
      },
    read-slash      .initial:n = por,
    read-slash      .value_required:n = true,
    read-slash / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-slash } { por, ~partido-por } { \exp_not:n {#1} },
    cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
    cifras-sep      .value_required:n = true,
    read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum } { read-period-sep = {#1} },
    read-period-sep .value_required:n = true,
    notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum } { notation-sym = {#1} },
    notation-sym    .value_required:n = true,
    unknown         .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spunit }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `print-cdot` *and others.*)

### 15.16.4 Internal functions for `\spunit`

`\__spintent_spunit_format_canonical:`

The function `\__spintent_spunit_format_canonical:` handles the visual formatting of the *"unit symbol"*. It specifically checks for the *liter symbol* '`ℓ`' to print it as `\ell`, and formats all other valid *"units"* in standard upright text using `\mathrm`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_format_canonical:
  {
    \str_case:VnF \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
      {
        { ℓ } { \ell }
      }
      { \mathrm { \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str } }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spunit_format_canonical:`.)

`\__spintent_spunit_load_term:nn`

The function `\__spintent_spunit_load_term:nn` copies the data that Lua stored for the unit number '`#2`' of the product '`#1`', which is `above` or `below`, into the variables used to print it.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_load_term:nn
  {
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
      { l__spintent_spunit_luaset_ #1 _ #2 _canonical_str }
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spunit_luaset_read_str
      { l__spintent_spunit_luaset_ #1 _ #2 _read_str }
    \tl_set_eq:Nc \l__spintent_spunit_exponent_tl
      { l__spintent_spunit_luaset_ #1 _ #2 _exp_tl }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spunit_load_term:nn`.)

`\__spintent_spunit_print_term:nn`

The function `\__spintent_spunit_print_term:nn` prints the unit number '`#2`' of the product '`#1`', along with its exponent. Unless this is the first unit of the product, it handles the spacing and multiplication dot: `\cdot` when `print-cdot` is `true`, or a thin space `\,` when it is `false`. In both cases it is read as *"por"* when `read-cdot` is `true`, and it is silent otherwise.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_print_term:nn
  {
    \int_compare:nNnT {#2} > { 1 }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spunit_print_cdot_bool
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spunit_read_cdot_bool
```

```
653               { \MathMLintent { _por } { \cdot } }
654               { \MathMLintent { :silent } { \cdot } }
655           }
656           {
657             \,
658             \bool_if:NT \l__spintent_spunit_read_cdot_bool
659               { \MathMLintent { _por } { \mathopen { \c__spintent_invisible_sep_int } } }
660           }
661       }
```

Then it renders the base unit and, if it has one, its exponent.

```
662     \__spintent_spunit_load_term:nn {#1} {#2}
663     \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spunit_exponent_tl
664       {
665         \MathMLintent { \l__spintent_spunit_luaset_read_str }
666           {
667             \__spintent_spunit_format_canonical:
668           }
669       }
670       {
671         {
672           \MathMLintent { \l__spintent_spunit_luaset_read_str }
673             {
674               \__spintent_spunit_format_canonical:
675             }
676         }
677         ^ { \l__spintent_spunit_exponent_tl }
678       }
679   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spunit_print_term:nn`.)

`\__spintent_spunit_print_product:n`

The function `\__spintent_spunit_print_product:n` prints all the units of the product '`#1`', `above` or `below`, in the order in which Lua found them.

```
680 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_print_product:n
681   {
682     \int_step_inline:nn { \str_use:c { l__spintent_spunit_luaset_ #1 _n_str } }
683       { \__spintent_spunit_print_term:nn {#1} {##1} }
684   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spunit_print_product:n`.)

`\__spintent_print_spunit_hierarchy:`

The function `\__spintent_print_spunit_hierarchy:` handles the layout of inline *"unit"* fractions. It first prints the *"units"* before the slash. If a denominator exists, it prints the slash `/` '/' and then prints the remaining *"units"*. With `read-slash` set to `por` the slash carries no intent: `MathCAT` reads it as *"por"* and says the *"units"* of the denominator in singular, *"metros por segundo"*. A literal intent would hide the fraction from `MathCAT`, which would then read *"metros por segundos"*. With `partido-por` the slash carries the intent `_partido-por`.

```
685 \cs_new_protected:Nn \__spintent_print_spunit_hierarchy:
686   {
687     \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_arg_above_tl
688       {
689         \__spintent_spunit_print_product:n { above }
690         \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_arg_below_tl
691           {
692             \str_if_empty:NTF \l__spintent_spunit_read_slash_str
693               { / }
694               { \MathMLintent { \l__spintent_spunit_read_slash_str } { / } }
695             \__spintent_spunit_print_product:n { below }
696           }
697       }
698   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_print_spunit_hierarchy:`.)

`\__spintent_spunit_exec:n`

The function `\__spintent_spunit_exec:n` performs the main validation and layout for *"units"*. It first checks if the {⟨*argument*⟩} has units, is a valid expression, and does not contain illegal numbers in the denominator, throwing the appropriate "error"s if any check fails.

Then it asks Lua to split each product of the expression into its units and to look them up; if any of them is unknown, it raises the "error" for an invalid expression.

If the units are valid, it calls __spintent_spunit_mathml:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_exec:n
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_units_str { false }
      { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-no-units } {#1} }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_status_str { valid }
          {
            \str_if_eq:VnTF
              \l__spintent_luaset_denom_has_number_str { true }
              {
                \msg_error:nnn { spintent }
                  { spunit-inline-numeric-denominator } {#1}
              }
              {
                \__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV { above }
                  \l__spintent_luaset_arg_above_tl
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_arg_below_tl
                  {
                    \__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV { below }
                      \l__spintent_luaset_arg_below_tl
                  }
                \bool_lazy_and:nnTF
                  {
                    \str_if_eq_p:ee { \l__spintent_spunit_luaset_above_found_str }
                      { true }
                  }
                  {
                    \bool_lazy_or_p:nn
                      { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_arg_below_tl }
                      {
                        \str_if_eq_p:ee { \l__spintent_spunit_luaset_below_found_str }
                          { true }
                      }
                  }
                  {
                    \__spintent_spunit_mathml:
                  }
                  { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-invalid-unit } {#1} }
              }
          }
          { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-invalid-unit } {#1} }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spunit_exec:n.)

__spintent_spunit_mathml: The function __spintent_spunit_mathml: builds the MathML structure of a validated expression. If it is a sexagesimal angle in degrees, minutes, or seconds, it prints the number and the symbol *"without any space in between"*, applying a slight negative space '\!' for arcseconds. When the number is exactly 1, with no decimal part, the reading becomes the singular literal _grado:unit, _minuto:unit or _segundo:unit, since neither the fixed plural names nor MathCAT can see the number. For standard units, it prints the number followed by a thin space '\,' and then processes the unit sequence.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_mathml:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spunit_luaset_above_sexa_str { true }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spunit_sexa_arg_bool
          { \__spintent_spunit_sexa_arg_mathml: }
          { \__spintent_spunit_sexa_mathml: }
      }
      {
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_int_tl
          {
            \__spintent_spnum_mathml: \,
          }
        \__spintent_print_spunit_hierarchy:
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spunit_mathml:.)

©2026 by Pablo González L

__spintent_spunit_sexa_mathml:

The function __spintent_spunit_sexa_mathml: prints a sexagesimal angle in degrees, minutes, or seconds as described for __spintent_spunit_mathml:: the number, and then the symbol with the reading as its intent.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_sexa_mathml:
  {
    \__spintent_spunit_load_term:nn { above } { 1 }
    \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_int_tl
      {
        \__spintent_spnum_mathml:
      }
    \bool_lazy_and:nnT
      { \str_if_eq_p:ee { \l__spintent_luaset_part_int_tl } { 1 } }
      { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_part_dec_tl }
      {
        \str_set:Ne \l__spintent_spunit_luaset_read_str
          {
            \str_case:Vn \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
              {
                { ° } { _grado:unit   }
                { ' } { _minuto:unit  }
                { " } { _segundo:unit }
              }
          }
      }
    \MathMLintent { \l__spintent_spunit_luaset_read_str }
      {
        \mathord
          {
            \str_case:Vn \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
              {
                { " } { \prime \! \prime }
                { ' } { \prime           }
                { ° } { °                }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spunit_sexa_mathml:.)

__spintent_spunit_sexa_arg_mathml:

The function __spintent_spunit_sexa_arg_mathml: prints the same output in the PDF, but the intent goes on the whole expression and has the number as its argument, for example minutos:postfix($n). The symbol carries no intent. The development version of MathCAT turns a number followed by '/' into a superscript before it reads the intent, unless the number is the argument of an intent of their common parent. When the number is exactly 1, with no decimal part, the name is the singular literal _grado, _minuto or _segundo. Without a number, it falls back to __spintent_spunit_sexa_mathml:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_sexa_arg_mathml:
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_part_int_tl
      { \__spintent_spunit_sexa_mathml: }
      {
        \__spintent_spunit_load_term:nn { above } { 1 }
        \bool_lazy_and:nnTF
          { \str_if_eq_p:ee { \l__spintent_luaset_part_int_tl } { 1 } }
          { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_part_dec_tl }
          {
            \str_set:Ne \l__spintent_spunit_sexa_name_str
              {
                \str_case:Vn \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
                  {
                    { ° } { _grado   }
                    { ' } { _minuto  }
                    { " } { _segundo }
                  }
              }
          }
          {
            \str_set_eq:NN \l__spintent_spunit_sexa_name_str
              \l__spintent_spunit_luaset_read_str
          }
```

```
        \MathMLintent { \l__spintent_spunit_sexa_name_str :postfix($n) }
          {
            \MathMLarg { n } { \__spintent_spnum_mathml: }
            \mathord
              {
                \str_case:Vn \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
                  {
                    { " } { \prime \! \prime }
                    { ' } { \prime           }
                    { ° } { °                }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spunit_sexa_arg_mathml:`.)

`\spunit` The public user command `\spunit` accepts an optional `[`⟨*key =val*⟩`]` argument in '`#1`' and a mandatory `{`⟨*unit expression*⟩`}` in '`#2`'. It first checks if it is executed inside *math mode*, raising an "error" if it is not. If correct, it opens a local group to apply the options and passes the `{`⟨*argument*⟩`}` to Lua module for parsing via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` function.

Finally, it delegates the execution to the function `\__spintent_spunit_exec:n` to perform the safety checks and render the parsed data, before closing the group.

```
\NewDocumentCommand \spunit { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spunit } {#1}
          \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
          \__spintent_spunit_exec:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spunit } }
  }
```

(*End of definition for* `\spunit`. *This function is documented on page* 9.)

## 15.17 The commands `\spnewunit` and `\spunitalias`

The user commands `\spnewunit` and `\spunitalias` allow users to add new custom *"units"* or *"aliases"* to the package's dictionary. Similar to `\spunit`, these commands delegate the processing and validation to the `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_define_custom_unit:nn` and `\__spintent_luafun_define_spunit_alias:nn`.

During the definition, the Lua module checks if the new *"unit"* or *"alias"* is valid and does not conflict with existing *"units"*. It returns the result of this operation to TEX using the `\l__spintent_spunit_luaset_status_str` variable. If a collision is detected or the `{`⟨*argument*⟩`}` is invalid, the package throws the corresponding "error" message.

### 15.17.1 Definition of error messages for `\spnewunit` and `\spunitalias`

`spnewunit-duplicate` `spunitalias-duplicate` `spunitalias-invalid-expr` The "error"s `spnewunit-duplicate` and `spunitalias-duplicate` are raised when the user attempts to define a *"new unit"* or alias passed in '`#1`' that already exists in the dictionary. The "error" `spunitalias-invalid-expr` is raised by `\spunitalias` when the target expression provided in '`#2`' is invalid, for example, because it contains unknown *"units"* or incorrect syntax.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spnewunit-duplicate }
  {
    The~unit~symbol~or~alias~'#1'~is~already~defined~\msg_line_context:.
  }
  {
    Existing~units~and~aliases~cannot~be~redefined~with~
    '\token_to_str:N \spnewunit'.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spunitalias-duplicate }
  {
    The~alias~'#1'~is~already~defined~or~reserved~\msg_line_context:.
  }
  {
```

```
    Existing~units~and~aliases~cannot~be~redefined.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spunitalias-invalid-expr }
  {
    Invalid~expression~'#2'~for~alias~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~expression~must~contain~only~defined~units,~exponents~and~one~'/'.
  }
```

(*End of definition for* `spnewunit-duplicate`, `spunitalias-duplicate`, *and* `spunitalias-invalid-expr`.)

### 15.17.2 Internal functions for `\spnewunit` and `\spunitalias`

`\spnewunit` The public command `\spnewunit` defines a new custom unit. It passes the new unit symbol '`#1`' and its speech text '`#2`' to Lua via `\__spintent_luafun_define_custom_unit:nn`. If the module reports that the unit already exists, it throws the corresponding duplicate error.

```
\NewDocumentCommand \spnewunit { m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spnewunit }
      }
      {
        \__spintent_luafun_define_custom_unit:nn {#1} {#2}
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { duplicate }
          {
            \msg_error:nnn { spintent } { spnewunit-duplicate } {#1}
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\spnewunit`. *This function is documented on page 11.*)

`\spunitalias` The public command `\spunitalias` creates a shortcut for a complex unit expression. It passes the new alias name '`#1`' and the target expression '`#2`' to Lua via `\__spintent_luafun_define_spunit_alias:nn`. It throws an error if the alias already exists, or if the provided target expression contains invalid syntax or unknown units.

```
\NewDocumentCommand \spunitalias { m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spunitalias }
      }
      {
        \__spintent_luafun_define_spunit_alias:nn {#1} {#2}
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { duplicate }
          {
            \msg_error:nnn { spintent } { spunitalias-duplicate } {#1}
          }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { invalid-expr }
          {
            \msg_error:nnnn { spintent } { spunitalias-invalid-expr } {#1} {#2}
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\spunitalias`. *This function is documented on page 12.*)

## 15.18 The command `\spmoney`

The user command `\spmoney` is the *third* of *"the big four"* provided by the spanish-mathml-intent package, designed to format monetary values and currencies. It sends the {⟨*argument*⟩} to the Lua module `spintent.lua` with `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n`, and then gets the *"currency symbol"*, the names of the currency and its layout from the database.

The command accepts *optional arguments* to change the default *"currency symbol"* or to write the *"subunit"*. Finally, it builds the intent for `MathCAT`.

### 15.18.1 Definition of variables for \spmoney

\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str
\l__spintent_spmoney_luaset_position_str

These variables are set by the Lua module spintent.lua. The variable \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_st stores the currency symbol and \l__spintent_spmoney_luaset_position_str stores its position, pre or post.

```
\str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str
\str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_position_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str *and* \l__spintent_spmoney_luaset_position_str.)

\l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
\l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
\l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
\l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str
\l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str

The variables \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str, \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str and \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str store the name of the main unit in singular, in plural and in the form with *«de»*. The variables \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str and \l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str store the name of the subunit in singular and in plural, and are empty if the currency has no subunits.

```
\str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
\str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
\str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
\str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str
\str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str *and others.*)

\l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str
_spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
\l__spintent_spmoney_luaset_status_str

The variable \l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str stores true or false according to whether the ISO code is printed. The variable \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str stores the name of the currency, or the text as given if it was not found, and \l__spintent_spmoney_luaset_status_str stores found or notfound.

```
\str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str
\str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
\str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_status_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str, \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str, *and* \l__spintent_spmoney_luaset_status_str.)

pintent_spmoney_luaset_extracted_curr_str
_spintent_spmoney_luaset_extracted_num_tl

The variables \l__spintent_spmoney_luaset_extracted_curr_str and \l__spintent_spmoney_luaset_ext store the currency and the number that the module extracts from the {⟨*argument*⟩}.

```
\str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_extracted_curr_str
\tl_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_extracted_num_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spmoney_luaset_extracted_curr_str *and* \l__spintent_spmoney_luaset_extracted_num_tl.)

\l__spintent_spmoney_sub_units_bool
\l__spintent_spmoney_intent_money_str
\l__spintent_spmoney_intent_sign_str
\l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
\l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
\l__spintent_spmoney_subnum_int

The variable \l__spintent_spmoney_sub_units_bool stores whether the subunits are written; it is created by the key sub-units. The variables \l__spintent_spmoney_intent_money_str, \l__spintent_spmoney_intent_sign_str and \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str store the intent of the main unit, of the sign and of the subunit. The variable \l__spintent_spmoney_res_main_voice stores the text read for the main unit. The variable \l__spintent_spmoney_subnum_int stores the number of subunits, to choose between singular and plural.

```
\str_new:N \l__spintent_spmoney_intent_money_str
\str_new:N \l__spintent_spmoney_intent_sign_str
\str_new:N \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
\str_new:N \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
\int_new:N \l__spintent_spmoney_subnum_int
```

(*End of definition for* \l__spintent_spmoney_sub_units_bool *and others.*)

### 15.18.2 Definition of error messages for \spmoney

spmoney-no-subunits
spmoney-invalid-currency

The "warning" spmoney-no-subunits is raised when subunit rendering is requested for a currency that does not support fractional divisions, such as JPY or CLP, ignoring the flag. The "error" spmoney-invalid-currency is raised when the provided currency identifier is not registered in the Lua database or is not written validly: an alias or symbol with any uppercase letter, or an ISO code that is neither all lowercase nor all uppercase.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spmoney-no-subunits }
  {
    The~option~'sub-units=true'~is~ignored~for~the~currency~'#1'~\msg_line_context:.
  }
```

```
  {
    Currencies~like~'JPY'~or~'CLP'~have~no~subunits~in~the~Lua~module.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spmoney-invalid-currency }
  {
    Invalid~currency~'#1'~for~'\token_to_str:N \spmoney'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~symbol,~alias~or~ISO~code~does~not~exist~in~the~Lua~module.
  }
```

(*End of definition for* `spmoney-no-subunits` *and* `spmoney-invalid-currency`.)

### 15.18.3 Definition of keys for \spmoney

currency
sub-units
money-math
cifras-sep
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ currency, sub-units, money-math and cifras-sep.

```
\keys_define:nn { spintent / spmoney }
  {
    currency    .code:n = { \__spintent_spmoney_set_currency:n {#1} },
    currency    .value_required:n = true,
    sub-units   .bool_set:N = \l__spintent_spmoney_sub_units_bool,
    sub-units   .initial:n = { false },
    sub-units   .value_required:n = true,
    money-math  .bool_set:N = \l__spintent_spmoney_money_math_bool,
    money-math  .initial:n = { true },
    money-math  .value_required:n = true,
    cifras-sep  .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
    cifras-sep  .value_required:n = true,
    unknown     .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmoney }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `currency` *and others.*)

### 15.18.4 Internal functions for \spmoney

__spintent_spmoney_set_currency:n
__spintent_spmoney_normalize_key:n
__spintent_spmoney_normalize_key:V

The function __spintent_spmoney_set_currency:n checks the currency identifier in '#1' against the database. It calls __spintent_spmoney_normalize_key:n, which uses the Lua module spintent.lua. If the module returns notfound, it raises an "error". Otherwise, it stores the identifier in \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_set_currency:n
  {
    \__spintent_spmoney_normalize_key:n {#1}
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_status_str { notfound }
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { spmoney-invalid-currency } {#1}
      }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str {#1} }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_normalize_key:n
  {
    \__spintent_luafun_spmoney_normalize_key:n { \exp_not:n {#1} }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spmoney_normalize_key:n { V }
```

Since the key currency calls __spintent_spmoney_set_currency:n, its default value is set once the function exists.

```
\keys_set:nn { spintent / spmoney } { currency = pesos }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_set_currency:n` *and* `\__spintent_spmoney_normalize_key:n`.)

__spintent_spmoney_validate_money:

The function __spintent_spmoney_validate_money: verifies if the parsed input contains an embedded currency identifier by checking \l__spintent_luaset_has_units_str. If a currency is detected, it extracts and normalizes the key from \l__spintent_luaset_arg_above_tl. It throws an "error" if the currency is not found in the database. If valid, it updates \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str and retrieves the full currency metadata from the spintent.lua via __spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_validate_money:
```

```
  {
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_has_units_str { true }
      {
        \__spintent_spmoney_normalize_key:V \l__spintent_luaset_arg_above_tl
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_status_str { notfound }
          {
            \msg_error:nne { spintent } { spmoney-invalid-currency }
              { \l__spintent_luaset_arg_above_tl }
          }
          {
            \str_set:NV
              \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
              \l__spintent_luaset_arg_above_tl
          }
      }
    \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_luaset_status_str { found }
    \__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_validate_money:`.)

`\__spintent_spmoney_print_symbol:`

The function `\__spintent_spmoney_print_symbol:` renders the *"currency symbol"*. If `\l__spintent_spmoney_lu` is `true`, it outputs the ISO code using `\mathrm`. Otherwise, it prints the *"standard symbol"*, directly in math mode when `\l__spintent_spmoney_money_math_bool` is `true`, or wrapped inside `\text` when it is `false`. For dollar signs '$', the symbol is typeset through the control sequence `\$` in both cases.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_symbol:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str { true }
      { \mathrm { \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str } }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str { $ }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_money_math_bool
              { \$ } { \text { \$ } }
          }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_money_math_bool
              { \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str }
              { \text { \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str } }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_print_symbol:`.)

`\__spintent_spmoney_render_layout:`

The function `\__spintent_spmoney_render_layout:` determines the layout order of the *"currency symbol"* relative to the numeric value. It evaluates `\l__spintent_spmoney_luaset_position_str`; if set to `pre`, it renders the *"currency symbol"* *before* the number node. Otherwise, it places the number first, followed by the *"currency symbol"*.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_render_layout:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_position_str { pre }
      {
        \__spintent_spmoney_print_symbol:
        \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_number_node: }
      }
      {
        \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_number_node: }
        \__spintent_spmoney_print_symbol:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_render_layout:`.)

`\__spintent_spmoney_render_number_node:`
`pintent_spmoney_render_only_integer_node:`

The function `\__spintent_spmoney_render_number_node:` renders the whole number, with the integer and the decimal part. The function `\__spintent_spmoney_render_only_integer_node:` renders only the integer part.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_render_number_node:
  {
```

```
    \__spintent_spnum_render_int:
    \__spintent_spnum_print_part_dec:
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_render_only_integer_node:
  {
    \__spintent_spnum_render_int:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_render_number_node:` *and* `\__spintent_spmoney_render_only_integer_node:`.)

`\__spintent_spmoney_mathml:`

The function `\__spintent_spmoney_mathml:` checks if there is an explicit sign in `\l__spintent_luaset_sign_tl`. If there is one, it sets the prefix intent 'más' or 'menos' and puts the sign and the rest inside a `\MathMLintent`. If there is no sign, it continues according to whether the subunits are enabled.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_mathml:
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_sign_tl
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
          { \__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units: }
          { \__spintent_spmoney_intent_int: }
      }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spmoney_intent_sign_str { _más:prefix ($n) }
          }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spmoney_intent_sign_str { _menos:prefix ($n) }
          }
        \__spintent_invisible_sep:
        \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_intent_sign_str }
          {
            \l__spintent_luaset_sign_tl
            \MathMLarg { n }
              {
                \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
                  { \__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units: }
                  { \__spintent_spmoney_intent_int: }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_mathml:`.)

`\__spintent_spmoney_intent_int:`

The function `\__spintent_spmoney_intent_int:` chooses the form of the currency name: singular, plural, or the form with 'de' for exact millions. It looks at the integer and the decimal part to choose it, and sets it as a postfix intent over the layout rendered by `\__spintent_spmoney_render_layout:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_intent_int:
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_dec_sep_tl
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_only_part_int_str { 1 }
          {
            \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
              \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
          }
          {
            \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
              \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
          }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millons_str { true }
          {
            \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
              \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
          }
      }
      {
        \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
          \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
```

```
      \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millons_str { true }
        {
          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str { true }
            {
              \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
                \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
            }
            {
              \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
                \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
            }
        }
    }
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent { _ \l__spintent_spmoney_intent_money_str :postfix($n) }
      {
        \__spintent_spmoney_render_layout:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_intent_int:`.)

`\__spintent_spmoney_check_sub_units:`
`spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:`

The function `\__spintent_spmoney_check_sub_units:` verifies whether the selected currency supports *"subunits"*. If the database returns empty subunit data, it triggers a warning and disables the *"subunit"* rendering flag. The flag is also disabled, without a warning, when the amount has no decimal part, since there are no *"subunits"* to voice.

The function `\__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:` sets the intents when the *"subunits"* are enabled. It completes a single-digit decimal like '.5' to '50', chooses the singular or the plural for the main *"currency"* and for the *"subunits"*, and calls `\__spintent_spmoney_build_tree:` to build the `MathML` tree.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_check_sub_units:
  {
    \str_if_empty:NT \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str
      {
        \msg_warning:nne { spintent } { spmoney-no-subunits }
          { \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str }
        \bool_set_false:N \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
      }
    \tl_if_empty:NT \l__spintent_luaset_dec_sep_tl
      { \bool_set_false:N \l__spintent_spmoney_sub_units_bool }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:
  {
    \int_compare:nNnTF { \str_count:N \l__spintent_luaset_only_part_dec_str } = { 1 }
      {
        \int_set:Nn \l__spintent_spmoney_subnum_int
          { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str * 10 }
        \str_set:Ne \l__spintent_luaset_only_part_dec_str
          { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str 0 }
      }
      {
        \int_set:Nn \l__spintent_spmoney_subnum_int
          { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str }
      }
    \int_compare:nNnTF { \l__spintent_spmoney_subnum_int } = { 1 }
      {
        \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
          { _ \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str :postfix($sub) }
      }
      {
        \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
          { _ \l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str :postfix($sub) }
      }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_only_part_int_str { 1 }
      {
        \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
          \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
      }
      {
        \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
          \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
```

```
      }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millons_str { true }
      {
        \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
          \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
      }
    \__spintent_spmoney_build_tree:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_check_sub_units:` *and* `\__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:`.)

`\__spintent_spmoney_build_tree:`
`\__spintent_spmoney_print_sep_con:`
`\__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:`

The function `\__spintent_spmoney_build_tree:` builds the `MathML` tree for currencies with *"subunits"*. It places the integer part, the decimal separator and the *"subunit"* according to the position, `pre` or `post`, of the *"currency symbol"*.

`\__spintent_spmoney_print_sep_con:` also applies the specific speech intent '`_con`' to the decimal separator, while `\__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:` binds the computed *"subunit"* intent to the decimal digits.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_build_tree:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_position_str { pre }
      {
        \MathMLintent { _ \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str :postfix($n) }
          {
            \__spintent_spmoney_print_symbol:
            \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_only_integer_node: }
          }
        \__spintent_spmoney_print_sep_con:
        \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
      }
      {
        \MathMLintent { _ \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str :postfix($n) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_only_integer_node: }
          }
        \__spintent_spmoney_print_sep_con:
        \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
        \MathMLintent { :silent } { \__spintent_spmoney_print_symbol: }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_sep_con:
  {
    \MathMLintent { _con }
      {
        \mathord { \l__spintent_luaset_dec_sep_tl }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
  {
    \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \MathMLarg { sub }
          {
            \__spintent_spnum_render_dec:
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_build_tree:`, `\__spintent_spmoney_print_sep_con:`, *and* `\__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:`.)

`\__spintent_spmoney_parse_and_route:n`

The internal function `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' using Lua module to extract the numeric value and any *"currency"* identifier. If a *"currency"* is found in `\l__spintent_spmoney_luaset_extracted_curr_str`, it sets the corresponding variables. It then calls `\__spintent_spmoney_validate_money:` to verify the *"currency"*. If *"subunit"* rendering is enabled in `\l__spintent_spmoney_sub_units_bool`, it calls `\__spintent_spmoney_check_sub_units:`. Finally, it calls `\__spintent_spmoney_mathml:` to format the output.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_parse_and_route:n
```

```
  {
    \__spintent_luafun_spmoney_prepare_input:n { \exp_not:n {#1} }
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n
      { \exp_not:V \l__spintent_spmoney_luaset_extracted_num_tl }
    \str_if_empty:NF \l__spintent_spmoney_luaset_extracted_curr_str
      {
        \str_set:Ne \l__spintent_luaset_has_units_str { true }
        \str_set:NV \l__spintent_luaset_arg_above_tl
          \l__spintent_spmoney_luaset_extracted_curr_str
      }
    \__spintent_spmoney_validate_money:
    \bool_if:NT \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
      { \__spintent_spmoney_check_sub_units: }
    \__spintent_spmoney_mathml:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n`.)

`\spmoney` The public command `\spmoney` formats monetary values. It accepts an optional argument '`#1`' with the ⟨*keys*⟩ and a mandatory argument '`#2`' with the number and, optionally, the currency. It raises an "error" if it is used outside *math mode*. Then it opens a local group, sets the keys, calls `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n` with the {⟨*argument*⟩}, and closes the group.

```
\NewDocumentCommand \spmoney { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spmoney } {#1}
          \__spintent_spmoney_parse_and_route:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmoney } }
  }
```

(*End of definition for* `\spmoney`. *This function is documented on page* 12.)

## 15.19 The command `\spshort`

The user command `\spshort` is the *fourth* and *final* of *"the big four"*. It writes abbreviations, ordinals and acronyms in *text mode* and makes `NVDA` read them in full. Unlike the *math mode* commands, which use `MathML` attributes, this command uses the `PDF` *tagging tools* provided by the `tagpdf`[22] package: the key `E` gives the full form of the abbreviation, ordinal or acronym.

### 15.19.1 Definition of variables for `\spshort`

`\l__spintent_spshort_luaset_status_str` `\l__spintent_spshort_luaset_layout_str` `\l__spintent_spshort_luaset_expand_str` `\l__spintent_spshort_luaset_output_str` `\l__spintent_spshort_luaset_base_str` `\l__spintent_spshort_luaset_suffix_str` These variables store the values returned by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\l__spintent_spshort_luaset_status_str` stores `success`, `fallback` or `error`, and `\l__spintent_spshort_luaset_layout_str` stores the way the abbreviation is typeset. The variable `\l__spintent_spshort_luaset_expand_str` stores the text read, which is also the one used by the key `E`, and `\l__spintent_spshort_luaset_output_str` stores the text that is printed. For ordinals, `\l__spintent_spshort_luaset_base_str` stores the number and `\l__spintent_spshort_luaset_suffix_str` stores the suffix.

```
\str_new:N \l__spintent_spshort_luaset_status_str
\str_new:N \l__spintent_spshort_luaset_layout_str
\str_new:N \l__spintent_spshort_luaset_expand_str
\str_new:N \l__spintent_spshort_luaset_output_str
\str_new:N \l__spintent_spshort_luaset_base_str
\str_new:N \l__spintent_spshort_luaset_suffix_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spshort_luaset_status_str` *and others.*)

### 15.19.2 Definition of error messages for `\spshort`

`spshort-unknown-abbreviation` The "error" `spshort-unknown-abbreviation` is raised when the {⟨*argument*⟩} is not an entry of the database in `spintent.lua` and it cannot be expanded as an ordinal.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spshort-unknown-abbreviation }
  {
    The~abbreviation~or~ordinal~'#1'~is~invalid~or~not~recognized~\msg_line_context:.
  }
  {
    Check~the~spelling~or~the~grammar~rules~for~ordinals.
  }
```

(*End of definition for* `spshort-unknown-abbreviation`.)

### 15.19.3 Definition of keys for `\spshort`

small-caps
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `small-caps` and `read-arg`.

```
\keys_define:nn { spintent / spshort }
  {
    small-caps .bool_set:N = \l__spintent_spshort_smallcaps_bool,
    small-caps .initial:n = false,
    small-caps .value_required:n = true,
    read-arg   .str_set:N = \l__spintent_spshort_read_arg_str,
    read-arg   .initial:n = {},
    read-arg   .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spshort }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `small-caps`, `read-arg`, *and* `unknown`.)

### 15.19.4 Internal functions for `\spshort`

__spintent_spshort_tag_span:nn
__spintent_spshort_tag_span:en

The internal function `\__spintent_spshort_tag_span:nn` prints the {⟨*argument*⟩} in '`#2`' with the tools of `tagpdf`. With the keys `tag` and `E` it creates the PDF structure `/E (#1)`, so that NVDA reads the text in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_tag_span:nn
  {
    \tag_mc_end_push:
      \tag_struct_begin:n { tag=Span, E={#1} }
        \tag_mc_begin:n { tag=Span }
          \tag_suspend:n { \spshort }
            #2
          \tag_resume:n { \spshort }
        \tag_mc_end:
      \tag_struct_end:
    \tag_mc_begin_pop:n {}
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spshort_tag_span:nn { en }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_tag_span:nn`.)

__spintent_spshort_print:nn

The internal function `\__spintent_spshort_print:nn` prints the abbreviations. It clears `\l__spintent_spshort_read_arg_str` and sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`'. If that string variable is still empty, it calls `\__spintent_spshort_exec:n` with the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. Otherwise, it calls `\__spintent_spshort_render_bypass:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_print:nn
  {
    \str_clear:N \l__spintent_spshort_read_arg_str
    \keys_set:nn { spintent / spshort } {#1}
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spshort_read_arg_str
      {
        \__spintent_spshort_exec:n {#2}
      }
      {
        \__spintent_spshort_render_bypass:n {#2}
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_print:nn`.)

__spintent_spshort_exec:n

The internal function `\__spintent_spshort_exec:n` resolves the abbreviation or ordinal in '`#1`' with the Lua function `\__spintent_luafun_spshort_process:n`. Then it reads `\l__spintent_spshort_luaset_status_str` and calls the rendering function for `success`, `fallback` or `error`. Any other status is handled as `error`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_exec:n
  {
    \__spintent_luafun_spshort_process:n {#1}
    \str_case:VnF \l__spintent_spshort_luaset_status_str
      {
```

```
        { success }  { \__spintent_spshort_render_success: }
        { fallback } { \__spintent_spshort_render_fallback: }
        { error }    { \__spintent_spshort_render_error:n {#1} }
      }
      { \__spintent_spshort_render_error:n {#1} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_exec:n`.)

`\__spintent_spshort_render_success:`
`\__spintent_spshort_render_fallback:`
`\__spintent_spshort_render_bypass:n`
`\__spintent_spshort_render_error:n`

The function `\__spintent_spshort_render_success:` uses the key `E` and the layout returned by Lua. The function `\__spintent_spshort_render_fallback:` prints the terms that are not in the database, with SMALL CAPS if the option is active.

The function `\__spintent_spshort_render_bypass:n` uses the reading given by the user for the {⟨*argument*⟩} and does not look in the database. The function `\__spintent_spshort_render_error:n` raises the "error" and prints the {⟨*argument*⟩} as it is, so that the compilation does not stop.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_success:
  {
    \__spintent_spshort_tag_span:en
      { \l__spintent_spshort_luaset_expand_str }
      { \__spintent_spshort_execute_layout: }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_fallback:
  {
    \__spintent_spshort_tag_span:en
      { \l__spintent_spshort_luaset_expand_str }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
          { \textsc{ \l__spintent_spshort_luaset_output_str } }
          { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_bypass:n
  {
    \__spintent_spshort_tag_span:en { \l__spintent_spshort_read_arg_str } {#1}
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_error:n
  {
    \msg_error:nnn { spintent } { spshort-unknown-abbreviation } {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_render_success:` *and others.*)

`\__spintent_spshort_execute_layout:`

The internal function `\__spintent_spshort_execute_layout:` applies the layout. It reads `\l__spintent_spshort_luaset_layout_str`, with a value such as `linear_regular`, `superscript` or `small_caps_pure`, and applies the corresponding formatting. It also combines superscripts with SMALL CAPS according to the boolean variables.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_execute_layout:
  {
    \str_case:VnF \l__spintent_spshort_luaset_layout_str
      {
        { linear_regular }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
              { \textsc{ \l__spintent_spshort_luaset_output_str } }
              { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
          }
        { linear_caps }
          { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
        { linear_mixed }
          { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
        { superscript }
          {
            \l__spintent_spshort_luaset_base_str
            \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
              {
                \textsuperscript{
                  \textsc{
                    \str_lowercase:V \l__spintent_spshort_luaset_suffix_str
                  }
```

```
                }
              }
              {
                \textsuperscript{ \l__spintent_spshort_luaset_suffix_str }
              }
          }
        { small_caps_pure }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
              {
                \textsc{
                  \str_lowercase:V \l__spintent_spshort_luaset_output_str
                }
              }
              { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
          }
        { acronym_long }
          { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
      }
      { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_execute_layout:`.)

`\spshort` The public command `\spshort` writes abbreviations, acronyms and ordinals in *text mode*. It raises an "error" in *math mode*. Otherwise, it calls `\mode_leave_vertical:`, opens a local group and calls `\__spintent_spshort_print:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spshort { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spshort }
      }
      {
        \mode_leave_vertical:
        \group_begin:
          \__spintent_spshort_print:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\spshort`. *This function is documented on page 14.*)

## 15.20 The command `\spsiglo`

The public command `\spsiglo` writes century designations such as siglo XXI. It accepts Arabic and Roman numerals in the {⟨*argument*⟩} and uses the Lua module `spintent.lua` to validate and convert them.

This command works in *text mode* and in *math mode*. In *math mode* it builds a `MathML` `intent` expression. In *text mode* it uses a `PDF` tagging structure, such as `/Alt (#1)`, with the key `alt`.

### 15.20.1 Definition of variables for `\spsiglo`

`\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str` `\l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str` `\l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str` `\l__spintent_spsiglo_print_era_str`

The variable `\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the Lua module `spintent.lua` could not read the {⟨*argument*⟩}. The variable `\l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str` stores the number in Arabic numerals, used for the speech. The variable `\l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min` stores the number in lowercase Roman numerals, which is printed with `\textsc`. The variable `\l__spintent_spsiglo_print_era_str` stores the value set by the key `print-era`.

```
\str_new:N \l__spintent_spsiglo_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
\str_new:N \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
\str_new:N \l__spintent_spsiglo_print_era_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str` *and others.*)

### 15.20.2 Definition of error messages for `\spsiglo`

`spsiglo-invalid-arg` The "error" `spsiglo-invalid-arg` is raised when the Lua module `spintent.lua` cannot map the {⟨*argument*⟩} to an integer within the valid range of `1` to `4000`, preventing incorrect speech synthesis.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spsiglo-invalid-arg }
  {
```

```
    Invalid~argument~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~an~Arabic~or~Roman~numeral~between~'1'~and~'4000'.
  }
```

(*End of definition for* `spsiglo-invalid-arg`.)

### 15.20.3 Definition of keys for \spsiglo

print-era
unknown

We define the ⟨*key*⟩ `print-era`.

```
\keys_define:nn { spintent / spsiglo }
  {
    print-era .choices:nn =
      { none , ac , dc }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spsiglo_print_era_str { none } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spsiglo_print_era_str { ac } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spsiglo_print_era_str { dc } }
          }
      },
    print-era .initial:n = none,
    print-era .value_required:n = true,
    print-era / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { print-era } { none, ~ac, ~dc } { \exp_not:n {#1} },
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spsiglo }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `print-era` *and* `unknown`.)

### 15.20.4 Internal functions for \spsiglo

__spintent_spsiglo_render_simple:nn
__spintent_spsiglo_render_simple:VV
__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn
__spintent_spsiglo_render_with_era:VVV

The functions `\__spintent_spsiglo_render_simple:nn` and `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn` build the MathML intent structures in *math mode*, with the Arabic numeral as the speech. `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn` also adds the era `ac` or `dc`, with invisible spacing and postfix intents so that NVDA/MathCAT reads it correctly.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_render_simple:nn
  {
    \MathMLintent { #1:number } { \text { \textsc {#2} } }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_render_simple:nn { VV }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn
  {
    \str_if_eq:nnTF {#1} { ac }
      {
        \MathMLintent { _antes-de-cristo:postfix($z) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \MathMLarg { z }
              {
                \MathMLintent { #2:number }
                  {
                    \text { \textsc {#3}~a.~C. }
                  }
              }
          }
      }
      {
        \MathMLintent { _después-de-cristo:postfix($z) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \MathMLarg { z }
              {
                \MathMLintent { #2:number }
```

```
                    {
                      \text { \textsc {#3}~d.~C. }
                    }
                }
            }
        }
    }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn { VVV }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spsiglo_render_simple:nn` *and* `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn`.)

`\__spintent_spsiglo_tag_span:nn`
`\__spintent_spsiglo_tag_span:en`

The function `\__spintent_spsiglo_tag_span:nn` writes the century in *text mode*. It uses `tagpdf` to create the PDF structure `/Alt (#1)` with the key `alt`, so that `NVDA/MathCAT` reads the value correctly without intents.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_tag_span:nn
  {
    \tag_mc_end_push:
      \tag_struct_begin:n { tag=Span, alt={#1} }
        \tag_mc_begin:n { tag=Span }
          \tag_suspend:n { \spsiglo }
            #2
          \tag_resume:n { \spsiglo }
        \tag_mc_end:
      \tag_struct_end:
    \tag_mc_begin_pop:n {}
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_tag_span:nn { en }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spsiglo_tag_span:nn`.)

`\__spintent_spsiglo_exec:n`
`\__spintent_spsiglo_mathml:`
`\__spintent_spsiglo_text:`

The function `\__spintent_spsiglo_exec:n` formats century designations based on the active mode. It first checks the "error" status in the variable `\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str` returned by the Lua module `spintent.lua` and issues an "error" if validation fails.

If the {⟨*argument*⟩} is valid, in *math mode* it calls `\__spintent_spsiglo_mathml:`, which applies the `MathML` structures depending on whether an era modifier is present. In *text mode* it leaves vertical mode first and calls `\__spintent_spsiglo_text:`, which uses the keys `tag` and `alt` to expand the value of the `print-era` option into full text such as "antes de cristo" for `NVDA/MathCAT`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_exec:n
  {
    \mode_if_math:F { \mode_leave_vertical: }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spsiglo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnnn { spintent } { spsiglo-invalid-arg }
          { \spsiglo } {#1}
      }
      {
        \mode_if_math:TF
          { \__spintent_spsiglo_mathml: }
          { \__spintent_spsiglo_text: }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_mathml:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spsiglo_print_era_str { none }
      {
        \__spintent_spsiglo_render_simple:VV
          \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
          \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
      }
      {
        \__spintent_spsiglo_render_with_era:VVV
          \l__spintent_spsiglo_print_era_str
          \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
          \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_text:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_spsiglo_print_era_str
```

```
      {
        { none }
        {
          \__spintent_spsiglo_tag_span:en
            { \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str }
            { \textsc { \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str } }
        }
        { ac }
        {
          \__spintent_spsiglo_tag_span:en
            { \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str ~ antes ~ de ~ cristo }
            { \textsc { \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str } ~ a.~C. }
        }
        { dc }
        {
          \__spintent_spsiglo_tag_span:en
            { \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str ~ después ~ de ~ cristo }
            { \textsc { \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str } ~ d.~C. }
        }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spsiglo_exec:n`, `\__spintent_spsiglo_mathml:`, *and* `\__spintent_spsiglo_text:`.)

`\spsiglo` The public command `\spsiglo` opens a local group and sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`'. Then it calls `\__spintent_luafun_spsiglo_parse:n` of the Lua module `spintent.lua` with the {⟨*argument*⟩} in '`#2`', and calls `\__spintent_spsiglo_exec:n` for *math mode* or *text mode*.

```
\NewDocumentCommand \spsiglo { O{} m }
  {
    \group_begin:
      \keys_set:nn { spintent / spsiglo } {#1}
      \__spintent_luafun_spsiglo_parse:n {#2}
      \__spintent_spsiglo_exec:n {#2}
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* `\spsiglo`. *This function is documented on page 16.*)

## 15.21 The command `\sptime`

The command `\sptime` is the main public interface for typesetting and tagging time expressions. It parses time string formats, such as `HH:MM` or `HH:MM:SS`, using the Lua function `\__spintent_luafun_sptime_parse:n`. This separates the hours, minutes, seconds, and fractions to construct a `MathML intent` tree for `NVDA/MathCAT`.

### 15.21.1 Definition of variables for `\sptime`

`\l__spintent_sptime_luaset_seconds_str` `\l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str` `\l__spintent_sptime_luaset_error_str` `\l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str` `\l__spintent_sptime_luaset_base_str` These variables store the values returned by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\l__spintent_sptime_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the {⟨*argument*⟩} is invalid. The variable `\l__spintent_sptime_luaset_base_str` stores the hours and minutes, and `\l__spintent_sptime_luaset_seconds_str` stores the seconds, which is empty if there are none. The variables `\l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str` and `\l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str` store `true` or `false` if the time has seconds and if the seconds have a decimal fraction.

```
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_seconds_str
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_base_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sptime_luaset_seconds_str` *and others.*)

### 15.21.2 Definition of error messages for `\sptime`

`sptime-invalid-arg` The "error" `sptime-invalid-arg` is raised when an argument fails the format checks or contains values outside normal ranges, such as hours exceeding 23 or minutes and seconds exceeding 59.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { sptime-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
```

```
  {
    Allowed~formats:~'HH:MM',~'HH:MM:SS'~or~'HH:MM:SS.ss'.~
    Hours~must~be~'0-23'~and~minutes/seconds~'0-59'.
  }
```

(*End of definition for* `sptime-invalid-arg`.)

### 15.21.3 Internal functions for `\sptime`

`\__spintent_sptime_build_seconds:nn`

The internal function `\__spintent_sptime_build_seconds:nn` builds the MathML structure for the seconds component of a time expression. It wraps the numeric value '`#2`' in a speech intent, applying a connector prefix, passed in '`#1`', and the "segundos" postfix so it is read correctly by NVDA/MathCAT.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sptime_build_seconds:nn
  {
    \MathMLintent { #1:prefix($z) }
      {
        \text { : }
        \MathMLarg { z }
          {
            \MathMLintent { _segundos:postfix($m) }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \MathMLarg { m }
                  {
                    \text {#2}
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sptime_build_seconds:nn`.)

`\__spintent_sptime_mathml:`

The internal function `\__spintent_sptime_mathml:` builds the complete MathML structure for the time expression. It checks the string variables `\l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str` and `\l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str` to determine if the time includes seconds or decimal fractions. Based on these values, it inserts the base time string and either calls `\__spintent_sptime_build_seconds:nn` with the appropriate prefix, 'con' or 'minutos-con', or appends the 'minutos' intent if no seconds are present.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sptime_mathml:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str { true }
      {
        \MathMLintent { :time }
          {
            \text { \l__spintent_sptime_luaset_base_str }
          }
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str { true }
          {
            \__spintent_sptime_build_seconds:nn { con }
              { \l__spintent_sptime_luaset_seconds_str }
          }
          {
            \__spintent_sptime_build_seconds:nn { _minutos-con }
              { \l__spintent_sptime_luaset_seconds_str }
          }
      }
      {
        \MathMLintent { :time }
          {
            \text { \l__spintent_sptime_luaset_base_str }
          }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str { false }
          {
            \MathMLintent { _minutos }
              {
                \c__spintent_invisible_sep_int
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sptime_mathml:`.)

`\sptime` The command `\sptime` is the public interface for formatting time expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it parses the input using `\__spintent_luafun_sptime_parse:n` and checks the error status in `\l__spintent_sptime_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `sptime-invalid-arg` error; otherwise, it calls `\__spintent_sptime_mathml:` to assemble the MathML output.

```
\NewDocumentCommand \sptime { m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_luafun_sptime_parse:n {#1}
          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sptime_luaset_error_str { true }
            {
              \msg_error:nnnn { spintent } { sptime-invalid-arg }
                { \sptime } {#1}
            }
            {
              \__spintent_sptime_mathml:
            }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sptime } }
  }
```

(*End of definition for* `\sptime`. *This function is documented on page* 17.)

## 15.22 The command \spdate

The command `\spdate` is the main public command for typesetting and tagging date expressions. It parses date string formats, such as `DD/MM/YYYY` or `YYYY-MM-DD`, using the Lua function `\__spintent_luafun_spdate_parse:n`. This verifies the input and constructs a MathML `intent` tree for `NVDA/MathCAT`.

### 15.22.1 Definition of variables for \spdate

`\l__spintent_spdate_luaset_output_str` `\l__spintent_spdate_luaset_error_str` These variables store the values returned by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\l__spintent_spdate_luaset_output_str` stores the date already formatted, and `\l__spintent_spdate_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the {⟨*argument*⟩} is invalid.

```
\str_new:N \l__spintent_spdate_luaset_output_str
\str_new:N \l__spintent_spdate_luaset_error_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spdate_luaset_output_str` *and* `\l__spintent_spdate_luaset_error_str`.)

### 15.22.2 Definition of error messages for \spdate

`spdate-invalid-arg` The "error" `spdate-invalid-arg` is raised when an argument fails the format checks or represents an invalid calendar date, such as `31/02/2024` or using an unsupported pattern like `YYYY/MM/DD`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spdate-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~'DD/MM/YYYY',~'DD-MM-YYYY'~or~'YYYY-MM-DD',~with~a~valid~day~
    and~month.
  }
```

(*End of definition for* `spdate-invalid-arg`.)

### 15.22.3 Internal functions for \spdate

`\__spintent_spdate_exec:n` The internal function `\__spintent_spdate_exec:n` parses the input using `\__spintent_luafun_spdate_parse:n` and checks the error status in `\l__spintent_spdate_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `spdate-invalid-arg` error. Otherwise, it calls `\__spintent_spdate_mathml:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdate_exec:n
  {
    \__spintent_luafun_spdate_parse:n {#1}
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spdate_luaset_error_str { true }
      {
```

```
      \msg_error:nnnn { spintent } { spdate-invalid-arg }
        { \spdate } {#1}
    }
    { \__spintent_spdate_mathml: }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdate_exec:n`.)

`\__spintent_spdate_mathml:` The internal function `\__spintent_spdate_mathml:` builds the `MathML intent` structure using the formatted date stored in `\l__spintent_spdate_luaset_output_str`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdate_mathml:
  {
    \MathMLintent { :date }
      {
        \text { \l__spintent_spdate_luaset_output_str }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdate_mathml:`.)

`\spdate` The command `\spdate` is the public interface for formatting date expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it calls `\__spintent_spdate_exec:n` to process the input.

```
\NewDocumentCommand \spdate { m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spdate_exec:n {#1}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdate } }
  }
```

(*End of definition for* `\spdate`. *This function is documented on page* 17.)

## 15.23 The command \spusep

For the use of parentheses, we will provide the command `\spusep` with only two ⟨*keys*⟩ `size` and `silent`. Most of the time we can use `\left` and `\right` or `\Uleft` and `\Uright`, but both forms create a group, and this hinders the code for *tagged* PDF when we want to interrupt something between them.

### 15.23.1 Definition of variables for \spusep

`\l__spintent_spusep_arg_tl` `\l__spintent_spusep_left_tl` `\l__spintent_spusep_right_tl` The variable `\l__spintent_spusep_arg_tl` stores the {⟨*argument*⟩}, the variable `\l__spintent_spusep_left_tl` and `\l__spintent_spusep_right_tl` stores the parentheses.

```
\tl_new:N \l__spintent_spusep_arg_tl
\tl_new:N \l__spintent_spusep_left_tl
\tl_new:N \l__spintent_spusep_right_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spusep_arg_tl`, `\l__spintent_spusep_left_tl`, *and* `\l__spintent_spusep_right_tl`.)

### 15.23.2 Definition of error messages for \spusep

`spusep-empty-arg` `spusep-invalid-arg` The "error" `spusep-empty-arg` is raised when `\spusep` receives an empty or blank {⟨*argument*⟩}. The "error" `spusep-invalid-arg` is raised when the input is invalid.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spusep-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spusep'~\msg_line_context:.
  }
  {
    A~non-empty~argument~is~required.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spusep-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spusep'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Only~the~delimiters~listed~in~the~documentation~of~'\token_to_str:N \spusep'~are~
      accepted.
  }
```

(*End of definition for* `spusep-empty-arg` *and* `spusep-invalid-arg`.)

©2026 by Pablo González L

### 15.23.3 Definition of keys for \spusep

size
silent
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `size` and `silent`.

```
\keys_define:nn { spintent / spusep }
  {
    size    .choices:nn =
      { none , big , Big, bigg, Bigg }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            { 1 }
              {
                \tl_clear:N \l__spintent_spusep_left_tl
                \tl_clear:N \l__spintent_spusep_right_tl
              }
            { 2 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl  { \bigl }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \bigr }
              }
            { 3 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl  { \Bigl }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \Bigr }
              }
            { 4 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl  { \biggl }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \biggr }
              }
            { 5 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl  { \Biggl }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \Biggr }
              }
          }
      },
    size    .initial:n = none,
    size    .value_required:n = true,
    size / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { size } { none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
    silent  .bool_set:N = \l__spintent_spusep_silent_bool,
    silent  .initial:n = false,
    silent  .value_required:n = true,
    unknown .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spusep }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `size` , `silent` , *and* `unknown`.)

### 15.23.4 Internal functions for \spusep

__spintent_spusep_mathml:nn

The function `\__spintent_spusep_mathml:nn` will place the argument passed in '`#2`' to the right of the variables `\l__spintent_spusep_left_tl` and `\l__spintent_spusep_right_tl` and then check the state of the variable `\l__spintent_spusep_silent_bool` handled by the key `silent` to print.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spusep_mathml:nn
  {
    \tl_put_right:cn { l__spintent_spusep_ #1 _tl } {#2}
    \bool_if:NTF \l__spintent_spusep_silent_bool
      {
        \MathMLintent { :silent } { \tl_use:c { l__spintent_spusep_ #1 _tl } }
      }
      {
        \tl_use:c { l__spintent_spusep_ #1 _tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spusep_mathml:nn`.)

©2026 by Pablo González L

__spintent_spusep_exec:n

The function __spintent_spusep_exec:n captures and stores the {⟨*argument*⟩} passed in '#1' in the variable \l__spintent_spusep_arg_tl, validates the cases by converting them to the macros provided by unicode-math, and passes them to the function __spintent_spusep_mathml:nn for printing. If the input is not supported or is empty, we return an "error".

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spusep_exec:n
  {
    \tl_set:Ne \l__spintent_spusep_arg_tl { \tl_trim_spaces:n {#1} }
    \tl_if_empty:NT \l__spintent_spusep_arg_tl
      {
        \msg_error:nn { spintent } { spusep-empty-arg }
      }
    \str_case:VnF \l__spintent_spusep_arg_tl
      {
        { (  }
          {
            \__spintent_spusep_mathml:nn { left } { \lparen }
          }
        { )  }
          {
            \__spintent_spusep_mathml:nn { right } { \rparen }
          }
        { [  }
          {
            \__spintent_spusep_mathml:nn { left } { \lbrack }
          }
        { ]  }
          {
            \__spintent_spusep_mathml:nn { right } { \rbrack }
          }
        { \{ }
          {
            \__spintent_spusep_mathml:nn { left } { \lbrace }
          }
        { \} }
          {
            \__spintent_spusep_mathml:nn { right } { \rbrace }
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spusep_arg_tl
          { \msg_error:nnn { spintent } { spusep-invalid-arg } {#1} }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spusep_exec:n.)

\spusep

The command \spusep checks that it is running in math mode, opens a local group, sets the keys passed in '#1' and processes the {⟨*argument*⟩} passed in '#2' by means of the function __spintent_spusep_exec:n.

```
\NewDocumentCommand \spusep { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spusep } {#1}
          \__spintent_spusep_exec:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spusep } }
  }
```

(*End of definition for* \spusep. *This function is documented on page* 18.)

## 15.24 The command \spread

The command \spread provides a semantic read for MathCAT of mathematical symbols for situations in which it is necessary to specify gender or plurality in Spanish.

### 15.24.1 Definition of variables for \spread

\l__spintent_spread_luaset_status_str
\l__spintent_spread_luaset_reading_str
\l__spintent_spread_read_arg_tl

The variables \l__spintent_spread_luaset_status_str and \l__spintent_spread_luaset_reading_str are set by __spintent_luafun_spread_new:nn/__spintent_luafun_spread_lookup:n. The vari-

©2026 by Pablo González L

able \l__spintent_spread_read_arg_tl stores read-arg.

```
\str_new:N \l__spintent_spread_luaset_status_str
\str_new:N \l__spintent_spread_luaset_reading_str
\tl_new:N  \l__spintent_spread_read_arg_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spread_read_tmp_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spread_luaset_status_str *and others.*)

### 15.24.2 Definition of error messages for \spread

spnewread-empty-args
spnewread-duplicate
spread-empty-sym
spread-unknown-sym

The "error" spnewread-empty-args is raised when \spnewread receives a blank symbol or a reading that is empty once normalized. The "error" spnewread-duplicate is raised when it registers a symbol already in the dictionary. The "error" spread-empty-sym is raised when \spread receives a blank symbol. The "error" spread-unknown-sym is raised when \spread is given a symbol that is neither registered nor accompanied by read-arg.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spnewread-empty-args }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spnewread'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Two~non-empty~arguments~are~required.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spnewread-duplicate }
  {
    The~symbol~'#1'~is~already~defined~\msg_line_context:.
  }
  {
    Existing~symbols~cannot~be~redefined~with~
    '\token_to_str:N \spnewread'.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spread-empty-sym }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spread'~\msg_line_context:.
  }
  {
    A~non-empty~symbol~is~required.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spread-unknown-sym }
  {
    The~symbol~'#1'~is~not~registered~and~no~'read-arg'~was~given~\msg_line_context:.
  }
  {
    Register~the~symbol~first~with~'\token_to_str:N \spnewread'~or~pass~'read-arg'.
  }
```

(*End of definition for* spnewread-empty-args *and others.*)

### 15.24.3 Definition of keys for \spread

read-arg
silent
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ read-arg and silent.

```
\keys_define:nn { spintent / spread }
  {
    read-arg .code:n =
      {
        \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spread_read_arg_tl {#1}
      },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spread_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spread }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* read-arg , silent , *and* unknown.)

### 15.24.4 Internal functions for \spread

__spintent_spread_exec:nn

The function __spintent_spread_exec:nn receives the optional ⟨*keys*⟩ in '#1' and the {⟨*symbol*⟩} in '#2'. With silent=true, it passes the literal reading '-' to __spintent_spread_mathml:nn. Otherwise, with read-arg given, that reading is used for this call, overriding any registered reading. With read-arg empty, it calls __spintent_luafun_spread_lookup:n, using the registered reading when found and reporting spread-unknown-sym otherwise.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spread_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spread } {#1}
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \msg_error:nn { spintent } { spread-empty-sym } }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spread_silent_bool
          { \__spintent_spread_mathml:nn {#2} { - } }
          {
            \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spread_read_arg_tl
              {
                \__spintent_luafun_spread_lookup:n { \exp_not:n {#2} }
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spread_luaset_status_str { found }
                  {
                    \__spintent_spread_mathml:nV {#2}
                      \l__spintent_spread_luaset_reading_str
                  }
                  {
                    \msg_error:nne { spintent } { spread-unknown-sym }
                      { \exp_not:n {#2} }
                  }
              }
              { \__spintent_spread_mathml:nV {#2} \l__spintent_spread_read_arg_tl }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spread_exec:nn.)

__spintent_spread_mathml:nn
__spintent_spread_mathml:nV

The function __spintent_spread_mathml:nn receives the {⟨*symbol*⟩} in '#1' and the reading in '#2'. It typesets the symbol, preceded by __spintent_inner_sep:, inside a \MathMLintent whose literal is the reading preceded by '_'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spread_mathml:nn
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent { _ #2 } { \__spintent_inner_sep: #1 }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spread_mathml:nn { nV }
```

(*End of definition for* __spintent_spread_mathml:nn.)

\spread

The public command \spread enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to __spintent_spread_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \spread { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spread_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spread } }
  }
```

(*End of definition for* \spread. *This function is documented on page* 17.)

\spnewread

The public command \spnewread registers a new symbol/reading pair. It first normalizes the reading '#2' with __spintent_sanitize_affix:Nn, storing the result in the scratch variable \l__spintent_spread_read_tmp_tl, and reports spnewread-empty-args when the symbol '#1' is blank or the normalized reading is empty. Otherwise it passes the symbol and the normalized reading to Lua via __spintent_luafun_spread_new:nn, reporting spnewread-duplicate when the symbol is already registered.

```
\NewDocumentCommand \spnewread { m m }
```

```
{
  \mode_if_math:TF
    {
      \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spnewread }
    }
    {
      \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spread_read_tmp_tl {#2}
      \bool_lazy_or:nnTF
        { \tl_if_blank_p:n {#1} } { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_spread_read_tmp_tl }
        { \msg_error:nn { spintent } { spnewread-empty-args } }
        {
          \__spintent_luafun_spread_new:nn { \exp_not:n {#1} }
            { \exp_not:V \l__spintent_spread_read_tmp_tl }
          \str_if_eq:VnT \l__spintent_spread_luaset_status_str { duplicate }
            {
              \msg_error:nnn { spintent } { spnewread-duplicate } {#1}
            }
        }
    }
}
```

(*End of definition for* `\spnewread`. *This function is documented on page 17.*)

## 15.25 The command \spdsym

The command `\spdsym` prints the division symbol with a configurable reading for `MathCAT`. The ⟨*keys*⟩ choose the printed symbol, the reading, and the optional prefix and suffix of the *intent*.

### 15.25.1 Definition of variables for \spdsym

`\l__spintent_spdsym_symbol_tl` `\l__spintent_spdsym_read_sym_tl` `\l__spintent_spdsym_prefix_tl` `\l__spintent_spdsym_suffix_tl`

The variable `\l__spintent_spdsym_symbol_tl` stores the symbol that is printed, chosen by the key `set-sym`, and `\l__spintent_spdsym_read_sym_tl` stores the word used in the *intent*, chosen by the key `read-sym`. The variables `\l__spintent_spdsym_prefix_tl` and `\l__spintent_spdsym_suffix_tl` store the values of the keys `prefix` and `suffix`.

```
\tl_new:N \l__spintent_spdsym_symbol_tl
\tl_new:N \l__spintent_spdsym_read_sym_tl
\tl_new:N \l__spintent_spdsym_prefix_tl
\tl_new:N \l__spintent_spdsym_suffix_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spdsym_symbol_tl` *and others.*)

### 15.25.2 Definition of keys for \spdsym

`prefix` `suffix` `set-sym` `read-sym` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `prefix`, `suffix`, `set-sym` and `read-sym` for `\spdsym`.

```
\keys_define:nn { spintent / spdsym }
  {
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spdsym_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = ,
    prefix   .value_required:n = true,
    suffix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spdsym_suffix_tl {#1} },
    suffix   .initial:n = ,
    suffix   .value_required:n = true,
    set-sym  .choices:nn =
      { old-style , two-dots , slash }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_symbol_tl { \div } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_symbol_tl {   :  } }
            {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_symbol_tl {   /  } }
          }
      },
    set-sym  .initial:n = two-dots,
    set-sym  .value_required:n = true,
    set-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { set-sym } { old-style, ~two-dots, ~slash } { \exp_not:n {#1} },
    read-sym .choices:nn =
      { dividido , dividido-por , dividido-entre }
      {
```

```
      \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
        {
          {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido       } }
          {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido-por   } }
          {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido-entre } }
        }
    },
  read-sym .initial:n = dividido,
  read-sym .value_required:n = true,
  read-sym / unknown .code:n =
    \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
      { read-sym } { dividido, ~dividido-por, ~dividido-entre }
      { \exp_not:n {#1} },
  unknown  .code:n =
    {
      \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spdsym }
      \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
    },
}
```

(*End of definition for* `prefix` *and others.*)

### 15.25.3 Internal functions for `\spdsym`

`\__spintent_spdsym_mathml:`

The internal function `\__spintent_spdsym_mathml:` outputs the configured intent structure, attaching prefixes and suffixes if present.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdsym_mathml:
  {
    \MathMLintent
      {
        _
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spdsym_prefix_tl
          { \l__spintent_spdsym_prefix_tl - }
        \l__spintent_spdsym_read_sym_tl
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spdsym_suffix_tl
          { - \l__spintent_spdsym_suffix_tl }
      }
      { \l__spintent_spdsym_symbol_tl }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdsym_mathml:`.)

`\spdsym`

Defines the `\spdsym` operator. It takes a single optional argument for local setup and delegates the output to `\__spintent_spdsym_mathml:`.

```
\NewDocumentCommand \spdsym { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spdsym } {#1}
          \__spintent_spdsym_mathml:
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdsym } }
  }
```

(*End of definition for* `\spdsym`. *This function is documented on page* 18.)

## 15.26 The command `\spmsym`

The command `\spmsym` prints the multiplication symbol with a configurable reading for `MathCAT`. The ⟨*keys*⟩ choose the printed symbol, the reading, whether the symbol is printed, and the optional prefix and suffix of the *intent*.

### 15.26.1 Definition of variables for `\spmsym`

`\l__spintent_spmsym_symbol_tl`
`\l__spintent_spmsym_read_sym_tl`
`\l__spintent_spmsym_prefix_tl`
`\l__spintent_spmsym_suffix_tl`

The variable `\l__spintent_spmsym_symbol_tl` stores the symbol that is printed, chosen by the key `set-sym`, and `\l__spintent_spmsym_read_sym_tl` stores the word used in the *intent*, chosen by the key `read-sym`. The variables `\l__spintent_spmsym_prefix_tl` and `\l__spintent_spmsym_suffix_tl` store the values of the keys `prefix` and `suffix`.

```
\tl_new:N \l__spintent_spmsym_symbol_tl
```

```
\tl_new:N \l__spintent_spmsym_read_sym_tl
\tl_new:N \l__spintent_spmsym_prefix_tl
\tl_new:N \l__spintent_spmsym_suffix_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmsym_symbol_tl` *and others.*)

### 15.26.2 Definition of keys for `\spmsym`

prefix
suffix
set-sym
read-sym
print-sym
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `prefix`, `suffix`, `set-sym`, `read-sym` and `print-sym` for `\spmsym`.

```
\keys_define:nn { spintent / spmsym }
  {
    prefix    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spmsym_prefix_tl {#1} },
    prefix    .initial:n = ,
    prefix    .value_required:n = true,
    suffix    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spmsym_suffix_tl {#1} },
    suffix    .initial:n = ,
    suffix    .value_required:n = true,
    set-sym   .choices:nn =
      { cross , dot , asterisk }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_symbol_tl { \times } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_symbol_tl { \cdot  } }
            {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_symbol_tl { \ast   } }
          }
      },
    set-sym   .initial:n = dot,
    set-sym   .value_required:n = true,
    set-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { set-sym } { cross, ~dot, ~asterisk } { \exp_not:n {#1} },
    read-sym  .choices:nn =
      { por , multiplicado-por , veces }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { por } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { multiplicado-por } }
            {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { veces } }
          }
      },
    read-sym  .initial:n = por,
    read-sym  .value_required:n = true,
    read-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sym } { por, ~multiplicado-por, ~veces } { \exp_not:n {#1} },
    print-sym .bool_set:N = \l__spintent_spmsym_print_sym_bool,
    print-sym .initial:n = true,
    print-sym .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmsym }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `prefix` *and others.*)

### 15.26.3 Internal functions for `\spmsym`

`\__spintent_spmsym_mathml:`

The internal function `\__spintent_spmsym_mathml:` outputs the correct mathematical glyph based on the local ⟨*keys*⟩, attaching prefixes and suffixes if present. With `print-sym` false, it prints an invisible separator instead of the glyph.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmsym_mathml:
  {
    \MathMLintent
      {
        -
```

```
      \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmsym_prefix_tl
        { \l__spintent_spmsym_prefix_tl - }
      \l__spintent_spmsym_read_sym_tl
      \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmsym_suffix_tl
        { - \l__spintent_spmsym_suffix_tl }
    }
    {
      \bool_if:NTF \l__spintent_spmsym_print_sym_bool
        { \l__spintent_spmsym_symbol_tl }
        {
          \mathopen { \c__spintent_invisible_sep_int }
        }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmsym_mathml:`.)

`\spmsym` Defines the `\spmsym` operator. Similar to `\spdsym`, it takes a single optional argument for local setup and delegates the output to `\__spintent_spmsym_mathml:`.

```
\NewDocumentCommand \spmsym { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spmsym } {#1}
          \__spintent_spmsym_mathml:
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmsym } }
  }
```

(*End of definition for* `\spmsym`. *This function is documented on page* 19.)

## 15.27 The command `\spdiv`

The user-level command `\spdiv` formats division representations. It takes two mandatory arguments: the {⟨*dividend*⟩} and the {⟨*divisor*⟩}. Both {⟨*arguments*⟩} are internally processed by the `\spnum` command to ensure proper digit separation. This command checks that neither the {⟨*dividend*⟩} nor the {⟨*divisor*⟩} is *blank*.

### 15.27.1 Definition of error messages for `\spdiv`

`spdiv-empty-arg` The "error" `spdiv-empty-arg` is raised when either the {⟨*dividend*⟩} or the {⟨*divisor*⟩} is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spdiv-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spdiv'~\msg_line_context:.
  }
  {
    A~dividend~and~a~divisor~are~required.
  }
```

(*End of definition for* `spdiv-empty-arg`.)

### 15.27.2 Definition of keys for `\spdiv`

`cifras-sep` `read-sign` `read-period-sep` `notation-sym` `set-sym` `read-sym` `wrap-parens` `read-parens` `unknown` We define the ⟨*keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep`, `notation-sym`, `set-sym`, `read-sym`, `wrap-parens` and `read-parens`.

```
\keys_define:nn { spintent / spdiv }
  {
    cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum  } { cifras-sep      = {#1} },
    read-sign       .meta:nn = { spintent / spnum  } { read-sign       = {#1} },
    read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum  } { read-period-sep = {#1} },
    notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum  } { notation-sym    = {#1} },
    set-sym         .meta:nn = { spintent / spdsym } { set-sym         = {#1} },
    read-sym        .meta:nn = { spintent / spdsym } { read-sym        = {#1} },
    wrap-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spdiv_wrap_parens_bool,
    wrap-parens     .initial:n = false,
    wrap-parens     .value_required:n = true,
    read-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spdiv_read_parens_bool,
    read-parens     .initial:n = true,
    read-parens     .value_required:n = true,
```

```
    unknown         .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spdiv }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `cifras-sep` *and others.*)

### 15.27.3 Internal functions for \spdiv

`\__spintent_spdiv_render_op:nn`

The function `\__spintent_spdiv_render_op:nn` parses both {⟨*arguments*⟩} through the `\spnum` command and embeds the semantic operator from `\spdsym`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdiv_render_op:nn
  {
    \spnum {#1}
    \MathMLintent { _ \l__spintent_spdsym_read_sym_tl }
      {
        \l__spintent_spdsym_symbol_tl
      }
    \spnum {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdiv_render_op:nn`.)

`\__spintent_spdiv_mathml:nn`

The function `\__spintent_spdiv_mathml:nn` builds the `MathML` structure of the division. If `wrap-parens` is true, it adds the structural parentheses around `\__spintent_spdiv_render_op:nn`, read or silenced according to `read-parens`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdiv_mathml:nn
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spdiv_wrap_parens_bool
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spdiv_read_parens_bool
          {
            \lparen \__spintent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2} \rparen
          }
          {
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
            \__spintent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2}
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
      }
      { \__spintent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdiv_mathml:nn`.)

`\__spintent_spdiv_exec:nnn`

The function `\__spintent_spdiv_exec:nnn` sets ⟨*keys*⟩, validates {⟨*arguments*⟩}, and calls `\__spintent_spdiv_mathml:nn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdiv_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spdiv } {#1}
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \msg_error:nn { spintent } { spdiv-empty-arg } }
      {
        \tl_if_blank:nTF {#3}
          { \msg_error:nn { spintent } { spdiv-empty-arg } }
          {
            \__spintent_spdiv_mathml:nn {#2} {#3}
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdiv_exec:nnn`.)

`\spdiv`

Defines the user command `\spdiv`. It requires *math mode*.

```
\NewDocumentCommand \spdiv { O{} m m }
  {
    \mode_if_math:TF
```

```
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spdiv_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdiv } }
  }
```

(*End of definition for* `\spdiv`. *This function is documented on page 19.*)

## 15.28 The command `\spmul`

The user-level command `\spmul` formats multiplication representations. It takes two mandatory arguments: the {⟨*first factor*⟩} and the {⟨*second factor*⟩}. Both {⟨*arguments*⟩} are internally processed by the `\spnum` command to ensure proper digit separation. This command checks that neither the {⟨*first factor*⟩} nor the {⟨*second factor*⟩} is *blank*.

### 15.28.1 Definition of error messages for `\spmul`

spmul-empty-arg

The "error" `spmul-empty-arg` is raised when either the {⟨*first factor*⟩} or the {⟨*second factor*⟩} is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spmul-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spmul'~\msg_line_context:.
  }
  {
    A~first~factor~and~a~second~factor~are~required.
  }
```

(*End of definition for* `spmul-empty-arg`.)

### 15.28.2 Definition of keys for `\spmul`

cifras-sep
read-sign
read-period-sep
notation-sym
set-sym
read-sym
wrap-parens
read-parens
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep`, `notation-sym`, `set-sym`, `read-sym`, `wrap-parens` and `read-parens`.

```
\keys_define:nn { spintent / spmul }
  {
    cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum  } { cifras-sep       = {#1} },
    read-sign       .meta:nn = { spintent / spnum  } { read-sign        = {#1} },
    read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum  } { read-period-sep  = {#1} },
    notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum  } { notation-sym     = {#1} },
    set-sym         .meta:nn = { spintent / spmsym } { set-sym          = {#1} },
    read-sym        .meta:nn = { spintent / spmsym } { read-sym         = {#1} },
    wrap-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spmul_wrap_parens_bool,
    wrap-parens     .initial:n = false,
    wrap-parens     .value_required:n = true,
    read-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spmul_read_parens_bool,
    read-parens     .initial:n = true,
    read-parens     .value_required:n = true,
    unknown         .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmul }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `cifras-sep` *and others.*)

### 15.28.3 Internal functions for `\spmul`

__spintent_spmul_render_op:nn

The function `\__spintent_spmul_render_op:nn` parses both {⟨*arguments*⟩} through the `\spnum` command and embeds the semantic operator from `\spmsym`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_render_op:nn
  {
    \spnum {#1}
    \MathMLintent { _ \l__spintent_spmsym_read_sym_tl }
      {
        \l__spintent_spmsym_symbol_tl
      }
    \spnum {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmul_render_op:nn`.)

`\__spintent_spmul_mathml:nn` The function `\__spintent_spmul_mathml:nn` builds the `MathML` structure of the multiplication. If `wrap-parens` is true, it adds the structural parentheses around `\__spintent_spmul_render_op:nn`, read or silenced according to `read-parens`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_mathml:nn
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spmul_wrap_parens_bool
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spmul_read_parens_bool
          {
            \lparen \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2} \rparen
          }
          {
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
            \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2}
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
      }
      { \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmul_mathml:nn`.)

`\__spintent_spmul_exec:nnn` The function `\__spintent_spmul_exec:nnn` sets ⟨*keys*⟩, validates {⟨*arguments*⟩}, and calls `\__spintent_spmul_mathml:nn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spmul } {#1}
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \msg_error:nn { spintent } { spmul-empty-arg } }
      {
        \tl_if_blank:nTF {#3}
          { \msg_error:nn { spintent } { spmul-empty-arg } }
          {
            \__spintent_spmul_mathml:nn {#2} {#3}
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmul_exec:nnn`.)

`\spmul` Defines the user command `\spmul`. It requires *math mode*.

```
\NewDocumentCommand \spmul { O{} m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spmul_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmul } }
  }
```

(*End of definition for* `\spmul`. *This function is documented on page* 20.)

## 15.29 The commands `\spmcd` and `\spmcm`

The user-level commands `\spmcd` and `\spmcm` provide a semantic interface for the Greatest Common Divisor, MCD in Spanish, and the Least Common Multiple, MCM in Spanish. They send the validation of the arguments and the calculation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid intent.

### 15.29.1 Definition of variables for `\spmcd` and `\spmcm`

`\l__spintent_mc_luaset_types_clist` `\l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str` The variable `\l__spintent_mc_luaset_types_clist` stores the type of each argument, `number` or `other`, in the same order and separated by commas. The variable `\l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str` stores `true` when all the arguments are natural numbers. Both are set by the Lua module `spintent.lua`.

```
\clist_new:N \l__spintent_mc_luaset_types_clist
\str_new:N   \l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_mc_luaset_types_clist` *and* `\l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str`.)

`\l__spintent_mc_raw_args_seq` `\l__spintent_mc_types_seq` `\l__spintent_mc_args_seq` `\l__spintent_mc_idx_int`

The variable `\l__spintent_mc_raw_args_seq` stores the arguments as they were given and `\l__spintent_mc_types_seq` stores their types. The variable `\l__spintent_mc_args_seq` stores the arguments ready to be typeset, with `\spnum` applied to those of type `number`. The variable `\l__spintent_mc_idx_int` stores the position of the argument being processed.

```
\seq_new:N \l__spintent_mc_raw_args_seq
\seq_new:N \l__spintent_mc_types_seq
\seq_new:N \l__spintent_mc_args_seq
\int_new:N \l__spintent_mc_idx_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_mc_raw_args_seq` *and others.*)

`\l__spintent_spmcd_luaset_mcd_value_tl` `\l__spintent_spmcm_luaset_mcm_value_tl` `\l__spintent_spmcd_read_terse_bool` `\l__spintent_spmcm_read_terse_bool` `\l__spintent_spmcd_prefix_tl` `\l__spintent_spmcm_prefix_tl` `\l__spintent_spmcd_print_result_bool` `\l__spintent_spmcm_print_result_bool` `\l__spintent_spmcd_print_upper_bool` `\l__spintent_spmcm_print_upper_bool`

Each command has its own copy of these variables. The variables `\l__spintent_spmcd_luaset_mcd_value_tl` and `\l__spintent_spmcm_luaset_mcm_value_tl` store the result of the greatest common divisor and of the least common multiple, set by the Lua module `spintent.lua`. The variables `_read_terse_bool` and `_prefix_tl` store the values of the keys `read-sty` and `prefix`. The variables `_print_result_bool` and `_print_upper_bool` store the values of the keys `result` and `upper-case`, and are created by those keys.

```
\clist_map_inline:nn { mcd , mcm }
  {
    \tl_new:c   { l__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
    \bool_new:c { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool      }
    \tl_new:c   { l__spintent_sp #1 _prefix_tl            }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmcd_luaset_mcd_value_tl` *and others.*)

### 15.29.2 Definition of keys for `\spmcd` and `\spmcm`

`result` `prefix` `read-sty` `upper-case` `concept` `silent` `unknown`

We define the shared ⟨*keys*⟩ `result`, `prefix`, `read-sty`, `upper-case`, `concept` and `silent`.

```
\clist_map_inline:nn { mcd , mcm }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        result     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_result_bool },
        result     .initial:n = false,
        result     .value_required:n = true,
        prefix     .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix     .initial:n = ,
        prefix     .value_required:n = true,
        read-sty   .choices:nn =
          { terse , clear }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \bool_set_true:c  { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool } }
                {2} { \bool_set_false:c { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool } }
              }
          },
        read-sty   .initial:n = clear,
        read-sty   .value_required:n = true,
        read-sty / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-sty } { terse , ~clear } { \exp_not:n {##1} },
        upper-case .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool },
        upper-case .initial:n = false,
        upper-case .value_required:n = true,
        concept    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept    .initial:n = true,
        concept    .value_required:n = true,
        silent     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent     .initial:n = false,
        silent     .value_required:n = true,
        unknown    .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* `result` *and others.*)

### 15.29.3 Internal functions for `\spmcd` and `\spmcm`

`\__spintent_mc_process_args:nn`

The function `\__spintent_mc_process_args:nn` parses the operation '`#1`' and its raw argument list '`#2`'. Calls `\__spintent_luafun_mc_classify_args:n`, splits '`#2`' into `\l__spintent_mc_raw_args_seq` and `\l__spintent_mc_luaset_types_clist` into `\l__spintent_mc_types_seq`, then walks the former by position, fetching the matching type from the latter through `\seq_item:Nn`, to build `\l__spintent_mc_args_seq`: each argument wrapped through `\spnum` when its type is `number`, verbatim otherwise. Then it calls `\__spintent_mc_mathml_args:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_mc_process_args:nn
  {
    \__spintent_luafun_mc_classify_args:n {#2}
    \seq_set_from_clist:Nn \l__spintent_mc_raw_args_seq {#2}
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_mc_types_seq \l__spintent_mc_luaset_types_clist
    \seq_clear:N \l__spintent_mc_args_seq
    \int_zero:N \l__spintent_mc_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_mc_raw_args_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_mc_idx_int
        \str_if_eq:eeTF
          { \seq_item:Nn \l__spintent_mc_types_seq { \l__spintent_mc_idx_int } }
            { number }
          {
            \seq_put_right:Nn \l__spintent_mc_args_seq { \spnum {##1} }
          }
          { \seq_put_right:Nn \l__spintent_mc_args_seq {##1} }
      }
    \__spintent_mc_mathml_args:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_mc_process_args:nn`.)

`\__spintent_mc_mathml_args:n`

The function `\__spintent_mc_mathml_args:n` receives the short identifier in '`#1`' and puts the intents around the already-formatted `\l__spintent_mc_args_seq`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_mc_mathml_args:n
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \seq_set_map:NNn \l__spintent_mc_args_seq \l__spintent_mc_args_seq
          {
            \MathMLintent { _- } { \__spintent_inner_sep: ##1 }
          }
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent "por"
        \MathMLintent { :silent } { \lparen }
        % prevent "intervalo"
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
        \seq_use:Nnnn \l__spintent_mc_args_seq
          { \MathMLintent { :silent:pause-short } { , } }
          { \MathMLintent { :silent:pause-short } { , } }
          { \MathMLintent { :silent:pause-short } { , } }
      }
      {
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent doble "de"
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \MathMLintent { _entre } { \lparen }
          }
          {
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
          }
        % prevent "intervalo"
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
        \seq_use:Nnnn \l__spintent_mc_args_seq
          {
            \MathMLintent { :silent } { , }
            \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } % "y" medio
          }
          {
            \MathMLintent { :silent:pause-short } { , }
```

```
2267            }
2268            {
2269              \MathMLintent { :silent } { , }
2270              \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } % "y" final
2271            }
2272        }
2273      \MathMLintent { :silent } { \rparen }
2274    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_mc_mathml_args:n`.)

`\__spintent_spmc_exec:nnnn` The internal function `\__spintent_spmc_exec:nnnn` is the shared function for both `\spmcd` and `\spmcm`. Takes the short identifier in '`#1`', its full reading string in '`#2`', the local ⟨*keys*⟩ in '`#3`', and the optional arguments in '`#4`'.

After setting the ⟨*keys*⟩, it calls `\__spintent_spmc_mathml:nn` to print the operator name.

With '`#4`' given, classifies it through `\__spintent_luafun_mc_classify_args:n`. Only when every argument is a number does it call the Lua calculation `calculate_#1` and, when `result` is `true`, print the computed value with `\__spintent_spmc_result_mathml:n`. `\__spintent_mc_process_args:nn` prints the argument list itself either way. With `silent=true`, it wraps each argument in a literal '`_-`' intent and the printed result is silenced as well.

We should use `\mathrm` instead of `\operatorname`, which generates unwanted spacing when `\c__spintent_invisible_sep_int` is applied.

```
2275 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmc_exec:nnnn
2276   {
2277     \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#3}
2278     \__spintent_spmc_mathml:nn {#1} {#2}
```

With '`#4`' given, it is classified with `\__spintent_luafun_mc_classify_args:n`. If every argument is a number, the Lua calculation `calculate_#1` is called, and the computed value is printed when `result` is `true`. If any argument is not a number, no calculation is attempted. In both cases `\__spintent_mc_process_args:n` prints the argument list.

```
2279     \tl_if_novalue:nF {#4}
2280       {
2281         \seq_set_from_clist:Nn \l__spintent_mc_raw_args_seq {#4}
2282         \int_compare:nNnTF { \seq_count:N \l__spintent_mc_raw_args_seq } < { 2 }
2283           {
2284             \msg_error:nne { spintent } { mc-too-few-args } { \exp_not:c { sp #1 } }
2285           }
2286           {
2287             \__spintent_luafun_mc_classify_args:n {#4}
2288             \str_if_eq:VnT \l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str { true }
2289               {
2290                 \use:c { __spintent_luafun_calculate_ #1 :n } {#4}
2291               }
2292             \__spintent_mc_process_args:nn {#1} {#4}
2293             \__spintent_spmc_result_mathml:n {#1}
2294           }
2295       }
2296   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmc_exec:nnnn`.)

`\__spintent_spmc_mathml:nn` The function `\__spintent_spmc_mathml:nn` receives the short identifier in '`#1`' and its full reading string in '`#2`', and builds the `MathML` structure of the operator name. With `silent=true` or `concept=false`, the operator name is silenced. With `concept=true`, the literal `intent` is `#1` or `#2` according to `read-sty`, prefixed with `prefix` when given.

```
2297 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmc_mathml:nn
2298   {
2299     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
2300       {
2301         \MathMLintent { :silent }
2302           {
2303             \mathrm
2304               {
2305                 \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
2306                   { \text_uppercase:n {#1} } {#1}
2307               }
2308           }
```

```
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \MathMLintent
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  {
                    \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } -
                  }
                \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool }
                  {#1} {#2}
              }
              {
                \mathrm
                  {
                    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
                      { \text_uppercase:n {#1} } {#1}
                  }
              }
          }
          {
            \MathMLintent { :silent }
              {
                \mathrm
                  {
                    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
                      { \text_uppercase:n {#1} } {#1}
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmc_mathml:nn`.)

`\__spintent_spmc_result_mathml:n`

The function `\__spintent_spmc_result_mathml:n` receives the short identifier in '`#1`' and builds the `MathML` structure of the computed value, when `result` is `true`. With `silent=true`, the result is silenced as well.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmc_result_mathml:n
  {
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str { true }
      {
        \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _print_result_bool }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
              {
                \MathMLintent { :silent } { = }
                \MathMLintent { _- }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
                  }
              }
              {
                \MathMLintent { _es-igual-a } { = }
                \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmc_result_mathml:n`.)

`\spmcd` `\spmcm`

The commands `\spmcd` and `\spmcm` are the public commands for typesetting the greatest common divisor and least common multiple. They enforce math mode, open a local group, and defer execution to the main processing macro `\__spintent_spmc_exec:nnnn`, passing along the appropriate reading strings and arguments.

```
\NewDocumentCommand \spmcd { O{} d() }
  {
```

```
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spmc_exec:nnnn { mcd } { máximo-común-divisor } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmcd } }
  }
\NewDocumentCommand \spmcm { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spmc_exec:nnnn { mcm } { mínimo-común-múltiplo } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmcm } }
  }
```

(*End of definition for* `\spmcd` *and* `\spmcm`*. These functions are documented on page 21.*)

## 15.30 The commands `\spnM` and `\spnD`

The user-level commands `\spnM` and `\spnD` provide a semantic interface for the Multiples of a number, *"múltiplos"* in Spanish, and the Divisors of a number, *"divisores"* in Spanish. They send the validation of the arguments and the calculation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid intent.

### 15.30.1 Definition of variables for `\spnM` and `\spnD`

`\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str`
`\l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str`

The variable `\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str` stores `true` when the {⟨*argument*⟩} is a positive integer. The variable `\l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str` stores `true` when the {⟨*argument*⟩} is zero. Both are set by the Lua module `spintent.lua`.

```
\str_new:N \l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str` *and* `\l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str`*.*)

`\l__spintent_spnM_luaset_result_tl`
`\l__spintent_spnD_luaset_result_tl`
`\l__spintent_spnM_luaset_is_truncated_str`
`\l__spintent_spnD_luaset_is_truncated_str`
`\l__spintent_spnM_prefix_tl`
`\l__spintent_spnD_prefix_tl`
`\l__spintent_spnM_print_result_num_tl`
`\l__spintent_spnD_print_result_num_tl`

Each command has its own copy of these variables. The variables `_luaset_result_tl` store the multiples or the divisors, separated by commas, and the variables `_luaset_is_truncated_str` store `true` when the list is cut, that is, when not all the results are printed; both are set by the Lua module `spintent.lua`. The variables `_prefix_tl` and `_print_result_num_tl` store the values of the keys `prefix` and `result-num`, and the second ones are created by the key.

```
\clist_map_inline:nn { nM , nD }
  {
    \tl_new:c   { l__spintent_sp #1 _luaset_result_tl        }
    \str_new:c  { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str }
    \tl_new:c   { l__spintent_sp #1 _prefix_tl               }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spnM_luaset_result_tl` *and others.*)

`\l__spintent_md_out_seq`
`\l__spintent_spnM_spnD_intent_tl`

The variable `\l__spintent_md_out_seq` stores the results to be printed, one by one. The variable `\l__spintent_spnM_spnD_intent_tl` holds the intent that `\__spintent_spnM_spnD_intent:nn` builds.

```
\seq_new:N \l__spintent_md_out_seq
\tl_new:N  \l__spintent_spnM_spnD_intent_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_md_out_seq` *and* `\l__spintent_spnM_spnD_intent_tl`*.*)

### 15.30.2 Definition of error messages for `\spnM` and `\spnD`

`md-invalid-arg`
`mc-too-few-args`

The "error" `md-invalid-arg` is raised when the argument for multiples or divisors is invalid.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { md-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~single~positive~integer.
  }
```

The "error" mc-too-few-args is raised when fewer than two arguments are provided.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { mc-too-few-args }
  {
    Invalid~arguments~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    At~least~two~arguments~are~required.
  }
```

(*End of definition for* `md-invalid-arg` *and* `mc-too-few-args`.)

### 15.30.3 Definition of keys for \spnM and \spnD

result
silent
result-num
prefix
concept
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ result, silent, result-num, prefix and concept.

```
\clist_map_inline:nn { nM , nD }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        result     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_result_bool },
        result     .initial:n = false,
        result     .value_required:n = true,
        silent     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent     .initial:n = false,
        silent     .value_required:n = true,
        result-num .tl_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_result_num_tl },
        result-num .initial:n = ,
        result-num .value_required:n = true,
        prefix     .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix     .initial:n = ,
        prefix     .value_required:n = true,
        concept    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept    .initial:n = true,
        concept    .value_required:n = true,
        unknown    .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* `result` *and others.*)

### 15.30.4 Internal functions for \spnM and \spnD

__spintent_spnM_spnD_intent:nn

The internal function __spintent_spnM_spnD_intent:nn resolves the main reading intent. It takes the command identifier '#1', such as "nM" or "nD", and the base reading string '#2'. It prepends the localized prefix if defined, normalizes accentuation for *"múltiplos"*, appends '-de', and stores the result in \l__spintent_spnM_spnD_intent_tl.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_intent:nn
  {
    \tl_set:Ne \l__spintent_spnM_spnD_intent_tl
      {
        _
        \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
          { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
        \str_case:nnF {#2} { { multiplos } { múltiplos } }
          {#2}
        -de
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnM_spnD_intent:nn`.)

__spintent_spnM_spnD_silent:nn

The internal function __spintent_spnM_spnD_silent:nn prints the atomized notation structure in full silent mode. It takes the mathematical symbol '#1', such as "D" or "M", and the variable or explicit argument '#2'. Every component is wrapped in a silent intent, and an invisible separator is put between the parentheses to prevent NVDA/MathCAT from applying default contextual reading rules. The argument is wrapped in a literal '_-' intent, not in :silent, so that intents of its own, such as those of \spnum, are silenced too.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_silent:nn
```

```
  {
    \MathMLintent { :silent } { \operatorname {#1} }
    \MathMLintent { :silent } { \lparen }
    \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent doble "de"
    \MathMLintent { _- } { \__spintent_inner_sep: #2 }
    \MathMLintent { :silent } { \rparen }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnM_spnD_silent:nn`.)

`\__spintent_spnM_spnD_result:nn`

The internal function `\__spintent_spnM_spnD_result:nn` calculates and formats the computed set. It takes the command identifier '`#1`' and the classified numeric argument '`#2`'. It invokes the Lua calculation, reporting `md-invalid-arg` if it fails. On success, it maps the resulting clist into a sequence and formats the printed output with custom intents for the separators and the conjunctions.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_result:nn
  {
    \use:c { __spintent_luafun_calcular_ #1 :nn } {#2}
      {
        \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _print_result_num_tl }
      }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { md-invalid-arg } { \exp_not:c { sp #1 } }
      }
      {
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent "por"
        \MathMLintent { _son } { = \{ }
        \seq_set_from_clist:Ne
          \l__spintent_md_out_seq { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_result_tl } }
        \seq_use:Nnnn \l__spintent_md_out_seq
          {
            \str_if_eq:vnTF { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str } { false }
              {
                \MathMLintent { :silent } { , }
                \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } % "y" (solo dos)
              }
              { \MathMLintent { :silent:pause-short } { , } }
          }
          { \MathMLintent { :silent:pause-short } { , } }
          {
            \str_if_eq:vnTF { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str } { false }
              {
                \MathMLintent { :silent } { , }
                \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } % "y" final
              }
              { \MathMLintent { :silent:pause-short } { , } }
          }
        \str_if_eq:vnT { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str } { true }
          {
            \MathMLintent { :silent:pause-short } { , } ~ \dots
          }
        \MathMLintent { :silent } { \} }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnM_spnD_result:nn`.)

`\__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn`

The internal function `\__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn` is the one called by the commands `\spnM` and `\spnD`. It takes the command identifier '`#1`', its printed mathematical symbol '`#2`', its base reading string '`#3`', the local key-value options '`#4`', and the optional argument '`#5`'. It first sets the provided keys within the current scope. With '`#5`' given, `\__spintent_luafun_spnmd_classify:n` classifies it, and a zero is rejected with `md-invalid-arg`. Then it calls `\__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#4}
    \tl_if_novalue:nF {#5}
      {
        \__spintent_luafun_spnmd_classify:n { \exp_not:n {#5} }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str { true }
          { \msg_error:nne { spintent } { md-invalid-arg } { \exp_not:c { sp #1 } } }
```

```
      }
    \__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn {#1} {#2} {#3} {#5}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn`.)

`\__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn`

The function `\__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn` takes the command identifier in '`#1`', the symbol in '`#2`', the base reading string in '`#3`', and the optional argument in '`#4`', and builds the `MathML` structure. The parentheses are always silenced.

With '`#4`' absent, the placeholder `n` stands in for the argument. With '`#4`' given, the classification stored in `\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str` decides whether it is wrapped with `\spnum`, and then `result` decides whether `\__spintent_spnM_spnD_result:nn` prints the computed set; otherwise the argument is typeset verbatim and no result is attempted. With `silent=true` the printed result is wrapped in a literal '`_-`' intent.

Either way, `silent` silences the whole thing through `\__spintent_spnM_spnD_silent:nn`; otherwise `concept=true` carries the literal `intent` from `\__spintent_spnM_spnD_intent:nn`, `false` silences only the operator symbol, leaving the argument to read normally.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn
  {
    \tl_if_novalue:nTF {#4}
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
          { \__spintent_spnM_spnD_silent:nn {#2} { n } }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \__spintent_spnM_spnD_intent:nn {#1} {#3}
                \MathMLintent
                  { \l__spintent_spnM_spnD_intent_tl }
                  { \operatorname {#2} }
              }
              { \MathMLintent { :silent } { \operatorname {#2} } }
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
            % prevent doble "de"
            \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
            n
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str { true }
              { \__spintent_spnM_spnD_silent:nn {#2} { \spnum {#4} } }
              { \__spintent_spnM_spnD_silent:nn {#2} {#4} }
          }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \__spintent_spnM_spnD_intent:nn {#1} {#3}
                \MathMLintent
                  { \l__spintent_spnM_spnD_intent_tl }
                  { \operatorname {#2} }
              }
              { \MathMLintent { :silent } { \operatorname {#2} } }
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
            % prevent doble "de"
            \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str { true }
              { \spnum {#4} }
              {#4}
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str { true }
          {
            \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _print_result_bool }
              {
                \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
                  {
                    % prevent "por"
```

```
                    \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
                    \MathMLintent { _- }
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \__spintent_spnM_spnD_result:nn {#1} {#4}
                      }
                  }
                  {
                    \__spintent_spnM_spnD_result:nn {#1} {#4}
                  }
              }
          }
      }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn`.)

`\spnM` `\spnD` The commands `\spnM` and `\spnD` are the public commands for typesetting multiples and divisors, respectively. They enforce math mode, open a local group, and defer execution to the function `\__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn`, passing along the optional ⟨*keys*⟩ '`#1`' and the numeric {⟨*argument*⟩} '`#2`'.

```
\NewDocumentCommand \spnM { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn { nM } { M } { multiplos } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnM } }
  }
\NewDocumentCommand \spnD { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn { nD } { D } { divisores } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnD } }
  }
```

(*End of definition for* `\spnM` *and* `\spnD`. *These functions are documented on page* 21.)

## 15.31 The command `\sprazon`

The user command `\sprazon` typesets a ratio a:b as a fraction, using `\dfrac` or `\frac` according to `use-dfrac`, read natively, without parsing in Lua.

### 15.31.1 Definition of variables for `\sprazon`

`\l__spintent_sprazon_cmd_str` The string variable `\l__spintent_sprazon_cmd_str` holds the name of the command that the message of an unknown key reports: `sprazon`, or `spProp`, which reuses the keys of `\sprazon`.

```
\str_new:N \l__spintent_sprazon_cmd_str
\str_set:Nn \l__spintent_sprazon_cmd_str { sprazon }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sprazon_cmd_str`.)

### 15.31.2 Definition of keys for `\sprazon`

`silent` `use-dfrac` `inline` `unknown` We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `use-dfrac` and `inline`.

```
\keys_define:nn { spintent / sprazon }
  {
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_sprazon_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    use-dfrac .bool_set:N = \l__spintent_sprazon_use_dfrac_bool,
    use-dfrac .initial:n = false,
    use-dfrac .value_required:n = true,
    inline    .bool_set:N = \l__spintent_sprazon_inline_bool,
    inline    .initial:n = false,
```

```
    inline    .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set_eq:NN \l__spintent_command_name_str \l__spintent_sprazon_cmd_str
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.31.3 Internal functions for `\sprazon`

`\__spintent_sprazon_exec:nnn`

The function `\__spintent_sprazon_exec:nnn` receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`', the numerator in '`#2`' and the denominator in '`#3`'. It processes the keys and passes the numerator and the denominator to `\__spintent_sprazon_mathml:nn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprazon_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sprazon } {#1}
    \__spintent_sprazon_mathml:nn {#2} {#3}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sprazon_exec:nnn`.)

`\__spintent_sprazon_mathml:nn`

The function `\__spintent_sprazon_mathml:nn` receives the numerator in '`#1`' and the denominator in '`#2`'. With `silent`, the whole expression is silenced as one unit: `\frac` or `\dfrac`, according to `use-dfrac`, or `#1 : #2` with `inline`.

Otherwise, with `inline=false`, the default, the numerator and the denominator are tagged with a native `\MathMLarg`, as `num` and `denom`, inside `\frac` or `\dfrac`, and the outer `\MathMLintent` reads `_es-a:infix($num,$denom)`. With `inline=true`, the two references are tagged side by side and the `:` between them carries the `_es-a:infix($num,$denom)` intent.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprazon_mathml:nn
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_inline_bool
              { #1 : #2 }
              {
                \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_use_dfrac_bool
                  { \dfrac {#1} {#2} }
                  { \frac  {#1} {#2} }
              }
          }
      }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_inline_bool
          {
            \MathMLintent { _es-a:infix($num,$denom) }
              {
                \MathMLarg { num } {#1}
                :
                \MathMLarg { denom } {#2}
              }
          }
          {
            \MathMLintent { _es-a:infix($num,$denom) }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_use_dfrac_bool
                  {
                    \dfrac { \MathMLarg { num } {#1} } { \MathMLarg { denom } {#2} }
                  }
                  { \frac  { \MathMLarg { num } {#1} } { \MathMLarg { denom } {#2} } }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sprazon_mathml:nn`.)

`\sprazon` The public command `\sprazon` enforces *math mode* and delegates execution to `\__spintent_sprazon_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \sprazon { O{} m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_sprazon_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprazon } }
  }
```

(*End of definition for* `\sprazon`. *This function is documented on page* 24.)

## 15.32 The command \spProp

The user command `\spProp` typesets a proportion a:b = c:d as two fractions joined by =, reusing `\__spintent_sprazon_exec:nnn` directly, not the public `\sprazon` command, for each ratio.

### 15.32.1 Internal functions for \spProp

`\spProp` The public command `\spProp` enforces *math mode*, and forwards the same ⟨*keys*⟩ in '`#1`' to both ratios: a/b, built from '`#2`' and '`#3`', and c/d, built from '`#4`' and '`#5`', joined by a native `\MathMLintent` reading `_como` over the = sign.

```
\NewDocumentCommand \spProp { O{} m m m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \str_set:Nn \l__spintent_sprazon_cmd_str { spProp }
          \__spintent_sprazon_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
          \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_silent_bool
            {
              \MathMLintent { :silent } { = }
            }
            { \MathMLintent { _como } { = } }
          \__spintent_sprazon_exec:nnn {#1} {#4} {#5}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spProp } }
  }
```

(*End of definition for* `\spProp`. *This function is documented on page* 24.)

## 15.33 The command \spang

The command `\spang` is the main public command for typesetting and tagging sexagesimal angle expressions. It parses the input using the Lua function `\__spintent_luafun_spang_parse:n`. This separates the degrees, minutes, and seconds to construct a `MathML intent` tree with the correct postfixes for `NVDA/MathCAT`.

### 15.33.1 Definition of variables for \spang

`\l__spintent_spang_luaset_grado_str` `\l__spintent_spang_luaset_minuto_str` `\l__spintent_spang_luaset_segundo_str` `\l__spintent_spang_luaset_error_str` These variables store the values returned by the Lua module `spintent.lua`. The variables `\l__spintent_spang_luaset_grado_str`, `\l__spintent_spang_luaset_minuto_str` and `\l__spintent_spang_luaset_segundo_str` store the degrees, the minutes and the seconds, and are empty if missing. The variable `\l__spintent_spang_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the {⟨*argument*⟩} is invalid.

```
\str_new:N \l__spintent_spang_luaset_grado_str
\str_new:N \l__spintent_spang_luaset_minuto_str
\str_new:N \l__spintent_spang_luaset_segundo_str
\str_new:N \l__spintent_spang_luaset_error_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spang_luaset_grado_str` *and others.*)

### 15.33.2 Definition of error messages for \spang

`spang-invalid-arg` The "error" `spang-invalid-arg` is raised when an argument fails the format checks, does not match the expected sexagesimal pattern, or contains invalid measurement symbols.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spang-invalid-arg }
```

```
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~have~the~form~'degrees',~'degrees:minutes'~or~
    'degrees:minutes:seconds'.
  }
```

(*End of definition for* `spang-invalid-arg`.)

### 15.33.3 Internal functions for \spang

`\__spintent_spang_exec:n` The internal function `\__spintent_spang_exec:n` parses the angle input using `\__spintent_luafun_spang_pars` after resetting the error flag in `\l__spintent_spang_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `spang-invalid-arg` error. Otherwise, it calls `\__spintent_spang_mathml:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spang_exec:n
  {
    \str_set:Nn \l__spintent_spang_luaset_error_str { false }
    \__spintent_luafun_spang_parse:n {#1}
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spang_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnnn { spintent } { spang-invalid-arg } { \spang } {#1}
      }
      { \__spintent_spang_mathml: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spang_exec:n`.)

`\__spintent_spang_mathml:` The internal function `\__spintent_spang_mathml:` checks the extracted string variables `\l__spintent_spang_luaset_grado_str`, `\l__spintent_spang_luaset_minuto_str`, and `\l__spintent_spang_luaset_segundo_str`. For each non-empty variable, it constructs the corresponding MathML `intent` structure with the correct measurement symbols and postfixes for NVDA/MathCAT. Each value is expanded with `\exp_args:Ne` before it reaches `\spunit`, which protects its {⟨*argument*⟩} from expansion.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spang_mathml:
  {
    \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_grado_str
      {
        \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_spang_luaset_grado_str ° }
      }
    \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_minuto_str
      {
        \bool_set_true:N \l__spintent_spunit_sexa_arg_bool
        \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_spang_luaset_minuto_str ' }
        \bool_set_false:N \l__spintent_spunit_sexa_arg_bool
      }
    \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_segundo_str
      {
        \MathMLintent { _segundos:postfix($s) }
          {
            \MathMLarg { s }
              {
                \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_spang_luaset_segundo_str " }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spang_mathml:`.)

`\spang` The command `\spang` is the public interface for formatting sexagesimal angle expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it calls `\__spintent_spang_exec:n` to process the {⟨*argument*⟩}.

```
\NewDocumentCommand \spang { m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spang_exec:n {#1}
```

```
      \group_end:
    }
    { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spang } }
}
```

(*End of definition for* `\spang`. *This function is documented on page 30.*)

## 15.34 The command `\spnZ`

The user-level command `\spnZ` formats integers, the set $\mathbb{Z}$. It includes specific options to enclose numbers, particularly negative ones, in visual parentheses and allows you to control whether these parentheses are read by MathCAT.

This command verifies that the {⟨*argument*⟩} is indeed an *integer*, checking for the complete absence of decimal separators or attached units of measurement.

### 15.34.1 Definition of error messages for `\spnZ`

spnZ-not-integer

The "error" `spnZ-not-integer` is raised when the {⟨*argument*⟩} contains decimal separators or attached units, which conflict with the constraints of a pure integer representation, or when it is empty.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spnZ-not-integer }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spnZ'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Only~integers~are~accepted;~decimal~separators~and~units~are~not~allowed.
  }
```

(*End of definition for* `spnZ-not-integer`.)

### 15.34.2 Definition of keys for `\spnZ`

cifras-sep
read-sign
wrap-parens
read-parens
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `wrap-parens` and `read-parens`.

```
\keys_define:nn { spintent / spnZ }
  {
    cifras-sep  .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
    read-sign   .meta:nn = { spintent / spnum } { read-sign  = {#1} },
    wrap-parens .bool_set:N = \l__spintent_spnz_wrap_parens_bool,
    wrap-parens .initial:n = false,
    wrap-parens .value_required:n = true,
    read-parens .bool_set:N = \l__spintent_spnz_read_parens_bool,
    read-parens .initial:n = true,
    read-parens .value_required:n = true,
    unknown     .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spnZ }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `cifras-sep` *and others.*)

### 15.34.3 Internal functions for `\spnZ`

__spintent_spnz_mathml:

The function `\__spintent_spnz_mathml:` builds the MathML structure of the integer. If `wrap-parens` is true, it prints the number surrounded by parentheses, checking the state of `\l__spintent_spnz_read_parens_bool`, which the `read-parens` key controls: if it is `true`, the parentheses are read; otherwise it applies the `:silent` *intent property* to them. If `wrap-parens` is false, it prints the number alone with `\__spintent_spnum_print_num_start:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnz_mathml:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spnz_wrap_parens_bool
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spnz_read_parens_bool
          {
            \lparen \__spintent_spnum_print_num_start: \rparen
          }
          {
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
            \__spintent_spnum_print_num_start:
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
```

```
      }
      { \__spintent_spnum_print_num_start: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnz_mathml:`.)

`\__spintent_spnz_exec:nn` The function `\__spintent_spnz_exec:nn` first processes the ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`' and then calls `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` on '`#2`'. It verifies that the input is a valid integer by checking if the variable `\l__spintent_luaset_has_integer_str` is `true`. If not `true`, an "error" is raised.

If it is `true`, it calls `\__spintent_spnz_mathml:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnz_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spnZ } {#1}
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_integer_str { true }
      { \__spintent_spnz_mathml: }
      { \msg_error:nnn { spintent } { spnZ-not-integer } {#2} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnz_exec:nn`.)

`\spnZ` Defines the user command `\spnZ`, which is executed within a *group* and enforces *math mode*.

```
\NewDocumentCommand \spnZ { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spnz_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnZ } }
  }
```

(*End of definition for* `\spnZ`. *This function is documented on page 23.*)

## 15.35 The command `\spmQ`

The command `\spmQ` typesets *"mixed numbers"* within Spanish mathematical contexts such as $3\frac{1}{2}$. It sends the scaling of the integer part to the Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn`, which measures both the integer glyph and the fraction box at the node level and computes a scaling factor to align their heights visually. Finally, it constructs the correct intent for `MathCAT`.

### 15.35.1 Definition of variables for `\spmQ`

`\l__spintent_spmQ_join_word_str` `\l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str` The variable `\l__spintent_spmQ_join_word_str` stores the value set by the key `join-word`, which `MathCAT` verbalizes as a grammatical connector between the integer and fractional parts. The variable `\l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str` stores the `:intent` passed to `\MathMLintent` when the signs '`+`' or '`−`' are present in the integer part, used by the function `\__spintent_spmQ_print_scale_int:n`.

```
\str_new:N \l__spintent_spmQ_join_word_str
\str_new:N \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmQ_join_word_str` *and* `\l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str`.)

`\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl` The variables `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` and `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl` store the sized parentheses set by the function `\__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:` and used by the key `wrap-parens`.

```
\tl_new:N \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl
\tl_new:N \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` *and* `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl`.)

`\l__spintent_spmQ_error_bool` The boolean variable `\l__spintent_spmQ_error_bool` is set to `true` by `\__spintent_spmQ_check_part:nn` when any of the three arguments is rejected, so that nothing is typeset.

```
\bool_new:N \l__spintent_spmQ_error_bool
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmQ_error_bool`.)

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_saved_luamml_flag_int

The integer variable \l__spintent_saved_luamml_flag_int temporarily stores the current value of \l__luamml_flag_int before disabling it during the injection of the scaled integer node, and restores it afterwards. This prevents luamml from generating a spurious <math> element around the sub_box processed in isolation, before \frac has expanded.

```
\int_new:N \l__spintent_saved_luamml_flag_int
```

(*End of definition for* \l__spintent_saved_luamml_flag_int.)

### 15.35.2 Definition of error messages for \spmQ

spmQ-zero-denominator
spmQ-not-integer
spmQ-signed-part

The "error" spmQ-zero-denominator is raised when a zero denominator is passed to \spmQ. The "error" spmQ-not-integer is raised when any of the three arguments is not actually an integer. The "error" spmQ-signed-part is raised when the numerator or the denominator carries a sign: only the integer part may be signed.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spmQ-zero-denominator }
  {
    Invalid~denominator~for~'\token_to_str:N \spmQ'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~denominator~of~a~fraction~cannot~be~zero.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spmQ-not-integer }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spmQ'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Only~integers~are~accepted.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spmQ-signed-part }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spmQ'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~numerator~and~the~denominator~must~be~integers~without~sign;~only~the~integer~
    part~may~have~one.
  }
```

(*End of definition for* spmQ-zero-denominator, spmQ-not-integer, *and* spmQ-signed-part.)

### 15.35.3 Definition of keys for \spmQ

join-word
use-spnZ
wrap-parens
read-parens
use-dfrac
silent
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ join-word, use-spnZ, wrap-parens, read-parens, use-dfrac and silent.

```
\keys_define:nn { spintent / spmQ }
  {
    join-word   .choices:nn =
      { entero , enteros , y }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spmQ_join_word_str { entero } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spmQ_join_word_str { enteros } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spmQ_join_word_str { y } }
          }
      },
    join-word   .initial:n = y,
    join-word   .value_required:n = true,
    join-word / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { join-word } { entero, ~enteros, ~y } { \exp_not:n {#1} },
    use-spnZ    .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_use_spnZ_bool,
    use-spnZ    .initial:n = true,
    use-spnZ    .value_required:n = true,
    use-dfrac   .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool,
    use-dfrac   .initial:n = false,
    use-dfrac   .value_required:n = true,
    wrap-parens .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_wrap_parens_bool,
    wrap-parens .initial:n = false,
    wrap-parens .value_required:n = true,
    read-parens .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_read_parens_bool,
    read-parens .initial:n = true,
    read-parens .value_required:n = true,
```

```
    silent      .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_silent_bool,
    silent      .initial:n = false,
    silent      .value_required:n = true,
    unknown     .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmQ }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `join-word` *and others.*)

### 15.35.4 Internal functions for \spmQ

__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:

The function __spintent_spmQ_set_wrap_parens_size: captures the current mathematical style using the primitive \mathstyle from LuaTEX and sets the variables \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl and \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl with the appropriate size for the parentheses. Display styles 0 and 1 receive \Bigl\lparen and \Bigr\rparen; text styles 2 and 3 receive \bigl\lparen and \bigr\rparen; any other style falls back to unsized \lparen and \rparen.

If the key use-dfrac is active, the size is always forced to \Bigl/\Bigr regardless of the current mathematical style, since \dfrac always produces a display-height fraction.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:
  {
    \int_case:nnF { \mathstyle }
      {
        { 0 }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
          }
        { 1 }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
          }
        { 2 }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
          }
        { 3 }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
          }
      }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \lparen }
        \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \rparen }
      }
```

If the key use-dfrac is active, we must reset the variables \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl and \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl to \Bigl/\Bigr unconditionally.

```
    \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
        \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:.)

__spintent_spmQ_start_wrap_parens:
__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:

The functions __spintent_spmQ_start_wrap_parens: and __spintent_spmQ_stop_wrap_parens: open and close the parentheses around the *"mixed number"* when the key wrap-parens is active. They first call __spintent_spmQ_set_wrap_parens_size: to determine the correct size for the current mathematical style, then print the appropriate parenthesis stored in \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl or \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl.

If the variable \l__spintent_spmQ_read_parens_bool, controlled by the key read-parens, is *false*, each parenthesis is wrapped inside \MathMLintent{:silent} so that NVDA/MathCAT does not verbalize them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_start_wrap_parens:
```

```
  {
    \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_wrap_parens_bool
      {
        \__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:
        \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_read_parens_bool
          { \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl }
          { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl } }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:
  {
    \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_wrap_parens_bool
      {
        \__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:
        \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_read_parens_bool
          { \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl }
          { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_start_wrap_parens:` *and* `\__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:`.)

`\__spintent_spmQ_set_join_word:`

The function `\__spintent_spmQ_set_join_word:` sets the grammatical connector between the integer part and the fraction by branching on the value stored in `\l__spintent_spmQ_join_word_str`, set by the key `join-word`. In all three cases the visual output is the Unicode invisible separator `U+2063` via `\c__spintent_invisible_sep_tl`, which produces a `<mi>` node in the `MathML` structure; what differs is the `:intent` text attached to it via `\MathMLintent`, which `NVDA/MathCAT` will verbalize as *«entero»*, *«enteros»* or *«y»* respectively.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_set_join_word:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_spmQ_join_word_str
      {
        { entero  } { \MathMLintent { _entero  } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
        { enteros } { \MathMLintent { _enteros } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
        { y       } { \MathMLintent { _y-      } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_set_join_word:`.)

`\__spintent_spmQ_print_scale_int:`

The function `\__spintent_spmQ_print_scale_int:` prints the integer part of the *"mixed number"* scaled to match the visual height of the accompanying fraction. Before calling the Lua function `\__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn`, it temporarily disables `luamml` by saving the current value of `\l__luamml_flag_int` into `\l__spintent_saved_luamml_flag_int` and setting it to `0`, which skips it completely. This prevents `luamml` from generating a spurious `<math>` wrapper around the `sub_box` node that holds the scaled integer, which is processed in isolation before `\frac` has expanded. Once the Lua function returns, the original flag value is restored via `\l__spintent_saved_luamml_flag_int`.

The Lua function receives the integer digits from `\l__spintent_luaset_part_int_tl` and the fraction command name, determined by the key `use-dfrac`, as its two arguments, and inserts the appropriately scaled `sub_box` node into the current horizontal list.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_scale_int:
  {
    \int_set_eq:Nc \l__spintent_saved_luamml_flag_int { l__luamml_flag_int }
    \int_set:Nn \l__luamml_flag_int { 0 }
    \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool
      { \__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn \l__spintent_luaset_part_int_tl { dfrac } }
      { \__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn \l__spintent_luaset_part_int_tl { frac  } }
    \int_set_eq:cN { l__luamml_flag_int } \l__spintent_saved_luamml_flag_int
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_print_scale_int:`.)

`\__spintent_spmQ_print_scale_int:n`

The function `\__spintent_spmQ_print_scale_int:n` takes the integer part of the *"mixed number"* passed in '`#1`'. It first calls `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` on '`#1`' to parse and set the shared variables from Lua, then checks the status of `\l__spintent_luaset_has_integer_str`.

If the status is `true`, it inspects `\l__spintent_luaset_sign_tl`. When the sign is *empty*, it delegates to `\__spintent_spmQ_print_scale_int:` to render the scaled integer. When a sign is present, it sets `\l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str` to either `_más:prefix($e)` or `_menos:prefix($e)`

and wraps the sign glyph together with a MathML argument ($e) containing the scaled integer inside a \MathMLintent, so that NVDA/MathCAT verbalizes the sign as a prefix before the integer value. An __spintent_invisible_sep: call between the sign and the MathMLarg forces the opening of a new <mrow> in the MathML structure, which is required for the intent tree to be well-formed.

If the status is false, the spmQ-not-integer "error" is raised immediately.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_scale_int:n
  {
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#1} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_integer_str { true }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_sign_tl
          {
            \__spintent_spmQ_print_scale_int:
          }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
              {
                \str_set:Nn
                  \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str { _más:prefix($e) }
              }
              {
                \str_set:Nn
                  \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str { _menos:prefix($e) }
              }
            \MathMLintent { \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str }
              {
                \l__spintent_luaset_sign_tl \c__spintent_invisible_sep_int
                \MathMLarg { e } { \__spintent_spmQ_print_scale_int: }
              }
          }
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { spmQ-not-integer } {#1} }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_print_scale_int:n.)

__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn

The function __spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn typesets the fractional part of the *"mixed number"*. It takes the numerator in '#1' and the denominator in '#2', both already validated by __spintent_spmQ_check_part:nn. The function branches on the two boolean variables \l__spintent_spmQ_use_spnZ_bool and \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool, controlled respectively by the keys use-spnZ and use-dfrac. When use-spnZ is true, both the numerator and denominator are passed through \spnZ to gain MathML integer semantics; otherwise, the raw token lists '#1' and '#2' are used as given. In both branches, the fraction command is selected with \use:c: if use-dfrac is true, dfrac is assembled; otherwise, frac is used. Inside the fraction the outer invisible separator is not typeset, only recorded as already placed, since the \spnZ of the numerator would put it there as the first element, and MathCAT would no longer read the fraction as a simple one.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_use_spnZ_bool
      {
        \group_begin:
          \cs_set_protected:Nn \__spintent_invisible_sep:
            {
              \__spintent_luafun_invisible_sep_mark:
            }
          \use:c { \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool { d } frac }
            { \spnZ {#1} } { \spnZ {#2} }
        \group_end:
      }
      {
        \use:c { \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool { d } frac }
          {#1} {#2}
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn.)

__spintent_spmQ_print:nnn

The function __spintent_spmQ_print:nnn is the main function of \spmQ. It takes three arguments: the integer part '#1', the numerator '#2', and the denominator '#3'. It opens the optional parentheses via

__spintent_spmQ_start_wrap_parens:, then calls __spintent_spmQ_print_scale_int:n to scale and render the integer part. Next, it sets the grammatical connector between the integer and the fraction via __spintent_spmQ_set_join_word:. Then it calls __spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn to typeset the fraction using the keys use-dfrac and use-spnZ. Finally, it closes the optional parentheses via __spintent_spmQ_stop_wrap_parens:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print:nnn
  {
    \__spintent_spmQ_start_wrap_parens:
    \__spintent_spmQ_print_scale_int:n {#1}
    \__spintent_spmQ_set_join_word:
    \__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn {#2} {#3}
    \__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_print:nnn.)

__spintent_spmQ_check_part:nn

The function __spintent_spmQ_check_part:nn validates one argument of \spmQ. It receives the role of the argument in '#1', which is int, num or den, and the argument itself in '#2', and calls __spintent_luafun_clean_split_and_set:n on it. If \l__spintent_luaset_has_integer_str is false, the spmQ-not-integer "error" is raised. If the argument is an integer but carries a sign and its role is not int, the spmQ-signed-part "error" is raised. If the role is den and the value is zero, the spmQ-zero-denominator "error" is raised. Every rejected argument sets \l__spintent_spmQ_error_bool to true; the arguments are rejected whatever the value of the key silent.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_check_part:nn
  {
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_integer_str { true }
      {
        \bool_lazy_or:nnTF
          { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_sign_tl }
          { \str_if_eq_p:nn {#1} { int } }
          {
            \str_if_eq:nnT {#1} { den }
              {
                \int_compare:nNnT { \l__spintent_luaset_part_int_tl } = { 0 }
                  {
                    \msg_error:nn { spintent } { spmQ-zero-denominator }
                    \bool_set_true:N \l__spintent_spmQ_error_bool
                  }
              }
          }
          {
            \msg_error:nnn { spintent } { spmQ-signed-part } {#2}
            \bool_set_true:N \l__spintent_spmQ_error_bool
          }
      }
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { spmQ-not-integer } {#2}
        \bool_set_true:N \l__spintent_spmQ_error_bool
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_check_part:nn.)

__spintent_spmQ_exec:nnnn

The internal function __spintent_spmQ_exec:nnnn takes four arguments: the optional ⟨*keys*⟩ '#1', the integer '#2', the numerator '#3', and the denominator '#4'. First sets the optional ⟨*keys*⟩ from '#1', then validates the three arguments with __spintent_spmQ_check_part:nn. If any of them is rejected, nothing is typeset.

Otherwise, it calls __spintent_spmQ_mathml:nnn.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_exec:nnnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spmQ } {#1}
    \bool_set_false:N \l__spintent_spmQ_error_bool
    \__spintent_spmQ_check_part:nn { int } {#2}
    \__spintent_spmQ_check_part:nn { num } {#3}
    \__spintent_spmQ_check_part:nn { den } {#4}
    \bool_if:NF \l__spintent_spmQ_error_bool
```

```
      { \__spintent_spmQ_mathml:nnn {#2} {#3} {#4} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_exec:nnnn`.)

`\__spintent_spmQ_mathml:nnn` The internal function `\__spintent_spmQ_mathml:nnn` takes the integer '`#1`', the numerator '`#2`', and the denominator '`#3`', and calls `\__spintent_spmQ_print:nnn` to format the *"mixed number"*. With the key `silent` set to `true`, the whole *"mixed number"* is wrapped in a single `\MathMLintent{_-}`, preceded by the outer invisible separator and with the inner one first inside it, so `MathCAT` verbalizes nothing.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_mathml:nnn
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_silent_bool
      {
        \__spintent_invisible_sep:
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_spmQ_print:nnn {#1} {#2} {#3}
          }
      }
      { \__spintent_spmQ_print:nnn {#1} {#2} {#3} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_mathml:nnn`.)

`\spmQ` The command `\spmQ` is the public interface for formatting *"mixed numbers"*. It first checks if it is being used in *math mode*, issuing an "error" if not. Inside a local group, it calls `\__spintent_spmQ_exec:nnnn` to process the optional ⟨*keys*⟩ and the {⟨*arguments*⟩}.

```
\NewDocumentCommand \spmQ { O{} m m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spmQ_exec:nnnn {#1} {#2} {#3} {#4}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmQ } }
  }
```

(*End of definition for* `\spmQ`. *This function is documented on page* 23.)

## 15.36 The commands of the geo family

The commands described in this section provide a semantic interface for geometric objects in Spanish mathematical contexts. They delegate the parsing to `spintent.lua` and share the variables `\l__spintent_geo_luaset_error_str`, `\l__spintent_geo_luaset_intent_str`, `\l__spintent_geo_luaset_print_tl`, `\l__spintent_geo_luaset_letra_str`, `\l__spintent_geo_luaset_` and `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str`, with which the intent is built. A single point is always annotated with `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`. Every command activates `\l__spintent_scope_attr_int` inside its own group, so that the shared queue only claims content typeset by a geo command.

### 15.36.1 Definition of variables for the geo family

`\l__spintent_geo_luaset_error_str` `\l__spintent_geo_luaset_intent_str` `\l__spintent_geo_luaset_print_tl` These variables are shared by all the commands of the family and are set by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\l__spintent_geo_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the {⟨*argument*⟩} is invalid. The variable `\l__spintent_geo_luaset_intent_str` stores the body of the intent and `\l__spintent_geo_luaset_print_tl` stores what is printed.

```
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_intent_str
\tl_new:N  \l__spintent_geo_luaset_print_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_geo_luaset_error_str`, `\l__spintent_geo_luaset_intent_str`, *and* `\l__spintent_geo_luaset_print_tl`.)

`\l__spintent_geo_luaset_points_clist` `\l__spintent_geo_luaset_is_name_str` `\l__spintent_geo_luaset_letra_str` `\l__spintent_geo_luaset_sub_str` `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` The variable `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` stores the points of the {⟨*argument*⟩} separated by commas and not joined, such as `A,B,C`. The variable `\l__spintent_geo_luaset_is_name_str` stores `true` when the {⟨*argument*⟩} is the name of a line, ray or segment and `false` when it is a list of points. When the {⟨*argument*⟩} is a single point or name, `\l__spintent_geo_luaset_letra_str` stores its letter,

\l__spintent_geo_luaset_sub_str stores its subscript or prime and \l__spintent_geo_luaset_tipo_str stores sub or prima, and is empty if there is none.

```
\clist_new:N \l__spintent_geo_luaset_points_clist
\str_new:N   \l__spintent_geo_luaset_is_name_str
\str_new:N   \l__spintent_geo_luaset_letra_str
\str_new:N   \l__spintent_geo_luaset_sub_str
\str_new:N   \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_geo_luaset_points_clist *and others.*)

\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
\l__spintent_geo_luaset_concept_str

The variable \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str stores triangle, square or nothing, according to the number of vertices of the polygon. The variable \l__spintent_geo_luaset_concept_str stores the name of the polygon or of the concept, such as triángulo or área-del-triángulo.

```
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_concept_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str *and* \l__spintent_geo_luaset_concept_str.)

\l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str
\l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str

The variable \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str stores the kind of {⟨*argument*⟩} that Lua recognized for an angle: tres-puntos, un-punto or nombre. The variable \l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str stores true when that name is a number.

```
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str *and* \l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str.)

\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
\l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str
\l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str

These variables are used by the commands for areas and perimeters of figures. When the {⟨*argument*⟩} is a letter of the table, F, P, B, L or T, the variable \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str stores its word, such as figura or lateral, and \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str stores the connector that the word needs, such as de-la, which is empty if it needs none. The variable \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str stores the subscript as it is spoken.

```
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str, \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str, *and* \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str.)

## 15.37 The command \spcoord

The user command \spcoord typesets an ordered pair (x,y). The comma or semicolon between the coordinates carries its own :infix intent, and each coordinate that starts with + or - is wrapped with :prefix($vp) or :prefix($vn), so that the sign is read as *"más"* or *"menos"*.

### 15.37.1 Definition of variables for \spcoord

\l__spintent_spcoord_luaset_error_str
\l__spintent_spcoord_luaset_sep_str

These variables are set by the function __spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n. The variable \l__spintent_spcoord_luaset_error_str stores true or false if the {⟨*argument*⟩} is invalid. The variable \l__spintent_spcoord_luaset_sep_str stores , or ;, whichever the argument actually used.

```
\str_new:N \l__spintent_spcoord_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spcoord_luaset_sep_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcoord_luaset_error_str *and* \l__spintent_spcoord_luaset_sep_str.)

\l__spintent_spcoord_luaset_x_sign_str
\l__spintent_spcoord_luaset_x_type_str
\l__spintent_spcoord_luaset_x_value_str
\l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_str
\l__spintent_spcoord_luaset_x_composite_str
\l__spintent_spcoord_luaset_y_sign_str
\l__spintent_spcoord_luaset_y_type_str
\l__spintent_spcoord_luaset_y_value_str
\l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_str
\l__spintent_spcoord_luaset_y_composite_str

The variables for the abscissa x and the ordinate y have the same meaning and are set by the same function: _sign_str is +, -, or empty; _type_str is number or raw; _value_str is the value with the sign already removed; _has_frac_str is none, frac, or dfrac; and _composite_str is true when the value is a sole subscripted, superscripted or radical node, false otherwise.

```
\clist_map_inline:nn { x , y }
  {
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str      }
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _type_str      }
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _value_str     }
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _has_frac_str  }
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _composite_str }
  }
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcoord_luaset_x_sign_str *and others.*)

\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl
\l__spintent_spcoord_intent_str
\l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl
\l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl

The variable \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl holds the {⟨*argument*⟩} exactly as given. The variable \l__spintent_spcoord_intent_str holds the :infix word for the separator _coma:infix or _punto-y-coma:infix. The variables \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl/\l__spintent_spcoord_wr hold the opening/closing delimiter, sized by the function __spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl
\str_new:N \l__spintent_spcoord_intent_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl *and others.*)

### 15.37.2 Definition of error messages for \spcoord

spcoord-invalid-arg

The "error" spcoord-invalid-arg is raised when the {⟨*argument*⟩} does not have the form *abscissa,ordinate* or *abscissa;ordinate*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcoord-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spcoord'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~have~the~form~'abscissa,~ordinate'~or~'abscissa;~ordinate'.
  }
```

(*End of definition for* spcoord-invalid-arg.)

### 15.37.3 Definition of keys for \spcoord

silent
unknown

We define the ⟨*key*⟩ silent.

```
\keys_define:nn { spintent / spcoord }
  {
    silent  .bool_set:N = \l__spintent_spcoord_silent_bool,
    silent  .initial:n = false,
    silent  .value_required:n = true,
    unknown .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcoord }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* silent *and* unknown.)

### 15.37.4 Internal functions for \spcoord

__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:

With neither side carrying a fraction, the parentheses stay unsized. A fraction counts wherever it appears in the value, be it \frac, \dfrac or a \spmQ, which prints one, except inside a subscript or superscript, where it does not make the line taller. Otherwise, \mathstyle picks \Bigl/\Bigr for display, \bigl/\bigr for text. When either side is dfrac, the parentheses are forced to \Bigl/\Bigr regardless of \mathstyle, since \dfrac always renders at display height.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
  {
    \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \lparen }
    \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \rparen }
    \bool_if:nT
      {
        \bool_lazy_or_p:nn
          {
            \bool_not_p:n
              { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_str { none } }
          }
          {
            \bool_not_p:n
              { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_str { none } }
          }
      }
      {
        \int_case:nnF { \mathstyle }
          {
            { 0 }
              {
```

```
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
              }
            { 1 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
              }
            { 2 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
              }
            { 3 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
              }
          }
          { }
        \bool_if:nT
          {
            \bool_lazy_or_p:nn
              { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_str { dfrac } }
              { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_str { dfrac } }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:`.)

`\__spintent_spcoord_value:n` With the variable `_type_str` of the endpoint in '`#1`' equal to `number`, it calls `\spnum` on its variable `_value_str`. Otherwise, it typesets it as given, a `\frac`, a `\dfrac` or a letter expression. Receives `x` or `y` in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_value:n
  {
    \str_if_eq:eeTF
      { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _type_str } } { number }
      {
        \exp_args:Ne \spnum { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _value_str } }
      }
      { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _value_str } }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_value:n`.)

`\__spintent_spcoord_print:n` With the variable `_sign_str` of the endpoint in '`#1`' equal to `+` or `-`, it wraps the sign and `\__spintent_spcoord_value:n` with `_más:prefix($vp)` or `_menos:prefix($vn)`, referencing the value with With no sign, it calls `\__spintent_spcoord_value:n` directly. Receives `x` or `y` in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_print:n
  {
    \str_case:enF { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str } }
      {
        { + }
          {
            \MathMLintent { _más:prefix($vp) }
              {
                \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str }
                \MathMLarg{ vp } { \__spintent_spcoord_value:n {#1} }
              }
          }
        { - }
          {
            \MathMLintent { _menos:prefix($vn) }
              {
                \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str }
```

```
                \MathMLarg{ vn } { \__spintent_spcoord_value:n {#1} }
              }
          }
      }
      { \__spintent_spcoord_value:n {#1} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_print:n`.)

`\__spintent_spcoord_inner_sep:n`

Receives `x` or `y` in '`#1`'. With the variable `_composite_str` of that endpoint equal to `true`, places `\__spintent_inner_sep:` first, so that the group `\MathMLarg` wraps holds two children and keeps its `arg`: luamml drops it from a sole node that carries a subscript, a superscript or a radical.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_inner_sep:n
  {
    \str_if_eq:eeT
      { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _composite_str } } { true }
      { \__spintent_inner_sep: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_inner_sep:n`.)

`\__spintent_spcoord_intent_infix:`

Sets `\l__spintent_spcoord_intent_str` to `_coma:infix` or `_punto-y-coma:infix`, according to `\l__spintent_spcoord_luaset_sep_str`, and wraps both sides, each referenced with with it. The names `$x` and `$y` stand for the output of `\__spintent_spcoord_print:n`. The second side always starts with `\__spintent_pause_sep:`, which adds a short pause after the comma and also keeps two children in its group.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_intent_infix:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcoord_luaset_sep_str { ; }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spcoord_intent_str { _punto-y-coma:infix } }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spcoord_intent_str { _coma:infix } }
    \MathMLintent { \l__spintent_spcoord_intent_str ($x, $y) }
      {
        \MathMLarg{x}
          { \__spintent_spcoord_inner_sep:n { x } \__spintent_spcoord_print:n { x } }
        \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spcoord_luaset_sep_str }
        \MathMLarg{y}
          { \__spintent_pause_sep: \__spintent_spcoord_print:n { y } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_intent_infix:`.)

`\__spintent_spcoord_mathml:N`

The argument is the boolean variable that holds the value of `silent` of the command that calls it. With `silent=true`, the parentheses and the argument are wrapped in a single '`_-`' intent, and `\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl` is typeset as given. Otherwise, the parentheses are silenced individually and `\__spintent_spcoord_intent_infix:` provides the reading between them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_mathml:N
  {
    \bool_if:NTF #1
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl
            \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl
            \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl
          }
      }
      {
        \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl }
          \__spintent_spcoord_intent_infix:
        \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_mathml:N`.)

`\__spintent_spcoord_exec:nn`

Sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and `\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl` to '`#2`'. Calls `\__spintent_luafun_spcoord_par` and reports `spcoord-invalid-arg` on error, whatever the value of `silent`. Then it sizes the parentheses

and, if there was no error, calls __spintent_spcoord_mathml:N preceded by an invisible separator placed *before* the opening parenthesis. The whole pair is wrapped in \mathord, which prevents MathCAT from reading (1,2) as an interval when an equals sign or \in follows it.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spcoord } {#1}
    \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl {#2}
    \__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
      { \msg_error:nne { spintent } { spcoord-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} } }
    \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
    \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
      {
        \mathord
          {
            % prevent "intervalo"
            \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
            \__spintent_spcoord_mathml:N \l__spintent_spcoord_silent_bool
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcoord_exec:nn.)

\spcoord The public command \spcoord enforces *math mode*, opens a local group, and delegates to __spintent_spcoord_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \spcoord { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spcoord_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcoord } }
  }
```

(*End of definition for* \spcoord. *This function is documented on page* 25.)

## 15.38 The command \spinterval

The user command \spinterval receives the {⟨*argument*⟩} written as a left delimiter (, [ or ], two endpoints separated by a semicolon or by a single comma, and a right delimiter ), ] or [. A delimiter ( or ] on the left, and ) or [ on the right, excludes its endpoint; the others include it. The type of interval, the endpoints and the separator are detected by the Lua module.

### 15.38.1 Definition of variables for \spinterval

\l__spintent_spinterval_luaset_error_str
\l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str

These variables are set by the function __spintent_luafun_spinterval_parse_and_set:n. The variable \l__spintent_spinterval_luaset_error_str stores true or false if the {⟨*argument*⟩} is invalid. The variable \l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str stores the kind of error: delim, vacio, llaves, sep, ambiguo, inf-orden or inf-cerrado, and is empty if there is none.

```
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spinterval_luaset_error_str *and* \l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str.)

\l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str
\l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_str
\l__spintent_spinterval_luaset_type_str
\l__spintent_spinterval_luaset_sep_str
\l__spintent_spinterval_luaset_tall_str

The variables \l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str and \l__spintent_spinterval_luaset_rig
store the delimiters of the interval as they were written. The variable \l__spintent_spinterval_luaset_type_str
stores open, closed, open-closed or closed-open. The variable \l__spintent_spinterval_luaset_sep_str
stores the separator, , or ;. The variable \l__spintent_spinterval_luaset_tall_str stores dfrac,
frac or none, according to the tallest fraction in the endpoints.

```
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_type_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_sep_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_tall_str
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str` *and others.*)

`\l__spintent_spinterval_luaset_a_sign_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_a_type_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_a_value_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_a_inf_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_a_tall_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_a_composite_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_a_integer_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_a_short_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_a_braced_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_b_sign_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_b_type_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_b_value_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_b_inf_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_b_tall_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_b_composite_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_b_integer_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_b_short_str` `\l__spintent_spinterval_luaset_b_braced_str`

The same variables for each endpoint, `a` and `b`, set by the same function. The variable `_sign_str` is `+`, `-`, or empty; `_type_str` is `number`, `raw` or `infinity`; `_value_str` is the value with the sign already removed; `_inf_str` is `pos`, `neg` or `none`; `_tall_str` is `dfrac`, `frac` or `none`; and `_composite_str` is `true` when the value is a sole subscripted, superscripted or radical node. The variables `_integer_str` and `_short_str` are `true` when the value is an integer and when it is an integer of at most three digits, respectively; `_braced_str` holds the value with each comma protected by braces.

```
\clist_map_inline:nn { a , b }
  {
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _sign_str      }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _type_str      }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _value_str     }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _inf_str       }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _tall_str      }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _composite_str }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _integer_str   }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _short_str     }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _braced_str    }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spinterval_luaset_a_sign_str` *and others.*)

`\l__spintent_spinterval_prefix_tl` `\l__spintent_spinterval_read_arg_tl` `\l__spintent_spinterval_mode_str` `\l__spintent_spinterval_size_str`

The variables `\l__spintent_spinterval_mode_str`, `\l__spintent_spinterval_prefix_tl`, `\l__spintent_spinterval_read_arg_tl` and `\l__spintent_spinterval_size_str` store the values set by the keys `read-cmd`, `prefix`, `read-arg` and `size`.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_prefix_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_read_arg_tl
\str_new:N \l__spintent_spinterval_mode_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_size_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spinterval_prefix_tl` *and others.*)

`\l__spintent_spinterval_reason_str`

The variable `\l__spintent_spinterval_reason_str` stores the text of the error reason, set from the error code returned by the Lua module.

```
\str_new:N \l__spintent_spinterval_reason_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spinterval_reason_str`.)

`\l__spintent_spinterval_word_w_tl` `\l__spintent_spinterval_word_g_tl` `\l__spintent_spinterval_intent_arg_tl` `\l__spintent_spinterval_intent_group_tl`

The variables `\l__spintent_spinterval_word_w_tl` and `\l__spintent_spinterval_word_g_tl` store the word that names the interval and the word that joins its endpoints. The variables `\l__spintent_spinterval_intent_arg_tl` and `\l__spintent_spinterval_intent_group_tl` store the intents of the whole interval and of the group of endpoints.

```
\tl_new:N \l__spintent_spinterval_word_w_tl
\tl_new:N \l__spintent_spinterval_word_g_tl
\tl_new:N \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl
\tl_new:N \l__spintent_spinterval_intent_group_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spinterval_word_w_tl` *and others.*)

`\l__spintent_spinterval_sym_l_tl` `\l__spintent_spinterval_sym_r_tl` `\l__spintent_spinterval_size_l_tl` `\l__spintent_spinterval_size_r_tl` `\l__spintent_spinterval_delim_l_tl` `\l__spintent_spinterval_delim_r_tl`

The variables `\l__spintent_spinterval_sym_l_tl` and `\l__spintent_spinterval_sym_r_tl` store the delimiter symbols, the variables `\l__spintent_spinterval_size_l_tl` and `\l__spintent_spinterval_size` store their size commands, and the variables `\l__spintent_spinterval_delim_l_tl` and `\l__spintent_spinterval_delim_r_tl` store the delimiters ready to be typeset.

```
\tl_new:N \l__spintent_spinterval_sym_l_tl
\tl_new:N \l__spintent_spinterval_sym_r_tl
\tl_new:N \l__spintent_spinterval_size_l_tl
\tl_new:N \l__spintent_spinterval_size_r_tl
\tl_new:N \l__spintent_spinterval_delim_l_tl
\tl_new:N \l__spintent_spinterval_delim_r_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spinterval_sym_l_tl` *and others.*)

`\l__spintent_spinterval_tmp_tl`

The variable `\l__spintent_spinterval_tmp_tl` is a scratch variable.

```
\tl_new:N \l__spintent_spinterval_tmp_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spinterval_tmp_tl`.)

©2026 by Pablo González L

### 15.38.2 Definition of error messages for \spinterval

spinterval-invalid-arg

The "error" spinterval-invalid-arg is raised when the Lua module rejects the {⟨*argument*⟩}; it reports the argument and the reason set by __spintent_spinterval_set_reason:.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spinterval-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spinterval'~(#2)~
    \msg_line_context:.
  }
  {
    Use~'(a;~b)'~or~'(a,~b)',~with~'(',~'['~or~']'~on~the~left~and~')',~']'~or~'['~
    on~the~right.
  }
```

(*End of definition for* spinterval-invalid-arg.)

### 15.38.3 Definition of keys for \spinterval

read-cmd
prefix
read-arg
size
silent
concept
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, read-arg, size, silent and concept.

```
\keys_define:nn { spintent / spinterval }
  {
    read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd .initial:n = school,
    read-cmd .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spinterval_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = ,
    prefix   .value_required:n = true,
    read-arg .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spinterval_read_arg_tl {#1} },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    size     .choices:nn = { auto , none , big , Big , bigg , Bigg }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { auto } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { none } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { big  } }
            {4} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { Big  } }
            {5} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { bigg } }
            {6} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { Bigg } }
          }
      },
    size     .initial:n = auto,
    size     .value_required:n = true,
    size / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { size } { auto,~none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spinterval_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    concept  .bool_set:N = \l__spintent_spinterval_concept_bool,
    concept  .initial:n = true,
    concept  .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spinterval }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.38.4 Internal functions for `\spinterval`

`\__spintent_spinterval_set_reason:`

The internal function `\__spintent_spinterval_set_reason:` stores in `\l__spintent_spinterval_reason_str` the text that describes the error code returned by the Lua module, or `invalid argument` when the code is not known.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_set_reason:
  {
    \str_case:VnF \l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str
      {
        { delim }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
              { it~must~start~with~'(',~'['~or~']'~and~end~with~')',~']'~or~'[' }
          }
        { vacio }
          { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str { an~endpoint~is~empty } }
        { sep }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
              { there~is~no~separator:~use~a~comma~or~a~semicolon }
          }
        { ambiguo }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
              {
                more~than~one~separator:~use~a~single~semicolon~and~the~commas~are~
                  decimal
              }
          }
        { llaves }
          { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str { unbalanced~braces } }
        { inf-orden }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
              { minus~infinity~goes~on~the~left~and~infinity~on~the~right }
          }
        { inf-cerrado }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
              {
                an~infinite~endpoint~cannot~be~included:~use~'('~or~']'~on~the~left,~
                ')'~or~'['~on~the~right
              }
          }
      }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str { invalid~argument } }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_set_reason:`.)

`\__spintent_spinterval_set_delims:`

The internal function `\__spintent_spinterval_set_delims:` sets the symbols of the left and right delimiters from the characters returned by the Lua module, and their size commands from the key `size`. With `big`, `Big`, `bigg` and `Bigg` the size is fixed, and with `none` there is no size command. With `auto` there is none unless an endpoint contains a fraction, in which case it is `\Bigl`/`\Bigr` in display style and `\bigl`/`\bigr` in text style, and always `\Bigl`/`\Bigr` when the fraction is a `\dfrac`. Without a size command each delimiter is wrapped in `\mathopen` or `\mathclose`; with one, the delimiter follows the size command.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_set_delims:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str
      {
        { ( } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_l_tl { \lparen } }
        { [ } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_l_tl { \lbrack } }
        { ] } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_l_tl { \rbrack } }
      }
    \str_case:Vn \l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_str
      {
        { ) } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_r_tl { \rparen } }
        { [ } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_r_tl { \lbrack } }
```

```
        { ] } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_r_tl { \rbrack } }
      }
    \tl_clear:N \l__spintent_spinterval_size_l_tl
    \tl_clear:N \l__spintent_spinterval_size_r_tl
    \str_case:Vn \l__spintent_spinterval_size_str
      {
        { big }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \bigl }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \bigr }
          }
        { Big }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
          }
        { bigg }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \biggl }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \biggr }
          }
        { Bigg }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Biggl }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Biggr }
          }
        { auto }
          {
            \str_if_eq:VnF \l__spintent_spinterval_luaset_tall_str { none }
              {
                \int_case:nnF { \mathstyle }
                  {
                    { 0 }
                      {
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
                      }
                    { 1 }
                      {
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
                      }
                    { 2 }
                      {
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \bigl }
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \bigr }
                      }
                    { 3 }
                      {
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \bigl }
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \bigr }
                      }
                  }
                  { }
                \str_if_eq:VnT \l__spintent_spinterval_luaset_tall_str { dfrac }
                  {
                    \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
                    \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
                  }
              }
          }
      }
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spinterval_size_l_tl
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_delim_l_tl
          { \exp_not:N \mathopen { \exp_not:V \l__spintent_spinterval_sym_l_tl } }
        \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_delim_r_tl
          { \exp_not:N \mathclose { \exp_not:V \l__spintent_spinterval_sym_r_tl } }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_delim_l_tl
```

```
3470            {
3471              \exp_not:V \l__spintent_spinterval_size_l_tl \exp_not:V
3472                \l__spintent_spinterval_sym_l_tl
3473            }
3474          \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_delim_r_tl
3475            {
3476              \exp_not:V \l__spintent_spinterval_size_r_tl \exp_not:V
3477                \l__spintent_spinterval_sym_r_tl
3478            }
3479        }
3480    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_set_delims:`.)

`\__spintent_spinterval_set_intents:`

The internal function `\__spintent_spinterval_set_intents:` sets the two words used in the intents from the type returned by the Lua module: `abierto-de` and `a` for an open interval, `cerrado-de` and `a` for a closed one, `abierto-en` and `y-cerrado-en` for an open-closed one, and `cerrado-en` and `y-abierto-en` for a closed-open one. The intent of the group of endpoints is `_<word>:infix($a,$b)` with the second word. The intent of the whole interval is '`_-`' when `silent` is `true`, `_` followed by the value of `read-arg` when it is not empty, and otherwise `_<word>:prefix($ab)` with the first word, preceded by the `prefix`, if any, and `intervalo-` when `concept` is `true`.

```
3481  \cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_set_intents:
3482    {
3483      \str_case:Vn \l__spintent_spinterval_luaset_type_str
3484        {
3485          { open }
3486            {
3487              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_w_tl { abierto-de }
3488              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_g_tl { a }
3489            }
3490          { closed }
3491            {
3492              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_w_tl { cerrado-de }
3493              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_g_tl { a }
3494            }
3495          { open-closed }
3496            {
3497              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_w_tl { abierto-en }
3498              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_g_tl { y-cerrado-en }
3499            }
3500          { closed-open }
3501            {
3502              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_w_tl { cerrado-en }
3503              \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_g_tl { y-abierto-en }
3504            }
3505        }
3506      \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_intent_group_tl
3507        { _ \l__spintent_spinterval_word_g_tl :infix($a,$b) }
3508      \bool_if:NTF \l__spintent_spinterval_silent_bool
3509        { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl { _- } }
3510        {
3511          \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spinterval_read_arg_tl
3512            {
3513              \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl
3514                {
3515                  _
3516                  \bool_if:NT \l__spintent_spinterval_concept_bool
3517                    {
3518                      \tl_if_empty:NF \l__spintent_spinterval_prefix_tl
3519                        { \tl_use:N \l__spintent_spinterval_prefix_tl - }
3520                      intervalo-
3521                    }
3522                  \l__spintent_spinterval_word_w_tl :prefix($ab)
3523                }
3524            }
3525            {
3526              \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl
3527                { _ \l__spintent_spinterval_read_arg_tl }
3528            }
3529        }
3530    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_set_intents:`.)

`\__spintent_spinterval_inner_sep:n` The internal function `\__spintent_spinterval_inner_sep:n` calls `\__spintent_inner_sep:` when the endpoint a or b passed in '`#1`' is composite.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_inner_sep:n
  {
    \str_if_eq:eeT
      { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _composite_str } } { true }
      { \__spintent_inner_sep: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_inner_sep:n`.)

`\__spintent_spinterval_plain_number:n` The internal function `\__spintent_spinterval_plain_number:n` typesets the value of the endpoint passed in '`#1`' as a number, with each comma protected by braces. Unless the value is an integer it is preceded by `\__spintent_inner_sep:`. An integer is preceded by a permanent silent ghost instead, which survives in mathml-AF and keeps MathCAT from merging `1,5` into a single decimal number.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_plain_number:n
  {
    \str_if_eq:eeTF { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _integer_str } }
      { true }
      % keep "a,b" apart in mathml-AF
      { \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
      { \__spintent_inner_sep: }
    \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _braced_str }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_plain_number:n`.)

`\__spintent_spinterval_value:n` The internal function `\__spintent_spinterval_value:n` typesets the value of the endpoint passed in '`#1`' according to its type: `\infty` for infinity; for a number, `\__spintent_inner_sep:` followed by `\spnum` when `read-cmd` is `school` and the value is not an integer of at most three digits, or `\__spintent_spinterval_plain_number:n` otherwise, since `\spnum` reads such an integer as MathCAT does; and the value as written for any other type.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_value:n
  {
    \str_case:enF { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _type_str } }
      {
        { infinity } { \infty }
        { number }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spinterval_mode_str { school }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_tmp_tl
                  { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _value_str } }
                \str_if_eq:eeTF
                  { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _short_str } }
                  { true }
                  { \__spintent_spinterval_plain_number:n {#1} }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    \exp_args:NV \spnum \l__spintent_spinterval_tmp_tl
                  }
              }
              { \__spintent_spinterval_plain_number:n {#1} }
          }
      }
      { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _value_str } }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_value:n`.)

`\__spintent_spinterval_print:n` The internal function `\__spintent_spinterval_print:n` typesets the endpoint passed in '`#1`' with its sign. With `read-cmd=school` a sign + or - is wrapped, with its value, in a native `\MathMLintent` with the intent `_más:prefix($vp)` or `_menos:prefix($vn)`, the value tagged with `\MathMLarg` and preceded by `\__spintent_spinterval_inner_sep:n`; an endpoint without sign is typeset through `\__spintent_spinterval_value:n`. With `read-cmd=mathcat` the sign is typeset as is, followed by the value.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_print:n
```

```
{
  \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spinterval_mode_str { school }
    {
      \str_case:enF { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _sign_str } }
        {
          { + }
            {
              \MathMLintent { _más:prefix($vp) }
                {
                  +
                  \MathMLarg { vp }
                    {
                      \__spintent_spinterval_inner_sep:n {#1}
                        \__spintent_spinterval_value:n {#1}
                    }
                }
            }
          { - }
            {
              \MathMLintent { _menos:prefix($vn) }
                {
                  -
                  \MathMLarg { vn }
                    {
                      \__spintent_spinterval_inner_sep:n {#1}
                        \__spintent_spinterval_value:n {#1}
                    }
                }
            }
        }
        { \__spintent_spinterval_value:n {#1} }
    }
    {
      \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _sign_str }
      \__spintent_spinterval_value:n {#1}
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_print:n`.)

`\__spintent_spinterval_mathml:`

The internal function `\__spintent_spinterval_mathml:` builds the annotated interval with a native `\MathMLintent` that carries the intent of the whole interval. It contains the left delimiter silenced, a `\MathMLarg` named ab that wraps `\__spintent_inner_sep:` and a `\MathMLintent` with the intent of the group of endpoints, and the right delimiter silenced. The group holds the endpoints a and b, each tagged with `\MathMLarg` and typeset by `\__spintent_spinterval_print:n`, separated by the silenced separator.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_mathml:
{
  \MathMLintent { \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl }
    {
      \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spinterval_delim_l_tl }
      \MathMLarg { ab }
        {
          \__spintent_inner_sep:
          \MathMLintent { \l__spintent_spinterval_intent_group_tl }
            {
              \MathMLarg { a }
                {
                  \__spintent_spinterval_inner_sep:n { a }
                    \__spintent_spinterval_print:n { a }
                }
              \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spinterval_luaset_sep_str }
              \MathMLarg { b }
                {
                  \__spintent_spinterval_inner_sep:n { b }
                    \__spintent_spinterval_print:n { b }
                }
            }
        }
      \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spinterval_delim_r_tl }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_mathml:`.)

`\__spintent_spinterval_exec:nn` The internal function `\__spintent_spinterval_exec:nn` receives the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`'. It calls `\__spintent_luafun_spinterval_parse_and_set:n`; if the Lua module reports an error, it reports `spinterval-invalid-arg` whatever the value of `silent`: an invalid {⟨*argument*⟩} is always rejected. When there is no error, it calls `\__spintent_spinterval_set_delims:` and `\__spintent_spinterval_set_intents:`, places `\__spintent_invisible_sep:` and delegates the rendering to `\__spintent_spinterval_mathml:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spinterval } {#1}
    \__spintent_luafun_spinterval_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spinterval_luaset_error_str { true }
      {
        \__spintent_spinterval_set_reason:
        \msg_error:nnee { spintent } { spinterval-invalid-arg }
          { \exp_not:n {#2} } { \l__spintent_spinterval_reason_str }
      }
      {
        \__spintent_spinterval_set_delims:
        \__spintent_spinterval_set_intents:
        \__spintent_invisible_sep:
        \__spintent_spinterval_mathml:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_exec:nn`.)

`\spinterval` The public command `\spinterval` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates to `\__spintent_spinterval_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spinterval { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spinterval_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spinterval } }
  }
```

(*End of definition for* `\spinterval`. *This function is documented on page* 40.)

## 15.39 The command `\spfun`

The user command `\spfun` typesets a function call such as `f(x)`, `f_{1}(x)`, `f''(x,y)`. The Lua function `\__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n` splits the {⟨*argument*⟩} into the function name, which is a letter with an optional subscript or primes left in the shared `\l__spintent_geo_luaset_*` variables, and the list of arguments, cut at the top-level commas, each one stored in `\l__spintent_spfun_luaset_arg_<i>_tl` together with a flag `\l__spintent_spfun_luaset_simple_<i>_str` telling whether it is a single node. The whole call is tagged with a native `\MathMLintent` whose `intent` is `$f($a1,$a2,...)`; the name is tagged `arg="f"` and each argument `arg="a<i>"`, while the parentheses and the commas are silenced. The name may carry the inverse exponent `^{-1}`, which sets the flag `\l__spintent_spfun_luaset_inv_str`; in that case the literal `intent` of the name ends in `-inversa`, the exponent is typeset silenced and the parentheses may be omitted, with no arguments and `$f` as the whole `intent`. An argument that is itself a call, `f(g(x))` or `f(g^{-1}(y))`, is analysed recursively by Lua, kind `call`, and typeset by `\__spintent_spfun_nested:n`, which runs the same code in a group, one level deeper; the `arg` names carry the depth.

### 15.39.1 Definition of variables for `\spfun`

`\l__spintent_spfun_luaset_error_str` `\l__spintent_spfun_luaset_nargs_str` `\l__spintent_spfun_luaset_inv_str` These variables are set by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\l__spintent_spfun_luaset_error_str` stores `true` or `false` if the {⟨*argument*⟩} is invalid. The variable `\l__spintent_spfun_luaset_nargs_str` stores the number of arguments of the function and `\l__spintent_spfun_luaset_inv_str` stores `true` when the name carries the inverse exponent `^{-1}`.

```
\str_new:N \l__spintent_spfun_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
\str_new:N \l__spintent_spfun_luaset_inv_str
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\l__spintent_spfun_luaset_error_str`, `\l__spintent_spfun_luaset_nargs_str`, *and* `\l__spintent_spfun_luaset_inv_str`.)

`\l__spintent_spfun_mode_str` `\l__spintent_spfun_prefix_tl` `\l__spintent_spfun_silent_bool` `\l__spintent_spfun_concept_bool`

The variables `\l__spintent_spfun_mode_str`, `\l__spintent_spfun_prefix_tl`, `\l__spintent_spfun_silen` and `\l__spintent_spfun_concept_bool` store the values set by the keys `read-cmd`, `prefix`, `silent` and `concept`. The last two are created by the keys.

```
\str_new:N \l__spintent_spfun_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_spfun_prefix_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spfun_mode_str` *and others.*)

`\l__spintent_spfun_nargs_int` `\l__spintent_spfun_depth_int` `\l__spintent_spfun_tmp_str`

The variable `\l__spintent_spfun_nargs_int` stores the number of arguments of the function, copied from `\l__spintent_spfun_luaset_nargs_str`. The variable `\l__spintent_spfun_depth_int` stores the nesting level of `\__spintent_spfun_nested:n`. The variable `\l__spintent_spfun_tmp_str` is a scratch variable that holds the value Lua left for the argument being typeset.

```
\int_new:N \l__spintent_spfun_nargs_int
\int_new:N \l__spintent_spfun_depth_int
\str_new:N \l__spintent_spfun_tmp_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spfun_nargs_int`, `\l__spintent_spfun_depth_int`, *and* `\l__spintent_spfun_tmp_str`.)

`\l__spintent_spfun_refs_tl` `\l__spintent_spfun_call_tl` `\l__spintent_spfun_intent_arg_tl` `\l__spintent_spfun_kv_tl` `\l__spintent_spfun_fname_tl` `\l__spintent_spfun_aname_tl`

The variable `\l__spintent_spfun_refs_tl` stores the list of references to the arguments and `\l__spintent_spfun_call_tl` stores the `$f($a1,...)` text of the `intent`. The variable `\l__spintent_spfun_intent_arg_tl` stores the `intent` of the whole call. The variable `\l__spintent_spfun_kv_tl` stores the key-value list with the attributes `arg` and `intent` of the name. The variables `\l__spintent_spfun_fname_tl` and `\l__spintent_spfun_aname_tl` hold the names of the `arg` attributes built by `\__spintent_spfun_fname:` and `\__spintent_spfun_aname:n`.

```
\tl_new:N \l__spintent_spfun_refs_tl
\tl_new:N \l__spintent_spfun_call_tl
\tl_new:N \l__spintent_spfun_intent_arg_tl
\tl_new:N \l__spintent_spfun_kv_tl
\tl_new:N \l__spintent_spfun_fname_tl
\tl_new:N \l__spintent_spfun_aname_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spfun_refs_tl` *and others.*)

### 15.39.2 Definition of error messages for `\spfun`

spfun-invalid-arg

The "error" `spfun-invalid-arg` is raised when the argument fails to parse: no valid name, no parentheses unless it is the inverse function, a malformed or misplaced inverse exponent, unbalanced delimiters, an empty argument or text after the closing parenthesis. It is raised whatever the value of `silent`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spfun-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spfun'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~have~the~form~'f(x)'~or~'f(x,y,...)',~where~'f'~is~a~letter~with~
    optional~primes~or~subscript.
  }
```

(*End of definition for* `spfun-invalid-arg`.)

### 15.39.3 Definition of keys for `\spfun`

read-cmd prefix concept silent unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `concept` and `silent`.

```
\keys_define:nn { spintent / spfun }
  {
    read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spfun_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spfun_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd .initial:n = school,
    read-cmd .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
```

```
      { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spfun_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = ,
    prefix   .value_required:n = true,
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spfun_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    concept  .bool_set:N = \l__spintent_spfun_concept_bool,
    concept  .initial:n = false,
    concept  .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spfun }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.39.4 Internal functions for `\spfun`

`\__spintent_spfun_fname:` `\__spintent_spfun_aname:n`

Names of the `arg` attributes at the current nesting depth `\l__spintent_spfun_depth_int`. At depth 1 they are `f` and `a<i>`; at a deeper level, `f<d>` and `a<d>x<i>`. They are stored in `\l__spintent_spfun_fname_tl` and `\l__spintent_spfun_aname_tl`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_fname:
  {
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_fname_tl
      {
        f
        \int_compare:nNnF { \l__spintent_spfun_depth_int } = { 1 }
          { \int_use:N \l__spintent_spfun_depth_int }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_aname:n
  {
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_aname_tl
      {
        a
        \int_compare:nNnF { \l__spintent_spfun_depth_int } = { 1 }
          { \int_use:N \l__spintent_spfun_depth_int x }
        #1
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_fname:` *and* `\__spintent_spfun_aname:n`.)

`\__spintent_spfun_name_plain:`

Typesets the name without any annotation: the letter, followed by the subscript or by the primes when there are any.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_name_plain:
  {
    \l__spintent_geo_luaset_letra_str
    \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
      {
        { sub }   { \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
        { prima } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
      }
      { }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfun_luaset_inv_str { true }
      { \c_math_superscript_token { -1 } }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_name_plain:`.)

`\__spintent_spfun_name_school:`

For `read-cmd=school` the name is tagged `arg="f"` with a literal `intent` such as `_f-sub-uno-` or `_F-segunda-` through the shared queue, so `MathCAT` neither announces a capital letter nor reads the Unicode double prime as seconds. A subscript is typeset silenced; a prime is not, since it is not spoken on the base. The inverse exponent `^{-1}`, when present, is typeset silenced too: the literal `intent` `_f-inversa-` already says everything.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_name_school:
```

```
  {
    \__spintent_spfun_fname:
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_kv_tl
      {
        arg = " \l__spintent_spfun_fname_tl ", intent =
          "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
      }
    \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { \l__spintent_spfun_kv_tl }
    \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
      {
        { sub }
          {
            \l__spintent_geo_luaset_letra_str
            \c_math_subscript_token
              { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
          }
        { prima }
          { \l__spintent_geo_luaset_letra_str \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
      }
      { \l__spintent_geo_luaset_letra_str }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfun_luaset_inv_str { true }
      {
        \c_math_superscript_token
          { \MathMLintent { :silent } { -1 } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_name_school:`.)

`\__spintent_spfun_name_mathcat:` For `read-cmd=mathcat` the name is tagged `arg="f"` with a native `\MathMLarg`, without using the shared queue. With a subscript or primes, the inner separator keeps the `arg` on a wrapping `<mrow>`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_name_mathcat:
  {
    \__spintent_spfun_fname:
    \bool_lazy_and:nnTF
      { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_tipo_str { } }
      { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spfun_luaset_inv_str { false } }
      { \MathMLarg { \l__spintent_spfun_fname_tl } { \__spintent_spfun_name_plain: } }
      {
        \MathMLarg { \l__spintent_spfun_fname_tl }
          { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfun_name_plain: }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_name_mathcat:`.)

`\__spintent_spfun_arg:n` Tags argument number `#1` with `arg="a<i>"`, named by `\__spintent_spfun_aname:n`. A single node, which is a letter, a number or a command such as `\alpha`, carries its `arg` directly; any other argument starts with the inner separator, which forces an `<mrow>` to hold the `arg`. An argument that is itself a call, such as `g(x)` or `g^{-1}(y)`, is typeset by `\__spintent_spfun_nested:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_arg:n
  {
    \__spintent_spfun_aname:n {#1}
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spfun_tmp_str
      { l__spintent_spfun_luaset_simple_ #1 _str }
    \str_case:VnF \l__spintent_spfun_tmp_str
      {
        { true }
          {
            \MathMLarg { \l__spintent_spfun_aname_tl }
              { \tl_use:c { l__spintent_spfun_luaset_arg_ #1 _tl } }
          }
        { call }
          {
            \MathMLarg { \l__spintent_spfun_aname_tl }
              { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfun_nested:n {#1} }
          }
      }
      {
        \MathMLarg { \l__spintent_spfun_aname_tl }
```

```
3806            { \__spintent_inner_sep: \tl_use:c { l__spintent_spfun_luaset_arg_ #1 _tl } }
3807        }
3808    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_arg:n`.)

`\__spintent_spfun_args:` Walks the arguments, silencing the comma between them.

```
3809 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_args:
3810   {
3811     \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfun_nargs_int }
3812       {
3813         \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 }
3814           { \MathMLintent { :silent } { , } }
3815         \__spintent_spfun_arg:n {##1}
3816       }
3817   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_args:`.)

`\__spintent_spfun_args_plain:` Typesets the arguments with no annotation for `silent`.

```
3818 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_args_plain:
3819   {
3820     \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfun_nargs_int }
3821       {
3822         \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , }
3823         \tl_use:c { l__spintent_spfun_luaset_arg_ ##1 _tl }
3824       }
3825   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_args_plain:`.)

`\__spintent_spfun_set_intent:` Builds the concept `intent` in `\l__spintent_spfun_intent_arg_tl`: `$f($a1,$a2,...)` when `concept` is `false`, and `_prefix-función:prefix($f($a1,$a2,...))` otherwise. Without arguments, as for the inverse function written bare, the call is just `$f`.

```
3826 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_set_intent:
3827   {
3828     \tl_clear:N \l__spintent_spfun_refs_tl
3829     \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfun_nargs_int }
3830       {
3831         \__spintent_spfun_aname:n {##1}
3832         \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfun_refs_tl
3833           { \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , } $ \l__spintent_spfun_aname_tl }
3834       }
3835     \__spintent_spfun_fname:
3836     \int_compare:nNnTF { \l__spintent_spfun_nargs_int } = { 0 }
3837       { \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_call_tl { $ \l__spintent_spfun_fname_tl } }
3838       {
3839         \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_call_tl
3840           { $ \l__spintent_spfun_fname_tl ( \l__spintent_spfun_refs_tl ) }
3841       }
3842     \bool_if:NTF \l__spintent_spfun_concept_bool
3843       {
3844         \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_intent_arg_tl
3845           {
3846             _
3847             \tl_if_empty:NF \l__spintent_spfun_prefix_tl
3848               { \tl_use:N \l__spintent_spfun_prefix_tl - }
3849             función:prefix( \l__spintent_spfun_call_tl )
3850           }
3851       }
3852       {
3853         \tl_set_eq:NN \l__spintent_spfun_intent_arg_tl \l__spintent_spfun_call_tl
3854       }
3855   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_set_intent:`.)

`\__spintent_spfun_mathml:` Calls `\__spintent_invisible_sep:` first, then wraps name, parentheses and arguments in a native `\MathMLintent`. With `silent` set to `true` the intent is '_-' and nothing inside is annotated.

```
3856 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_mathml:
```

```
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \__spintent_spfun_body:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_mathml:`.)

`\__spintent_spfun_body:` The call itself, without the outer separator: used by the top-level call and by every call nested in an argument.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_body:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spfun_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_spfun_name_plain:
            \int_compare:nNnF { \l__spintent_spfun_nargs_int } = { 0 }
              {
                \lparen
                \__spintent_spfun_args_plain:
                \rparen
              }
          }
      }
      {
        \__spintent_spfun_set_intent:
        \MathMLintent { \l__spintent_spfun_intent_arg_tl }
          {
            \int_compare:nNnT { \l__spintent_spfun_nargs_int } = { 0 }
              { \__spintent_inner_sep: }
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spfun_mode_str { school }
              { \__spintent_spfun_name_school: }
              { \__spintent_spfun_name_mathcat: }
            \int_compare:nNnF { \l__spintent_spfun_nargs_int } = { 0 }
              {
                \MathMLintent { :silent } { \lparen }
                \__spintent_spfun_args:
                \MathMLintent { :silent } { \rparen }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_body:`.)

`\__spintent_spfun_nested:n` Typesets argument number `#1` as a call of its own. It opens a group, so the values that Lua leaves in the variables for the nested call, namely the name, the arguments and their number, are discarded when it ends. The nested call raises the depth, does not apply `concept` and goes through `\__spintent_spfun_body:` with no outer separator. It cannot fail to parse, since the first analysis already validated every level.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_nested:n
  {
    \group_begin:
      \__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:v { l__spintent_spfun_luaset_arg_ #1 _tl }
      \int_incr:N \l__spintent_spfun_depth_int
      \bool_set_false:N \l__spintent_spfun_concept_bool
      \int_set:NV \l__spintent_spfun_nargs_int \l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
      \__spintent_spfun_body:
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_nested:n`.)

`\__spintent_spfun_exec:nn` Receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. Parses first, reporting `spfun-invalid-arg` on error whatever `silent` is.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spfun } {#1}
    \__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spfun_luaset_error_str { true }
```

```
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spfun-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} }
      }
      {
        \int_set:NV \l__spintent_spfun_nargs_int \l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
        \int_set:Nn \l__spintent_spfun_depth_int { 1 }
        \__spintent_spfun_mathml:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_exec:nn`.)

`\spfun` The public command `\spfun` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates to `\__spintent_spfun_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spfun { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spfun_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spfun } }
  }
```

(*End of definition for* `\spfun`. *This function is documented on page 41.*)

## 15.40 The command `\spfuncomp`

The user command `\spfuncomp` typesets the linear composition of functions: `f\circ g`, `f\circ g\circ h`, `(f\circ g)` and the composition applied to arguments, `(f\circ g)(x)`. The Lua function `\__spintent_luafun_spfuncomp_parse_and_set:n` splits the {⟨*argument*⟩} at the top-level `\circ`, or the Unicode character U+2218; every function is a name as in `\spfun` and gets its literal `intent`, so `MathCAT` neither announces a capital letter nor reads the letter h, U+210E, as Planck's constant. The arguments of the application, if any, are left in the `\spfun` variables and typeset with its own functions, so an argument may be a call. The whole is tagged with a native `\MathMLintent` whose `intent` is `_compuesta-con:infix($k1,$k2,...)`; the application adds `$c($a1,...)` around it, with the composition tagged `arg="c"`. With two or more arguments they are grouped under their own `intent`, `_coma:infix($a1,$a2,...)`, tagged `arg="l"`, because `MathCAT` drops the commas of a call whose head is not a single letter. The `\circ` and the parentheses are silenced.

### 15.40.1 Definition of variables for `\spfuncomp`

`\l__spintent_spfuncomp_luaset_error_str` `\l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str` `\l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str` `\l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str`

These variables are set by the Lua module `spintent.lua`. The variable `\l__spintent_spfuncomp_luaset_error_s` stores `true` or `false` if the {⟨*argument*⟩} is invalid. The variable `\l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str` stores the number of functions. The variables `\l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str` and `\l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str` store `true` when the composition is in parentheses and when it is applied to arguments.

```
\str_new:N \l__spintent_spfuncomp_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str
\str_new:N \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str
\str_new:N \l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spfuncomp_luaset_error_str` *and others.*)

`\l__spintent_spfuncomp_n_int` `\l__spintent_spfuncomp_refs_tl` `\l__spintent_spfuncomp_intent_tl` `\l__spintent_spfuncomp_kv_tl` `\l__spintent_spfuncomp_tipo_str`

The variable `\l__spintent_spfuncomp_n_int` stores the number of functions, copied from `\l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str`. The variable `\l__spintent_spfuncomp_refs_tl` stores the references to the functions and `\l__spintent_spfuncomp_intent_tl` stores the `intent` being built. The variable `\l__spintent_spfuncomp_kv_tl` stores the key-value list with the attributes `arg` and `intent` of the function being typeset and `\l__spintent_spfuncomp_tipo_str` stores the kind of its name.

```
\int_new:N \l__spintent_spfuncomp_n_int
\tl_new:N  \l__spintent_spfuncomp_refs_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spfuncomp_intent_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spfuncomp_kv_tl
\str_new:N \l__spintent_spfuncomp_tipo_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spfuncomp_n_int` *and others.*)

©2026 by Pablo González L

### 15.40.2 Definition of error messages for \spfuncomp

spfuncomp-invalid-arg

The "error" spfuncomp-invalid-arg is raised when the argument is not a composition of at least two function names, optionally in parentheses and optionally applied to arguments written in parentheses, whatever the value of silent.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spfuncomp-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spfuncomp'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~two~or~more~functions~joined~by~'\token_to_str:N \circ'.
  }
```

(*End of definition for* spfuncomp-invalid-arg.)

### 15.40.3 Definition of keys for \spfuncomp

silent
unknown

We define the ⟨*key*⟩ silent.

```
\keys_define:nn { spintent / spfuncomp }
  {
    silent  .bool_set:N = \l__spintent_spfuncomp_silent_bool,
    silent  .initial:n = false,
    silent  .value_required:n = true,
    unknown .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spfuncomp }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* silent *and* unknown.)

### 15.40.4 Internal functions for \spfuncomp

__spintent_spfuncomp_fun:n

Function number #1 of the chain. Its first letter is tagged arg="k<i>" with the literal intent of the name through the shared queue. A subscript is typeset silenced; a prime is not; the inverse exponent ^{-1} is silenced as well.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_fun:n
  {
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfuncomp_kv_tl
      {
        arg = " k #1 ",
        intent = "_ \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_intent_ #1 _str } -"
      }
    \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { \l__spintent_spfuncomp_kv_tl }
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spfuncomp_tipo_str
      { l__spintent_spfuncomp_luaset_tipo_ #1 _str }
    \str_case:VnF \l__spintent_spfuncomp_tipo_str
      {
        { sub }
          {
            \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_letra_ #1 _str }
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent }
                  { \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_sub_ #1 _str } }
              }
          }
        { prima }
          {
            \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_letra_ #1 _str }
            \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_sub_ #1 _str }
          }
      }
      { \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_letra_ #1 _str } }
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spfuncomp_tipo_str
      { l__spintent_spfuncomp_luaset_inv_ #1 _str }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_tipo_str { true }
      {
        \c_math_superscript_token
          { \MathMLintent { :silent } { -1 } }
```

```
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_fun:n`.)

`\__spintent_spfuncomp_group:` The composition, with its own `intent`, in parentheses when the argument was written in parentheses.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_group:
  {
    \tl_clear:N \l__spintent_spfuncomp_refs_tl
    \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfuncomp_n_int }
      {
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfuncomp_refs_tl
          { \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , } $k ##1 }
      }
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfuncomp_intent_tl
      { _compuesta-con:infix( \l__spintent_spfuncomp_refs_tl ) }
    \MathMLintent { \l__spintent_spfuncomp_intent_tl }
      {
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true }
          { \MathMLintent { :silent } { \lparen } }
        \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfuncomp_n_int }
          {
            \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 }
              { \MathMLintent { :silent } { \circ } }
            \__spintent_spfuncomp_fun:n {##1}
          }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true }
          { \MathMLintent { :silent } { \rparen } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_group:`.)

`\__spintent_spfuncomp_plain:` Typesets the whole with no annotation for `silent`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_plain:
  {
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true } { \lparen }
    \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfuncomp_n_int }
      {
        \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { \circ }
        \tl_use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_print_ ##1 _tl }
      }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true } { \rparen }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str { true }
      {
        \lparen \__spintent_spfun_args_plain: \rparen
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_plain:`.)

`\__spintent_spfuncomp_mathml:` Calls `\__spintent_invisible_sep:` first. With `silent` the `intent` is '`_-`'. Otherwise an application wraps the composition with `arg="c"`, and the arguments in `$c($a1,...)`; the arguments are processed as in `\spfun`, including calls nested in them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str { true }
      {
        \int_set:NV \l__spintent_spfun_nargs_int \l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
      }
    \int_set:Nn \l__spintent_spfun_depth_int { 1 }
    \str_set:Nn \l__spintent_spfun_mode_str { school }
    \bool_set_false:N \l__spintent_spfun_silent_bool
    \bool_set_false:N \l__spintent_spfun_concept_bool
    \bool_if:NTF \l__spintent_spfuncomp_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfuncomp_plain: }
```

```
      }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str { true }
          {
            \tl_clear:N \l__spintent_spfun_refs_tl
            \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfun_nargs_int }
              {
                \__spintent_spfun_aname:n {##1}
                \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfun_refs_tl
                  {
                    \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , }
                    $ \l__spintent_spfun_aname_tl
                  }
              }
            \int_compare:nNnTF { \l__spintent_spfun_nargs_int } > { 1 }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_call_tl { $c ( $l ) }
                \MathMLintent { \l__spintent_spfun_call_tl }
                  {
                    \MathMLarg { c }
                      { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfuncomp_group: }
                    \MathMLintent { :silent } { \lparen }
                    \MathMLarg { l }
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \MathMLintent
                          { _coma:infix ( \l__spintent_spfun_refs_tl ) }
                          { \__spintent_spfun_args: }
                      }
                    \MathMLintent { :silent } { \rparen }
                  }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_call_tl
                  { $c ( \l__spintent_spfun_refs_tl ) }
                \MathMLintent { \l__spintent_spfun_call_tl }
                  {
                    \MathMLarg { c }
                      { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfuncomp_group: }
                    \MathMLintent { :silent } { \lparen }
                    \__spintent_spfun_args:
                    \MathMLintent { :silent } { \rparen }
                  }
              }
          }
          { \__spintent_spfuncomp_group: }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_mathml:`.)

`\__spintent_spfuncomp_exec:nn` Receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. Parses first, reporting `spfuncomp-invalid-arg` on error whatever `silent` is.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spfuncomp } {#1}
    \__spintent_luafun_spfuncomp_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spfuncomp_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spfuncomp-invalid-arg }
          { \exp_not:n {#2} }
      }
      {
        \int_set:NV \l__spintent_spfuncomp_n_int \l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str
        \__spintent_spfuncomp_mathml:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_exec:nn`.)

\spfuncomp The public command \spfuncomp enforces *math mode*, opens a local group with the scope attribute, for the calls that an argument may contain, and delegates to __spintent_spfuncomp_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \spfuncomp { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spfuncomp_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spfuncomp } }
  }
```

(*End of definition for* \spfuncomp. *This function is documented on page* 43.)

## 15.41 The commands \spdom, \sprec and \spcod

The user commands \spdom, \sprec and \spcod typeset the domain \operatorname{Dom}(f), the range \operatorname{Rec}(f) and the codomain \operatorname{Cod}(f) of a function. They share one implementation, __spintent_spdom_exec:nnnnn, which receives the command name, the operator, the spoken word, the ⟨*keys*⟩ and the {⟨*argument*⟩}. The Lua function __spintent_luafun_spdom_parse_and_set:n accepts exactly a function name, as \spfun does: a letter with an optional subscript or primes, and the optional exponent ^{-1}. It leaves it in the shared \l__spintent_geo_luaset_* variables. The whole is tagged with a native \MathMLintent whose intent is _[prefix-]dominio-de:prefix($f), with recorrido or codominio in place of dominio for the other two commands; the operator, the parentheses are silenced and the name carries arg="f" wrapped in its own literal intent, such as _f-, _F-segunda- or _f-inversa-, so MathCAT neither announces a capital letter nor reads the inverse as a power. No read-cmd nor concept keys exist: the native reading of Dom(f) is not useful, and the concept is already the spoken word.

### 15.41.1 Definition of variables for \spdom

\l__spintent_spdom_cmd_str \l__spintent_spdom_op_tl \l__spintent_spdom_word_tl Each public command of this family sets these variables before calling the common code. The variable \l__spintent_spdom_cmd_str stores the name of the command, \l__spintent_spdom_op_tl the operator typeset by it and \l__spintent_spdom_word_tl the word used in the intent.

```
\str_new:N \l__spintent_spdom_cmd_str
\tl_new:N  \l__spintent_spdom_op_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spdom_word_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spdom_cmd_str, \l__spintent_spdom_op_tl, *and* \l__spintent_spdom_word_tl.)

\l__spintent_spdom_prefix_tl \l__spintent_spdom_intent_arg_tl The variable \l__spintent_spdom_prefix_tl stores the value set by the key prefix and \l__spintent_spdom_intent_arg_tl stores the intent being built.

```
\tl_new:N \l__spintent_spdom_prefix_tl
\tl_new:N \l__spintent_spdom_intent_arg_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spdom_prefix_tl *and* \l__spintent_spdom_intent_arg_tl.)

\l__spintent_spdom_luaset_error_str This variable is set from Lua and stores true or false if the {⟨*argument*⟩} is not a function name.

```
\str_new:N \l__spintent_spdom_luaset_error_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spdom_luaset_error_str.)

### 15.41.2 Definition of error messages for \spdom

spdom-invalid-arg The "error" spdom-invalid-arg is raised when the argument is not a function name. It receives the command name and the argument, and is raised whatever the value of silent.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spdom-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~'\c_backslash_str #1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~function~name.
  }
```

(*End of definition for* spdom-invalid-arg.)

### 15.41.3 Definition of keys for \spdom

prefix
silent
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `prefix` and `silent`.

```
\keys_define:nn { spintent / spdom }
  {
    prefix  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spdom_prefix_tl {#1} },
    prefix  .initial:n = ,
    prefix  .value_required:n = true,
    silent  .bool_set:N = \l__spintent_spdom_silent_bool,
    silent  .initial:n = false,
    silent  .value_required:n = true,
    unknown .code:n =
      {
        \str_set_eq:NN \l__spintent_command_name_str \l__spintent_spdom_cmd_str
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `prefix` , `silent` , *and* `unknown`.)

### 15.41.4 Internal functions for \spdom

__spintent_spdom_name:

Tags the name with `arg="f"` through a native `\MathMLarg`; inside it, a native `\MathMLintent` gives the name its literal `intent`. Both groups start with the inner separator, so each one gets its own `<mrow>` even when the name is a single node.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdom_name:
  {
    \MathMLarg { f }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \MathMLintent { _ \l__spintent_geo_luaset_intent_str - }
          { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfun_name_plain: }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdom_name:`.)

__spintent_spdom_mathml:

Calls `\__spintent_invisible_sep:` first, then wraps operator, parentheses and name in a native `\MathMLintent`. With `silent` set to `true` the `intent` is '`_-`' and nothing inside is annotated.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdom_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spdom_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \operatorname { \l__spintent_spdom_op_tl }
            \lparen \__spintent_spfun_name_plain: \rparen
          }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spdom_intent_arg_tl
          {
            _
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_spdom_prefix_tl
              { \tl_use:N \l__spintent_spdom_prefix_tl - }
            \l__spintent_spdom_word_tl -de:prefix( $f )
          }
        \MathMLintent { \l__spintent_spdom_intent_arg_tl }
          {
            \MathMLintent { :silent } { \operatorname { \l__spintent_spdom_op_tl } }
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
            \__spintent_spdom_name:
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdom_mathml:`.)

©2026 by Pablo González L

__spintent_spdom_exec:nnnnn

Receives the command name in '#1', the operator in '#2', the spoken word in '#3', the optional ⟨*keys*⟩ in '#4' and the {⟨*argument*⟩} in '#5'. Parses first, reporting spdom-invalid-arg on error whatever silent is.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdom_exec:nnnnn
  {
    \str_set:Nn \l__spintent_spdom_cmd_str {#1}
    \tl_set:Nn  \l__spintent_spdom_op_tl   {#2}
    \tl_set:Nn  \l__spintent_spdom_word_tl {#3}
    \keys_set:nn { spintent / spdom } {#4}
    \__spintent_luafun_spdom_parse_and_set:n { \exp_not:n {#5} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spdom_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnee { spintent } { spdom-invalid-arg }
          {#1} { \exp_not:n {#5} }
      }
      { \__spintent_spdom_mathml: }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spdom_exec:nnnnn.)

\spdom
\sprec
\spcod

The public commands \spdom, \sprec and \spcod enforce *math mode*, open a local group, and delegate to __spintent_spdom_exec:nnnnn.

```
\NewDocumentCommand \spdom { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spdom_exec:nnnnn { spdom } { Dom } { dominio } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdom } }
  }
\NewDocumentCommand \sprec { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spdom_exec:nnnnn { sprec } { Rec } { recorrido } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprec } }
  }
\NewDocumentCommand \spcod { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spdom_exec:nnnnn { spcod } { Cod } { codominio } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcod } }
  }
```

(*End of definition for* \spdom, \sprec, *and* \spcod. *These functions are documented on page* 42.)

## 15.42 The command \spabs

The user command \spabs typesets the absolute value \lvert x\rvert and reads it with the literal intent valor-absoluto($x). Optionally, a second literal intent fin-del-valor-absoluto announces where it ends. It has the keys silent, read-arg, size and close.

### 15.42.1 Definition of variables for \spabs

\l__spintent_spabs_read_arg_tl
\l__spintent_spabs_size_str
\l__spintent_spabs_close_mode_str

The token list variable \l__spintent_spabs_read_arg_tl stores the key read-arg, and the string variables \l__spintent_spabs_size_str and \l__spintent_spabs_close_mode_str the keys size and close.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spabs_read_arg_tl
\str_new:N \l__spintent_spabs_size_str
\str_new:N \l__spintent_spabs_close_mode_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spabs_read_arg_tl, \l__spintent_spabs_size_str, *and* \l__spintent_spabs_close_mode_str.)

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_spabs_delim_l_tl
\l__spintent_spabs_delim_r_tl

The opening and closing bars, with their size commands.

```
\tl_new:N \l__spintent_spabs_delim_l_tl
\tl_new:N \l__spintent_spabs_delim_r_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spabs_delim_l_tl` *and* `\l__spintent_spabs_delim_r_tl`.)

\l__spintent_spabs_luaset_close_str
\l__spintent_spabs_close_bool

The string variable `\l__spintent_spabs_luaset_close_str` is set by the function `\__spintent_luafun_spabs_` and is `true` when the argument, without spaces and without a leading sign, has more than one token; the boolean variable `\l__spintent_spabs_close_bool` tells whether the closing is read.

```
\str_new:N  \l__spintent_spabs_luaset_close_str
\bool_new:N \l__spintent_spabs_close_bool
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spabs_luaset_close_str` *and* `\l__spintent_spabs_close_bool`.)

### 15.42.2 Definition of error messages for \spabs

spabs-empty-arg

The "error" spabs-empty-arg is raised when the argument of `\spabs` is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spabs-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spabs'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~expression~inside~the~absolute~value~is~required.
  }
```

(*End of definition for* spabs-empty-arg.)

### 15.42.3 Definition of keys for \spabs

silent
read-arg
size
close
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `read-arg`, `size` and `close`.

```
\keys_define:nn { spintent / spabs }
  {
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spabs_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    read-arg .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spabs_read_arg_tl {#1} },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    size     .choices:nn = { none , big , Big , bigg , Bigg }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { none } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { big  } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { Big  } }
            {4} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { bigg } }
            {5} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { Bigg } }
          }
      },
    size     .initial:n = none,
    size     .value_required:n = true,
    size / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { size } { none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
    close    .choices:nn = { auto , true , false }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_close_mode_str { auto  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_close_mode_str { true  } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_close_mode_str { false } }
          }
      },
    close    .initial:n = auto,
    close    .value_required:n = true,
    close / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { close } { auto,~true,~false } { \exp_not:n {#1} },
    unknown  .code:n =
```

©2026 by Pablo González L

```
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spabs }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.42.4 Internal functions for `\spabs`

`\__spintent_spabs_set_delims:`

The function `\__spintent_spabs_set_delims:` sets the bars from the key `size`: the bare `\lvert` and `\rvert` for `none`, and `\bigl`, `\Bigl`, `\biggl` or `\Biggl`, and the closing versions, before the bars otherwise.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spabs_set_delims:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_spabs_size_str
      {
        { none }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \rvert }
          }
        { big }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \bigl  \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \bigr  \rvert }
          }
        { Big }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \Bigl  \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \Bigr  \rvert }
          }
        { bigg }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \biggl \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \biggr \rvert }
          }
        { Bigg }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \Biggl \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \Biggr \rvert }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spabs_set_delims:`.)

`\__spintent_spabs_set_close:n`

The function `\__spintent_spabs_set_close:n` sets `\l__spintent_spabs_close_bool` from `close`: always `true` with `true`, always `false` with `false`, and with `auto` `true` when Lua reports that the argument '`#1`', without spaces and without a leading `+` or `-`, has more than one token.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spabs_set_close:n
  {
    \bool_set_false:N \l__spintent_spabs_close_bool
    \str_case:Vn \l__spintent_spabs_close_mode_str
      {
        { true } { \bool_set_true:N \l__spintent_spabs_close_bool }
        { auto }
          {
            \__spintent_luafun_spabs_close:n { \exp_not:n {#1} }
            \str_if_eq:VnT \l__spintent_spabs_luaset_close_str { true }
              { \bool_set_true:N \l__spintent_spabs_close_bool }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spabs_set_close:n`.)

`\__spintent_spabs_exec:nn`

The function `\__spintent_spabs_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`', sets the delimiters with `\__spintent_spabs_set_delims:` and calls `\__spintent_spabs_mathml:n` with the argument in '`#2`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spabs_exec:nn
```

©2026 by Pablo González L

```
  {
    \keys_set:nn { spintent / spabs } {#1}
    \__spintent_spabs_set_delims:
    \__spintent_spabs_mathml:n {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spabs_exec:nn`.)

`\__spintent_spabs_mathml:n` The function `\__spintent_spabs_mathml:n` prints the absolute value of '`#1`' inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spintent_invisible_sep:` and followed by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`. With `silent=true` the intent is '`_-`'; with `read-arg` given it is `_`⟨*read-arg*⟩`:nofix`; otherwise it is `_valor-absoluto($x)`. In this last case, when `\__spintent_spabs_set_close:n` sets the closing, a native `\MathMLintent` with the literal intent `_fin-del-valor-absoluto` follows the bars as a sibling, holding `\__spintent_inner_sep:` and an invisible character, and the outer ghost is omitted because the formula already has two top-level nodes.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spabs_mathml:n
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spabs_silent_bool
      {
        \__spintent_invisible_sep:
        \MathMLintent { _- }
          {
            \l__spintent_spabs_delim_l_tl \__spintent_inner_sep: #1
              \l__spintent_spabs_delim_r_tl
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spabs_read_arg_tl
          {
            \__spintent_spabs_set_close:n {#1}
            \bool_if:NF \l__spintent_spabs_close_bool { \__spintent_invisible_sep: }
            \MathMLintent { _valor-absoluto($x) }
              {
                \l__spintent_spabs_delim_l_tl
                \MathMLarg { x } { \__spintent_inner_sep: #1 }
                \l__spintent_spabs_delim_r_tl
              }
            \bool_if:NT \l__spintent_spabs_close_bool
              {
                \MathMLintent { _fin-del-valor-absoluto }
                  { \__spintent_inner_sep: \c__spintent_invisible_sep_int }
              }
          }
          {
            \__spintent_invisible_sep:
            \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spabs_read_arg_tl :nofix }
              {
                \l__spintent_spabs_delim_l_tl \__spintent_inner_sep: #1
                  \l__spintent_spabs_delim_r_tl
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spabs_mathml:n`.)

`\spabs` The public command `\spabs` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spintent_spabs_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spabs { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_blank:nTF {#2}
            { \msg_error:nn { spintent } { spabs-empty-arg } }
            { \__spintent_spabs_exec:nn {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spabs } }
  }
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\spabs`. *This function is documented on page 43.*)

## 15.43 The function `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`

`\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl`
`\l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl`

These variables are scratch variables of `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`. The variable `\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl` stores the reference name given in `#1` and `\l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl` stores the key-value list with the attributes of the point.

```
\tl_new:N \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl
\tl_new:N \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl` *and* `\l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl`.)

`\l__spintent_mathmlarg_point_mode_str`
`\l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool`

The variables `\l__spintent_mathmlarg_point_mode_str` and `\l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool` store the state of the keys `read-cmd` and `silent` of the calling command, found by the name given in `#2`.

```
\str_new:N  \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str
\bool_new:N \l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool
```

(*End of definition for* `\l__spintent_mathmlarg_point_mode_str` *and* `\l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool`.)

`\__spintent_mathmlarg_point:nnn`
`\__spintent_mathmlarg_point:nnV`

Annotates the point in '`#3`' with `arg` and, when applicable, a literal `intent`, without wrapping it in its own `<mrow>`. Concept `intent` is passed empty on purpose: the caller applies it externally, via a native `\MathMLintent`.

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `sub`, for `read-cmd=school` the letter is tagged with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` and the subscript is appended separately, silenced. A subscript of more than one digit is typeset plain, with one extra silent claim per digit. For `read-cmd=mathcat`, the letter and the subscript are typeset together and tagged as a whole with a native `\MathMLarg`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_mathmlarg_point:nnn
  {
    \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl {#1}
    \__spintent_luafun_geo_point_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
    \bool_set_eq:Nc \l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool
      { l__spintent_ #2 _silent_bool }
    \str_set_eq:Nc  \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str  { l__spintent_ #2 _mode_str }
    \__spintent_invisible_sep:
    \str_case:VnF \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl
      { { pt } { } { pt1 } { } { pts1 } { } }
      { \__spintent_point_sep: }
    \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
      {
        { sub }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str { school }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
                  {
                    arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl",
                    intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
                  }
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
                \int_compare:nNnTF { \str_count:N \l__spintent_geo_luaset_sub_str } >
                  { 1 }
                  {
                    \int_step_inline:nnnn { 1 } { 1 }
                      { \str_count:N \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                      {
                        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                          { } { intent = ":silent" }
                      }
                    {
                      \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                      \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                    }
                  }
                  {
                    {
                      \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                      \c_math_subscript_token
                        { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
```

```
                    }
                  }
              }
              {
                {
                  \__spintent_inner_sep:
                  \MathMLarg { \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl }
                    {
                      {
                        \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                        \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                      }
                    }
                }
              }
          }
```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, the same distinction applies: `read-cmd=school` tags the letter with a literal `intent` and appends the mark unsilenced, since a prime is not spoken on the base and there is nothing to repeat; `read-cmd=mathcat` tags letter and mark together through a native `\MathMLarg`.

```
        { prima }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str { school }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
                  {
                    arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl",
                    intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
                  }
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
                { \l__spintent_geo_luaset_letra_str \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
              }
              {
                {
                  \__spintent_inner_sep:
                  \MathMLarg { \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl }
                    {
                      {
                        \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                          \l__spintent_geo_luaset_sub_str
                      }
                    }
                }
              }
          }
      }
```

Otherwise, the same distinction applies to the combined `\l__spintent_geo_luaset_print_tl`: the shared queue for `read-cmd=school` or when `silent` is `true`, and a native `\MathMLarg` for `read-cmd=mathcat`. The two mechanisms are never mixed in the same formula.

```
    {
      \bool_if:NTF \l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool
        {
          \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
            { arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl", intent = "_-" }
          \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
            {  } % must be empty
            { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
          { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
        }
        {
          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str { school }
            {
              \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
                {
                  arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl",
                  intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
                }
              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
```

```
                    {  } % must be empty
                    { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
                  { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
                }
                {
                  \MathMLarg { \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl }
                    { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
                }
            }
        }
    }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_mathmlarg_point:nnn { nnV }
```

(*End of definition for* `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`.)

## 15.44 The command \spPoint

The user-level command `\spPoint` provides a semantic interface for a single geometric point. It delegates argument validation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid `MathCAT` intent.

### 15.44.1 Definition of variables for \spPoint

`\l__spintent_spPoint_mode_str` `\l__spintent_spPoint_prefix_tl`

The variables `\l__spintent_spPoint_mode_str` and `\l__spintent_spPoint_prefix_tl` store the values set by the keys `read-cmd` and `prefix`.

```
\str_new:N \l__spintent_spPoint_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_spPoint_prefix_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spPoint_mode_str` *and* `\l__spintent_spPoint_prefix_tl`.)

`\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl`

The variable `\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl` stores the `intent` being built.

```
\tl_new:N \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl`.)

### 15.44.2 Definition of error messages for \spPoint

`spPoint-invalid-point`

The "error" `spPoint-invalid-point` is raised when the argument passed in '`#1`' is not a single uppercase letter with an optional subscript or prime modifier.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spPoint-invalid-point }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spPoint'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~single~uppercase~letter~with~an~optional~subscript~(\_{...})~
    or~prime~(').
  }
```

(*End of definition for* `spPoint-invalid-point`.)

### 15.44.3 Definition of keys for \spPoint

`read-cmd` `prefix` `silent` `concept` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `silent` and `concept`.

```
\keys_define:nn { spintent / spPoint }
  {
    read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoint_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoint_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd .initial:n = school,
    read-cmd .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spPoint_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = ,
    prefix   .value_required:n = true,
```

```
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spPoint_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    concept  .bool_set:N = \l__spintent_spPoint_concept_bool,
    concept  .initial:n = true,
    concept  .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spPoint }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.44.4 Internal functions for `\spPoint`

`\__spintent_spPoint_exec:nnn`

The internal function `\__spintent_spPoint_exec:nnn` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_point_parse_and_set:n`, reporting `spPoint-invalid-point` on error. If `silent` is `true` or `concept` is `false`, it sets `\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl` to `_($pt)`, or to '`_-`' when `silent` is `true`, whatever `read-cmd` is. Otherwise it sets it to `_punto:prefix($pt)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given. Finally it calls `\__spintent_spPoint_mathml:n`.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoint_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spPoint } {#1}
    \__spintent_luafun_geo_point_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spPoint-invalid-point } { \exp_not:n {#2} }
      }
    \bool_if:nTF
      {
        \bool_lazy_or_p:nn
          { \l__spintent_spPoint_silent_bool }
          { ! \l__spintent_spPoint_concept_bool }
      }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl { _($pt) }
        \bool_if:NT \l__spintent_spPoint_silent_bool
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl { _- }
          }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl
          {
            _
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoint_prefix_tl
              {
                \tl_use:N \l__spintent_spPoint_prefix_tl -
              }
            punto:prefix($pt)
          }
      }
    \__spintent_spPoint_mathml:n {#2}
    \tl_if_novalue:nF {#3}
      {
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent "por"
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl {#3}
        \__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
          { \msg_error:nne { spintent } { spcoord-invalid-arg } { \exp_not:n {#3} } }
        \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
        \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
          { \__spintent_spcoord_mathml:N \l__spintent_spPoint_silent_bool }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoint_exec:nnn`.)

__spintent_spPoint_mathml:n

The function __spintent_spPoint_mathml:n calls __spintent_invisible_sep: and then wraps __spintent_mathmlarg_point:nnn, which parses '#1', tags it arg="pt" and silences a subscript or prime, inside a native \MathMLintent carrying \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl as the concept intent. Inside that group it calls __spintent_inner_sep: first.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoint_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent { \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \__spintent_mathmlarg_point:nnn { pt } { spPoint } {#1}
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spPoint_mathml:n.)

\spPoint

The public command \spPoint enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to __spintent_spPoint_exec:nnn.

```
\NewDocumentCommand \spPoint { O{} m d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spPoint_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPoint } }
  }
```

(*End of definition for* \spPoint. *This function is documented on page* 25.)

## 15.45 The command \spvec

The user command \spvec supports two types of notation for the input {⟨*argument*⟩}: a pair of points, which gets \overrightarrow, or a one-letter name, which gets \vec instead. Both notations are detected by the Lua module. An optional coordinate, in parentheses, may follow the {⟨*argument*⟩}.

### 15.45.1 Definition of variables for \spvec

\l__spintent_spvec_mode_str
\l__spintent_spvec_prefix_tl

The variables \l__spintent_spvec_mode_str and \l__spintent_spvec_prefix_tl store the values set by the keys read-cmd and prefix.

```
\str_new:N \l__spintent_spvec_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_spvec_prefix_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spvec_mode_str *and* \l__spintent_spvec_prefix_tl.)

\l__spintent_spvec_pt_seq
\l__spintent_spvec_pt_idx_int
\l__spintent_spvec_refs_tl

The variable \l__spintent_spvec_pt_seq stores the points of the argument, split at the commas, and \l__spintent_spvec_pt_idx_int counts the point being read. The variable \l__spintent_spvec_refs_tl stores the reference list $pts1,$pts2,... built from them.

```
\seq_new:N \l__spintent_spvec_pt_seq
\int_new:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
\tl_new:N  \l__spintent_spvec_refs_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spvec_pt_seq, \l__spintent_spvec_pt_idx_int, *and* \l__spintent_spvec_refs_tl.)

\l__spintent_spvec_intent_arg_tl
\l__spintent_spvec_kv_tl

The variable \l__spintent_spvec_intent_arg_tl stores the intent being built and \l__spintent_spvec_kv_tl stores the key-value list with the attributes arg and intent of the points.

```
\tl_new:N \l__spintent_spvec_intent_arg_tl
\tl_new:N \l__spintent_spvec_kv_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spvec_intent_arg_tl *and* \l__spintent_spvec_kv_tl.)

### 15.45.2 Definition of error messages for \spvec

spvec-invalid-arg

The "error" spvec-invalid-arg is raised when the argument fails to parse, when a one-letter name carries a prime, or when the point list is not exactly two points.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spvec-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spvec'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~lowercase~letter~or~two~points~separated~by~a~comma.
  }
```

(*End of definition for* `spvec-invalid-arg`.)

### 15.45.3 Definition of keys for \spvec

silent
concept
autofit
read-cmd
prefix
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ silent, concept, autofit, read-cmd and prefix.

```
\keys_define:nn { spintent / spvec }
  {
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spvec_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    concept  .bool_set:N = \l__spintent_spvec_concept_bool,
    concept  .initial:n = true,
    concept  .value_required:n = true,
    autofit  .bool_set:N = \l__spintent_spvec_autofit_bool,
    autofit  .initial:n = false,
    autofit  .value_required:n = true,
    read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spvec_mode_str { school } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spvec_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd .initial:n = school,
    read-cmd .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spvec_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = { },
    prefix   .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spvec }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.45.4 Internal functions for \spvec

__spintent_spvec_exec:nnn

The internal function __spintent_spvec_exec:nnn processes the {⟨*argument*⟩} passed in '#2'. Calls __spintent_luafun_geo_parse_and_set:n, reporting spvec-invalid-arg on error, on a proper name with \l__spintent_geo_luaset_tipo_str equal to prima, since a one-letter vector cannot carry a prime, or on a point list that is not exactly two points. Otherwise calls __spintent_spvec_mathml:n.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#1'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spvec_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spvec } {#1}
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      {
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_tipo_str { prima }
          { \str_set:Nn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } }
      }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { false }
```

```
      {
        \int_compare:nNnF { \clist_count:N \l__spintent_geo_luaset_points_clist } = { 2 }
          { \str_set:Nn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } }
      }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      { \msg_error:nne { spintent } { spvec-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} } }
      { \__spintent_spvec_mathml:n {#2} }
    \tl_if_novalue:nF {#3}
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spvec_silent_bool
      { \MathMLintent { :silent } { \equal } }
      { \equal } % vector notation =( , )
        % prevent "intervalo"
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl {#3}
        \__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
          { \msg_error:nne { spintent } { spcoord-invalid-arg } { \exp_not:n {#3} } }
        \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
        \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
          { \__spintent_spcoord_mathml:N \l__spintent_spvec_silent_bool }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spvec_exec:nnn`.)

`\__spintent_spvec_mathml:n`

The function `\__spintent_spvec_mathml:n` branches on `\l__spintent_geo_luaset_is_name_str`. For a proper name that is a single letter with no prime, the concept `intent` is '`_-`' when `silent` is `true`, whatever `read-cmd` is, `_($pt)` when `concept` is `false`, and otherwise `_vector:prefix($pt)`, with `prefix` placed after the leading _ when given. With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to sub, `read-cmd=school` tags `\vec{letra}` with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` and a literal kv, and appends the subscript silenced; `read-cmd=mathcat` tags `\vec{...}` with a native `\MathMLarg` and silences the subscript only under `silent`. The key `autofit` inserts a `\vphantom{b}` inside `\vec{...}` to normalize its height. Otherwise, the same kv logic wraps `\vec{print\_tl}` as a whole.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spvec_mathml:n
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      {
        \bool_if:nTF
          {
            \bool_lazy_or_p:nn
              { \l__spintent_spvec_silent_bool }
              { ! \l__spintent_spvec_concept_bool }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_intent_arg_tl { _($pt) }
            \bool_if:NT \l__spintent_spvec_silent_bool
              { \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_intent_arg_tl { _- } }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_spvec_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_spvec_prefix_tl - }
                vector:prefix($pt)
              }
          }
        \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
          {
            { sub }
              {
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spvec_mode_str { school }
                  {
                    \bool_if:NTF \l__spintent_spvec_silent_bool
                      {
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_kv_tl { arg = "pt", intent = "_-" }
                      }
                      {
                        \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_kv_tl
```

```
                                {
                                  arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
                                }
                            }
                          \__spintent_invisible_sep:
                          \MathMLintent { \l__spintent_spvec_intent_arg_tl }
                            {
                              \__spintent_inner_sep:
                              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                                { } { \l__spintent_spvec_kv_tl }
                              {
                                \vec
                                  {
                                    \bool_if:NT \l__spintent_spvec_autofit_bool
                                      { \vphantom{ b } }
                                    \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                                  }
                                \c_math_subscript_token
                                  {
                                    \MathMLintent { :silent }
                                      { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                                  }
                              }
                            }
                        }
                        {
                          \__spintent_invisible_sep:
                          \MathMLintent { \l__spintent_spvec_intent_arg_tl }
                            {
                              \__spintent_inner_sep:
                              \vec
                                {
                                  \bool_if:NT \l__spintent_spvec_autofit_bool
                                    { \vphantom{ b } }
                                  \MathMLarg{ pt } { \l__spintent_geo_luaset_letra_str }
                                }
                              \bool_if:NT \l__spintent_spvec_silent_bool
                                { \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
                            }
                          \bool_if:NF \l__spintent_spvec_silent_bool
                            { \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
                        }
                    }
                }
                {
                  \bool_if:NTF \l__spintent_spvec_silent_bool
                    { \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_kv_tl { arg = "pt", intent = "_-" } }
                    {
                      \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_kv_tl
                        { arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                    }
                  \__spintent_invisible_sep:
                  \MathMLintent { \l__spintent_spvec_intent_arg_tl }
                    {
                      \__spintent_inner_sep:
                      \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                        { } { \l__spintent_spvec_kv_tl }
                      {
                        \vec
                          {
                            \bool_if:NT \l__spintent_spvec_autofit_bool
                              { \vphantom{ b } }
                            \l__spintent_geo_luaset_print_tl
                          }
                      }
                    }
                }
            }
        }
```

For a pair of points, `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is split into `\l__spintent_spvec_pt_seq` and walked to build `\l__spintent_spvec_refs_tl`, the `$pts1`,`$pts2` reference list. The concept `intent` is '`_-`' when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false` or `_vector:prefix(refs)` otherwise,

applied with a native \MathMLintent wrapping \overrightarrow. The sequence is walked again, calling __spintent_mathmlarg_point:nnn once per point.

```
      {
        \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spvec_pt_seq
          \l__spintent_geo_luaset_points_clist
        \tl_clear:N \l__spintent_spvec_refs_tl
        \int_zero:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
        \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spvec_pt_seq
          {
            \int_incr:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_spvec_refs_tl
              { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spvec_refs_tl { , } }
            \tl_put_right:Ne \l__spintent_spvec_refs_tl
              { $ pts \int_use:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int }
          }
        \bool_if:nTF
          {
            \bool_lazy_or_p:nn
              { \l__spintent_spvec_silent_bool }
              { ! \l__spintent_spvec_concept_bool }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_intent_arg_tl
              { _( \l__spintent_spvec_refs_tl ) }
            \bool_if:NT \l__spintent_spvec_silent_bool
              { \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_intent_arg_tl { _- } }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_spvec_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_spvec_prefix_tl - }
                vector:prefix( \l__spintent_spvec_refs_tl )
              }
          }
        \__spintent_invisible_sep:
        \MathMLintent { \l__spintent_spvec_intent_arg_tl }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \overrightarrow
              {
                \int_zero:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
                \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spvec_pt_seq
                  {
                    \int_incr:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
                    \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                      { pts \int_use:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int }
                      { spvec }
                      { ##1 }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spvec_mathml:n.)

\spvec The public command \spvec enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to __spintent_spvec_exec:nnn.

```
\NewDocumentCommand \spvec { O{} m d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spvec_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spvec } }
  }
```

(*End of definition for* `\spvec`. *This function is documented on page 26.*)

## 15.46 The command `\sprecta`

The user command `\sprecta` supports two types of notation for the input {⟨*argument*⟩}: when the argument contains two points separated by an optional comma, `\overleftrightarrow` is applied; when the argument is a single point without a comma or a lowercase letter, it is formatted without any visual decorator. Both notations are detected by the Lua module.

### 15.46.1 Definition of variables for `\sprecta`

`\l__spintent_sprecta_mode_str`
`\l__spintent_sprecta_prefix_tl`

The variables `\l__spintent_sprecta_mode_str` and `\l__spintent_sprecta_prefix_tl` store the values set by the keys `read-cmd` and `prefix`.

```
\str_new:N \l__spintent_sprecta_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_sprecta_prefix_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sprecta_mode_str` *and* `\l__spintent_sprecta_prefix_tl`.)

`\l__spintent_sprecta_pt_seq`
`\l__spintent_sprecta_pt_idx_int`
`\l__spintent_sprecta_refs_tl`

The variable `\l__spintent_sprecta_pt_seq` stores the points of the argument, split at the commas, and `\l__spintent_sprecta_pt_idx_int` counts the point being read. The variable `\l__spintent_sprecta_refs_tl` stores the reference list `$pts1,$pts2,...` built from them.

```
\seq_new:N \l__spintent_sprecta_pt_seq
\int_new:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
\tl_new:N  \l__spintent_sprecta_refs_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sprecta_pt_seq`, `\l__spintent_sprecta_pt_idx_int`, *and* `\l__spintent_sprecta_refs_tl`.)

`\l__spintent_sprecta_intent_arg_tl`
`\l__spintent_sprecta_kv_tl`

The variable `\l__spintent_sprecta_intent_arg_tl` stores the `intent` being built and `\l__spintent_sprecta_kv_tl` stores the key-value list with the attributes `arg` and `intent` of the points.

```
\tl_new:N \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
\tl_new:N \l__spintent_sprecta_kv_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sprecta_intent_arg_tl` *and* `\l__spintent_sprecta_kv_tl`.)

### 15.46.2 Definition of error messages for `\sprecta`

`sprecta-invalid-points`

The "error" `sprecta-invalid-points` is raised when the argument matches neither the two-point notation nor the name notation.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { sprecta-invalid-points }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \sprecta'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~letter~or~two~points~separated~by~a~comma.
  }
```

(*End of definition for* `sprecta-invalid-points`.)

### 15.46.3 Definition of keys for `\sprecta`

`read-cmd`
`prefix`
`silent`
`concept`
`unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `silent` and `concept`.

```
\keys_define:nn { spintent / sprecta }
  {
    read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_sprecta_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_sprecta_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd .initial:n = school,
    read-cmd .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_sprecta_prefix_tl {#1} },
```

```
    prefix    .initial:n = ,
    prefix    .value_required:n = true,
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_specta_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    concept   .bool_set:N = \l__spintent_specta_concept_bool,
    concept   .initial:n = true,
    concept   .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { specta }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.46.4 Internal functions for `\specta`

`\__spintent_specta_exec:nn`

The internal function `\__spintent_specta_exec:nn` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`'. Calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n`, reporting `specta-invalid-points` on error, then `\__spintent_specta_mathml:n`.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_specta_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / specta } {#1}
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { specta-invalid-points } { \exp_not:n {#2} }
      }
    \__spintent_specta_mathml:n {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_specta_exec:nn`.)

`\__spintent_specta_mathml:n`

The function `\__spintent_specta_mathml:n` branches on `\l__spintent_geo_luaset_is_name_str`. For a proper name, such as `m` or `l`, the concept `intent` is `_($pt)` when `silent` is `true` *or* `concept` is `false`, and `_recta:prefix($pt)` otherwise, with `prefix` placed after the leading `_` when given; with `silent=true` and `read-cmd` not `school` it is '`_-`'. With `read-cmd=school`, the `sub` and `prima` cases tag the letter with a literal `kv` that is '`_-`' when `silent` is `true`.

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `sub`, `read-cmd=school` tags the base through `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` with a literal `kv`, the subscript appended and silenced; `read-cmd=mathcat` tags base and subscript together through a native `\MathMLarg` instead.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_specta_mathml:n
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      {
        \__spintent_invisible_sep:
        \bool_if:nTF
          {
            \bool_lazy_or_p:nn
              { \l__spintent_specta_silent_bool }
              { ! \l__spintent_specta_concept_bool }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_specta_intent_arg_tl { _($pt) }
        \bool_if:NT \l__spintent_specta_silent_bool
          {
            \str_if_eq:VnF \l__spintent_specta_mode_str { school }
              { \tl_set:Nn \l__spintent_specta_intent_arg_tl { _- } }
          }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_specta_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_specta_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_specta_prefix_tl - }
                recta:prefix($pt)
```

```
4948                }
4949              }
4950            \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
4951              {
4952                { sub }
4953                  {
4954                    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sprecta_mode_str { school }
4955                      {
4956                        \bool_if:NTF \l__spintent_sprecta_silent_bool
4957                          {
4958                            \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_kv_tl
4959                              { arg = "pt", intent = "_-" }
4960                          }
4961                          {
4962                            \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_kv_tl
4963                              {
4964                                arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
4965                              }
4966                          }
4967                        \MathMLintent { \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl }
4968                          {
4969                            \__spintent_inner_sep:
4970                            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4971                              { } { \l__spintent_sprecta_kv_tl }
4972                            {
4973                              \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4974                              \c_math_subscript_token
4975                                {
4976                                  \MathMLintent { :silent }
4977                                    { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4978                                }
4979                            }
4980                          }
4981                      }
```

For `read-cmd=mathcat`, the same `sub` case tags the base and the subscript together with a native `\MathMLarg`, without using the shared queue.

```
4982                      {
4983                        \MathMLintent { \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl }
4984                          {
4985                            {
4986                              \__spintent_inner_sep:
4987                              \MathMLarg { pt }
4988                                {
4989                                  {
4990                                    \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4991                                    \c_math_subscript_token
4992                                      { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4993                                  }
4994                                }
4995                            }
4996                          }
4997                      }
4998                }
```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, the same distinction applies: `read-cmd=school` tags the base with the literal `kv` and appends the mark, unsilenced, since a prime is not spelled out on the base and there is nothing to repeat; `read-cmd=mathcat` tags base and mark together through a native `\MathMLarg`.

```
4999              { prima }
5000                {
5001                  \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sprecta_mode_str { school }
5002                    {
5003                      \bool_if:NTF \l__spintent_sprecta_silent_bool
5004                        {
5005                          \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_kv_tl
5006                            { arg = "pt", intent = "_-" }
5007                        }
5008                        {
5009                          \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_kv_tl
5010                            {
```

```
                        arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
                      }
                  }
                \MathMLintent { \l__spintent_specta_intent_arg_tl }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                      { } { \l__spintent_specta_kv_tl }
                    {
                      \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                        \l__spintent_geo_luaset_sub_str
                    }
                  }
              }
              {
                \MathMLintent { \l__spintent_specta_intent_arg_tl }
                  {
                    {
                      \__spintent_inner_sep:
                      \MathMLarg { pt }
                        {
                          {
                            \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                              \l__spintent_geo_luaset_sub_str
                          }
                        }
                    }
                  }
              }
          }
      }
```

Otherwise, the same kv logic wraps the combined `\l__spintent_geo_luaset_print_tl` as a whole: with the shared queue for `read-cmd=school` and with its own `arg` alone for `read-cmd=mathcat`.

```
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_specta_silent_bool
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_specta_kv_tl { arg = "pt", intent = "_-" }
          }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_specta_mode_str { school }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_specta_kv_tl
                  { arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
              }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_specta_kv_tl { arg = "pt" }
              }
          }
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { \l__spintent_specta_intent_arg_tl }
          { \l__spintent_specta_kv_tl }
        { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
      }
  }
```

For a list of points, `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is split into `\l__spintent_specta_pt_seq` and walked to build `\l__spintent_specta_refs_tl`, the `$pt1,$pt2,...` reference list. The concept `intent` is '`_-`' when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false` or `_recta:prefix(refs)` otherwise, applied with a native `\MathMLintent` wrapping `\overleftrightarrow`. The sequence is walked again, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point.

```
  {
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_specta_pt_seq
      \l__spintent_geo_luaset_points_clist
    \tl_clear:N \l__spintent_specta_refs_tl
    \int_zero:N \l__spintent_specta_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_specta_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_specta_pt_idx_int
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_specta_refs_tl
          { \tl_put_right:Nn \l__spintent_specta_refs_tl { , } }
```

```
5073              \tl_put_right:Ne \l__spintent_sprecta_refs_tl
5074                { $ pt \int_use:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int }
5075            }
5076          \bool_if:nTF
5077            {
5078              \bool_lazy_or_p:nn
5079                { \l__spintent_sprecta_silent_bool }
5080                { ! \l__spintent_sprecta_concept_bool }
5081            }
5082            {
5083              \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
5084                { _( \l__spintent_sprecta_refs_tl ) }
5085              \bool_if:NT \l__spintent_sprecta_silent_bool
5086                { \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl { _- } }
5087            }
5088            {
5089              \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
5090                {
5091                  _
5092                  \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprecta_prefix_tl
5093                    { \tl_use:N \l__spintent_sprecta_prefix_tl - }
5094                  recta:prefix( \l__spintent_sprecta_refs_tl )
5095                }
5096            }
5097          \__spintent_invisible_sep:
5098          \MathMLintent { \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl }
5099            {
5100              \__spintent_inner_sep:
5101              \overleftrightarrow
5102                {
5103                  \int_zero:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
5104                  \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprecta_pt_seq
5105                    {
5106                      \int_incr:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
5107                      \__spintent_mathmlarg_point:nnn
5108                        { pt \int_use:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int }
5109                        { sprecta }
5110                        { ##1 }
5111                    }
5112                }
5113            }
5114        }
5115    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sprecta_mathml:n`.)

`\sprecta` The public command `\sprecta` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_sprecta_exec:nn`.

```
5116 \NewDocumentCommand \sprecta { O{} m }
5117   {
5118     \mode_if_math:TF
5119       {
5120         \group_begin:
5121           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
5122           \__spintent_sprecta_exec:nn {#1} {#2}
5123         \group_end:
5124       }
5125       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprecta } }
5126   }
```

(*End of definition for* `\sprecta`. *This function is documented on page* 26.)

## 15.47 The command `\sprayo`

The user command `\sprayo` provides a semantic interface for a ray. The key `read-sty` selects the verbalized term, `rayo` or `semirrecta`, both rendered identically with `\overrightarrow`.

### 15.47.1 Definition of variables for `\sprayo`

`\l__spintent_sprayo_mode_str` `\l__spintent_sprayo_prefix_tl` `\l__spintent_sprayo_read_sty_str` The variable `\l__spintent_sprayo_mode_str` stores the value set by the key `read-cmd`, the variable `\l__spintent_sprayo_prefix_tl` the value set by the key `prefix` and the variable `\l__spintent_sprayo_read_sty_str` the value set by the key `read-sty`.

The variables defined here are assigned using .choices:nn or .code:n within \keys_define:nn.

```
\str_new:N \l__spintent_sprayo_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_sprayo_prefix_tl
\str_new:N \l__spintent_sprayo_read_sty_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_sprayo_mode_str, \l__spintent_sprayo_prefix_tl, *and* \l__spintent_sprayo_read_sty_str.)

\l__spintent_sprayo_pt_seq
\l__spintent_sprayo_pt_idx_int
\l__spintent_sprayo_refs_tl

The variable \l__spintent_sprayo_pt_seq stores the points taken from \l__spintent_geo_luaset_points_cli by __spintent_sprayo_mathml: and \l__spintent_sprayo_pt_idx_int counts the point being read. The variable \l__spintent_sprayo_refs_tl stores the reference list $pts1,$pts2,... built from them.

```
\seq_new:N \l__spintent_sprayo_pt_seq
\int_new:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
\tl_new:N  \l__spintent_sprayo_refs_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_sprayo_pt_seq, \l__spintent_sprayo_pt_idx_int, *and* \l__spintent_sprayo_refs_tl.)

\l__spintent_sprayo_intent_arg_tl

The variable \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl stores the intent being built.

```
\tl_new:N \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl.)

### 15.47.2 Definition of error messages for \sprayo

sprayo-invalid-points

The "error" sprayo-invalid-points is raised when the argument is not a comma-separated pair of uppercase letters.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { sprayo-invalid-points }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \sprayo'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~two~points~separated~by~a~comma.
  }
```

(*End of definition for* sprayo-invalid-points.)

### 15.47.3 Definition of keys for \sprayo

read-cmd
prefix
silent
concept
read-sty
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, silent, concept and read-sty.

```
\keys_define:nn { spintent / sprayo }
  {
    read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd .initial:n = school,
    read-cmd .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_sprayo_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = ,
    prefix   .value_required:n = true,
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_sprayo_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    concept  .bool_set:N = \l__spintent_sprayo_concept_bool,
    concept  .initial:n = true,
    concept  .value_required:n = true,
    read-sty .choices:nn = { rayo , semirrecta }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_read_sty_str { rayo       } }
```

```
5171              {2} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_read_sty_str { semirrecta } }
5172            }
5173        },
5174      read-sty .initial:n = rayo,
5175      read-sty .value_required:n = true,
5176      read-sty / unknown .code:n =
5177        \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
5178          { read-sty } { rayo,~semirrecta } { \exp_not:n {#1} },
5179      unknown  .code:n =
5180        {
5181          \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sprayo }
5182          \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
5183        },
5184    }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.47.4 Internal functions for `\sprayo`

`\__spintent_sprayo_exec:nn`

The internal function `\__spintent_sprayo_exec:nn` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n` to process the {⟨*argument*⟩}, returning an "error" if the input is invalid, then calls `\__spintent_sprayo_mathml:`. The command `\sprayo` always takes a list of points, so no `intent` is built here.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`'.

```
5185 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sprayo_exec:nn
5186   {
5187     \keys_set:nn { spintent / sprayo } {#1}
5188     \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
5189     \bool_if:nT
5190       {
5191         \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } ||
5192         \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
5193       }
5194       {
5195         \msg_error:nne { spintent } { sprayo-invalid-points } { \exp_not:n {#2} }
5196       }
5197     \__spintent_sprayo_mathml:
5198   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sprayo_exec:nn`.)

`\__spintent_sprayo_mathml:`

The function `\__spintent_sprayo_mathml:` splits `\l__spintent_geo_luaset_points_clist`, which Lua sets with one raw point per element, into `\l__spintent_sprayo_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintent_sprayo_refs_tl`, the comma-separated `$pts1,$pts2,...` reference list, naming each point by position.

The concept `intent` is '`_-`' when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false`, and otherwise `_\l__spintent_sprayo_read_sty_str:prefix(refs)`, where the word `rayo` or `semirrecta` comes from `read-sty`, with `prefix` placed after the leading `_` when given. It is applied with a native `\MathMLintent` wrapping `\overrightarrow`, preceded by `\__spintent_inner_sep:`. The sequence is walked a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point with its `pts`*n* reference name and the values of `silent` and `read-cmd` looked up under `sprayo`. This call decides `arg` or the literal `intent` per point, so `concept` plays no role at that level.

```
5199 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sprayo_mathml:
5200   {
5201     \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_sprayo_pt_seq
5202       \l__spintent_geo_luaset_points_clist
5203     \tl_clear:N \l__spintent_sprayo_refs_tl
5204     \int_zero:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
5205     \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprayo_pt_seq
5206       {
5207         \int_incr:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
5208         \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprayo_refs_tl
5209           { \tl_put_right:Nn \l__spintent_sprayo_refs_tl { , } }
5210         \tl_put_right:Ne \l__spintent_sprayo_refs_tl
5211           { $ pts \int_use:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int }
5212       }
5213     \bool_if:nTF
5214       {
5215         \bool_lazy_or_p:nn
```

```
5216            { \l__spintent_sprayo_silent_bool }
5217            { ! \l__spintent_sprayo_concept_bool }
5218          }
5219          {
5220            \tl_set:Ne \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl
5221              { _( \l__spintent_sprayo_refs_tl ) }
5222            \bool_if:NT \l__spintent_sprayo_silent_bool
5223              { \tl_set:Nn \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl { _- } }
5224          }
5225          {
5226            \tl_set:Ne \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl
5227              {
5228                _
5229                \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprayo_prefix_tl
5230                  { \tl_use:N \l__spintent_sprayo_prefix_tl - }
5231                \l__spintent_sprayo_read_sty_str :prefix( \l__spintent_sprayo_refs_tl )
5232              }
5233          }
5234        \__spintent_invisible_sep:
5235        \MathMLintent { \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl }
5236          {
5237            \__spintent_inner_sep:
5238            \overrightarrow
5239              {
5240                \int_zero:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
5241                \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprayo_pt_seq
5242                  {
5243                    \int_incr:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
5244                    \__spintent_mathmlarg_point:nnn
5245                      { pts \int_use:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int }
5246                      { sprayo }
5247                      { ##1 }
5248                  }
5249              }
5250          }
5251      }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sprayo_mathml:`.)

`\sprayo` The public command `\sprayo` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_sprayo_exec:nn`.

```
5252 \NewDocumentCommand \sprayo { O{} m }
5253   {
5254     \mode_if_math:TF
5255       {
5256         \group_begin:
5257           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
5258           \__spintent_sprayo_exec:nn {#1} {#2}
5259         \group_end:
5260       }
5261       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprayo } }
5262   }
```

(*End of definition for* `\sprayo`. *This function is documented on page 27.*)

## 15.48 The commands `\spside` and `\spmside`

The user commands `\spside` and `\spmside` provide a semantic interface for a side, segment or trace determined by two points. The key `read-sty` selects the verbalized term among `lado`, `segmento` and `trazo`, and the key `read-arg` overrides that term with a free-form string. The command `\spmside` also provides the key `print-sym`, which controls whether `\operatorname{m}` is typeset before the argument.

### 15.48.1 Definition of variables for `\spside` and `\spmside`

`\l__spintent_spside_mode_str`
`\l__spintent_spmside_mode_str`
`\l__spintent_spside_prefix_tl`
`\l__spintent_spmside_prefix_tl`
`\l__spintent_spside_read_sty_str`
`\l__spintent_spmside_read_sty_str`
`\l__spintent_spside_read_arg_tl`
`\l__spintent_spmside_read_arg_tl`

Each pair of variables is declared once for both `\spside` and `\spmside` via `\clist_map_inline:nn`. The variables `\l__spintent_spside_mode_str` and `\l__spintent_spmside_mode_str` store the values set by the key `read-cmd`; the variables `\l__spintent_spside_prefix_tl` and `\l__spintent_spmside_prefix_tl` store the values set by the key `prefix`.

The variables `\l__spintent_spside_read_sty_str` and `\l__spintent_spmside_read_sty_str` store the value set by the key `read-sty`.

©2026 by Pablo González L

The variables \l__spintent_spside_read_arg_tl and \l__spintent_spmside_read_arg_tl store the value set by the key read-arg.

The variables are defined here as they are assigned using .choices:nn or .code:n rather than a direct property within \keys_define:nn.

```
\clist_map_inline:nn { side , mside }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str     }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl    }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _read_sty_str }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl  }
  }
```

(*End of definition for* \l__spintent_spside_mode_str *and others.*)

\l__spintent_spside_intent_tl

The variable \l__spintent_spside_intent_tl stores the concept word, taken from read-arg or read-sty. It is shared by \spside and \spmside.

```
\tl_new:N \l__spintent_spside_intent_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spside_intent_tl.)

\l__spintent_spside_pt_seq
\l__spintent_spside_pt_idx_int
\l__spintent_spside_refs_tl

The variable \l__spintent_spside_pt_seq stores the points taken from \l__spintent_geo_luaset_points_cli and \l__spintent_spside_pt_idx_int counts the point being read. The variable \l__spintent_spside_refs_t stores the reference list $pts1,$pts2,... built from them. They are shared by \spside and \spmside.

```
\seq_new:N \l__spintent_spside_pt_seq
\int_new:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
\tl_new:N  \l__spintent_spside_refs_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spside_pt_seq, \l__spintent_spside_pt_idx_int, *and* \l__spintent_spside_refs_tl.)

\l__spintent_spside_intent_arg_tl

The variable \l__spintent_spside_intent_arg_tl stores the intent being built. It is shared by \spside and \spmside.

```
\tl_new:N \l__spintent_spside_intent_arg_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spside_intent_arg_tl.)

### 15.48.2 Definition of error messages for \spside and \spmside

spside-invalid-points
spmside-invalid-points

The "error"s spside-invalid-points and spmside-invalid-points are raised when the user includes an invalid *"point"* in the {⟨*argument*⟩} passed in '#1' to \spside or \spmside.

```
\clist_map_inline:nn { side , mside }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-points }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
      }
      {
        The~argument~must~be~two~points~separated~by~a~comma.
      }
  }
```

(*End of definition for* spside-invalid-points *and* spmside-invalid-points.)

### 15.48.3 Definition of keys for \spside and \spmside

read-cmd
prefix
silent
concept
read-sty
read-arg
print-sym
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, silent, concept, read-sty, read-arg and print-sym.

```
\clist_map_inline:nn { side , mside }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
```

```
        read-cmd  .initial:n = school,
        read-cmd  .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        prefix    .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix    .initial:n = ,
        prefix    .value_required:n = true,
        silent    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent    .initial:n = false,
        silent    .value_required:n = true,
        concept   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept   .initial:n = true,
        concept   .value_required:n = true,
        read-sty  .choices:nn = { lado , segmento , trazo }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { lado      } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { segmento  } }
                {3} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { trazo     } }
              }
          },
        read-sty  .initial:n = lado,
        read-sty  .value_required:n = true,
        read-sty / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-sty } { lado,~segmento,~trazo } { \exp_not:n {##1} },
        read-arg  .code:n =
          {
            \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1}
          },
        read-arg  .initial:n = ,
        read-arg  .value_required:n = true,
        print-sym .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool },
        print-sym .initial:n = false,
        print-sym .value_required:n = true,
        unknown   .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

The key `print-sym` is defined for both commands for simplicity, but has no effect on `\spside`.

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.48.4 Internal functions for `\spside` and `\spmside`

`\__spintent_spside_exec:nnn`

The internal function `\__spintent_spside_exec:nnn` receives the short name of the command, `side` or `mside`, in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#3`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n` to process '`#3`', returning an "error" if invalid, then builds `\l__spintent_spside_intent_tl`.

When `read-arg` is empty, it is set from `read-sty`, prefixed with '`medida-del-`' for `\spmside`. When `read-arg` is given, it is used as is, and '`medida-del-`' is prepended only if `concept` is `true`: with `concept=false`, `read-arg` is the verbatim escape hatch for a full user-written phrase such as `read-arg={medida de la hipotenusa}`, with gender and article left to the user. No `intent` is built here: it needs the reference list, which `\__spintent_spside_mathml:n` builds after splitting the points.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#2`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
    \bool_if:nT
      {
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } ||
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      }
      {
```

```
      \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-points }
        { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
    }
  \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
    {
      \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_tl
        { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } }
      \str_if_eq:eeT {#1} { mside }
        {
          \tl_put_left:Nn \l__spintent_spside_intent_tl { medida-del- }
        }
    }
    {
      \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_tl
        { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
      \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
        {
          \str_if_eq:eeT {#1} { mside }
            {
              \tl_put_left:Nn \l__spintent_spside_intent_tl { medida-del- }
            }
        }
    }
  \__spintent_spside_mathml:n {#1}
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spside_exec:nnn`.)

`\__spintent_spside_mathml:n`

The function `\__spintent_spside_mathml:n` receives the short command name in '`#1`'. It splits `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` into `\l__spintent_spside_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintent_spside_refs_tl`, the comma-separated `$pts1,$pts2,...` reference list, naming each point by position.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_mathml:n
  {
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spside_pt_seq
      \l__spintent_geo_luaset_points_clist
    \tl_clear:N \l__spintent_spside_refs_tl
    \int_zero:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spside_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spside_refs_tl
          { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spside_refs_tl { , } }
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spside_refs_tl
          { $ pts \int_use:N \l__spintent_spside_pt_idx_int }
      }
```

The concept `intent` is '`_-`' when `silent` is `true`. Otherwise, if `read-arg` is empty, it is `_(refs)` when `concept` is `false` and `_\l__spintent_spside_intent_tl:prefix(refs)` when `true`; if `read-arg` is given, it is always `_\l__spintent_spside_intent_tl:prefix(refs)`. The `:prefix(...)` form is prefixed with `prefix` when given.

```
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spside_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_arg_tl
                  {
                    _
                    \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                      { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                    \l__spintent_spside_intent_tl :prefix( \l__spintent_spside_refs_tl )
                  }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_arg_tl
```

```
                  { _( \l__spintent_spside_refs_tl ) }
              }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                \l__spintent_spside_intent_tl :prefix( \l__spintent_spside_refs_tl )
              }
          }
      }
```

It is applied with a native \MathMLintent, preceded by __spintent_inner_sep:. Inside, for #1=side the points are wrapped in \overline; for #1=mside, a silent \operatorname{m} precedes the \overline-wrapped points when print-sym is true, and the points are typeset bare, without \overline, when it is false. In every case the sequence is walked a second time, calling __spintent_mathmlarg_point:nnn once per point with its pts*n* reference name and the values of silent and read-cmd looked up under spside or spmside. This call decides arg or the literal intent per point, so concept plays no role at that level.

```
    \__spintent_invisible_sep: % (luamml issues #26)
    \MathMLintent { \l__spintent_spside_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \str_if_eq:eeTF {#1} { side }
          {
            \overline { \__spintent_spside_points_loop:n {#1} }
          }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool }
              {
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { intent = ":silent" }
                { \operatorname { m } }
                \overline { \__spintent_spside_points_loop:n {#1} }
              }
              {
                \__spintent_spside_points_loop:n {#1}
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spside_mathml:n.)

__spintent_spside_points_loop:n

Walks \l__spintent_spside_pt_seq a second time, calling __spintent_mathmlarg_point:nnn once per point. Factored out of __spintent_spside_mathml:n since it is needed identically in three places there: side, and mside with and without print-sym; it takes the short command name in '#1' again since a separate macro does not inherit its caller's own #1.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_points_loop:n
  {
    \int_zero:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spside_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
        \__spintent_mathmlarg_point:nnn
          { pts \int_use:N \l__spintent_spside_pt_idx_int }
          { sp #1 }
          { ##1 }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spside_points_loop:n.)

\spside
\spmside

Both public commands \spside and \spmside enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to __spintent_spside_exec:nnn.

```
\NewDocumentCommand \spside { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
```

```
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spside_exec:nnn { side } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spside } }
  }
\NewDocumentCommand \spmside { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spside_exec:nnn { mside } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmside } }
  }
```

(*End of definition for* `\spside` *and* `\spmside`. *These functions are documented on page 28.*)

## 15.49 The commands `\spangle` and `\spmangle`

The user commands `\spangle` and `\spmangle` provide a semantic interface for angles. The key `print-sym` chooses between the `\angle`/`\rightanglesqr` pair, typeset together with an explicit `\operatorname{m}`, and the `\measuredangle`/`\measuredrightangle` pair, which already conveys the notion of measure; the key `recto` chooses the right-angle variant of whichever pair is active.

### 15.49.1 Definition of variables for `\spangle` and `\spmangle`

`\l__spintent_spangle_mode_str` `\l__spintent_spmangle_mode_str` `\l__spintent_spangle_prefix_tl` `\l__spintent_spmangle_prefix_tl`

Each pair of variables is declared once for both `\spangle` and `\spmangle` via `\clist_map_inline:nn`. The variables `\l__spintent_spangle_mode_str` and `\l__spintent_spmangle_mode_str` store the values set by the key `read-cmd`; the variables `\l__spintent_spangle_prefix_tl` and `\l__spintent_spmangle_prefix_tl` store the values set by the key `prefix`.

The variables defined here are assigned using `.choices:nn` or `.code:n` within `\keys_define:nn`.

```
\clist_map_inline:nn { angle , mangle }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str  }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spangle_mode_str` *and others.*)

`\l__spintent_spangle_intent_tl` `\l__spintent_spangle_print_sym_now_bool`

The variable `\l__spintent_spangle_intent_tl` stores the concept word, `ángulo` or `medida-del-ángulo`, with the suffix `-recto` when `recto` is `true`. The variable `\l__spintent_spangle_print_sym_now_bool` tells whether the symbol is typeset at this moment. Both are shared by `\spangle` and `\spmangle`.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spangle_intent_tl
\bool_new:N \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spangle_intent_tl` *and* `\l__spintent_spangle_print_sym_now_bool`.)

`\l__spintent_spangle_pt_seq` `\l__spintent_spangle_pt_idx_int` `\l__spintent_spangle_refs_tl`

The variable `\l__spintent_spangle_pt_seq` stores the points taken from `\l__spintent_geo_luaset_points_cl` and `\l__spintent_spangle_pt_idx_int` counts the point being read. The variable `\l__spintent_spangle_refs_` stores the reference list built from them, in the `tres-puntos` and `un-punto` cases of `\__spintent_spangle_mathml:n`

```
\seq_new:N \l__spintent_spangle_pt_seq
\int_new:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
\tl_new:N  \l__spintent_spangle_refs_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spangle_pt_seq`, `\l__spintent_spangle_pt_idx_int`, *and* `\l__spintent_spangle_refs_tl`.)

`\l__spintent_spangle_intent_arg_tl` `\l__spintent_spangle_kv_tl`

The variable `\l__spintent_spangle_intent_arg_tl` stores the `intent` being built. The variable `\l__spintent_spangle_kv_tl` stores the key-value list passed to `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`.

```
\tl_new:N \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
\tl_new:N \l__spintent_spangle_kv_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spangle_intent_arg_tl` *and* `\l__spintent_spangle_kv_tl`.)

### 15.49.2 Definition of error messages for \spangle and \spmangle

spangle-invalid-arg
spmangle-invalid-arg

The "error"s spangle-invalid-arg and spmangle-invalid-arg are raised when the user includes an invalid {⟨*argument*⟩} passed in '#1' to \spangle or \spmangle.

```
\clist_map_inline:nn { angle , mangle }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
      }
      {
        Use~a~point,~a~Greek~letter,~a~number~or~three~points~separated~by~
        commas.
      }
  }
```

(*End of definition for* spangle-invalid-arg *and* spmangle-invalid-arg.)

### 15.49.3 Definition of keys for \spangle and \spmangle

read-cmd
prefix
recto
print-sym
silent
concept
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, recto, print-sym, silent and concept,

```
\clist_map_inline:nn { angle , mangle }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
        read-cmd  .initial:n = school,
        read-cmd  .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        prefix    .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix    .initial:n = ,
        prefix    .value_required:n = true,
        recto     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _recto_bool },
        recto     .initial:n = false,
        recto     .value_required:n = true,
        print-sym .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool },
        print-sym .initial:n = false,
        print-sym .value_required:n = true,
        silent    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent    .initial:n = false,
        silent    .value_required:n = true,
        concept   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept   .initial:n = true,
        concept   .value_required:n = true,
        unknown   .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

The key print-sym is defined for both commands for simplicity, but has no effect on \spangle.

(*End of definition for* read-cmd *and others.*)

### 15.49.4 Internal functions for \spangle and \spmangle

__spintent_spangle_sym:n

The internal function __spintent_spangle_sym:n branches on #1, print-sym and recto to select one of four symbols: \angle/\rightanglesqr when print-sym is true; \measuredangle/\measuredrightangle otherwise. When #1 is angle, only recto applies, choosing between \angle and \rightangle.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spangle_sym:n
```

```
{
  \str_if_eq:eeTF {#1} { mangle }
    {
      \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool }
        {
          \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
            { \__spintent_right_angle_sqr: } { \angle }
        }
        {
          \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
            { \measuredrightangle } { \measuredangle }
        }
    }
    {
      \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
        { \__spintent_right_angle_sqr: } { \angle }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spangle_sym:n`.)

`\__spintent_spangle_exec:nnn`

The internal function `\__spintent_spangle_exec:nnn` receives the short name of the command, `angle` or `mangle`, in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#3`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_angulo_parse_and_set:n`, reporting `spangle-invalid-arg` or `spmangle-invalid-arg` on error. For a proper name that is a single letter, not numeric, it reports the same error if the letter is lowercase, since an angle name takes an uppercase letter, a number or a Greek letter; the length check excludes a Greek letter command such as `\alpha` from this comparison. Then it sets `\l__spintent_spangle_intent_tl` to `ángulo`, or `medida-del-ángulo` for `\spmangle`, suffixed with `-recto` when `recto` is `true`, and calls `\__spintent_spangle_mathml:n`.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#2`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spangle_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \__spintent_luafun_geo_angulo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
          { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
      }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str { nombre }
      {
        \str_if_eq:VnF \l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str { true }
          {
            \int_compare:nNnT { \str_count:N \l__spintent_geo_luaset_letra_str } = { 1 }
              {
                \str_if_eq:eeF { \l__spintent_geo_luaset_letra_str }
                  { \str_uppercase:n { \l__spintent_geo_luaset_letra_str } }
                  {
                    \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
                      { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
                  }
              }
          }
      }
    \str_if_eq:eeTF {#1} { mangle }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { medida-del-ángulo }
      }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { ángulo }
      }
    \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
      {
        \tl_put_right:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { -recto }
      }
    \__spintent_spangle_mathml:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spangle_exec:nnn`.)

`\__spintent_spangle_mathml:n`

The function `\__spintent_spangle_mathml:n` branches on `\l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str`.

For nombre, the symbol __spintent_spangle_sym:n is tagged with __spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn on its own, with _\l__spintent_spangle_intent_tl alone, without a $-reference, or with '_-' when silent is true *or* concept is false. With silent=true, the name that follows is silenced as a whole.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spangle_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str { nombre }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_arg_tl { _- }
          }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
                  {
                    _
                    \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                      { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                    \l__spintent_spangle_intent_tl
                  }
              }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_arg_tl { _- }
              }
          }
        \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
          { intent = "\l__spintent_spangle_intent_arg_tl" }
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
        { \__spintent_spangle_sym:n {#1} }
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
          {
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = "_-" }
            { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
          }
```

Otherwise, a numeric name is tagged as a whole, through __spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn, with a literal intent built from \l__spintent_geo_luaset_intent_str.

```
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str { true }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
                  { intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
                { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
              }
```

With \l__spintent_geo_luaset_tipo_str equal to sub, read-cmd=school tags the letter through the same function, with a literal intent, and the subscript is appended and silenced; read-cmd=mathcat leaves both letter and subscript untouched, for MathCAT to read the whole <msub> natively. No arg is set in either case, since there is no $-reference to resolve.

```
              {
                \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
                  {
                    { sub }
                      {
                        \str_if_eq:eeTF { \use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } }
                          { school }
                          {
                            \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
                              { intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                              { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
                            {
                              \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                              \c_math_subscript_token
                                {
```

```
                                \MathMLintent { :silent }
                                  { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                              }
                          }
                        }
                        {
                          \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                          \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                        }
                    }
```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, the prime is always read: it is spoken as part of the literal for `read-cmd=school` and natively for `read-cmd=mathcat`.

```
                  { prima }
                    {
                      \str_if_eq:eeTF { \use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } }
                        { school }
                        {
                          \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
                            { intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                          \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                            { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
                          {
                            \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                              \l__spintent_geo_luaset_sub_str
                          }
                        }
                        {
                          \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                            \l__spintent_geo_luaset_sub_str
                        }
                    }
                }
                { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
            }
        }
    }
```

For `tres-puntos` and `un-punto`, with the suffix `-en` added to the concept word in the latter, where a single point reads *"ángulo en A"*, `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is split into `\l__spintent_spangle_pt_seq` and walked to build `\l__spintent_spangle_refs_tl`, the reference list `$pt1,$pt2,...`. A single native `\MathMLintent` wraps the symbol and the points together, with `_\l__spintent_spangle_intent_tl:prefix(refs)`, or '`_-`' when `silent` is `true` and `_(refs)` when `concept` is `false`. For `\spmangle` with `print-sym=true`, a silent `\operatorname{m}` precedes `\__spintent_spangle_sym:n` inside the same `\MathMLintent`. The sequence is walked again, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point.

```
    {
      \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str { un-punto }
        { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { -en } }
      \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spangle_pt_seq
        \l__spintent_geo_luaset_points_clist
      \tl_clear:N \l__spintent_spangle_refs_tl
      \int_zero:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
      \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spangle_pt_seq
        {
          \int_incr:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
          \tl_if_empty:NF \l__spintent_spangle_refs_tl
            { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spangle_refs_tl { , } }
          \tl_put_right:Ne \l__spintent_spangle_refs_tl
            { $ pt \int_use:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int }
        }
      \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
        {
          \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_arg_tl { _- }
        }
        {
          \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
            {
              \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
                {
                  _
```

```
                    \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                      { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                    \l__spintent_spangle_intent_tl :prefix( \l__spintent_spangle_refs_tl
                      )
                  }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
                  { _( \l__spintent_spangle_refs_tl ) }
              }
          }
        \bool_set_false:N \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool
        \str_if_eq:eeT {#1} { mangle }
          {
            \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool }
              { \bool_set_true:N \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool }
          }
        \MathMLintent { \l__spintent_spangle_intent_arg_tl }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \bool_if:NT \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool
              {
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { intent = ":silent" }
                { \operatorname { m } }
              }
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
              { } { intent = ":silent" }
            { \__spintent_spangle_sym:n {#1} }
            \int_zero:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
            \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spangle_pt_seq
              {
                \int_incr:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
                \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                  { pt \int_use:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int }
                  { sp#1 }
                  { ##1 }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spangle_mathml:n`.)

`\spangle` `\spmangle` Both public commands `\spangle` and `\spmangle` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spangle_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \spangle { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spangle_exec:nnn { angle } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spangle } }
  }
\NewDocumentCommand \spmangle { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spangle_exec:nnn { mangle } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmangle } }
  }
```

(*End of definition for* `\spangle` *and* `\spmangle`. *These functions are documented on page 29.*)

## 15.50 The commands \sparc and \spmarc

The user commands \sparc and \spmarc provide a semantic interface for arcs. The command \spmarc has no print-sym key: \operatorname{m} is always present, since m $\widehat{AB}$ is the standard notation for the measure of an arc.

### 15.50.1 Definition of variables for \sparc and \spmarc

\l__spintent_sparc_mode_str
\l__spintent_spmarc_mode_str
\l__spintent_sparc_prefix_tl
\l__spintent_spmarc_prefix_tl

Each pair of variables is declared once for both \sparc and \spmarc via \clist_map_inline:nn. The variables \l__spintent_sparc_mode_str and \l__spintent_spmarc_mode_str store the values set by the key read-cmd; the variables \l__spintent_sparc_prefix_tl and \l__spintent_spmarc_prefix_tl store the values set by the key prefix.

```
\clist_map_inline:nn { arc , marc }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str  }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
  }
```

(*End of definition for* \l__spintent_sparc_mode_str *and others.*)

\l__spintent_sparc_intent_tl

The variable \l__spintent_sparc_intent_tl stores the concept word, arco or medida-del-arco. It is shared by \sparc and \spmarc.

```
\tl_new:N \l__spintent_sparc_intent_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_sparc_intent_tl.)

\l__spintent_sparc_pt_seq
\l__spintent_sparc_pt_idx_int
\l__spintent_sparc_refs_tl

The variable \l__spintent_sparc_pt_seq stores the points taken from \l__spintent_geo_luaset_points_clis and \l__spintent_sparc_pt_idx_int counts the point being read. The variable \l__spintent_sparc_refs_tl stores the reference list $pt1,$pt2,... used in the intent of the concept.

```
\seq_new:N \l__spintent_sparc_pt_seq
\int_new:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
\tl_new:N  \l__spintent_sparc_refs_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_sparc_pt_seq, \l__spintent_sparc_pt_idx_int, *and* \l__spintent_sparc_refs_tl.)

\l__spintent_sparc_intent_arg_tl

The variable \l__spintent_sparc_intent_arg_tl stores the intent being built.

```
\tl_new:N \l__spintent_sparc_intent_arg_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_sparc_intent_arg_tl.)

### 15.50.2 Definition of error messages for \sparc and \spmarc

sparc-invalid-points
spmarc-invalid-points

The "error"s sparc-invalid-points and spmarc-invalid-points are raised when the user includes an invalid {⟨*argument*⟩} passed in '#1' to \sparc or \spmarc.

```
\clist_map_inline:nn { arc , marc }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-points }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
      }
      {
        The~argument~must~be~two~or~three~points~separated~by~commas.
      }
  }
```

(*End of definition for* sparc-invalid-points *and* spmarc-invalid-points.)

### 15.50.3 Definition of keys for \sparc and \spmarc

read-cmd
prefix
silent
concept
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, silent and concept.

```
\clist_map_inline:nn { arc , marc }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
```

```
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
        read-cmd .initial:n = school,
        read-cmd .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        prefix   .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix   .initial:n = ,
        prefix   .value_required:n = true,
        silent   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent   .initial:n = false,
        silent   .value_required:n = true,
        concept  .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept  .initial:n = true,
        concept  .value_required:n = true,
        unknown  .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.50.4 Internal functions for `\sparc` and `\spmarc`

`\__spintent_sparc_wide_arc:n`

The function `\__spintent_sparc_wide_arc:n` is a fallback when the mathematical font used in the document does not provide the command `\widearc`. The definition of this function is a direct adaptation of a response given by Clea F. Rees (`@cfr`) to a query in the chat room of TeX-SX.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_wide_arc:n
  {
    \Umathaccent 7 \symoperators "023DC \scan_stop: {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sparc_wide_arc:n`.)

`\__spintent_sparc_print_arc:n`

The function `\__spintent_sparc_print_arc:n` applies the command `\widearc` to the argument passed to `\sparc` or `\spmarc`. If the mathematical font set in the document does not provide the command `\widearc`, we will use the built-in function `\__spintent_sparc_wide_arc:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_print_arc:n
  {
    \cs_if_exist:NTF \widearc
      { \widearc {#1} }
      { \__spintent_sparc_wide_arc:n {#1} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sparc_print_arc:n`.)

`\__spintent_sparc_exec:nnn`

The internal function `\__spintent_sparc_exec:nnn` receives the short name of the command, `arc` or `marc`, in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#3`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n` to process '`#3`', returning an "error" if invalid, then sets `\l__spintent_sparc_intent_tl` to `arco`, or `medida-del-arco` for `\spmarc`. No `intent` is built here: it needs the reference list, which `\__spintent_sparc_mathml:n` builds after splitting the points.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#2`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
    \bool_if:nT
      {
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } ||
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      }
      {
        \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-points }
```

©2026 by Pablo González L

```
5854            { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
5855        }
5856      \str_if_eq:eeTF {#1} { marc }
5857        { \tl_set:Nn \l__spintent_sparc_intent_tl { medida-del-arco } }
5858        { \tl_set:Nn \l__spintent_sparc_intent_tl { arco } }
5859      \__spintent_sparc_mathml:n {#1}
5860    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sparc_exec:nnn`.)

`\__spintent_sparc_mathml:n`

The function `\__spintent_sparc_mathml:n` receives the short command name in '`#1`'. It splits `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` into `\l__spintent_sparc_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintent_sparc_refs_tl`, the comma-separated `$pt1,$pt2,...` reference list, naming each point by position.

```
5861 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_mathml:n
5862   {
5863     \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_sparc_pt_seq
5864       \l__spintent_geo_luaset_points_clist
5865
5866     \tl_clear:N \l__spintent_sparc_refs_tl
5867     \int_zero:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
5868     \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sparc_pt_seq
5869       {
5870         \int_incr:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
5871         \tl_if_empty:NF \l__spintent_sparc_refs_tl
5872           { \tl_put_right:Nn \l__spintent_sparc_refs_tl { , } }
5873         \tl_put_right:Ne \l__spintent_sparc_refs_tl
5874           { $ pt \int_use:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int }
5875       }
```

The concept `intent` is '`_-`' when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false`; otherwise `_\l__spintent_sparc_intent_tl:prefix(refs)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given.

```
5876     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
5877       {
5878         \tl_set:Nn \l__spintent_sparc_intent_arg_tl { _- }
5879       }
5880       {
5881         \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
5882           {
5883             \tl_set:Ne \l__spintent_sparc_intent_arg_tl
5884               {
5885                 _
5886                 \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
5887                   { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
5888                 \l__spintent_sparc_intent_tl :prefix( \l__spintent_sparc_refs_tl )
5889               }
5890           }
5891           {
5892             \tl_set:Ne \l__spintent_sparc_intent_arg_tl
5893               { _( \l__spintent_sparc_refs_tl ) }
5894           }
5895       }
```

It is applied with a single native `\MathMLintent` wrapping `\__spintent_sparc_print_arc:n` directly, with the same shape as `\__spintent_spside_mathml:n`, preceded by `\__spintent_inner_sep:`, a second sibling so the sole `<mrow>` does not collapse into `<math>`, `luamml` issue `#26`. A silent `\operatorname{m}` always precedes it for `\spmarc`, since there is no `print-sym` key here. The sequence is walked a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point with its `pt`*n* reference name, looked up under `sparc` or `spmarc`.

```
5896     \__spintent_invisible_sep:
5897     \MathMLintent { \l__spintent_sparc_intent_arg_tl }
5898       {
5899         \__spintent_inner_sep:
5900         \str_if_eq:eeT {#1} { marc }
5901           {
5902             \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
5903               { } { intent = ":silent" }
5904             { \operatorname { m } }
5905           }
```

```
      \__spintent_sparc_print_arc:n
        {
          \int_zero:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
          \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sparc_pt_seq
            {
              \int_incr:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
              \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                { pt \int_use:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int }
                { sp #1 }
                { ##1 }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sparc_mathml:n`.)

`\sparc` `\spmarc` Both public commands `\sparc` and `\spmarc` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_sparc_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \sparc { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sparc_exec:nnn { arc } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sparc } }
  }
\NewDocumentCommand \spmarc { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sparc_exec:nnn { marc } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmarc } }
  }
```

(*End of definition for* `\sparc` *and* `\spmarc`. *These functions are documented on page* 31.)

## 15.51 The command `\spPoly`

The user command `\spPoly` typesets a polygon defined by its vertices. The figure type and its visual symbol are inferred from the vertex count: three points produce a triangle, four a square, five or more a generic polygon with no symbol. It never sends a boolean to Lua: `\l__spintent_geo_luaset_intent_str`, which holds the full `intent` with the figure name.

### 15.51.1 Definition of variables for `\spPoly`

`\l__spintent_spPoly_mode_str` `\l__spintent_spPoly_prefix_tl` The variable `\l__spintent_spPoly_mode_str` stores the value set by the key `read-cmd`; the variable `\l__spintent_spPoly_prefix_tl` stores the value set by the key `prefix`.

```
\str_new:N \l__spintent_spPoly_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_spPoly_prefix_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spPoly_mode_str` *and* `\l__spintent_spPoly_prefix_tl`.)

`\l__spintent_spPoly_pt_seq` `\l__spintent_spPoly_refs_tl` `\l__spintent_spPoly_intent_arg_tl` `\l__spintent_spPoly_pt_idx_int` Scratch variables to split `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` and build the `$pt1,$pt2,...` reference list, and to hold the final concept `intent` once built.

```
\seq_new:N \l__spintent_spPoly_pt_seq
\tl_new:N  \l__spintent_spPoly_refs_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl
\int_new:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spPoly_pt_seq` *and others.*)

### 15.51.2 Definition of error messages for \spPoly

spPoly-invalid-points

The "error" spPoly-invalid-points is raised when the argument is not a comma-separated list of at least three uppercase letters.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spPoly-invalid-points }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spPoly'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~list~of~at~least~three~points~separated~by~commas.
  }
```

(*End of definition for* spPoly-invalid-points.)

### 15.51.3 Definition of keys for \spPoly

read-cmd
prefix
print-sym
silent
concept
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, print-sym, silent and concept.

```
\keys_define:nn { spintent / spPoly }
  {
    read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoly_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoly_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd  .initial:n = school,
    read-cmd  .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spPoly_prefix_tl {#1} },
    prefix    .initial:n = ,
    prefix    .value_required:n = true,
    print-sym .bool_set:N = \l__spintent_spPoly_print_sym_bool,
    print-sym .initial:n = true,
    print-sym .value_required:n = true,
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spPoly_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    concept   .bool_set:N = \l__spintent_spPoly_concept_bool,
    concept   .initial:n = true,
    concept   .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spPoly }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* read-cmd *and others.*)

### 15.51.4 Internal functions for \spPoly

__spintent_spPoly_sym:

Unchanged: reads \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str and typesets the corresponding symbol.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_sym:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
      {
        { triangle } { \triangle      }
        { square   } { \mdlgwhtsquare }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spPoly_sym:.)

__spintent_spPoly_build_refs:

Splits \l__spintent_geo_luaset_points_clist into \l__spintent_spPoly_pt_seq and walks it once to build \l__spintent_spPoly_refs_tl, the comma-separated $pt1,$pt2,... reference list, naming each vertex by position.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_build_refs:
```

```
  {
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spPoly_pt_seq
      \l__spintent_geo_luaset_points_clist
    \tl_clear:N \l__spintent_spPoly_refs_tl
    \int_zero:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spPoly_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoly_refs_tl
          { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spPoly_refs_tl { , } }
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spPoly_refs_tl
          { $ pt \int_use:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_build_refs:`.)

`\__spintent_spPoly_build_concept:`

Builds `\l__spintent_spPoly_intent_arg_tl`, independently of `print-sym`: '`_-`' when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false`; otherwise `_\l__spintent_geo_luaset_concept_str:prefix(refs)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given. Must be called after `\__spintent_spPoly_build_refs:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_build_concept:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spPoly_silent_bool
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spPoly_concept_bool
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoly_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_spPoly_prefix_tl - }
                \l__spintent_geo_luaset_concept_str :prefix( \l__spintent_spPoly_refs_tl
                  )
              }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl
              { _( \l__spintent_spPoly_refs_tl ) }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_build_concept:`.)

`\__spintent_spPoly_points_loop:`

It walks `\l__spintent_spPoly_pt_seq` a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per vertex with its `pt`*n* reference name, looked up under `spPoly`. This call decides `arg` or the literal `intent` per vertex.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_points_loop:
  {
    \int_zero:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spPoly_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
        \__spintent_mathmlarg_point:nnn
          { pt \int_use:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int }
          { spPoly }
          { ##1 }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_points_loop:`.)

`\__spintent_spPoly_exec:nn`

Calls `\__spintent_luafun_geo_poly_parse_and_set:n`, reports `spPoly-invalid-points` on failure, then delegates to `\__spintent_spPoly_mathml:`. No `intent` is built here: it needs the reference list, which `\__spintent_spPoly_mathml:` builds after splitting the vertices.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_exec:nn
```

```
  {
    \keys_set:nn { spintent / spPoly } {#1}
    \__spintent_luafun_geo_poly_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spPoly-invalid-points }
          { \exp_not:n {#2} }
      }
    \__spintent_spPoly_mathml:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_exec:nn`.)

`\__spintent_spPoly_mathml:` Builds the reference list with `\__spintent_spPoly_build_refs:` and the concept `intent` with `\__spintent_spPoly_build_concept:`, then wraps everything in a single native `\MathMLintent`, preceded by `\__spintent_inner_sep:`, a second sibling so the sole `<mrow>` does not collapse into `<math>`, `luamml` issue #26.

The keys `print-sym` and `concept`/`silent` are independent. The key `print-sym` only decides whether the glyph from `\__spintent_spPoly_sym:`, silenced with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`, is attempted, and the glyph is skipped when `\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str` is empty, which happens for a pentagon and above because they have no symbol. It does not affect whether the concept word is spoken.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \__spintent_spPoly_build_refs:
    \__spintent_spPoly_build_concept:
    \MathMLintent { \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \bool_if:NT \l__spintent_spPoly_print_sym_bool
          {
            \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
              {
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { intent = ":silent" }
                { \__spintent_spPoly_sym: }
              }
          }
        \__spintent_spPoly_points_loop:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_mathml:`.)

`\spPoly` The public command `\spPoly` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spPoly_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spPoly { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spPoly_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPoly } }
  }
```

(*End of definition for* `\spPoly`. *This function is documented on page 32.*)

## 15.52 The commands `\spAfig` and `\spPfig`

The user commands `\spAfig` and `\spPfig` typeset the area and the perimeter of a polygonal figure, using the delimited-optional argument syntax `d()`. The key `print-sym` is never sent to Lua: the symbol type is returned unconditionally in `\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str`, and expl3 decides whether to wrap it in `\MathMLintent{⟨:silent⟩}`.

### 15.52.1 Definition of variables for \spAfig and \spPfig

\l__spintent_spAfig_mode_str
\l__spintent_spPfig_mode_str
\l__spintent_spAfig_print_sym_str
\l__spintent_spPfig_print_sym_str
\l__spintent_spAfig_prefix_tl
\l__spintent_spPfig_prefix_tl
\l__spintent_spAfig_read_arg_tl
\l__spintent_spPfig_read_arg_tl

These variables store the value set by each corresponding key: read-cmd, print-sym, prefix and read-arg, respectively. The value set by read-arg overrides the figure name inferred from the vertex count, independently of print-sym.

```
\clist_map_inline:nn { Afig , Pfig }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str      }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _print_sym_str }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl     }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl   }
  }
```

(*End of definition for* \l__spintent_spAfig_mode_str *and others.*)

\l__spintent_geo_final_print_tl
\l__spintent_spfig_symbol_tl

These variables are used by __spintent_spfig_exec:nnn. The variable \l__spintent_geo_final_print_tl stores the final visual placed under the subscript of \mathcal and \l__spintent_spfig_symbol_tl stores the symbol of the figure, \triangle or \mdlgwhtsquare, when it is typeset.

```
\tl_new:N \l__spintent_geo_final_print_tl
\tl_new:N \l__spintent_spfig_symbol_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_geo_final_print_tl *and* \l__spintent_spfig_symbol_tl.)

\l__spintent_geo_print_sym_str

The variable \l__spintent_geo_print_sym_str stores the value of the key print-sym of the command being executed.

```
\str_new:N \l__spintent_geo_print_sym_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_geo_print_sym_str.)

\l__spintent_spfig_op_tl
\l__spintent_spfig_intent_tl
\l__spintent_spfig_desc_tl

The variable \l__spintent_spfig_op_tl stores *«área»* or *«perímetro»*. The variable \l__spintent_spfig_intent_tl stores the concept word for the vertices case, taken from read-arg or from the figure name detected. The variable \l__spintent_spfig_desc_tl stores the description of the figure that goes after the operator in the intent.

```
\tl_new:N \l__spintent_spfig_op_tl
\tl_new:N \l__spintent_spfig_intent_tl
\tl_new:N \l__spintent_spfig_desc_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spfig_op_tl, \l__spintent_spfig_intent_tl, *and* \l__spintent_spfig_desc_tl.)

\l__spintent_spfig_pt_seq
\l__spintent_spfig_pt_idx_int
\l__spintent_spfig_refs_tl

The variable \l__spintent_spfig_pt_seq stores the points taken from \l__spintent_geo_luaset_points_clis and \l__spintent_spfig_pt_idx_int counts the point being read. The variable \l__spintent_spfig_refs_tl stores the reference list $pt1,$pt2,... built from them.

```
\seq_new:N \l__spintent_spfig_pt_seq
\int_new:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
\tl_new:N  \l__spintent_spfig_refs_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spfig_pt_seq, \l__spintent_spfig_pt_idx_int, *and* \l__spintent_spfig_refs_tl.)

\l__spintent_spfig_intent_arg_tl
\l__spintent_geo_temp_tl

The variable \l__spintent_spfig_intent_arg_tl stores the intent being built and \l__spintent_geo_temp_tl is a scratch copy of \l__spintent_spfig_desc_tl from which the connector is removed.

```
\tl_new:N \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
\tl_new:N \l__spintent_geo_temp_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spfig_intent_arg_tl *and* \l__spintent_geo_temp_tl.)

### 15.52.2 Definition of error messages for \spAfig and \spPfig

spAfig-invalid-points
spPfig-invalid-points
spAfig-invalid-arg
spPfig-invalid-arg
spAfig-sym-letter-conflict
spPfig-sym-letter-conflict
spAfig-sym-cardinality-conflict
spPfig-sym-cardinality-conflict
spAfig-read-arg-key
spPfig-read-arg-key

The ten “error”s are generated by the same map, using the same ##1/##2 doubling convention as \spside/\spmside. spAfig-invalid-points and spPfig-invalid-points are currently unused by __spintent_spfig_exec:nnn, which raises only spAfig-invalid-arg or spPfig-invalid-arg for any parse failure, regardless of whether a comma was present. spAfig-sym-letter-conflict, spPfig-sym-letter-conflict, spAfig-sym-cardinality-conflict and spPfig-sym-cardinality-conflict are raised when print-sym is forced to a value incompatible with the actual argument.

```
\clist_map_inline:nn { Afig , Pfig }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-points }
      {
```

```
      Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
    }
    {
      The~argument~must~be~a~list~of~points~separated~by~commas.
    }
  \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
    {
      Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
    }
    {
      See~the~manual~for~the~accepted~argument~forms.
    }
  \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -sym-letter-conflict }
    {
      The~key~'print-sym'~cannot~be~combined~with~a~lettered~argument~in~'##1'~
      \msg_line_context:.
    }
    {
      See~the~documentation~of~'##1'~for~details~on~the~key~'print-sym'.
    }
  \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -sym-cardinality-conflict }
    {
      The~key~'print-sym'~does~not~match~the~vertex~count~in~'##1'~\msg_line_context:.
    }
    {
      See~the~documentation~of~'##1'~for~details~on~the~key~'print-sym'.
    }
  \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -read-arg-key }
    {
      The~key~'read-arg'~has~no~effect~with~a~single~argument~in~'##1'~
        \msg_line_context:.
    }
    {
      See~the~documentation~of~'##1'~for~details~on~the~key~'read-arg'.
    }
}
```

(*End of definition for* `spAfig-invalid-points` *and others.*)

### 15.52.3 Definition of keys for \spAfig and \spPfig

read-cmd
prefix
print-sym
read-arg
read-sub
silent
concept
concept*
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `print-sym`, `read-arg`, `read-sub`, `silent` and `concept`.

```
\clist_map_inline:nn { Afig , Pfig }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
        read-cmd  .initial:n = school,
        read-cmd  .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        prefix    .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix    .initial:n = ,
        prefix    .value_required:n = true,
        print-sym .choices:nn = { auto , triangle , square , none }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { auto     } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { triangle } }
                {3} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { square   } }
                {4} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { none     } }
              }
```

©2026 by Pablo González L

```
      },
    print-sym .initial:n = auto,
    print-sym .value_required:n = true,
    print-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { print-sym } { auto,~triangle,~square,~none } { \exp_not:n {##1} },
    read-arg  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1} },
    read-arg  .initial:n = ,
    read-arg  .value_required:n = true,
    read-sub  .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool },
    read-sub  .initial:n = false,
    read-sub  .value_required:n = true,
    silent    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    concept   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
    concept   .initial:n = true,
    concept   .value_required:n = true,
    concept*  .meta:n =
      {
        concept  = false,
        read-arg = { \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig } { _área } { _perímetro } },
      },
    concept*  .value_forbidden:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
      },
  }
}
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.52.4 Internal functions for `\spAfig` and `\spPfig`

`\__spintent_spfig_sym:`

The function `\__spintent_spfig_sym:` reads `\l__spintent_geo_print_sym_str` and typesets the corresponding symbol: `\triangle` for the value `triangle`, `\mdlgwhtsquare` for the value `square`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_sym:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_geo_print_sym_str
      {
        { triangle } { \triangle      }
        { square   } { \mdlgwhtsquare }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_sym:`.)

`\__spintent_spfig_exec:nnn`

Receives the short command name, `Afig` or `Pfig`, in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#3`'. Calls `\__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n` or `\__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n`, reports `spAfig-invalid-arg` or `spPfig-invalid-arg` on failure, and warns with `spAfig-read-arg-key` or `spPfig-read-arg-key` when `read-arg` is given for a bare number/letter argument that has no vertices, where it has no effect and is ignored. Sets `\l__spintent_spfig_op_tl` to *«área»*/*«perímetro»*, then delegates to `\__spintent_spfig_mathml:n`.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#2`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig }
      { \__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} } }
      { \__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} } }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
          { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
      }
    \clist_if_empty:NT \l__spintent_geo_luaset_points_clist
      {
```

©2026 by Pablo González L

```
      \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
        {
          \msg_warning:nne { spintent } { sp #1 -read-arg-key }
            { \c_backslash_str sp #1 }
        }
    }
  \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig }
    { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_op_tl { área } }
    { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_op_tl { perímetro } }
  \str_set:Ne \l__spintent_geo_print_sym_str
    { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } }
  \__spintent_spfig_mathml:n {#1}
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_exec:nnn`.)

`\__spintent_spfig_build_simple:n`

Handles the argument-less, table-letter and bare number/letter cases, none of which has vertices. Builds `\l__spintent_geo_final_print_tl`, the visual placed under `\mathcal`'s subscript, and `\l__spintent_spfig_desc_tl`, the descriptive part without *«área»*/*«perímetro»*. Receives the short command name in '`#1`'.

With an empty argument, both are cleared for `print-sym=auto`/ `none`; a forced `print-sym` instead places the symbol alone, with its own name as the description.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_build_simple:n
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_print_tl
      {
        \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
          {
            { auto }
              {
                \tl_clear:N \l__spintent_geo_final_print_tl
                \tl_clear:N \l__spintent_spfig_desc_tl
              }
            { none }
              {
                \tl_clear:N \l__spintent_geo_final_print_tl
                \tl_clear:N \l__spintent_spfig_desc_tl
              }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_geo_final_print_tl { \__spintent_spfig_sym: }
            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
              {
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_print_sym_str { triangle }
                  { triángulo } { cuadrado }
              }
          }
      }
```

With a bare number/letter, for which `\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str` is empty, the value itself becomes the visual for `print-sym=auto`/`none`, or its own subscript under a forced symbol otherwise; the description is the spoken value, prefixed with «sub-» when `read-sub` is `true`, further prefixed with the symbol's own name for a forced `print-sym`.

```
      {
        \str_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
          {
            \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
              {
                { auto }
                  {
                    \tl_set:NV \l__spintent_geo_final_print_tl
                      \l__spintent_geo_luaset_print_tl
                  }
                { none }
                  {
                    \tl_set:NV \l__spintent_geo_final_print_tl
                      \l__spintent_geo_luaset_print_tl
                  }
              }
              {
```

```
                \tl_set:Nn \l__spintent_geo_final_print_tl
                  {
                    \__spintent_spfig_sym:
                    \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
                  }
              }
            \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
              {
                { auto }
                  {
                    \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
                      {
                        \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
                        \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                      }
                  }
                { none }
                  {
                    \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
                      {
                        \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
                        \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                      }
                  }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
                  {
                    del-
                    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_print_sym_str { triangle }
                      { triángulo } { cuadrado }
                    -
                    \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
                    \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                  }
              }
          }
```

A forced `print-sym` raises `spAfig-sym-letter-conflict` or `spPfig-sym-letter-conflict` when `\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str` is non-empty, which happens with a table letter, that is `F`, `P`, `B`, `L` or `T`. The visual is the value as given. The description is its own word, connected as `\l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str` requires, with the same spoken subscript as above when present.

```
          {
            \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
              {
                { auto } { }
                { none } { }
              }
              {
                \msg_error:nne { spintent } { sp #1 -sym-letter-conflict }
                  { \c_backslash_str sp #1 }
              }
            \tl_set:NV \l__spintent_geo_final_print_tl \l__spintent_geo_luaset_print_tl
            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
              {
                \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str
                  { \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str - }
                \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
                \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                  {
                    -
                    \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
                    \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                  }
              }
          }
      }
```

The variable `\l__spintent_spfig_intent_tl` is always the `word-` shape, without the leading `_`: `\l__spintent_spfig_op_tl` alone when `\l__spintent_spfig_desc_tl` is empty, both joined by a

dash otherwise. silent overrides \l__spintent_spfig_intent_arg_tl with '_-'; with silent=false and concept=false, it becomes _\l__spintent_spfig_desc_tl-, where the descriptive part is alone, without *«área»*/*«perímetro»* nor, for a table letter, its connector de-la/del; with concept=true it is _, then prefix when given, and then \l__spintent_spfig_intent_tl.

```
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spfig_desc_tl
          { \l__spintent_spfig_op_tl - }
          { \l__spintent_spfig_op_tl - \l__spintent_spfig_desc_tl - }
      }
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_intent_arg_tl { _- } }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                \l__spintent_spfig_intent_tl
              }
          }
          {
            \tl_set_eq:NN \l__spintent_geo_temp_tl \l__spintent_spfig_desc_tl
            \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str
              {
                \tl_replace_once:Nee \l__spintent_geo_temp_tl
                  { \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str - } { }
              }
            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl { _ \l__spintent_geo_temp_tl - }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfig_build_simple:n.)

__spintent_spfig_build_refs: Splits \l__spintent_geo_luaset_points_clist into \l__spintent_spfig_pt_seq and walks it once to build \l__spintent_spfig_refs_tl, the comma-separated $pt1,$pt2,... reference list, naming each vertex by position.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_build_refs:
  {
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spfig_pt_seq
      \l__spintent_geo_luaset_points_clist
    \tl_clear:N \l__spintent_spfig_refs_tl
    \int_zero:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spfig_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spfig_refs_tl
          { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spfig_refs_tl { , } }
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfig_refs_tl
          { $ pt \int_use:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfig_build_refs:.)

__spintent_spfig_build_concept_vertices:n Handles the vertices case. Receives the short command name in '#1'. Must be called after __spintent_spfig_build_refs:.

The key read-arg, when given, overrides the auto-detected figure name in \l__spintent_spfig_intent_tl: with concept=true it is still prefixed with área-del-/perímetro-del-, with concept=false it is used verbatim. With read-arg empty, \l__spintent_spfig_intent_tl is \l__spintent_geo_luaset_concept_str.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_build_concept_vertices:n
  {
    \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl { \l__spintent_geo_luaset_concept_str }
      }
```

```
    {
      \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
        {
          \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl
            {
              \l__spintent_spfig_op_tl -del-
              \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
            }
        }
        {
          \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl
            { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
        }
    }
```

Determines \l__spintent_spfig_symbol_tl, which is empty when none applies: for print-sym=auto, the symbol matching \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str, \triangle/ \mdlgwhtsquare, or none when that is empty; print-sym=none always clears it; a forced print-sym requires it to match the actual vertex count, reporting spAfig-sym-cardinality-conflict or spPfig-sym-cardinality-conflict otherwise.

```
  \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
    {
      { auto }
        {
          \str_case:Vn \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
            {
              { triangle }
                { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_symbol_tl { \triangle      } }
              { square   }
                { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_symbol_tl { \mdlgwhtsquare } }
            }
          \str_if_empty:NT \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
            { \tl_clear:N \l__spintent_spfig_symbol_tl }
        }
      { none }
        { \tl_clear:N \l__spintent_spfig_symbol_tl }
    }
    {
      \str_if_eq:VVTF \l__spintent_geo_print_sym_str
        \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
        { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_symbol_tl { \__spintent_spfig_sym: } }
        {
          \msg_error:nne { spintent } { sp #1 -sym-cardinality-conflict }
            { \c_backslash_str sp #1 }
        }
    }
```

The key silent sets \l__spintent_spfig_intent_arg_tl to '_-'. Otherwise, with read-arg empty, concept chooses between _\l__spintent_spfig_intent_tl:prefix(refs), with prefix placed after the leading _ when given, and _(refs) alone; with read-arg given, it is always _\l__spintent_spfig_intent_tl:prefix(refs).

```
  \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
    {
      \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_intent_arg_tl { _- }
    }
    {
      \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
        {
          \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
            {
              \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
                {
                  _
                  \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                    { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                  \l__spintent_spfig_intent_tl :prefix( \l__spintent_spfig_refs_tl )
                }
            }
            {
              \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
                { _( \l__spintent_spfig_refs_tl ) }
```

```
6460                }
6461              }
6462              {
6463                \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
6464                  {
6465                    _
6466                    \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
6467                      { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
6468                    \l__spintent_spfig_intent_tl :prefix( \l__spintent_spfig_refs_tl )
6469                  }
6470              }
6471          }
6472      }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_build_concept_vertices:n`.)

`\__spintent_spfig_points_loop:n` Walks `\l__spintent_spfig_pt_seq` a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per vertex with its `pt`*n* reference name, looked up under `spAfig` or `spPfig`. Receives the short command name in '`#1`'.

```
6473 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_points_loop:n
6474   {
6475     \int_zero:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
6476     \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spfig_pt_seq
6477       {
6478         \int_incr:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
6479         \__spintent_mathmlarg_point:nnn
6480           { pt \int_use:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int }
6481           { sp #1 }
6482           { ##1 }
6483       }
6484   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_points_loop:n`.)

`\__spintent_spfig_mathml:n` Receives the short command name in '`#1`'. Branches on whether `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is empty.

Without vertices, `\__spintent_spfig_build_simple:n` builds the content. A `\MathMLintent` wraps it only when `concept` is `true`; with `concept=false` the content is typeset with no `intent`.

With vertices, `\__spintent_spfig_build_refs:` builds the reference list and `\__spintent_spfig_build_concep` builds the concept `intent`, applied with a single native `\MathMLintent`. Inside, `\__spintent_mathcal:n{⟨A | P⟩}` is silenced with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`; the same is done with `\l__spintent_spfig_symbol_tl` when it is non-empty; the sequence is then walked by `\__spintent_spfig_points_loop:n`. All of this is nested inside a subscript, `\c_math_subscript_token`, which the recursive lookup of the shared `mathml_filter` callback reaches through the `sub` field of the noad.

The function `\__spintent_invisible_sep:` precedes both branches. It adds a second sibling so that the sole `<mrow>` does not collapse into `<math>`.

```
6485 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_mathml:n
6486   {
6487     \__spintent_invisible_sep:
6488     \clist_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_points_clist
6489       {
6490         \__spintent_spfig_build_simple:n {#1}
6491         \MathMLintent { \l__spintent_spfig_intent_arg_tl }
6492           {
6493             \__spintent_inner_sep:
6494             \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig } { \__spintent_mathcal:n { A } }
6495               { \__spintent_mathcal:n { P } }
6496             \tl_if_empty:NF \l__spintent_geo_final_print_tl
6497               {
6498                 \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_final_print_tl }
6499               }
6500           }
6501       }
6502       {
6503         \__spintent_spfig_build_refs:
6504         \__spintent_spfig_build_concept_vertices:n {#1}
6505         \MathMLintent { \l__spintent_spfig_intent_arg_tl }
6506           {
```

```
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
              { } { intent = ":silent" }
            {
              \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig } { \__spintent_mathcal:n { A } }
                { \__spintent_mathcal:n { P } }
            }
            \c_math_subscript_token
              {
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_spfig_symbol_tl
                  {
                    \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                      { } { intent = ":silent" }
                    { \tl_use:N \l__spintent_spfig_symbol_tl }
                  }
                \__spintent_spfig_points_loop:n {#1}
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_mathml:n`.)

`\spAfig` `\spPfig` Both public commands `\spAfig` and `\spPfig` enforce math mode, open a local group, and delegate execution to `\__spintent_spfig_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \spAfig { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spfig_exec:nnn { Afig } {#1} { } }
            { \__spintent_spfig_exec:nnn { Afig } {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spAfig } }
  }
\NewDocumentCommand \spPfig { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spfig_exec:nnn { Pfig } {#1} { } }
            { \__spintent_spfig_exec:nnn { Pfig } {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPfig } }
  }
```

(*End of definition for* `\spAfig` *and* `\spPfig`. *These functions are documented on page 32.*)

## 15.53 The commands `\sprad` and `\spdiam`

The user-level commands `\sprad` and `\spdiam` provide a semantic interface for the radius and diameter of a circle.

### 15.53.1 Definition of variables for `\sprad` and `\spdiam`

`\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl` `\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl` `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl` The variables `\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl` and `\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl` are scratch variables used by `\__spintent_sp_rad_diam_mathml:n`. `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl` is used by `\__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n` to hold the text to voice when `read-arg` is given.

```
\tl_new:N \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
\tl_new:N \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl
\tl_new:N \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl`, `\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl`, *and* `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl`.)

\l__spintent_sprad_mode_str
\l__spintent_sprad_sub_index_str
\l__spintent_sprad_read_arg_tl
\l__spintent_spdiam_mode_str
\l__spintent_spdiam_sub_index_str
\l__spintent_spdiam_read_arg_tl

Each command has its own copy of the string variables _mode_str and _sub_index_str and of the token list variable _read_arg_tl, which hold the values of the keys read-cmd, sub-index and read-arg.

```
\clist_map_inline:nn { rad , diam }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str      }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl   }
  }
```

(*End of definition for* \l__spintent_sprad_mode_str *and others.*)

### 15.53.2 Definition of keys for \sprad and \spdiam

read-cmd
upper-case
sub-index
read-sub
read-arg
concept
silent
print-sym
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ read-cmd, upper-case, sub-index, read-sub, read-arg, concept, silent and print-sym.

```
\clist_map_inline:nn { rad , diam }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd    .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
        read-cmd    .initial:n = school,
        read-cmd    .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        upper-case .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _upper_case_bool },
        upper-case .initial:n = false,
        upper-case .value_required:n = true,
        sub-index  .code:n =
          { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } {##1} },
        sub-index  .initial:n = ,
        sub-index  .value_required:n = true,
        read-sub   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool },
        read-sub   .initial:n = false,
        read-sub   .value_required:n = true,
        read-arg   .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg   .initial:n = ,
        read-arg   .value_required:n = true,
        concept    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept    .initial:n = true,
        concept    .value_required:n = true,
        silent     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent     .initial:n = false,
        silent     .value_required:n = true,
        print-sym  .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool },
        print-sym  .initial:n = false,
        print-sym  .value_required:n = true,
        unknown    .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

The key print-sym is defined for both commands for simplicity, but has no effect on \sprad.

(*End of definition for* read-cmd *and others.*)

### 15.53.3 Internal functions for \sprad and \spdiam

__spintent_sp_rad_diam_mathml:n

The function __spintent_sp_rad_diam_mathml:n sets \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl to the bare letter, r or R for \sprad and d or D for \spdiam, according to upper-case; for \spdiam with print-

`sym=true`, it silently typesets `\diameter` first. Receives the short command name in '`#1`': `rad` or `diam`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sp_rad_diam_mathml:n
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _upper_case_bool }
      {
        \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl { R } }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl { D } }
      }
      {
        \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl { r } }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl { d } }
      }
    \__spintent_invisible_sep:
    \str_if_eq:eeT {#1} { diam }
      {
        \bool_if:NT \l__spintent_spdiam_print_sym_bool
          { \MathMLintent { :silent } { \diameter } }
      }
```

With `silent=true`, the intent is '`_-`': the letter alone with the shared queue when there is no `sub-index`, or the letter and the subscript together in one native `\MathMLintent`, with the subscript silenced, when there is.

```
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
          {
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
              { } { intent = "_-" }
            { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
          }
          {
            \MathMLintent { _- }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
                \c_math_subscript_token
                  {
                    \MathMLintent { :silent }
                      { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                  }
              }
          }
      }
```

Otherwise, with `concept=true`, the default, it verbalizes *"radio"* or *"diámetro"*, or the text of `read-arg` instead of that word when given, followed by the `sub-index` if present, as `sub-`⟨*value*⟩ or ⟨*value*⟩ alone according to `read-sub`; the letter is not read. With no `sub-index`, the shared queue tags the letter alone. With one, for `read-cmd=school` the letter and the subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent` with the subscript silenced, and for `read-cmd=mathcat` the shared queue tags the letter alone and the subscript is left bare.

```
      {
        \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
                  { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl { radio } }
                  { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl { diámetro } }
                \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                  {
                    \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                      { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl :nofix" }
                    { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
                  }
                  {
                    \str_if_eq:eeTF
                      { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
                      {
                        \MathMLintent
```

```
                        {
                          _ \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl -
                          \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
                          \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                        }
                        {
                          \__spintent_inner_sep:
                          \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
                          \c_math_subscript_token
                            {
                              \MathMLintent { :silent }
                                { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                            }
                        }
                    }
                    {
                      \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                        { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl :nofix" }
                      { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
                      \c_math_subscript_token
                        { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                    }
                }
            }
```

With `concept=false`, the letter itself is read, but only when `read-cmd` is `school`, built in the same way from the letter. With `sub-index`, the letter and the subscript are wrapped together and the subscript is silenced. With `read-cmd=mathcat`, the intent is left empty and `MathCAT` applies its own rules to the letter and its subscript.

```
            {
              \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                {
                  \str_if_eq:eeTF
                    { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
                    {
                      \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                        { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl -" }
                      { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
                    }
                    { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
                }
                {
                  \str_if_eq:eeTF
                    { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
                    {
                      \MathMLintent
                        {
                          _ \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl -
                          \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
                          \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                        }
                        {
                          \__spintent_inner_sep:
                          \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
                          \c_math_subscript_token
                            {
                              \MathMLintent { :silent }
                                { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                            }
                        }
                    }
                    {
                      \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
                      \c_math_subscript_token
                        { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                    }
                }
            }
        }
        { \__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n {#1} }
    }
```

```
6734   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sp_rad_diam_mathml:n`.)

`\__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n`

With `read-arg` given, `sub-index`/`read-sub` are ignored for the *spoken* content; the subscript, if any, still displays, silenced. With `concept=true`, the default, `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl` becomes *"radio"*/*"diámetro"* followed by `read-arg`'s text; with `false`, `read-arg`'s text alone. Combined natively, regardless of `read-cmd`: with no `sub-index`, the shared queue tags the letter alone; with one, letter and subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent`.

```
6735 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n
6736   {
6737     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
6738       {
6739         \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
6740           {
6741             \tl_set:Ne \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
6742               { radio- \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
6743           }
6744           {
6745             \tl_set:Ne \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
6746               { diámetro- \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
6747           }
6748       }
6749       {
6750         \tl_set_eq:Nc \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
6751           { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
6752       }
6753     \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
6754       {
6755         \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
6756           { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl :nofix" }
6757         { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
6758       }
6759       {
6760         \MathMLintent
6761           { _ \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl :nofix }
6762           {
6763             \__spintent_inner_sep:
6764             \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
6765             \c_math_subscript_token
6766               {
6767                 \MathMLintent { :silent }
6768                   { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
6769               }
6770           }
6771       }
6772   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n`.)

`\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn`

The function `\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn` receives the *short name* of the command passed in '`#1`' and the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#2`' then delegating the rendering to `\__spintent_sp_rad_diam_mathml:n`.

```
6773 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sp_rad_diam_exec:nn
6774   {
6775     \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
6776     \__spintent_sp_rad_diam_mathml:n {#1}
6777   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn`.)

`\sprad` `\spdiam`

Both public commands `\sprad` and `\spdiam` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn`.

```
6778 \NewDocumentCommand \sprad { O{} }
6779   {
6780     \mode_if_math:TF
6781       {
6782         \group_begin:
6783           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
6784           \__spintent_sp_rad_diam_exec:nn { rad } {#1}
```

```
      \group_end:
    }
    { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprad } }
  }
\NewDocumentCommand \spdiam { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sp_rad_diam_exec:nn { diam } {#1}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdiam } }
  }
```

(*End of definition for* `\sprad` *and* `\spdiam`. *These functions are documented on page 35.*)

## 15.54 The command `\spcirc`

The user command `\spcirc` provides a semantic interface for a circle or a circumference, using the delimited-optional argument syntax `d()`. The argument holds a required center point and an optional radius, separated by a comma. The shape of the radius decides whether it is a pure number, a measure, number + unit, a bare letter or a two-letter segment, and it is processed respectively with `\spnum`, `\spunit` and `\spside`/`\spmside`.

### 15.54.1 Definition of variables for `\spcirc`

`\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str`
`\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str`

Shared outputs of `\__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n`. The variable `\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str` holds one of `number`, `measure`, `label`, `segment`, or an empty string when no radius was given. `\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str` holds the corresponding raw text, ready to be forwarded to the subcommand that renders it.

```
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str` *and* `\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str`.)

`\l__spintent_spcirc_mode_str`
`\l__spintent_spcirc_prefix_tl`
`\l__spintent_spcirc_print_sym_str`
`\l__spintent_spcirc_read_sty_str`
`\l__spintent_spcirc_radio_sty_str`
`\l__spintent_spcirc_sub_index_str`
`\l__spintent_spcirc_read_arg_tl`

These variables store the values set by the keys. The variable `\l__spintent_spcirc_mode_str` stores `read-cmd` and `\l__spintent_spcirc_prefix_tl` stores `prefix`. The variable `\l__spintent_spcirc_print_sym_str` stores `print-sym`, either `usual` or `odot`. The variable `\l__spintent_spcirc_read_sty_str` stores `read-sty`, either `circun` or `circulo`. The variable `\l__spintent_spcirc_radio_sty_str` stores `radio-sty`, only meaningful when the radius is a segment. The variable `\l__spintent_spcirc_sub_index_str` stores `sub-index` and `\l__spintent_spcirc_read_arg_tl` stores `read-arg`.

```
\str_new:N \l__spintent_spcirc_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcirc_prefix_tl
\str_new:N \l__spintent_spcirc_print_sym_str
\str_new:N \l__spintent_spcirc_read_sty_str
\str_new:N \l__spintent_spcirc_radio_sty_str
\str_new:N \l__spintent_spcirc_sub_index_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcirc_mode_str` *and others.*)

`\l__spintent_spcirc_articulo_str`
`\l__spintent_spcirc_word_tl`

The variable `\l__spintent_spcirc_articulo_str` is set by `\__spintent_spcirc_word_and_article:` to `la` or `el`, matching the gender of the chosen word. The variable `\l__spintent_spcirc_word_tl` stores that word, `circunferencia` or `círculo`, or the `read-arg` override; it is used by `\__spintent_spcirc_exec:nn`.

```
\str_new:N \l__spintent_spcirc_articulo_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcirc_word_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcirc_articulo_str` *and* `\l__spintent_spcirc_word_tl`.)

`\l__spintent_spcirc_has_arg_bool`
`\l__spintent_spcirc_intent_tl`
`\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl`
`\l__spintent_spcirc_connector_tl`
`\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl`
`\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl`

The variable `\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` stores whether the optional argument `d()` was given. The variable `\l__spintent_spcirc_intent_tl` stores the word `circunferencia` or `círculo`, followed by the `sub-index` suffix if present. The variable `\l__spintent_spcirc_connector_tl` stores `de-centro-en`. The variables `\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl` and `\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl` store the `intent` passed to `\MathMLintent` for the word and for the connector, where the center is referenced as `$pt`. The variable `\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl` stores the `intent` of the radius, spoken on the delimiter `,`.

```
\bool_new:N \l__spintent_spcirc_has_arg_bool
```

```
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_intent_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_connector_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` *and others.*)

### 15.54.2 Definition of error messages for `\spcirc`

spcirc-invalid-arg

The "error" `spcirc-invalid-arg` is raised when the argument does not match a single center point, optionally followed by a comma and a valid radius shape.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcirc-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spcirc'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~have~the~form~'(center)'~or~'(center,~radius)'.
  }
```

(*End of definition for* `spcirc-invalid-arg`.)

### 15.54.3 Definition of keys for `\spcirc`

read-cmd
prefix
print-sym
read-sty
diameter
radio-sty
sub-index
read-sub
read-arg
silent
concept
spside
spmside
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `print-sym`, `read-sty`, `diameter`, `radio-sty`, `sub-index`, `read-sub`, `read-arg`, `silent` and `concept`.

```
\keys_define:nn { spintent / spcirc }
  {
    read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1}
              {
                \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_mode_str { school }
                \keys_set:nn { spintent / spside  } { read-cmd = school }
                \keys_set:nn { spintent / spmside } { read-cmd = school }
              }
            {2}
              {
                \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_mode_str { mathcat }
                \keys_set:nn { spintent / spside  } { read-cmd = mathcat }
                \keys_set:nn { spintent / spmside } { read-cmd = mathcat }
              }
          }
      },
    read-cmd  .initial:n = school,
    read-cmd  .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcirc_prefix_tl {#1} },
    prefix    .initial:n = ,
    prefix    .value_required:n = true,
    print-sym .choices:nn = { usual , odot }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_print_sym_str { usual } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_print_sym_str { odot  } }
          }
      },
    print-sym .initial:n = odot,
    print-sym .value_required:n = true,
    print-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { print-sym } { usual,~odot } { \exp_not:n {#1} },
    read-sty  .choices:nn = { circun , circulo }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
```

```
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circun } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circulo } }
          }
      },
    read-sty  .initial:n = circun,
    read-sty  .value_required:n = true,
    read-sty / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sty } { circun,~circulo } { \exp_not:n {#1} },
    diameter  .bool_set:N = \l__spintent_spcirc_diameter_bool,
    diameter  .initial:n = false,
    diameter  .value_required:n = true,
    radio-sty .choices:nn = { side , mside }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_sty_str { side  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_sty_str { mside } }
          }
      },
    radio-sty .initial:n = mside,
    radio-sty .value_required:n = true,
    radio-sty / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { radio-sty } { side,~mside } { \exp_not:n {#1} },
    sub-index .code:n =
      { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_sub_index_str {#1} },
    sub-index .initial:n = ,
    sub-index .value_required:n = true,
    read-sub  .bool_set:N = \l__spintent_spcirc_read_sub_bool,
    read-sub  .initial:n = false,
    read-sub  .value_required:n = true,
    read-arg  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcirc_read_arg_tl {#1} },
    read-arg  .initial:n = ,
    read-arg  .value_required:n = true,
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spcirc_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    concept   .bool_set:N = \l__spintent_spcirc_concept_bool,
    concept   .initial:n = true,
    concept   .value_required:n = true,
    spside    .meta:nn = { spintent / spside  } {#1},
    spside    .value_required:n = true,
    spmside   .meta:nn = { spintent / spmside } {#1},
    spmside   .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcirc }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.54.4 Internal functions for \spcirc

`\__spintent_spcirc_sym:` Typesets \bigodot or the plain letter C, according to `print-sym`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_sym:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_print_sym_str { odot }
      {
        \group_begin:
          \textstyle\bigodot
        \group_end:
      }
      { C }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_sym:`.)

__spintent_spcirc_word_and_article:

Sets \l__spintent_spcirc_word_tl to read-arg or circunferencia/círculo from read-sty, and \l__spintent_spcirc_articulo_str to the matching article, which always follows read-sty even when read-arg overrides the word.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_word_and_article:
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circun }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { circunferencia }
            \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { la }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { círculo }
            \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { el }
          }
      }
      {
        \tl_set:NV \l__spintent_spcirc_word_tl \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circun }
          { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { la } }
          { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { el } }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcirc_word_and_article:.)

__spintent_spcirc_radio_print:

Branches on \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str, reusing \spnum/\spunit/\spside/\spmside directly rather than reimplementing any parsing.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_radio_print:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
      {
        { number  }
          { \exp_args:Ne \spnum { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
        { measure }
          { \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
        { label   } { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str }
        { segment }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_radio_sty_str { side }
              { \exp_args:Ne \spside  { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
              { \exp_args:Ne \spmside { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcirc_radio_print:.)

__spintent_spcirc_build_concept:

Builds the words \l__spintent_spcirc_intent_tl, with __spintent_spcirc_word_and_article: and an optional sub-index suffix, and \l__spintent_spcirc_connector_tl, de-centro-en. Both are built even when \l__spintent_spcirc_has_arg_bool is false, although __spintent_spcirc_mathml: does not use them in that case. The center is not concatenated into them: it is read by reference with __spintent_mathmlarg_point:nnn.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_build_concept:
  {
    \__spintent_spcirc_word_and_article:
    \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_intent_tl { \l__spintent_spcirc_word_tl }
    \str_if_empty:NF \l__spintent_spcirc_sub_index_str
      {
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spcirc_intent_tl
          {
            -
            \bool_if:NT \l__spintent_spcirc_read_sub_bool { sub - }
            \l__spintent_spcirc_sub_index_str
          }
      }
    \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_connector_tl { de-centro-en }
```

The key silent, when true, overrides \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl, \l__spintent_spcirc_connect and \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl with '_-', regardless of read-arg.

```
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_silent_bool
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl     { _- }
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl  { _- }
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl      { _- }
      }
```

With concept=true, \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl is _\l__spintent_spcirc_intent_tl alone, with prefix placed after the leading _ when given; \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl is _\l__spintent_spcirc_connector_tl:prefix($pt); and \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl is the literal _y-radio-, or _y-diámetro- when diameter is true, spoken on the delimiter , before the reading of __spintent_spcirc_radio_print:.

```
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_concept_bool
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_spcirc_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_spcirc_prefix_tl - }
                \l__spintent_spcirc_intent_tl
              }
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl
              { _ \l__spintent_spcirc_connector_tl :prefix( $ pt ) }
            \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_diameter_bool
              { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-diámetro- } }
              { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-radio- } }
          }
```

With concept=false and read-arg empty, the same '_-' and _($pt) silencing applies as with silent. With read-arg given, none of the three is silenced; the connector and the words y-radio and y-diámetro are fixed and read-arg does not change them.

```
          {
            \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl    { _- }
                \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl { _( $ pt ) }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl     { _- }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl
                  { _ \l__spintent_spcirc_intent_tl }
                \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl
                  { _ \l__spintent_spcirc_connector_tl :prefix( $ pt ) }
                \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_diameter_bool
                  { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-diámetro- } }
                  { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-radio- } }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcirc_build_concept:.)

__spintent_spcirc_exec:nn

Receives the d() argument in '#2', which is an explicit empty group when omitted because \spcirc converts -NoValue- to { } before calling __spintent_spcirc_exec:nn. When the group is empty, the function sets \l__spintent_spcirc_has_arg_bool to false and does not call __spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n. Otherwise it calls that function, reports spcirc-invalid-arg on failure and delegates to __spintent_spcirc_mathml:, which calls __spintent_spcirc_build_concept:.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#1'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spcirc } {#1}
    \tl_if_empty:nTF {#2}
      {
        \bool_set_false:N \l__spintent_spcirc_has_arg_bool
```

```
      }
      {
        \bool_set_true:N \l__spintent_spcirc_has_arg_bool
        \__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
          {
            \msg_error:nne { spintent } { spcirc-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} }
          }
      }
    \__spintent_spcirc_mathml:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_exec:nn`.)

`\__spintent_spcirc_mathml:`

Calls `\__spintent_spcirc_build_concept:` and wraps the symbol `\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl` in its own native `\MathMLintent`. This is the whole result when `\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` is `false`, that is, for `\spcirc` with no `(...)`.

Otherwise, the group `(center)`, held in `\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl`, follows as a separate sibling, outside the `\MathMLintent` of the symbol. When a radius is present, the delimiter `,` after the center carries `\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl` and `\__spintent_spcirc_radio_print:` follows as a sibling; with `silent=true`, it is wrapped in a literal '`_-`' `\MathMLintent` instead.

The symbol and, when `sub-index` is given, its subscript number are silenced separately with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`, one queue entry per leaf. The delimiter `(` is silenced in the same way but without the usual `{...}` around the character, so that `luamml` keeps its math class and produces `<mo>` instead of `<mi>`.

The final `)`, which follows `\__spintent_spcirc_radio_print:`, is typeset as `\rparen` inside its own native `\MathMLintent{:silent}`, outside the shared queue.

The center itself is read through `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`, referenced as `$pt`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \__spintent_spcirc_build_concept:
    \MathMLintent { \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = ":silent" }
        { \__spintent_spcirc_sym: }
        \str_if_empty:NF \l__spintent_spcirc_sub_index_str
          {
            \c_math_subscript_token
              {
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { intent = ":silent" }
                { \l__spintent_spcirc_sub_index_str }
              }
          }
      }
    \bool_if:NT \l__spintent_spcirc_has_arg_bool
      {
        \str_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
          {
            \MathMLintent { \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } \lparen
                \__spintent_mathmlarg_point:nnV { pt } { spcirc }
                  \l__spintent_geo_luaset_points_clist
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } \rparen
              }
          }
          {
            \MathMLintent { \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } \lparen
                \__spintent_mathmlarg_point:nnV { pt } { spcirc }
                  \l__spintent_geo_luaset_points_clist
              }
```

```
            \MathMLintent { \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl } { , }
            \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_silent_bool
              {
                \MathMLintent { _- }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    \__spintent_spcirc_radio_print:
                  }
              }
              { \__spintent_spcirc_radio_print: }
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_mathml:`.)

`\spcirc` The public command `\spcirc` enforces math mode, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spcirc_exec:nn`. An omitted radius forwards an explicit empty group instead of the `-NoValue-` marker.

```
\NewDocumentCommand \spcirc { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spcirc_exec:nn {#1} { } }
            { \__spintent_spcirc_exec:nn {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcirc } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcirc`. *This function is documented on page* 36.)

## 15.55 The commands `\spAcirc` and `\spPcirc`

The user commands `\spAcirc` and `\spPcirc` typeset the area and the perimeter of a circle or a circumference. The argument follows `\spcirc`'s own point-and-radius grammar for a real center, with an optional radius; when no comma is present and no valid center is found, it falls back to a bare number/letter shortcut, reusing the same Lua entry point as `\spAfig`/`\spPfig`. A table letter matched by that fallback is rejected, since it has no meaning for a circle.

### 15.55.1 Definition of variables for `\spAcirc` and `\spPcirc`

`\l__spintent_spAcirc_mode_str` `\l__spintent_spPcirc_mode_str` `\l__spintent_spAcirc_print_sym_str` `\l__spintent_spPcirc_print_sym_str` `\l__spintent_spAcirc_read_sty_str` `\l__spintent_spPcirc_read_sty_str` `\l__spintent_spAcirc_sub_index_str` `\l__spintent_spPcirc_sub_index_str` `\l__spintent_spAcirc_prefix_tl` `\l__spintent_spPcirc_prefix_tl` `\l__spintent_spAcirc_read_arg_tl` `\l__spintent_spPcirc_read_arg_tl`

These variables store the value set by each corresponding key: `read-cmd`, `print-sym`, `read-sty`, `sub-index`, `prefix` and `read-arg`, respectively.

```
\clist_map_inline:nn { Acirc , Pcirc }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str      }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _print_sym_str }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _read_sty_str  }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl     }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl   }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spAcirc_mode_str` *and others.*)

`\l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str` The variable `\l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str` is set by `\__spintent_luafun_spcircfig_comma:n` and stores `true` when the argument has a comma.

```
\str_new:N \l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str`.)

`\l__spintent_spcircfig_short_bool` The variable `\l__spintent_spcircfig_short_bool` stores whether the argument was resolved as the short number or letter form, with `\__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n` or `\__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n`, and not as a circle.

```
\bool_new:N \l__spintent_spcircfig_short_bool
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcircfig_short_bool`.)

`\l__spintent_spcircfig_op_tl` The variable `\l__spintent_spcircfig_op_tl` stores *«área»* or *«perímetro»*. The variable `\l__spintent_spcircfig_del_word_tl`, set by `\__spintent_spcircfig_del_word:n`, stores the word that follows the operator. The variable `\l__spintent_spcircfig_intent_tl` stores the spoken phrase: that word, an optional `sub-index` suffix and, when a center is given, `-con-centro-en`; the center is read by reference with `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`. The variable `\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl` stores the `intent` being built.

```
\tl_new:N \l__spintent_spcircfig_op_tl
\tl_new:N \l__spintent_spcircfig_del_word_tl
\tl_new:N \l__spintent_spcircfig_intent_tl
\tl_new:N \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcircfig_op_tl` *and others.*)

### 15.55.2 Definition of error messages for `\spAcirc` and `\spPcirc`

`spAcirc-invalid-arg` `spPcirc-invalid-arg` The "error"s `spAcirc-invalid-arg` and `spPcirc-invalid-arg` are raised when the argument does not match any of the accepted forms: empty, a center point, optionally followed by a comma and a radius, or a bare number/letter.

```
\clist_map_inline:nn { Acirc , Pcirc }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
      }
      {
        See~the~manual~for~the~accepted~argument~forms.
      }
```

(*End of definition for* `spAcirc-invalid-arg` *and* `spPcirc-invalid-arg`.)

### 15.55.3 Definition of keys for `\spAcirc` and `\spPcirc`

`read-cmd` `prefix` `print-sym` `read-sty` `concept` `sub-index` `read-sub` `read-arg` `silent` `unknown` We define the shared ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `print-sym`, `read-sty`, `concept`, `sub-index`, `read-sub`, `read-arg` and `silent`.

```
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
        read-cmd  .initial:n = school,
        read-cmd  .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        prefix    .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix    .initial:n = ,
        prefix    .value_required:n = true,
        print-sym .choices:nn = { usual , odot }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { usual } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { odot  } }
              }
          },
        print-sym .initial:n = odot,
        print-sym .value_required:n = true,
        print-sym / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { print-sym } { usual,~odot } { \exp_not:n {##1} },
        read-sty  .choices:nn = { circun , circulo }
          {
```

```
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { circun } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { circulo } }
              }
          },
        read-sty  .initial:n = circun,
        read-sty  .value_required:n = true,
        read-sty / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-sty } { circun,~circulo } { \exp_not:n {##1} },
        concept   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept   .initial:n = true,
        concept   .value_required:n = true,
        sub-index .code:n =
          { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } {##1} },
        sub-index .initial:n = ,
        sub-index .value_required:n = true,
        read-sub  .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool },
        read-sub  .initial:n = false,
        read-sub  .value_required:n = true,
        read-arg  .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg  .initial:n = ,
        read-arg  .value_required:n = true,
        silent    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent    .initial:n = false,
        silent    .value_required:n = true,
        unknown   .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.55.4 Internal functions for `\spAcirc` and `\spPcirc`

`\__spintent_spcircfig_sym:n` Typesets `\bigodot` or the plain letter `C`, according to `print-sym`. Receives the short command name in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_sym:n
  {
    \str_if_eq:vnTF { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { odot }
      { \bigodot }
      { C }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_sym:n`.)

`\__spintent_spcircfig_word_and_article:n` Sets `\l__spintent_spcirc_word_tl` to `read-arg` or `circunferencia`/`círculo` from `read-sty`, and `\l__spintent_spcirc_articulo_str` to the matching article, which always follows `read-sty` even when `read-arg` overrides the word. Receives the short command name in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_word_and_article:n
  {
    \str_if_eq:vnTF { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { circun }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { la } }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { el } }
    \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
      {
        \str_if_eq:vnTF { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { circun }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { circunferencia } }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { círculo } }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_word_tl
          {
            \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_word_and_article:n`.)

`\__spintent_spcircfig_del_word:n` Sets `\l__spintent_spcircfig_del_word_tl` to the word of `\__spintent_spcircfig_word_and_article:n`, prefixed with `del-` or `de-la-`. Receives the short command name in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_del_word:n
  {
    \__spintent_spcircfig_word_and_article:n {#1}
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_articulo_str { el }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_del_word_tl
          { del- \l__spintent_spcirc_word_tl }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_del_word_tl
          { de-la- \l__spintent_spcirc_word_tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_del_word:n`.)

`\__spintent_spcircfig_build_short:n` Handles the short number or letter case: builds `\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl` as `_\l__spintent_spcircfig_op_tl-`⟨*number word*⟩, with `prefix` placed after the leading `_` when given and without `:prefix`, or as '`_-`' when `silent` is `true` or `concept` is `false`. Receives the short command name in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_build_short:n
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \__spintent_spcircfig_del_word:n {#1}
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                \l__spintent_spcircfig_op_tl - \l__spintent_spcircfig_del_word_tl -
                \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
                \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
              }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_build_short:n`.)

`\__spintent_spcircfig_finish_intent:nn` Appends an optional `sub-index` suffix and, when `#2` is non-empty, `-con-centro-en` to `\l__spintent_spcircfig_intent_tl`. Receives the short command name in '`#1`' and the argument in '`#2`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_finish_intent:nn
  {
    \str_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
      {
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_tl
          {
            -
            \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
            \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
          }
      }
    \tl_if_empty:nF {#2}
      {
        \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_tl { -con-centro-en }
```

```
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_finish_intent:nn`.)

`\__spintent_spcircfig_build_concept:nn`

Builds `\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl`. It is '`_-`' when `silent` is `true`, whatever `#2` is. With `concept=false` and `read-arg` empty, it is '`_-`', or `_($pt)` when `#2` is non-empty. Otherwise it is `_\l__spintent_spcircfig_intent_tl`, with `:prefix($pt)` appended only when `#2` is non-empty and with `prefix` placed after the leading `_` when given. With `concept=true`, `\l__spintent_spcircfig_intent_tl` is `\l__spintent_spcircfig_op_tl-\l__spintent_spcircfig_del_w` set by `\__spintent_spcircfig_del_word:n`; with `concept=false` and `read-arg` given, it is `read-arg` as given, without `\l__spintent_spcircfig_op_tl`, and the user writes the article if needed. In both cases an optional `sub-index` suffix and, when `#2` is non-empty, `-con-centro-en` follow. Receives the short command name in '`#1`' and the argument in '`#2`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_build_concept:nn
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \__spintent_spcircfig_del_word:n {#1}
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_tl
              {
                \l__spintent_spcircfig_op_tl - \l__spintent_spcircfig_del_word_tl
              }
            \__spintent_spcircfig_finish_intent:nn {#1} {#2}
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  {
                    \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } -
                  }
                \l__spintent_spcircfig_intent_tl
                \tl_if_empty:nF {#2} { :prefix ( $ pt ) }
              }
          }
          {
            \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
              {
                \tl_if_empty:nTF {#2}
                  { \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- } }
                  { \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _( $ pt ) } }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_tl
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
                \__spintent_spcircfig_finish_intent:nn {#1} {#2}
                \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
                  {
                    _
                    \l__spintent_spcircfig_intent_tl
                    \tl_if_empty:nF {#2} { :prefix ( $ pt ) }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_build_concept:nn`.)

`\__spintent_spcircfig_exec:nnn`

Receives the short command name in '`#1`' and the argument in '`#3`'. Sets `\l__spintent_spcircfig_op_tl` to *«área»* or *«perímetro»*. With `#3` empty, it sets `\l__spintent_spcircfig_short_bool` to `false` and parses nothing else. With a comma in `#3`, it reports `spAcirc-invalid-arg` or `spPcirc-invalid-arg`. Without a comma, it calls `\__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n`; on error, it tries `\__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n` or `\__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n` for the short number or letter form, and a table-letter match is an error. It reports `spAcirc-invalid-arg`

or spPcirc-invalid-arg on failure, and then delegates to __spintent_spcircfig_build_short:n or __spintent_spcircfig_build_concept:nn and to __spintent_spcircfig_mathml:nn.

The commands \spAcirc and \spPcirc take no radius or diameter: the argument names the figure, A_0, and the values needed to compute it are written elsewhere in the document.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#2'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \str_if_eq:eeTF {#1} { Acirc }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_op_tl { área } }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_op_tl { perímetro } }
    \tl_if_empty:nTF {#3}
      {
        \bool_set_false:N \l__spintent_spcircfig_short_bool
      }
      {
        \bool_set_false:N \l__spintent_spcircfig_short_bool
        \__spintent_luafun_spcircfig_comma:n { \exp_not:n {#3} }
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str { true }
          {
            \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
              { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
          }
          {
            \__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
            \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
              {
                \str_if_eq:eeTF {#1} { Acirc }
                  { \__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} } }
                  { \__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} } }
                \str_if_eq:VnF \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
                  {
                    \str_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
                      { \bool_set_true:N \l__spintent_spcircfig_short_bool }
                      { \str_set:Nn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } }
                  }
              }
            \bool_if:NF \l__spintent_spcircfig_short_bool
              {
                \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
                  {
                    \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
                      { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
                  }
              }
          }
      }
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcircfig_short_bool
      { \__spintent_spcircfig_build_short:n {#1} }
      { \__spintent_spcircfig_build_concept:nn {#1} {#3} }
    \__spintent_spcircfig_mathml:nn {#1} {#3}
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcircfig_exec:nnn.)

__spintent_spcircfig_mathml:nn

Renders \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl, already built by __spintent_spcircfig_exec:nnn. There are three cases: the short case prints the symbol with the short value as its subscript; an empty #2 prints the symbol alone; a center prints the symbol, plus the optional sub-index subscript, and the center between parentheses. In every case a single native \MathMLintent wraps __spintent_mathcal:n{⟨*A* | *P*⟩} and the whole subscript. The center is read with __spintent_mathmlarg_point:nnn, referenced as $pt. Receives the short command name in '#1' and the argument in '#2'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_mathml:nn
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent { \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = ":silent" }
```

```
      {
        \str_if_eq:eeTF {#1} { Acirc } { \__spintent_mathcal:n { A } }
          { \__spintent_mathcal:n { P } }
      }
      \bool_if:NTF \l__spintent_spcircfig_short_bool
        {
          \c_math_subscript_token
            {
              \__spintent_spcircfig_sym:n {#1}
              \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
            }
        }
        {
          \c_math_subscript_token
            {
              \MathMLintent { :silent } { \__spintent_spcircfig_sym:n {#1} }
              \str_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                {
                  \c_math_subscript_token
                    {
                      \MathMLintent { :silent }
                        { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                    }
                }
              \tl_if_empty:nF {#2}
                {
                  \MathMLintent { :silent } { \lparen }
                  \__spintent_mathmlarg_point:nnV { pt } { sp #1 }
                    \l__spintent_geo_luaset_points_clist
                  \MathMLintent { :silent } { \rparen }
                }
            }
        }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_mathml:nn`.)

`\spAcirc` `\spPcirc` Both public commands `\spAcirc` and `\spPcirc` enforce math mode, open a local group, and delegate execution to `\__spintent_spcircfig_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \spAcirc { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spcircfig_exec:nnn { Acirc } {#1} { } }
            { \__spintent_spcircfig_exec:nnn { Acirc } {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spAcirc } }
  }
\NewDocumentCommand \spPcirc { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spcircfig_exec:nnn { Pcirc } {#1} { } }
            { \__spintent_spcircfig_exec:nnn { Pcirc } {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPcirc } }
  }
```

(*End of definition for* `\spAcirc` *and* `\spPcirc`. *These functions are documented on page* 37.)

## 15.56 The command \spVol

The user-level command \spVol provides a semantic interface for the volume of a solid, always typesetting \mathcal{V}.

### 15.56.1 Definition of variables for \spVol

\l__spintent_spVol_mode_str
\l__spintent_spVol_sub_index_str
\l__spintent_spVol_read_arg_tl

The variable \l__spintent_spVol_mode_str stores the value of the key read-cmd, school or mathcat. The variable \l__spintent_spVol_sub_index_str stores the raw text of sub-index and \l__spintent_spVol_read_arg_tl the sanitized text of read-arg.

```
\str_new:N \l__spintent_spVol_mode_str
\str_new:N \l__spintent_spVol_sub_index_str
\tl_new:N  \l__spintent_spVol_read_arg_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spVol_mode_str, \l__spintent_spVol_sub_index_str, *and* \l__spintent_spVol_read_arg_tl.)

\l__spintent_spVol_word_tl
\l__spintent_spVol_suffix_tl
\l__spintent_spVol_native_bool

The variable \l__spintent_spVol_word_tl stores the word to voice, *«volumen»*, and \l__spintent_spVol_suffix_tl the text attached after it. The variable \l__spintent_spVol_native_bool records whether that text is combined natively with the subscript, silenced, or left for MathCAT to read on its own.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spVol_word_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spVol_suffix_tl
\bool_new:N \l__spintent_spVol_native_bool
```

(*End of definition for* \l__spintent_spVol_word_tl, \l__spintent_spVol_suffix_tl, *and* \l__spintent_spVol_native_bool.)

\l__spintent_spVol_read_arg_full_tl

The variable \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl stores the text to voice when read-arg is given.

```
\tl_new:N \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl.)

### 15.56.2 Definition of keys for \spVol

read-cmd
sub-index
read-sub
read-arg
concept
silent
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ read-cmd, sub-index, read-sub, read-arg, concept and silent.

```
\keys_define:nn { spintent / spVol }
  {
    read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spVol_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spVol_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd  .initial:n = school,
    read-cmd  .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    sub-index .code:n =
      { \str_set:Nn \l__spintent_spVol_sub_index_str {#1} },
    sub-index .initial:n = ,
    sub-index .value_required:n = true,
    read-sub  .bool_set:N = \l__spintent_spVol_read_sub_bool,
    read-sub  .initial:n = false,
    read-sub  .value_required:n = true,
    read-arg  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spVol_read_arg_tl {#1} },
    read-arg  .initial:n = ,
    read-arg  .value_required:n = true,
    concept   .bool_set:N = \l__spintent_spVol_concept_bool,
    concept   .initial:n = true,
    concept   .value_required:n = true,
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spVol_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spVol }
```

```
          \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
        },
    }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.56.3 Internal functions for `\spVol`

`\__spintent_spVol_mathml:`

The function `\__spintent_spVol_mathml:` calls `\__spintent_spVol_silent:` when `silent` is `true`, or `\__spintent_spVol_verbal:` otherwise.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_silent_bool
      { \__spintent_spVol_silent: }
      { \__spintent_spVol_verbal: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_mathml:`.)

`\__spintent_spVol_silent:`

The function `\__spintent_spVol_silent:` typesets `\mathcal{V}` with the intent '`_-`': the symbol alone with the shared queue when there is no `sub-index`, or the symbol and the subscript together in one native `\MathMLintent`, with the subscript silenced, when there is.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_silent:
  {
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
      {
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = "_-" }
        { \mathcal{V} }
      }
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \mathcal{V}
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent }
                  { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_silent:`.)

`\__spintent_spVol_verbal:`

The function `\__spintent_spVol_verbal:` delegates to `\__spintent_spVol_read_arg_print:` when `read-arg` is given and, otherwise, with `concept=false`, to `\__spintent_spVol_symbol_print:`. With `concept=true` it sets `\l__spintent_spVol_word_tl` to *«volumen»* and `\l__spintent_spVol_suffix_tl` to sub-⟨*value*⟩ or ⟨*value*⟩, according to `read-sub`; the suffix is combined natively only with `read-cmd=school`, and with `read-cmd=mathcat` it is left to `MathCAT`. It delegates the typesetting to `\__spintent_spVol_attach_subscript:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_verbal:
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_read_arg_tl
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_concept_bool
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spVol_word_tl { volumen }
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spVol_mode_str { school }
              { \bool_set_true:N  \l__spintent_spVol_native_bool }
              { \bool_set_false:N \l__spintent_spVol_native_bool }
            \tl_set:Ne \l__spintent_spVol_suffix_tl
              {
                \bool_if:NT \l__spintent_spVol_read_sub_bool { sub- }
                \l__spintent_spVol_sub_index_str
              }
            \__spintent_spVol_attach_subscript:
          }
```

```
        { \__spintent_spVol_symbol_print: }
    }
    { \__spintent_spVol_read_arg_print: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_verbal:`.)

`\__spintent_spVol_symbol_print:`

With `concept=false`, the symbol itself is read, but only when `read-cmd` is `school`: with no `sub-index`, the shared queue tags the symbol with the intent `_V-`; with one, the symbol and the subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent`, with the subscript silenced. With `read-cmd=mathcat`, the intent is left empty and `MathCAT` applies its own rules to the symbol and its subscript.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_symbol_print:
  {
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spVol_mode_str { school }
          {
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
              { } { intent = "_V-" }
            { \mathcal{V} }
          }
          { \mathcal{V} }
      }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spVol_mode_str { school }
          {
            \MathMLintent
              {
                _V-
                \bool_if:NT \l__spintent_spVol_read_sub_bool { sub- }
                \l__spintent_spVol_sub_index_str
              }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \mathcal{V}
                \c_math_subscript_token
                  {
                    \MathMLintent { :silent }
                      { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
                  }
              }
          }
          {
            \mathcal{V}
            \c_math_subscript_token
              { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_symbol_print:`.)

`\__spintent_spVol_attach_subscript:`

The function `\__spintent_spVol_attach_subscript:` typesets `\mathcal{V}`. An empty `sub-index` tags the symbol alone through the shared queue, and `\l__spintent_spVol_suffix_tl` is discarded since there is no subscript to attach it to. A given one combines symbol, subscript, and `\l__spintent_spVol_suffix_tl` in one native `\MathMLintent`, subscript silenced, when `\l__spintent_spVol_native_bool` is `true`, or tags the symbol alone through the shared queue with the subscript left bare when `false`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_attach_subscript:
  {
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
      {
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = "_ \l__spintent_spVol_word_tl :nofix" }
        { \mathcal{V} }
      }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_native_bool
          {
            \MathMLintent
```

```
                { _ \l__spintent_spVol_word_tl - \l__spintent_spVol_suffix_tl :nofix }
                {
                  \__spintent_inner_sep:
                  \mathcal{V}
                  \c_math_subscript_token
                    {
                      \MathMLintent { :silent }
                        { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
                    }
                }
            }
            {
              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                { } { intent = "_ \l__spintent_spVol_word_tl :nofix" }
              { \mathcal{V} }
              \c_math_subscript_token
                { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_attach_subscript:`.)

`\__spintent_spVol_read_arg_print:`

With `read-arg` given, `sub-index`/`read-sub` are ignored for the *spoken* content; the subscript, if any, still displays, silenced. With `concept=true`, `\l__spintent_spVol_read_arg_full_tl` becomes *«volumen»* followed by `read-arg`'s text; with `false`, `read-arg`'s text alone. Combined natively regardless of `read-cmd`: with no `sub-index`, the shared queue tags the symbol alone; with one, symbol and subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_read_arg_print:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_concept_bool
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl
          { volumen- \tl_use:N \l__spintent_spVol_read_arg_tl }
      }
      {
        \tl_set_eq:NN \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl \l__spintent_spVol_read_arg_tl
      }
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
      {
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = "_ \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl :nofix" }
        { \mathcal{V} }
      }
      {
        \MathMLintent
          { _ \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl :nofix }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \mathcal{V}
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent }
                  { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_read_arg_print:`.)

`\spVol`

The public command `\spVol` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spVol_mathml:`.

```
\NewDocumentCommand \spVol { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spVol } {#1}
```

```
          \__spintent_spVol_mathml:
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spVol } }
  }
```

(*End of definition for* `\spVol`. *This function is documented on page 40.*)

## 15.57 The command \spProm

The user command `\spProm` typesets its {⟨*argument*⟩} with a bar on top, `\bar`, the usual notation for a mean, and reads it *«promedio de»* followed by the argument. The argument is not parsed: it is typeset as given and read by MathCAT with its own rules.

### 15.57.1 Definition of variables for \spProm

`\l__spintent_spProm_read_arg_tl` `\l__spintent_spProm_intent_tl`

The variable `\l__spintent_spProm_read_arg_tl` holds the normalized text of the `read-arg` key, and `\l__spintent_spProm_intent_tl` holds the name of the intent used by `\__spintent_spProm_exec:nn`.

```
\tl_new:N \l__spintent_spProm_read_arg_tl
\tl_new:N \l__spintent_spProm_intent_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spProm_read_arg_tl` *and* `\l__spintent_spProm_intent_tl`.)

### 15.57.2 Definition of keys for \spProm

`silent` `read-arg` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg`.

```
\keys_define:nn { spintent / spProm }
  {
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spProm_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    read-arg .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spProm_read_arg_tl {#1} },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spProm }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent`, `read-arg`, *and* `unknown`.)

### 15.57.3 Internal functions for \spProm

`\__spintent_spProm_exec:nn`

The function `\__spintent_spProm_exec:nn` receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. It sets the ⟨*keys*⟩ and calls `\__spintent_spProm_mathml:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProm_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spProm } {#1}
    \__spintent_spProm_mathml:n {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spProm_exec:nn`.)

`\__spintent_spProm_mathml:n`

The function `\__spintent_spProm_mathml:n` receives the {⟨*argument*⟩} in '`#1`'. Under `silent` the whole expression is silenced as one unit with the intent '`_-`'.

Otherwise the {⟨*argument*⟩} is tagged through a native `\MathMLarg`, `a`, inside `\bar`, and the outer `\MathMLintent` reads `_promedio-de:prefix($a)`. When `read-arg` is not empty, its text replaces `promedio-de`. The inner ghost `\__spintent_inner_sep:` keeps the content of the intent from collapsing into a single child; a second one inside the `\MathMLarg` does the same for the argument, whose `arg` attribute would otherwise be lost when the argument is a single compound element, such as a letter with a subscript.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProm_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spProm_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
```

```
            \__spintent_inner_sep:
            \bar {#1}
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spProm_read_arg_tl
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spProm_intent_tl { promedio-de } }
          {
            \tl_set_eq:NN \l__spintent_spProm_intent_tl \l__spintent_spProm_read_arg_tl
          }
        \MathMLintent { _ \l__spintent_spProm_intent_tl :prefix($a) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \bar { \MathMLarg { a } { \__spintent_inner_sep: #1 } }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spProm_mathml:n`.)

`\spProm` The public command `\spProm` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spProm_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spProm { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spProm_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spProm } }
  }
```

(*End of definition for* `\spProm`. *This function is documented on page 44.*)

## 15.58 The commands of the `stat` family

The user commands `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` and `\spmax` typeset the usual symbols of descriptive statistics: `MA` for the arithmetic mean, `MD` for the median, `MO` for the mode, `s` for the standard deviation, `s^{2}` for the variance, `R` for the range, `RIQ` for the interquartile range, `x_{\min}` for the minimum, and `x_{\max}` for the maximum. Each one is read with the name of the concept; `\spdesv` and `\spvarz` also read their letter.

### 15.58.1 Definition of variables for the `stat` family

`\l__spintent_spmedia_sub_index_str` `\l__spintent_spmedia_read_arg_tl` `\l__spintent_spmediana_sub_index_str` `\l__spintent_spmediana_read_arg_tl` `\l__spintent_spmoda_sub_index_str` `\l__spintent_spmoda_read_arg_tl` `\l__spintent_spdesv_sub_index_str` `\l__spintent_spdesv_read_arg_tl` `\l__spintent_spvarz_sub_index_str` `\l__spintent_spvarz_read_arg_tl` `\l__spintent_sprango_sub_index_str` `\l__spintent_sprango_read_arg_tl` `\l__spintent_spriq_sub_index_str` `\l__spintent_spriq_read_arg_tl` `\l__spintent_spmin_sub_index_str` `\l__spintent_spmin_read_arg_tl` `\l__spintent_spmax_sub_index_str` `\l__spintent_spmax_read_arg_tl`

Each command of the family has its own copy of the variables `_sub_index_str` and `_read_arg_tl`, which hold the values of the keys `sub-index` and `read-arg`, so each command can be configured separately with `\setspintent`. Since the symbol of `\spmin` and `\spmax` already carries a subscript, they have no `sub-index` nor `read-sub` keys; their variable `_sub_index_str` exists only because `\__spintent_stat_intent:nnnn` reads it, and always keeps its initial value.

```
\clist_map_inline:nn
  {
    spmedia , spmediana , spmoda , spdesv , spvarz , sprango , spriq ,
    spmin , spmax
  }
  {
    \str_new:c  { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
    \tl_new:c   { l__spintent_ #1 _read_arg_tl   }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmedia_sub_index_str` *and others.*)

`\l__spintent_stat_intent_tl` The variable `\l__spintent_stat_intent_tl` holds the name of the intent that `\__spintent_stat_intent:nnnn` builds, until `\__spintent_stat_mathml:nnnn` uses it.

```
\tl_new:N \l__spintent_stat_intent_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_stat_intent_tl`.)

### 15.58.2 Definition of keys for the `stat` family

silent sub-index read-sub read-arg unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `sub-index`, `read-sub` and `read-arg` for the seven commands `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango` and `\spriq`.

```
\clist_map_inline:nn
  {
    spmedia , spmediana , spmoda , spdesv , spvarz , sprango , spriq
  }
  {
    \keys_define:nn { spintent / #1 }
      {
        silent    .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _silent_bool },
        silent    .initial:n = false,
        silent    .value_required:n = true,
        sub-index .code:n =
          { \str_set:cn { l__spintent_ #1 _sub_index_str } {##1} },
        sub-index .initial:n = ,
        sub-index .value_required:n = true,
        read-sub  .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _read_sub_bool },
        read-sub  .initial:n = false,
        read-sub  .value_required:n = true,
        read-arg  .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg  .initial:n = ,
        read-arg  .value_required:n = true,
        unknown   .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str {#1}
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

sigma

The key `sigma` exists only for `\spdesv` and `\spvarz`, and it starts in `false`.

```
\clist_map_inline:nn { spdesv , spvarz }
  {
    \keys_define:nn { spintent / #1 }
      {
        sigma    .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _sigma_bool },
        sigma    .initial:n = false,
        sigma    .value_required:n = true,
        read-sub .initial:n = true,
      }
  }
```

For `\spdesv` and `\spvarz`, which read a letter, `read-sub` starts in `true`, since `s sub x` sounds more natural than `s de x` and it avoids hearing the ⟨*x*⟩ as part of the exponent in `varianza s de x al cuadrado`; for the rest of the commands it starts in `false`.

(*End of definition for* `sigma`.)

silent read-arg unknown

Since the symbol of `\spmin` and `\spmax` already carries a subscript, we define for them only the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg`.

```
\clist_map_inline:nn { spmin , spmax }
  {
    \keys_define:nn { spintent / #1 }
      {
        silent   .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _silent_bool },
        silent   .initial:n = false,
        silent   .value_required:n = true,
        read-arg .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg .initial:n = ,
        read-arg .value_required:n = true,
        unknown  .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str {#1}
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
```

```
7770            },
7771        }
7772    }
```

(*End of definition for* `silent` , `read-arg` , *and unknown.*)

### 15.58.3 Internal functions for the `stat` family

`\__spintent_stat_typeset:nnn`

The function `\__spintent_stat_typeset:nnn` typesets the symbol. It receives the short name of the command in '`#1`', the symbol in '`#2`' and the exponent in '`#3`', empty when there is none. The symbol is followed by the `sub-index`, if present, with its own `\MathMLintent` set to `:silent`, and then by the exponent.

```
7773 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_typeset:nnn
7774   {
7775     #2
7776     \str_if_empty:cF { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
7777       {
7778         \c_math_subscript_token
7779           {
7780             \MathMLintent { :silent }
7781               { \str_use:c { l__spintent_ #1 _sub_index_str } }
7782           }
7783       }
7784     \tl_if_blank:nF {#3}
7785       { \c_math_superscript_token {#3} }
7786   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_typeset:nnn`.)

`\__spintent_stat_intent:nnnn`
`\__spintent_stat_intent:nnn`
`\__spintent_stat_intent:nn`

The function `\__spintent_stat_intent:nnnn` builds the name of the intent of the symbols of the family. It receives the short name of the command in '`#1`', the name of the concept in '`#2`', the name of the letter in '`#3`', empty when the symbol is not a letter, and the spoken form of the exponent in '`#4`', empty when there is none, the last three already written as they go in the intent, with hyphens. It stores the name of the intent in `\l__spintent_stat_intent_tl`.

With `silent=true`, the intent is '`_-`'. With `read-arg` given, the intent is _⟨*read-arg*⟩`:nofix` and `sub-index` and `read-sub` are ignored for the spoken content; the subscript, if any, still displays, silenced. Otherwise the spoken content is the concept, followed by the letter and, when there is a `sub-index`, by `de-`⟨*value*⟩, or by `sub-`⟨*value*⟩ when `read-sub` is `true`, which is its default for `\spdesv` and `\spvarz`, and last by the exponent. With no `sub-index` the intent ends in `:nofix`.

The functions `\__spintent_stat_intent:nnn` and `\__spintent_stat_intent:nn` are the short forms for the symbols with a letter but no exponent, and for those with neither a letter nor an exponent. They give the empty values to the full form, so no command has to.

```
7787 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_intent:nnnn
7788   {
7789     \tl_set:Ne \l__spintent_stat_intent_tl
7790       {
7791         \bool_if:cTF { l__spintent_ #1 _silent_bool }
7792           { _- }
7793           {
7794             \tl_if_empty:cTF { l__spintent_ #1 _read_arg_tl }
7795               {
7796                 _ #2
7797                 \tl_if_blank:nF {#3} { - #3 }
7798                 \str_if_empty:cTF { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
7799                   {
7800                     \tl_if_blank:nF {#4} { - #4 }
7801                     :nofix
7802                   }
7803                   {
7804                     -
7805                     \bool_if:cTF { l__spintent_ #1 _read_sub_bool } { sub } { de }
7806                     - \str_use:c { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
7807                     \tl_if_blank:nF {#4} { - #4 }
7808                   }
7809               }
7810               { _ \tl_use:c { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } :nofix }
7811           }
7812       }
7813   }
```

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_intent:nnn
  {
    \__spintent_stat_intent:nnnn {#1} {#2} {#3} { }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_intent:nn
  {
    \__spintent_stat_intent:nnnn {#1} {#2} { } { }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_intent:nnnn`, `\__spintent_stat_intent:nnn`, *and* `\__spintent_stat_intent:nn`.)

`\__spintent_stat_mathml:nnnn`

The function `\__spintent_stat_mathml:nnnn` receives the short name of the command in '`#1`', the symbol in '`#2`', the exponent in '`#3`', empty when there is none, and the name of the intent in '`#4`', as stored in `\l__spintent_stat_intent_tl` by `\__spintent_stat_intent:nnnn`. The symbol, with its subscript and exponent, is always typeset by `\__spintent_stat_typeset:nnn` inside one native `\MathMLintent`, preceded by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_mathml:nnnn
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent {#4}
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \__spintent_stat_typeset:nnn {#1} {#2} {#3}
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_mathml:nnnn`.)

`\__spintent_stat_exec:nnn`
`\__spintent_stat_simple:nnn`
`\__spintent_stat_letter:nnnn`

The function `\__spintent_stat_exec:nnn` holds what all the commands of the family share. It receives the short name of the command in '`#1`', the optional ⟨*keys*⟩ in '`#2`' and the code that prints the symbol in '`#3`'. It enforces *math mode*, opens a local group, sets the ⟨*keys*⟩ and only then runs '`#3`', so that the code can depend on the ⟨*keys*⟩ already set, as `sigma` does.

The function `\__spintent_stat_simple:nnn` is the short form of `\__spintent_stat_mathml:nnnn` for the symbols with neither a letter nor an exponent. It receives the short name in '`#1`', the symbol in '`#2`' and the name of the concept in '`#3`'.

The function `\__spintent_stat_letter:nnnn` is the short form for the symbols with a letter but no exponent. It receives the same three arguments and the name of the letter in '`#4`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_exec:nnn
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / #1 } {#2}
          #3
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nne { spintent } { need-math-mode } { \exp_not:c {#1} } }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_simple:nnn
  {
    \__spintent_stat_intent:nn {#1} {#3}
    \__spintent_stat_mathml:nnnn {#1} {#2} { } { \l__spintent_stat_intent_tl }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_letter:nnnn
  {
    \__spintent_stat_intent:nnn {#1} {#3} {#4}
    \__spintent_stat_mathml:nnnn {#1} {#2} { } { \l__spintent_stat_intent_tl }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_exec:nnn`, `\__spintent_stat_simple:nnn`, *and* `\__spintent_stat_letter:nnnn`.)

`\spmedia`
`\spmediana`
`\spmoda`

The public commands `\spmedia`, `\spmediana` and `\spmoda` delegate execution to `\__spintent_stat_exec:nnn`, which prints the symbols `MA`, `MD` and `MO` through `\__spintent_stat_simple:nnn` with the concepts `media-aritmética`, `mediana` and `moda`.

```
\NewDocumentCommand \spmedia { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spmedia } {#1}
```

```
      { \__spintent_stat_simple:nnn { spmedia } { \mathrm{MA} } { media-aritmética } }
  }
\NewDocumentCommand \spmediana { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spmediana } {#1}
      { \__spintent_stat_simple:nnn { spmediana } { \mathrm{MD} } { mediana } }
  }
\NewDocumentCommand \spmoda { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spmoda } {#1}
      { \__spintent_stat_simple:nnn { spmoda } { \mathrm{MO} } { moda } }
  }
```

(*End of definition for* `\spmedia`, `\spmediana`, *and* `\spmoda`. *These functions are documented on page* 44.)

`\spdesv` `\spvarz`

The public commands `\spdesv` and `\spvarz` work the same way, but `\spdesv` calls `\__spintent_stat_letter:nnnn` and `\spvarz` calls `\__spintent_stat_mathml:nnnn` directly. The symbol is `s`, or `\sigma` when `sigma` is `true`, and its name is part of the spoken content; `\spvarz` adds the exponent `2`, spoken `al-cuadrado`. The concepts are `desviación-estándar` and `varianza`.

```
\NewDocumentCommand \spdesv { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spdesv } {#1}
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spdesv_sigma_bool
          {
            \__spintent_stat_letter:nnnn { spdesv } { \sigma }
              { desviación-estándar } { sigma }
          }
          {
            \__spintent_stat_letter:nnnn { spdesv } { s }
              { desviación-estándar } { s }
          }
      }
  }
\NewDocumentCommand \spvarz { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spvarz } {#1}
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spvarz_sigma_bool
          {
            \__spintent_stat_intent:nnnn { spvarz } { varianza } { sigma }
              { al-cuadrado }
            \__spintent_stat_mathml:nnnn { spvarz } { \sigma } { 2 }
              { \l__spintent_stat_intent_tl }
          }
          {
            \__spintent_stat_intent:nnnn { spvarz } { varianza } { s }
              { al-cuadrado }
            \__spintent_stat_mathml:nnnn { spvarz } { s } { 2 }
              { \l__spintent_stat_intent_tl }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\spdesv` *and* `\spvarz`. *These functions are documented on page* 44.)

`\sprango` `\spriq` `\spmin` `\spmax`

The public commands `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` and `\spmax` work like the first three, with the symbols `R`, `RIQ`, `x_{\min}` and `x_{\max}` and the concepts `rango`, `rango-intercuartil`, `mínimo` and `máximo`.

```
\NewDocumentCommand \sprango { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { sprango } {#1}
      { \__spintent_stat_simple:nnn { sprango } { R } { rango } }
  }
\NewDocumentCommand \spriq { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spriq } {#1}
      { \__spintent_stat_simple:nnn { spriq } { \mathrm{RIQ} } { rango-intercuartil } }
  }
\NewDocumentCommand \spmin { O{} }
  {
```

```
    \__spintent_stat_exec:nnn { spmin } {#1}
      {
        \__spintent_stat_simple:nnn { spmin }
          { x \c_math_subscript_token { \min } } { mínimo }
      }
  }
\NewDocumentCommand \spmax { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spmax } {#1}
      {
        \__spintent_stat_simple:nnn { spmax }
          { x \c_math_subscript_token { \max } } { máximo }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\sprango` *and others. These functions are documented on page 45.*)

## 15.59 The commands of the `stat_pos` family

The user commands `\spcuartil`, `\spdecil` and `\spPerc` typeset the measures of position: `Q_{k}` for quartiles, `D_{k}` for deciles, and `P_{k}` for percentiles. The index `k` is the {⟨*argument*⟩}: an integer from `1` to `3`, `1` to `9` and `1` to `99` respectively. Each one is read with the name of the measure and the index, for example, *«cuartil 1»*.

### 15.59.1 Definition of variables for the `stat_pos` family

`\l__spintent_spcuartil_read_arg_tl`
`\l__spintent_spdecil_read_arg_tl`
`\l__spintent_spPerc_read_arg_tl`

Each command of the family has its own copy of the variable `_read_arg_tl`, so each command can be configured separately with `\setspintent`.

```
\clist_map_inline:nn { spcuartil , spdecil , spPerc }
  {
    \tl_new:c { l__spintent_ #1 _read_arg_tl }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcuartil_read_arg_tl`, `\l__spintent_spdecil_read_arg_tl`, *and* `\l__spintent_spPerc_read_arg_tl`.)

`\l__spintent_stat_pos_error_bool`
`\l__spintent_stat_pos_value_int`

The variable `\l__spintent_stat_pos_error_bool` is set to `true` by `\__spintent_stat_pos_check:nnn` when the index is rejected, so that nothing is typeset. The variable `\l__spintent_stat_pos_value_int` holds the accepted index without leading zeros.

```
\bool_new:N \l__spintent_stat_pos_error_bool
\int_new:N  \l__spintent_stat_pos_value_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_stat_pos_error_bool` *and* `\l__spintent_stat_pos_value_int`.)

### 15.59.2 Definition of error messages for the `stat_pos` family

`stat-pos-invalid-index`

The "error" `stat-pos-invalid-index` is raised when the index passed to `\spcuartil`, `\spdecil` or `\spPerc` is not an integer without sign between `1` and the maximum of the measure.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { stat-pos-invalid-index }
  {
    Invalid~index~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Only~an~integer~without~sign~between~'1'~and~'#3'~is~accepted.
  }
```

(*End of definition for* `stat-pos-invalid-index`.)

### 15.59.3 Definition of keys for the `stat_pos` family

`silent`
`read-arg`
`unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg` for the three commands.

```
\clist_map_inline:nn { spcuartil , spdecil , spPerc }
  {
    \keys_define:nn { spintent / #1 }
      {
        silent   .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _silent_bool },
        silent   .initial:n = false,
        silent   .value_required:n = true,
        read-arg .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg .initial:n = ,
```

```
7951          read-arg .value_required:n = true,
7952          unknown  .code:n =
7953            {
7954              \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str {#1}
7955              \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
7956            },
7957        }
7958    }
```

(*End of definition for* `silent` , `read-arg` , *and* `unknown`.)

### 15.59.4 Internal functions for the `stat_pos` family

`\__spintent_stat_pos_check:nnn`

The function `\__spintent_stat_pos_check:nnn` receives the short name of the command in '`#1`', the maximum of the index in '`#2`' and the index in '`#3`'. It calls `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` on the index and accepts it only if it is an integer without sign between `1` and '`#2`'. Otherwise it raises `stat-pos-invalid-index`, whatever the value of `silent`, and sets `\l__spintent_stat_pos_error_bool` to `true`.

```
7959 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_pos_check:nnn
7960   {
7961     \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
7962     \bool_set_true:N \l__spintent_stat_pos_error_bool
7963     \bool_lazy_and:nnT
7964       { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_luaset_has_integer_str { true } }
7965       { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_sign_tl }
7966       {
7967         \bool_lazy_and:nnT
7968           { \int_compare_p:nNn { \l__spintent_luaset_only_part_int_str } > { 0 } }
7969           { \int_compare_p:nNn { \l__spintent_luaset_only_part_int_str } < { #2 + 1 } }
7970           { \bool_set_false:N \l__spintent_stat_pos_error_bool }
7971       }
7972     \bool_if:NT \l__spintent_stat_pos_error_bool
7973       {
7974         \msg_error:nneee { spintent } { stat-pos-invalid-index }
7975           { \token_to_str:c {#1} } { \exp_not:n {#3} } {#2}
7976       }
7977   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_pos_check:nnn`.)

`\__spintent_stat_pos_typeset:nn`

The function `\__spintent_stat_pos_typeset:nn` typesets the symbol in '`#1`' with the index in '`#2`' as a subscript, with its own `\MathMLintent` set to `:silent`.

```
7978 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_pos_typeset:nn
7979   {
7980     #1
7981     \c_math_subscript_token { \MathMLintent { :silent } {#2} }
7982   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_pos_typeset:nn`.)

`\__spintent_stat_pos_mathml:nnnn`
`\__spintent_stat_pos_mathml:nnnV`

The function `\__spintent_stat_pos_mathml:nnnn` receives the short name of the command in '`#1`', the symbol in '`#2`', the name of the measure in '`#3`' and the index in '`#4`'. The symbol with its index is always typeset by `\__spintent_stat_pos_typeset:nn` inside one native `\MathMLintent`, preceded by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`.

With `silent=true`, the intent is '`_-`'. With `read-arg` given, the intent is `_`⟨*read-arg*⟩`:nofix`. Otherwise the spoken content is the name of the measure followed by the index, as in `_cuartil-1:nofix`.

```
7983 \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_pos_mathml:nnnn
7984   {
7985     \__spintent_invisible_sep:
7986     \bool_if:cTF { l__spintent_ #1 _silent_bool }
7987       {
7988         \MathMLintent { _- }
7989           {
7990             \__spintent_inner_sep:
7991             \__spintent_stat_pos_typeset:nn {#2} {#4}
7992           }
7993       }
7994       {
7995         \tl_if_empty:cTF { l__spintent_ #1 _read_arg_tl }
```

```
7996            {
7997              \MathMLintent { _ #3 - #4 :nofix }
7998                {
7999                  \__spintent_inner_sep:
8000                  \__spintent_stat_pos_typeset:nn {#2} {#4}
8001                }
8002            }
8003            {
8004              \MathMLintent { _ \tl_use:c { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } :nofix }
8005                {
8006                  \__spintent_inner_sep:
8007                  \__spintent_stat_pos_typeset:nn {#2} {#4}
8008                }
8009            }
8010        }
8011    }
8012  \cs_generate_variant:Nn \__spintent_stat_pos_mathml:nnnn { nnnV }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_pos_mathml:nnnn`.)

`\__spintent_stat_pos_exec:nnnnn`

The function `\__spintent_stat_pos_exec:nnnnn` receives the short name of the command in '`#1`', the symbol in '`#2`', the name of the measure in '`#3`', the maximum of the index in '`#4`' and the index itself in '`#5`'. It validates the index with `\__spintent_stat_pos_check:nnn` and, if it is accepted, stores its value in `\l__spintent_stat_pos_value_int`, so `025` is printed and read as `25`, and prints it through `\__spintent_stat_pos_mathml:nnnn`.

```
8013  \cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_pos_exec:nnnnn
8014    {
8015      \__spintent_stat_pos_check:nnn {#1} {#4} {#5}
8016      \bool_if:NF \l__spintent_stat_pos_error_bool
8017        {
8018          \int_set:NV \l__spintent_stat_pos_value_int \l__spintent_luaset_only_part_int_str
8019          \__spintent_stat_pos_mathml:nnnV {#1} {#2} {#3} \l__spintent_stat_pos_value_int
8020        }
8021    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_pos_exec:nnnnn`.)

`\spcuartil` `\spdecil` `\spPerc`

The public commands `\spcuartil`, `\spdecil` and `\spPerc` enforce *math mode*, open a local group, set the ⟨*keys*⟩ and delegate execution to `\__spintent_stat_pos_exec:nnnnn` with the symbols `Q`, `D` and `P`, the measures `cuartil`, `decil` and `percentil` and the maxima `3`, `9` and `99`.

```
8022  \NewDocumentCommand \spcuartil { O{} m }
8023    {
8024      \mode_if_math:TF
8025        {
8026          \group_begin:
8027            \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
8028            \keys_set:nn { spintent / spcuartil } {#1}
8029            \__spintent_stat_pos_exec:nnnnn { spcuartil } { Q } { cuartil } { 3 } {#2}
8030          \group_end:
8031        }
8032        { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcuartil } }
8033    }
8034  \NewDocumentCommand \spdecil { O{} m }
8035    {
8036      \mode_if_math:TF
8037        {
8038          \group_begin:
8039            \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
8040            \keys_set:nn { spintent / spdecil } {#1}
8041            \__spintent_stat_pos_exec:nnnnn { spdecil } { D } { decil } { 9 } {#2}
8042          \group_end:
8043        }
8044        { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdecil } }
8045    }
8046  \NewDocumentCommand \spPerc { O{} m }
8047    {
8048      \mode_if_math:TF
8049        {
8050          \group_begin:
8051            \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
```

```
8052          \keys_set:nn { spintent / spPerc } {#1}
8053          \__spintent_stat_pos_exec:nnnnn { spPerc } { P } { percentil } { 99 } {#2}
8054        \group_end:
8055      }
8056      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPerc } }
8057  }
```

(*End of definition for* `\spcuartil`, `\spdecil`, *and* `\spPerc`. *These functions are documented on page* 45.)

## 15.60 The command \spFrec

The user command `\spFrec` typesets the usual symbols of the frequencies of a table of data: `f` for the absolute frequency, `F` for the accumulated absolute, `f_{r}` for the relative, `F_{r}` for the accumulated relative, `f_{r}\%` for the percentage, and `F_{r}\%` for the accumulated percentage. The symbol is the {⟨*argument*⟩}, written exactly as it is printed, and it is read with the name of the frequency, for example, «*frecuencia absoluta acumulada*».

### 15.60.1 Definition of variables for \spFrec

`\l__spintent_spFrec_sub_index_str` `\l__spintent_spFrec_read_arg_tl`

The string variable `\l__spintent_spFrec_sub_index_str` and the token list variable `\l__spintent_spFrec_read` hold the values of the keys `sub-index` and `read-arg`.

```
8058 \str_new:N \l__spintent_spFrec_sub_index_str
8059 \tl_new:N  \l__spintent_spFrec_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spFrec_sub_index_str` *and* `\l__spintent_spFrec_read_arg_tl`.)

`\l__spintent_spFrec_symbol_str` `\l__spintent_spFrec_concept_tl`

The string variable `\l__spintent_spFrec_symbol_str` holds the {⟨*argument*⟩} without spaces, and the token list variable `\l__spintent_spFrec_concept_tl` the name of the frequency, empty while the symbol is not in the table.

```
8060 \str_new:N \l__spintent_spFrec_symbol_str
8061 \tl_new:N  \l__spintent_spFrec_concept_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spFrec_symbol_str` *and* `\l__spintent_spFrec_concept_tl`.)

### 15.60.2 Definition of error messages for \spFrec

`spFrec-invalid-symbol` `spFrec-invalid-sub-index`

The "error" `spFrec-invalid-symbol` is raised when the symbol is not in the table and the key `read-arg` was not given. The "error" `spFrec-invalid-sub-index` is raised when the key `sub-index` is given with a symbol other than `f` or `F`.

```
8062 \msg_new:nnnn { spintent } { spFrec-invalid-symbol }
8063   {
8064     Invalid~symbol~'#1'~for~'\token_to_str:N \spFrec'~\msg_line_context:.
8065   }
8066   {
8067     Use~'f',~'F',~'f_{r}',~'F_{r}',~'f_{r}\iow_char:N \%'~or~'F_{r}\iow_char:N \%',~or~
8068     give~the~key~'read-arg'.
8069   }
8070 \msg_new:nnnn { spintent } { spFrec-invalid-sub-index }
8071   {
8072     Invalid~key~'sub-index'~for~the~symbol~'#1'~\msg_line_context:.
8073   }
8074   {
8075     Only~the~symbols~'f'~and~'F'~accept~the~key~'sub-index'.
8076   }
```

(*End of definition for* `spFrec-invalid-symbol` *and* `spFrec-invalid-sub-index`.)

### 15.60.3 Definition of keys for \spFrec

`silent` `sub-index` `read-sub` `read-arg` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `sub-index`, `read-sub` and `read-arg`, the third one starting in `true`.

```
8077 \keys_define:nn { spintent / spFrec }
8078   {
8079     silent    .bool_set:N = \l__spintent_spFrec_silent_bool,
8080     silent    .initial:n = false,
8081     silent    .value_required:n = true,
8082     sub-index .code:n =
8083       { \str_set:Nn \l__spintent_spFrec_sub_index_str {#1} },
8084     sub-index .initial:n = ,
8085     sub-index .value_required:n = true,
8086     read-sub  .bool_set:N = \l__spintent_spFrec_read_sub_bool,
8087     read-sub  .initial:n = true,
```

```
    read-sub   .value_required:n = true,
    read-arg   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spFrec_read_arg_tl {#1} },
    read-arg   .initial:n = ,
    read-arg   .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spFrec }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.60.4 Internal functions for `\spFrec`

`\__spintent_spFrec_exec:n`

The function `\__spintent_spFrec_exec:n` receives the symbol in '`#1`'. It removes the spaces and looks the result up in the table, setting `\l__spintent_spFrec_concept_tl` to `frecuencia-absoluta`, `frecuencia-absoluta-acumulada`, `frecuencia-relativa`, `frecuencia-relativa-acumulada`, `frecuencia-porcentual` or `frecuencia-porcentual-acumulada`.

If the symbol is not in the table, it is rejected with `spFrec-invalid-symbol`, unless the key `read-arg` was given: then the symbol is printed as it was written and read as `read-arg` says. A `sub-index` is accepted only with the symbols `f` and `F`; with any other symbol, even with `read-arg`, it is rejected with `spFrec-invalid-sub-index`. The {⟨*argument*⟩} is rejected whatever the value of the key `silent`. When it is accepted, the function delegates the printing to `\__spintent_stat_simple:nnn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spFrec_exec:n
  {
    \str_set:Ne \l__spintent_spFrec_symbol_str { \tl_to_str:n {#1} }
    \str_remove_all:Nn \l__spintent_spFrec_symbol_str { ~ }
    \tl_clear:N \l__spintent_spFrec_concept_tl
    \str_case:Vn \l__spintent_spFrec_symbol_str
      {
        { f }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-absoluta } }
        { F }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-absoluta-acumulada } }
        { f_{r} }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-relativa } }
        { F_{r} }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-relativa-acumulada } }
        { f_{r}\% }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-porcentual } }
        { F_{r}\% }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-porcentual-acumulada }
          }
      }
    \bool_lazy_and:nnTF
      { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_spFrec_concept_tl }
      { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_spFrec_read_arg_tl }
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { spFrec-invalid-symbol } {#1}
      }
      {
        \bool_lazy_and:nnTF
          { \bool_not_p:n { \str_if_empty_p:N \l__spintent_spFrec_sub_index_str } }
          {
            \bool_not_p:n
              {
                \bool_lazy_or_p:nn
                  { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spFrec_symbol_str { f } }
                  { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spFrec_symbol_str { F } }
              }
          }
          {
            \msg_error:nnn { spintent } { spFrec-invalid-sub-index } {#1}
          }
          {
            \__spintent_stat_simple:nnn { spFrec } {#1}
              { \l__spintent_spFrec_concept_tl }
          }
```

```
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spFrec_exec:n`.)

`\spFrec` The public command `\spFrec` enforces *math mode*, opens a local group, sets the ⟨*keys*⟩ and delegates execution to `\__spintent_spFrec_exec:n`.

```
\NewDocumentCommand \spFrec { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spFrec } {#1}
          \__spintent_spFrec_exec:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spFrec } }
  }
```

(*End of definition for* `\spFrec`. *This function is documented on page 46.*)

## 15.61 The command \spcase

The user command `\spcase` typesets the symbols of the cases of a probability: `C_{f}` for the favorable cases, `C_{p}` for the possible ones, and `C_{t}` for the total. The letter is the {⟨*argument*⟩}, and the symbol is read with the name of the cases, for example, *«casos favorables»*.

### 15.61.1 Definition of variables for \spcase

`\l__spintent_spcase_sub_index_str` `\l__spintent_spcase_read_arg_tl` The token list variable `\l__spintent_spcase_read_arg_tl` holds the value of the key `read-arg`. This command has no `sub-index` key, so the string variable `\l__spintent_spcase_sub_index_str` exists only because `\__spintent_stat_intent:nnnn` reads it, and always keeps its initial value.

```
\str_new:N \l__spintent_spcase_sub_index_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcase_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcase_sub_index_str` *and* `\l__spintent_spcase_read_arg_tl`.)

`\l__spintent_spcase_letter_str` `\l__spintent_spcase_concept_tl` The string variable `\l__spintent_spcase_letter_str` holds the {⟨*argument*⟩} without spaces, and the token list variable `\l__spintent_spcase_concept_tl` the name of the cases, empty while the letter is not in the table.

```
\str_new:N \l__spintent_spcase_letter_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcase_concept_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcase_letter_str` *and* `\l__spintent_spcase_concept_tl`.)

### 15.61.2 Definition of error messages for \spcase

`spcase-invalid-letter` The "error" `spcase-invalid-letter` is raised when the {⟨*argument*⟩} is not one of the letters `f`, `p` or `t`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcase-invalid-letter }
  {
    Invalid~letter~'#1'~for~'\token_to_str:N \spcase'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~letter~must~be~'f',~'p'~or~'t'.
  }
```

(*End of definition for* `spcase-invalid-letter`.)

### 15.61.3 Definition of keys for \spcase

`silent` `read-arg` `unknown` We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg`.

```
\keys_define:nn { spintent / spcase }
  {
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spcase_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    read-arg .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcase_read_arg_tl {#1} },
    read-arg .initial:n = ,
```

```
    read-arg .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcase }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` , `read-arg` , *and* `unknown`.)

#### 15.61.4 Internal functions for \spcase

`\__spintent_spcase_exec:n`

The function `\__spintent_spcase_exec:n` receives the letter in '`#1`'. It removes the spaces and looks the result up in the table, setting `\l__spintent_spcase_concept_tl` to `casos-favorables`, `casos-posibles` or `casos-totales`. If the letter is not in the table, it is rejected with `spcase-invalid-letter` whatever the value of the keys `silent` and `read-arg`. Otherwise the function delegates the printing of the symbol, with the letter as its subscript, to `\__spintent_stat_simple:nnn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcase_exec:n
  {
    \str_set:Ne \l__spintent_spcase_letter_str { \tl_to_str:n {#1} }
    \str_remove_all:Nn \l__spintent_spcase_letter_str { ~ }
    \tl_clear:N \l__spintent_spcase_concept_tl
    \str_case:Vn \l__spintent_spcase_letter_str
      {
        { f } { \tl_set:Nn \l__spintent_spcase_concept_tl { casos-favorables } }
        { p } { \tl_set:Nn \l__spintent_spcase_concept_tl { casos-posibles } }
        { t } { \tl_set:Nn \l__spintent_spcase_concept_tl { casos-totales } }
      }
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcase_concept_tl
      { \msg_error:nnn { spintent } { spcase-invalid-letter } {#1} }
      {
        \__spintent_stat_simple:nnn { spcase }
          { C \c_math_subscript_token { \str_use:N \l__spintent_spcase_letter_str } }
          { \l__spintent_spcase_concept_tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcase_exec:n`.)

`\spcase`

The public command `\spcase` enforces *math mode*, opens a local group, sets the ⟨*keys*⟩ and delegates execution to `\__spintent_spcase_exec:n`.

```
\NewDocumentCommand \spcase { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spcase } {#1}
          \__spintent_spcase_exec:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcase } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcase`. *This function is documented on page 46.*)

### 15.62 The command \spOmega

The user command `\spOmega` typesets the symbol `\Omega` of the sample space, or `\#\Omega`, which is its cardinality, with the key `card`. It is read *«espacio muestral»* or *«cardinalidad del espacio muestral»*.

#### 15.62.1 Definition of variables for \spOmega

`\l__spintent_spOmega_sub_index_str`
`\l__spintent_spOmega_read_arg_tl`
`\l__spintent_spOmega_read_sub_bool`

The string variable `\l__spintent_spOmega_sub_index_str` and the token list variable `\l__spintent_spOmega_re` hold the values of the keys `sub-index` and `read-arg`. This command has no `read-sub` key, so the boolean variable `\l__spintent_spOmega_read_sub_bool` starts as `true` and the subscript is always spoken with *«sub»*.

```
\str_new:N       \l__spintent_spOmega_sub_index_str
\tl_new:N        \l__spintent_spOmega_read_arg_tl
\bool_new:N      \l__spintent_spOmega_read_sub_bool
\bool_set_true:N \l__spintent_spOmega_read_sub_bool
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\l__spintent_spOmega_sub_index_str`, `\l__spintent_spOmega_read_arg_tl`, *and* `\l__spintent_spOmega_read_sub_bool`.)

### 15.62.2 Definition of keys for `\spOmega`

silent
sub-index
read-arg
card
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `sub-index`, `read-arg` and `card`, the last one starting in `false`.

```
\keys_define:nn { spintent / spOmega }
  {
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spOmega_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    sub-index .code:n =
      { \str_set:Nn \l__spintent_spOmega_sub_index_str {#1} },
    sub-index .initial:n = ,
    sub-index .value_required:n = true,
    read-arg  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spOmega_read_arg_tl {#1} },
    read-arg  .initial:n = ,
    read-arg  .value_required:n = true,
    card      .bool_set:N = \l__spintent_spOmega_card_bool,
    card      .initial:n = false,
    card      .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spOmega }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.62.3 Internal functions for `\spOmega`

`\spOmega`

The public command `\spOmega` enforces *math mode*, opens a local group, sets the ⟨*keys*⟩ and delegates execution to `\__spintent_stat_simple:nnn`, with the symbol `\Omega` and the concept `espacio-muestral`, or the symbol `\#\Omega` and the concept `cardinalidad-del-espacio-muestral` when `card` is `true`.

```
\NewDocumentCommand \spOmega { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spOmega } {#1}
          \bool_if:NTF \l__spintent_spOmega_card_bool
            {
              \__spintent_stat_simple:nnn { spOmega } { \# \Omega }
                { cardinalidad-del-espacio-muestral }
            }
            {
              \__spintent_stat_simple:nnn { spOmega } { \Omega }
                { espacio-muestral }
            }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spOmega } }
  }
```

(*End of definition for* `\spOmega`. *This function is documented on page* 47.)

## 15.63 The command `\spPval`

The user command `\spPval` typesets the value of a probability as a fraction a/b, using `\dfrac` or `\frac` according to `use-dfrac`, read natively as *«a de b»*, without parsing in Lua.

### 15.63.1 Definition of keys for `\spPval`

silent
use-dfrac
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `use-dfrac`.

```
\keys_define:nn { spintent / spPval }
  {
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spPval_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
```

```
    use-dfrac .bool_set:N = \l__spintent_spPval_use_dfrac_bool,
    use-dfrac .initial:n = false,
    use-dfrac .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spPval }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` , `use-dfrac` , *and* `unknown`.)

### 15.63.2 Internal functions for \spPval

__spintent_spPval_exec:nnn

The function __spintent_spPval_exec:nnn receives the optional ⟨*keys*⟩ in '#1', the numerator in '#2' and the denominator in '#3'. It sets the ⟨*keys*⟩ and calls __spintent_spPval_mathml:nn.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPval_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spPval } {#1}
    \__spintent_spPval_mathml:nn {#2} {#3}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPval_exec:nnn`.)

__spintent_spPval_mathml:nn

The function __spintent_spPval_mathml:nn receives the numerator in '#1' and the denominator in '#2'. Under silent, the fraction, \frac or \dfrac per use-dfrac, is silenced as one unit. Otherwise numerator and denominator are each tagged through a native \MathMLarg, as num and denom, inside the fraction, and the outer \MathMLintent reads _de:infix($num,$denom).

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPval_mathml:nn
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spPval_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \bool_if:NTF \l__spintent_spPval_use_dfrac_bool
              { \dfrac {#1} {#2} }
              { \frac  {#1} {#2} }
          }
      }
      {
        \MathMLintent { _de:infix($num,$denom) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \bool_if:NTF \l__spintent_spPval_use_dfrac_bool
              {
                \dfrac { \MathMLarg { num } {#1} } { \MathMLarg { denom } {#2} }
              }
              { \frac  { \MathMLarg { num } {#1} } { \MathMLarg { denom } {#2} } }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPval_mathml:nn`.)

\spPval

The public command \spPval enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to __spintent_spPval_exec:nnn.

```
\NewDocumentCommand \spPval { O{} m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spPval_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPval } }
  }
```

(*End of definition for* `\spPval`. *This function is documented on page 47.*)

©2026 by Pablo González L

## 15.64 The command \spProb

The user command \spProb typesets the probability of an event as P({⟨*event*⟩}). The {⟨*argument*⟩} is written as it is printed: a single event, or two events joined by exactly one of \cap, \cup, \mid or the character '|', which are read *«probabilidad de A»*, *«probabilidad de A y B»*, *«probabilidad de A o B»* and *«probabilidad de A dado B»*.

### 15.64.1 Definition of variables for \spProb

\l__spintent_spProb_luaset_error_str
\l__spintent_spProb_luaset_op_str
\l__spintent_spProb_luaset_a_str
\l__spintent_spProb_luaset_b_str

Variables set by the function __spintent_luafun_spProb_parse_and_set:n. The string variable \l__spintent_spProb_luaset_error_str is true when the {⟨*argument*⟩} is invalid. The string variable \l__spintent_spProb_luaset_op_str is none, cap, cup or mid, and \l__spintent_spProb_luaset_a_str and \l__spintent_spProb_luaset_b_str hold the event before and after the operator; the second one is empty when there is no operator.

```
\str_new:N \l__spintent_spProb_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spProb_luaset_op_str
\str_new:N \l__spintent_spProb_luaset_a_str
\str_new:N \l__spintent_spProb_luaset_b_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spProb_luaset_error_str *and others.*)

\l__spintent_spProb_read_arg_tl

The token list variable \l__spintent_spProb_read_arg_tl stores the key read-arg.

```
\tl_new:N \l__spintent_spProb_read_arg_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spProb_read_arg_tl.)

\l__spintent_spProb_nested_bool

The boolean variable \l__spintent_spProb_nested_bool makes the redefinition of \cap, \cup and \mid happen only once when the groups are nested, for example, a \spcomp inside \spProb, so that the saved meanings are the original ones.

```
\bool_new:N \l__spintent_spProb_nested_bool
```

(*End of definition for* \l__spintent_spProb_nested_bool.)

### 15.64.2 Definition of error messages for \spProb

spProb-invalid-arg

The "error" spProb-invalid-arg is raised when the {⟨*argument*⟩} is empty, has unbalanced braces or parentheses, has an empty event, or has more than one operator.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spProb-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spProb'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~one~event,~or~two~joined~by~one~of~'\token_to_str:N \cap',~
    '\token_to_str:N \cup',~'\token_to_str:N \mid'~or~'|'~(outside~braces~
    and~parentheses).
  }
```

(*End of definition for* spProb-invalid-arg.)

### 15.64.3 Definition of keys for \spProb

silent
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ silent and read-arg.

```
\keys_define:nn { spintent / spProb }
  {
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spProb_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    read-arg .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spProb_read_arg_tl {#1} },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spProb }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* silent, read-arg, *and* unknown.)

©2026 by Pablo González L

### 15.64.4 Internal functions for \spProb

__spintent_spProb_cap:
__spintent_spProb_cup:
__spintent_spProb_mid:
__spintent_spProb_nested_ops:
__spintent_spProb_event:N

The functions __spintent_spProb_cap:, __spintent_spProb_cup: and __spintent_spProb_mid: wrap the saved meaning of \cap, \cup and \mid, each in its own \MathMLintent, which is _y-, _o and _dado respectively, while keeping its math class and therefore its spacing. The function __spintent_spProb_nested_ops: saves the three meanings and redefines, locally, \cap, \cup and \mid as these functions. The function __spintent_spProb_event:N typesets the event stored in its argument inside a group with these definitions, so the operators nested in braces or parentheses are also read; the operators at the top level never go through it, they are printed by __spintent_spProb_mathml:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_cap:
  {
    \mathbin { \MathMLintent { _y- } { \__spintent_spProb_cap_orig: } }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_cup:
  {
    \mathbin { \MathMLintent { _o } { \__spintent_spProb_cup_orig: } }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_mid:
  {
    \mathrel { \MathMLintent { _dado } { \__spintent_spProb_mid_orig: } }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_nested_ops:
  {
    \bool_if:NF \l__spintent_spProb_nested_bool
      {
        \bool_set_true:N \l__spintent_spProb_nested_bool
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spProb_cap_orig: \cap
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spProb_cup_orig: \cup
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spProb_mid_orig: \mid
        \cs_set_eq:NN \cap \__spintent_spProb_cap:
        \cs_set_eq:NN \cup \__spintent_spProb_cup:
        \cs_set_eq:NN \mid \__spintent_spProb_mid:
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_event:N
  {
    \group_begin:
      \__spintent_spProb_nested_ops:
      \str_use:N #1
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spProb_cap: *and others.*)

__spintent_spProb_content:

The function __spintent_spProb_content: typesets the event, or the two events and the operator, without any annotation.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_content:
  {
    \str_use:N \l__spintent_spProb_luaset_a_str
    \str_case:Vn \l__spintent_spProb_luaset_op_str
      {
        { cap } { \cap \str_use:N \l__spintent_spProb_luaset_b_str }
        { cup } { \cup \str_use:N \l__spintent_spProb_luaset_b_str }
        { mid } { \mid \str_use:N \l__spintent_spProb_luaset_b_str }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spProb_content:.)

__spintent_spProb_mathml:

The function __spintent_spProb_mathml: prints `P(`⟨*content*⟩`)` inside one native \MathMLintent, preceded by the outer ghost __spintent_invisible_sep: and by the inner ghost __spintent_inner_sep:. With `silent=true`, the intent is '_-'. With `read-arg` given, the intent is _⟨*read-arg*⟩`:nofix`. Otherwise the intent is `_probabilidad-de:prefix($a)` with the single event tagged as `a`; with an operator, the intent is `_probabilidad-de:prefix($p)`, where `p` is the group of the two events, which carries its own intent `_y-:infix($a,$b)`, `_o:infix($a,$b)` or `_dado:infix($a,$b)` according to the operator, with the two events tagged as `a` and `b`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
```

```
    \bool_if:NTF \l__spintent_spProb_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            P \lparen \__spintent_spProb_content: \rparen
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spProb_read_arg_tl
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spProb_luaset_op_str { none }
              {
                \MathMLintent { _probabilidad-de:prefix($a) }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    P
                    \lparen
                      \MathMLarg { a }
                        {
                          \__spintent_inner_sep: \__spintent_spProb_event:N
                            \l__spintent_spProb_luaset_a_str
                        }
                    \rparen
                  }
              }
              {
                \MathMLintent { _probabilidad-de:prefix($p) }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    P
                    \lparen
                      \MathMLarg { p }
                        {
                          \MathMLintent
                            {
                              _
                              \str_case:Vn \l__spintent_spProb_luaset_op_str
                                { { cap } { y- } { cup } { o } { mid } { dado } }
                              :infix($a,$b)
                            }
                            {
                              \__spintent_inner_sep:
                              \MathMLarg { a }
                                {
                                  \__spintent_inner_sep: \__spintent_spProb_event:N
                                    \l__spintent_spProb_luaset_a_str
                                }
                              \str_case:Vn \l__spintent_spProb_luaset_op_str
                                { { cap } { \cap } { cup } { \cup } { mid } { \mid } }
                              \MathMLarg { b }
                                {
                                  \__spintent_inner_sep: \__spintent_spProb_event:N
                                    \l__spintent_spProb_luaset_b_str
                                }
                            }
                        }
                    \rparen
                  }
              }
          }
          {
            \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spProb_read_arg_tl :nofix }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                P \lparen \__spintent_spProb_content: \rparen
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spProb_mathml:`.)

__spintent_spProb_exec:nn

The function __spintent_spProb_exec:nn sets the ⟨*keys*⟩ in '#1' and calls __spintent_luafun_spProb_parse_ with the {⟨*argument*⟩} in '#2'. If the Lua module reports an error, it is rejected with spProb-invalid-arg whatever the value of the key silent, and nothing is printed; otherwise it delegates the printing to __spintent_spProb_mathml:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spProb } {#1}
    \__spintent_luafun_spProb_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spProb_luaset_error_str { true }
      { \msg_error:nnn { spintent } { spProb-invalid-arg } {#2} }
      { \__spintent_spProb_mathml: }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spProb_exec:nn.)

\spProb

The public command \spProb enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to __spintent_spProb_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \spProb { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spProb_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spProb } }
  }
```

(*End of definition for* \spProb. *This function is documented on page 48.*)

## 15.65 The command \spcomp

The user command \spcomp typesets the complement of an event, as ⟨*event*⟩^{c} or, with the key bar, as \overline{⟨*event*⟩}, and reads it *«complemento de»* the event.

### 15.65.1 Definition of variables for \spcomp

\l__spintent_spcomp_read_arg_tl
\l__spintent_spcomp_wrap_parens_str

The variable \l__spintent_spcomp_read_arg_tl stores the key read-arg and \l__spintent_spcomp_wrap_par the key wrap-parens.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spcomp_read_arg_tl
\str_new:N \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcomp_read_arg_tl *and* \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str.)

\l__spintent_spcomp_luaset_compound_str
\l__spintent_spcomp_compound_bool
\l__spintent_spcomp_do_paren_bool

The function __spintent_luafun_spcomp_compound:n decides whether the event contains \cap, \cup, \setminus or \mid, whatever the keys are, and leaves the answer in \l__spintent_spcomp_luaset_compound_str. The boolean variable \l__spintent_spcomp_compound_bool is true in that case. The boolean variable \l__spintent_spcomp_do_paren_bool tells whether the event is printed in parentheses once the key and the event have been examined.

```
\str_new:N  \l__spintent_spcomp_luaset_compound_str
\bool_new:N \l__spintent_spcomp_compound_bool
\bool_new:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcomp_luaset_compound_str, \l__spintent_spcomp_compound_bool, *and* \l__spintent_spcomp_do_paren_bool.)

### 15.65.2 Definition of error messages for \spcomp

spcomp-empty-arg

The "error" spcomp-empty-arg is raised when the argument of \spcomp is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomp-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spcomp'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~event~is~required.
  }
```

(*End of definition for* spcomp-empty-arg.)

### 15.65.3 Definition of keys for \spcomp

silent
bar
wrap-parens
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `bar`, `wrap-parens` and `read-arg`.

```
\keys_define:nn { spintent / spcomp }
  {
    silent      .bool_set:N = \l__spintent_spcomp_silent_bool,
    silent      .initial:n = false,
    silent      .value_required:n = true,
    bar         .bool_set:N = \l__spintent_spcomp_bar_bool,
    bar         .initial:n = false,
    bar         .value_required:n = true,
    wrap-parens .choices:nn = { auto , true , false }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str { auto } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str { true } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str { false } }
          }
      },
    wrap-parens .initial:n = auto,
    wrap-parens .value_required:n = true,
    wrap-parens / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { wrap-parens } { auto,~true,~false } { \exp_not:n {#1} },
    read-arg    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcomp_read_arg_tl {#1} },
    read-arg    .initial:n = ,
    read-arg    .value_required:n = true,
    unknown     .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcomp }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.65.4 Internal functions for \spcomp

__spintent_spcomp_set_paren:n
__spintent_spcomp_event:n

The function `\__spintent_spcomp_set_paren:n` sets `\l__spintent_spcomp_compound_bool` and `\l__spintent_spcomp_do_paren_bool`. The first one is true when Lua reports that the event contains `\cap`, `\cup`, `\setminus` or `\mid`. The second one follows the key `wrap-parens`: with `auto` it is true when the event is compound, and it is always false when the key `bar` is set, since the overline already covers the event. The function `\__spintent_spcomp_event:n` typesets the event in a group where the operators nested in it are read as in `\__spintent_spProb_event:N`, and in parentheses when `\l__spintent_spcomp_do_paren_bool` is true. The parentheses belong to the event, so that they are inside the `\MathMLarg` and are read.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_set_paren:n
  {
    \bool_set_false:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool
    \bool_set_false:N \l__spintent_spcomp_compound_bool
    \__spintent_luafun_spcomp_compound:n { \exp_not:n {#1} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcomp_luaset_compound_str { true }
      { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomp_compound_bool }
    \bool_if:NF \l__spintent_spcomp_bar_bool
      {
        \str_case:Vn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str
          {
            { true } { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool }
            { auto }
              {
                \bool_if:NT \l__spintent_spcomp_compound_bool
                  { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool }
              }
          }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_event:n
  {
    \group_begin:
      \__spintent_spProb_nested_ops:
```

```
      \bool_if:NTF \l__spintent_spcomp_do_paren_bool
        { \lparen #1 \rparen }
        {#1}
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomp_set_paren:n` *and* `\__spintent_spcomp_event:n`.)

`\__spintent_spcomp_typeset:n` The function `\__spintent_spcomp_typeset:n` typesets its argument as the complement of the event, with the exponent `c` or with an overline according to the key `bar`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_typeset:n
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcomp_bar_bool
      { \overline {#1} }
      { {#1} ^ { c } }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomp_typeset:n`.)

`\__spintent_spcomp_exec:nn` The function `\__spintent_spcomp_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`', calls `\__spintent_spcomp_set_paren:n` with the event in '`#2`' and then `\__spintent_spcomp_mathml:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spcomp } {#1}
    \__spintent_spcomp_set_paren:n {#2}
    \__spintent_spcomp_mathml:n {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomp_exec:nn`.)

`\__spintent_spcomp_mathml:n` The function `\__spintent_spcomp_mathml:n` prints the complement of the event '`#1`' inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spintent_invisible_sep:` and by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`. With `silent =true` the intent is '`_-`'; with `read-arg` given it is `_`⟨*read-arg*⟩`:nofix`; otherwise it is `_complemento-de:prefix($a)` with the event tagged as `a`; when the key `bar` is set and the event is compound, the intent is `_complemento-de-la-expresión:prefix($a)`, because the overline is not read and the reading would not tell what the complement covers.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcomp_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_spcomp_typeset:n { \__spintent_spcomp_event:n {#1} }
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcomp_read_arg_tl
          {
            \MathMLintent
              {
                \bool_lazy_and:nnTF
                  { \bool_if_p:N \l__spintent_spcomp_bar_bool }
                  { \bool_if_p:N \l__spintent_spcomp_compound_bool }
                  { _complemento-de-la-expresión:prefix($a) }
                  { _complemento-de:prefix($a) }
              }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_spcomp_typeset:n
                  {
                    \MathMLarg { a }
                      { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomp_event:n {#1} }
                  }
              }
          }
          {
            \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomp_read_arg_tl :nofix }
```

```
                {
                  \__spintent_inner_sep:
                  \__spintent_spcomp_typeset:n { \__spintent_spcomp_event:n {#1} }
                }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomp_mathml:n`.)

`\spcomp` The public command `\spcomp` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spintent_spcomp_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spcomp { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_blank:nTF {#2}
            { \msg_error:nn { spintent } { spcomp-empty-arg } }
            { \__spintent_spcomp_exec:nn {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcomp } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcomp`. *This function is documented on page* 48.)

## 15.66 The command `\spcomb`

The user command `\spcomb` typesets the counting symbols of combinatorics: combinations, variations, arrangements and permutations, with or without repetition, and circular permutations. The keys `kind`, `repeat` and `circular` choose the symbol and the reading; the key `print-sty` chooses between the binomial coefficient and the letter form.

### 15.66.1 Definition of variables for `\spcomb`

`\l__spintent_spcomb_luaset_single_str` `\l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str` `\l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str`

These variables are set by the function `\__spintent_luafun_spcomb_split:n`, which splits the argument of the command at its first comma of top level, ignoring the commas inside braces, parentheses or brackets. The variable `\l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str` stores what precedes the comma and `\l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str` what follows it. The variable `\l__spintent_spcomb_luaset_single_str` is `true` when the argument has no such comma.

```
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_single_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcomb_luaset_single_str`, `\l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str`, *and* `\l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str`.)

`\l__spintent_spcomb_luaset_error_str` `\l__spintent_spcomb_luaset_n_str` `\l__spintent_spcomb_luaset_k_str` `\l__spintent_spcomb_luaset_list_tl`

These variables are set by the function `\__spintent_luafun_spcomb_prepare:nnnn`. The variable `\l__spintent_spcomb_luaset_error_str` is `true` when the arguments are invalid. The variables `\l__spintent_spcomb_luaset_n_str` and `\l__spintent_spcomb_luaset_k_str` store the arguments without the surrounding spaces. In the `list` mode, `\l__spintent_spcomb_luaset_list_tl` stores the multiplicities, each one in its own braces.

```
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_k_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcomb_luaset_list_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcomb_luaset_error_str` *and others.*)

`\l__spintent_spcomb_read_arg_tl` `\l__spintent_spcomb_kind_str` `\l__spintent_spcomb_print_sty_str`

The token list variable `\l__spintent_spcomb_read_arg_tl` stores the key `read-arg`, and the string variables store the keys `kind` and `print-sty`.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spcomb_read_arg_tl
\str_new:N \l__spintent_spcomb_kind_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_print_sty_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcomb_read_arg_tl`, `\l__spintent_spcomb_kind_str`, *and* `\l__spintent_spcomb_print_sty_str`.)

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_spcomb_letter_tl
\l__spintent_spcomb_concept_tl
\l__spintent_spcomb_mode_str
\l__spintent_spcomb_problem_str
\l__spintent_spcomb_use_binom_bool
\l__spintent_spcomb_list_seq
\l__spintent_spcomb_last_tl

Variables computed from the keys. The token list variable \l__spintent_spcomb_letter_tl holds the letters of the symbol: C, V, A or P, followed by R and/or C; and \l__spintent_spcomb_concept_tl the name of the concept that is read, before the final -de. The string variable \l__spintent_spcomb_mode_str is one, pair or list according to the arguments the symbol takes, and \l__spintent_spcomb_problem_str describes an incompatible combination of keys, it is empty when there is none. The boolean variable \l__spintent_spcomb_use_binom_bool is true when the symbol is printed with \binom. The sequence \l__spintent_spcomb_list_seq holds the multiplicities to print, and the token list \l__spintent_spcomb_last_tl the last one.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spcomb_letter_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcomb_concept_tl
\str_new:N  \l__spintent_spcomb_mode_str
\str_new:N  \l__spintent_spcomb_problem_str
\bool_new:N \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
\seq_new:N  \l__spintent_spcomb_list_seq
\tl_new:N   \l__spintent_spcomb_last_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spcomb_letter_tl *and others.*)

### 15.66.2 Definition of error messages for \spcomb

spcomb-invalid-keys
spcomb-missing-arg
spcomb-extra-arg
spcomb-invalid-arg

The "error" spcomb-invalid-keys is raised for a combination of keys that does not exist: circular without kind=permutation, circular with repeat, or print-sty=binom for anything but combinations without repetition. The "error" spcomb-missing-arg is raised when k is missing and the symbol needs it. The "error" spcomb-extra-arg is raised when k is given and the symbol does not take it. The "error" spcomb-invalid-arg is raised when the arguments are empty, when the list of multiplicities has fewer than two elements or an empty one, or when integers are not possible, because k is greater than n or the multiplicities add more than n.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-invalid-keys }
  {
    Incompatible~keys~for~'\token_to_str:N \spcomb':~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    'circular'~needs~'kind=permutation'~and~'repeat=false';~'print-sty=binom'~needs~
    'kind=combination'~and~'repeat=false'.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-missing-arg }
  {
    Missing~'k'~(after~the~comma)~for~'\token_to_str:N \spcomb'~\msg_line_context:.
  }
  {
    This~kind~of~symbol~needs~'k'~or~the~list~of~repetitions~after~the~
    comma:~'\token_to_str:N \spcomb {n,k}'.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-extra-arg }
  {
    Unexpected~comma~and~'k'~for~'\token_to_str:N \spcomb'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Circular~permutations~take~only~'n':~'\token_to_str:N \spcomb {n}'.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-invalid-arg }
  {
    Invalid~arguments~'#1'~and~'#2'~for~'\token_to_str:N \spcomb'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~'n',~'n,k'~or~'n,a,b,...'~(at~least~two~repetitions,~none~empty);~if~
    integers,~'k~<=~n'~and~'a+b+...~<=~n'.
  }
```

(*End of definition for* spcomb-invalid-keys *and others.*)

### 15.66.3 Definition of keys for \spcomb

silent
kind
repeat
circular
print-sty
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ silent, kind, repeat, circular, print-sty and read-arg.

```
\keys_define:nn { spintent / spcomb }
  {
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spcomb_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    repeat    .bool_set:N = \l__spintent_spcomb_repeat_bool,
```

©2026 by Pablo González L

```
    repeat    .initial:n = false,
    repeat    .value_required:n = true,
    circular  .bool_set:N = \l__spintent_spcomb_circular_bool,
    circular  .initial:n = false,
    circular  .value_required:n = true,
    kind      .choices:nn =
      { combination , variation , arrangement , permutation }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { combination } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { variation } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { arrangement } }
            {4} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation } }
          }
      },
    kind      .initial:n = combination,
    kind      .value_required:n = true,
    kind / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { kind } { combination,~variation,~arrangement,~permutation }
        { \exp_not:n {#1} },
    print-sty .choices:nn = { auto , binom , letter }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_print_sty_str { auto } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_print_sty_str { binom } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_print_sty_str { letter } }
          }
      },
    print-sty .initial:n = auto,
    print-sty .value_required:n = true,
    print-sty / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { print-sty } { auto,~binom,~letter } { \exp_not:n {#1} },
    read-arg  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcomb_read_arg_tl {#1} },
    read-arg  .initial:n = ,
    read-arg  .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcomb }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.66.4 Internal functions for `\spcomb`

`\__spintent_spcomb_setup:`

The function `\__spintent_spcomb_setup:` computes the letters and the concept from the keys, decides whether `\binom` is used, and leaves in `\l__spintent_spcomb_problem_str` the description of an incompatible combination of keys, if any.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_setup:
  {
    \str_clear:N \l__spintent_spcomb_problem_str
    \str_case:Vn \l__spintent_spcomb_kind_str
      {
        { combination }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { C }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { combinación }
          }
        { variation }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { V }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { variación }
          }
        { arrangement }
          {
```

```
8735              \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { A }
8736              \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { arreglo }
8737            }
8738          { permutation }
8739            {
8740              \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { P }
8741              \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { permutación }
8742            }
8743        }
8744      \bool_if:NT \l__spintent_spcomb_circular_bool
8745        {
8746          \bool_lazy_and:nnTF
8747            { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation } }
8748            { ! \bool_if_p:N \l__spintent_spcomb_repeat_bool }
8749            {
8750              \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { C }
8751              \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { -circular }
8752            }
8753            {
8754              \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_problem_str
8755                { 'circular'~requires~'kind=permutation'~and~'repeat=false' }
8756            }
8757        }
8758      \bool_if:NT \l__spintent_spcomb_repeat_bool
8759        {
8760          \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { R }
8761          \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { -con-repetición }
8762        }
8763      \bool_set_false:N \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
8764      \bool_lazy_and:nnTF
8765        { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcomb_kind_str { combination } }
8766        { ! \bool_if_p:N \l__spintent_spcomb_repeat_bool }
8767        {
8768          \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcomb_print_sty_str { letter }
8769            { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomb_use_binom_bool }
8770        }
8771        {
8772          \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcomb_print_sty_str { binom }
8773            {
8774              \str_if_empty:NT \l__spintent_spcomb_problem_str
8775                {
8776                  \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_problem_str
8777                    { 'print-sty=binom'~requires~'kind=combination'~and~'repeat=false' }
8778                }
8779            }
8780        }
8781    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_setup:`.)

`\__spintent_spcomb_arg:nn` `\__spintent_spcomb_arg_ann:nn` `\__spintent_spcomb_arg_plain:nn` `\__spintent_spcomb_sep:` `\__spintent_spcomb_sep_ann:` `\__spintent_spcomb_sep_plain:` `\__spintent_spcomb_psep:` `\__spintent_spcomb_psep_ann:` `\__spintent_spcomb_psep_plain:` `\__spintent_spcomb_last:n` `\__spintent_spcomb_last_ann:n` `\__spintent_spcomb_last_plain:n`

The functions `\__spintent_spcomb_arg:nn`, `\__spintent_spcomb_sep:` and `\__spintent_spcomb_last:n` are the places where the symbol is annotated. They are set locally to the annotated versions, which use an `\MathMLarg` with the inner ghost, a silent comma, and a last multiplicity that carries the intent `_y-:prefix($l)` so that it reads *"y 4"*, or to the plain ones, the content alone and a plain comma, so that the same function `\__spintent_spcomb_symbol:` prints the symbol in both cases. The function `\__spintent_spcomb_psep:` is the comma between two multiplicities that are not followed by the *"y"*; its annotated version adds a short pause, `:silent:pause-short`.

```
8782  \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_arg_ann:nn
8783    {
8784      \MathMLarg {#1} { \__spintent_inner_sep: #2 }
8785    }
8786  \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
8787    {
8788      #2
8789    }
8790  \cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
8791  \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_sep_ann:
8792    {
8793      \MathMLintent { :silent } { , }
8794    }
```

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_sep_plain:
  {
    ,
  }
\cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_plain:
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_psep_ann:
  {
    \MathMLintent { :silent:pause-short } { , }
  }
\cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_psep_plain: \__spintent_spcomb_sep_plain:
\cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_psep: \__spintent_spcomb_psep_plain:
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_last_ann:n
  {
    \MathMLintent { _y-:prefix($l) }
      { \__spintent_inner_sep: \MathMLarg { l } { \__spintent_inner_sep: #1 } }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_last_plain:n
  {
    #1
  }
\cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_plain:n
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_arg:nn` *and others.*)

`\__spintent_spcomb_list:` The function `\__spintent_spcomb_list:` typesets the multiplicities separated by commas; the last one reads with a *"y"* before it, *"3 3 y 4"*, through the intent `_y-:prefix($l)`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_list:
  {
    \seq_clear:N \l__spintent_spcomb_list_seq
    \tl_map_inline:Nn \l__spintent_spcomb_luaset_list_tl
      { \seq_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_list_seq {##1} }
    \seq_pop_right:NN \l__spintent_spcomb_list_seq \l__spintent_spcomb_last_tl
    \seq_use:Nn \l__spintent_spcomb_list_seq { \__spintent_spcomb_psep: }
    \__spintent_spcomb_sep:
    \exp_args:NV \__spintent_spcomb_last:n \l__spintent_spcomb_last_tl
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_list:`.)

`\__spintent_spcomb_symbol:` The function `\__spintent_spcomb_symbol:` typesets the symbol: `\binom` with n and k, or the letters with k as the subscript and n as the superscript. With one argument n is the subscript, and with a list of multiplicities they form the superscript. The letters are grouped so the scripts belong to all of them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_symbol:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
      {
        \int_compare:nNnTF { \mathstyle } < { 2 } { \Bigl } { \bigl } \lparen
        \genfrac { } { } { 0pt } { }
          {
            \__spintent_spcomb_arg:nn { n }
              { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str }
          }
          {
            \__spintent_spcomb_arg:nn { k }
              { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_k_str }
          }
        \int_compare:nNnTF { \mathstyle } < { 2 } { \Bigr } { \bigr } \rparen
      }
      {
        { \tl_use:N \l__spintent_spcomb_letter_tl }
        \str_case:Vn \l__spintent_spcomb_mode_str
          {
            { pair }
              {
                \c_math_subscript_token
                  {
                    \__spintent_spcomb_arg:nn { k }
                      { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_k_str }
                  }
                ^
```

```
                    {
                      \__spintent_spcomb_arg:nn { n }
                        { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str }
                    }
                }
              { one }
                {
                  \c_math_subscript_token
                    {
                      \__spintent_spcomb_arg:nn { n }
                        { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str }
                    }
                }
              { list }
                {
                  \c_math_subscript_token
                    {
                      \__spintent_spcomb_arg:nn { n }
                        { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str }
                    }
                  ^
                    {
                      \__spintent_spcomb_arg:nn { m } { \__spintent_spcomb_list: }
                    }
                }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_symbol:`.)

`\__spintent_spcomb_mathml:`

The function `\__spintent_spcomb_mathml:` prints the symbol inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spintent_invisible_sep:` and by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`.

With `silent=true` the intent is '_-'. With `read-arg` given it is _⟨*read-arg*⟩`:nofix`. Otherwise the intent of the whole symbol is the concept followed by `-de:` with one argument it is _⟨*concept*⟩`-de:prefix(`$`c)`, where `c` wraps the symbol with the intent `_elementos:postfix(`$`n)`; with `pair` it is _⟨*concept*⟩`-de:prefix(`$`c)`, where `c` is the symbol, which carries its own intent `_elementos-tomados-de-a:infix(`$`n,`$`k)`, except for the binomial coefficient, whose single intent is `_sobre:infix(`$`n,`$`k)`; with `list` it is _⟨*concept*⟩`-de:prefix(`$`c)`, where `c` is the symbol, which carries the intent `_elementos-con-repeticiones:infix(`$`n,`$`m)`, and `m` is the group of the multiplicities, typeset by `\__spintent_spcomb_list:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_silent_bool
      {
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_plain:
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_psep: \__spintent_spcomb_psep_plain:
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_plain:n
        \MathMLintent { _- }
          { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
      }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcomb_read_arg_tl
          {
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_ann:nn
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_ann:
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_psep: \__spintent_spcomb_psep_ann:
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_ann:n
            \str_case:Vn \l__spintent_spcomb_mode_str
              {
                { one }
                  {
                    \MathMLintent
                      { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_concept_tl -de:prefix(
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \MathMLarg { c }
                          {
```

```
                                \MathMLintent { _elementos:postfix($n) }
                                  { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
                              }
                          }
                      }
                    { pair }
                      {
                        \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
                          {
                            \MathMLintent { _sobre:infix($n,$k) }
                              { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
                          }
                          {
                            \MathMLintent
                              { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_concept_tl -de:prefix($c) }
                              {
                                \__spintent_inner_sep:
                                \MathMLarg { c }
                                  {
                                    \MathMLintent { _elementos-tomados-de-a:infix($n,$k) }
                                      { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
                                  }
                              }
                          }
                      }
                    { list }
                      {
                        \MathMLintent
                          { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_concept_tl -de:prefix($c) }
                          {
                            \__spintent_inner_sep:
                            \MathMLarg { c }
                              {
                                \MathMLintent { _elementos-con-repeticiones:infix($n,$m) }
                                  { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
                              }
                          }
                      }
                  }
              }
              {
                \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
                \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_plain:
                \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_psep: \__spintent_spcomb_psep_plain:
                \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_plain:n
                \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_read_arg_tl :nofix }
                  { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
              }
          }
      }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_mathml:`.)

`\__spintent_spcomb_exec:nn`

The function `\__spintent_spcomb_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`', rejects an incompatible combination of keys, asks Lua to split the argument '`#2`' at its first comma, decides the mode from the keys and from the variable `\l__spintent_spcomb_luaset_single_str`, and calls `\__spintent_luafun_spcomb_prepare:nnnn` with the pieces. Whatever the value of `silent`, an invalid case is rejected with its error message and nothing is printed; otherwise the printing is delegated to `\__spintent_spcomb_mathml:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spcomb } {#1}
    \__spintent_spcomb_setup:
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spcomb_problem_str
      {
        \__spintent_luafun_spcomb_split:n { \exp_not:n {#2} }
        \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_circular_bool
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_luaset_single_str { true }
              { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { one } }
              { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { extra } }
          }
```

```
8974            {
8975              \bool_lazy_and:nnTF
8976                { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation } }
8977                { \bool_if_p:N \l__spintent_spcomb_repeat_bool }
8978                {
8979                  \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_luaset_single_str { true }
8980                    { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { missing } }
8981                    { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { list } }
8982                }
8983                {
8984                  \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_luaset_single_str { true }
8985                    {
8986                      \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation }
8987                        { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { one } }
8988                        { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { missing } }
8989                    }
8990                    { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { pair } }
8991                }
8992            }
8993          \str_case:VnF \l__spintent_spcomb_mode_str
8994            {
8995              { extra }
8996                { \msg_error:nn { spintent } { spcomb-extra-arg } }
8997              { missing }
8998                { \msg_error:nn { spintent } { spcomb-missing-arg } }
8999            }
9000            {
9001              \__spintent_luafun_spcomb_prepare:nnnn
9002                { \l__spintent_spcomb_mode_str }
9003                { \l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str }
9004                { \l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str }
9005                {
9006                  \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_repeat_bool
9007                    { false } { true }
9008                }
9009              \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_luaset_error_str { true }
9010                {
9011                  \msg_error:nnee { spintent } { spcomb-invalid-arg }
9012                    { \l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str }
9013                    { \l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str }
9014                }
9015                { \__spintent_spcomb_mathml: }
9016            }
9017        }
9018        {
9019          \msg_error:nne { spintent } { spcomb-invalid-keys }
9020            { \l__spintent_spcomb_problem_str }
9021        }
9022    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_exec:nn`.)

`\__spintent_spcomb_begin:nn` The function `\__spintent_spcomb_begin:nn` opens a local group, activates the scope attribute and delegates execution to `\__spintent_spcomb_exec:nn`.

```
9023 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_begin:nn
9024   {
9025     \group_begin:
9026       \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
9027       \__spintent_spcomb_exec:nn {#1} {#2}
9028     \group_end:
9029   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_begin:nn`.)

`\spcomb` The public command `\spcomb` enforces *math mode* and delegates execution to `\__spintent_spcomb_begin:nn`, which opens a local group. The mandatory argument '`#2`' is `n` or `n,k`, and Lua splits it.

```
9030 \NewDocumentCommand \spcomb { O{} m }
9031   {
9032     \mode_if_math:TF
9033       { \__spintent_spcomb_begin:nn {#1} {#2} }
```

```
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcomb } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcomb`. *This function is documented on page* 49.)

## 15.67 The command `\spfact`

The user command `\spfact` typesets the factorial n`!` and reads it *«factorial de n»*. It has the keys `silent` and `read-arg`.

### 15.67.1 Definition of variables for `\spfact`

`\l__spintent_spfact_read_arg_tl` The token list variable `\l__spintent_spfact_read_arg_tl` stores the key `read-arg`.

```
\tl_new:N \l__spintent_spfact_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spfact_read_arg_tl`.)

### 15.67.2 Definition of error messages for `\spfact`

`spfact-empty-arg` The "error" `spfact-empty-arg` is raised when the argument of `\spfact` is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spfact-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spfact'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~number~n~is~required.
  }
```

(*End of definition for* `spfact-empty-arg`.)

### 15.67.3 Definition of keys for `\spfact`

`silent` `read-arg` `unknown` We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg`.

```
\keys_define:nn { spintent / spfact }
  {
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spfact_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    read-arg .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spfact_read_arg_tl {#1} },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spfact }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` , `read-arg` , *and* `unknown`.)

### 15.67.4 Internal functions for `\spfact`

`\__spintent_spfact_exec:nn` The function `\__spintent_spfact_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and calls `\__spintent_spfact_mathml:n` with the argument in '`#2`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfact_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spfact } {#1}
    \__spintent_spfact_mathml:n {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfact_exec:nn`.)

`\__spintent_spfact_mathml:n` The function `\__spintent_spfact_mathml:n` prints the factorial of '`#1`' inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spintent_invisible_sep:` and followed by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`. With `silent=true` the intent is '`_-`'; with `read-arg` given it is `_`⟨*read-arg*⟩`:nofix`; otherwise it is `_factorial-de:prefix(`$n`)`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfact_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spfact_silent_bool
```

```
      { \MathMLintent { _- } { \__spintent_inner_sep: #1 \mathexclam } }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spfact_read_arg_tl
          {
            \MathMLintent { _factorial-de:prefix($n) }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \MathMLarg { n } { \__spintent_inner_sep: #1 }
                \mathexclam
              }
          }
          {
            \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spfact_read_arg_tl :nofix }
              { \__spintent_inner_sep: #1 \mathexclam }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfact_mathml:n`.)

`\spfact` The public command `\spfact` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spintent_spfact_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spfact { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_blank:nTF {#2}
            { \msg_error:nn { spintent } { spfact-empty-arg } }
            { \__spintent_spfact_exec:nn {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spfact } }
  }
```

(*End of definition for* `\spfact`. *This function is documented on page* 49.)

## 15.68 Finish package

Finish package implementation.

```
\file_input_stop:
⟨/package⟩
```

# 16 Índice de la Implementación

The italic numbers denote the pages where the corresponding entry is described, the numbers underlined and all others indicate the line on which they are implemented in the package code.


**A**

autofit . . . . . 4632

**B**

bar . . . . . 8492

**C**

card . . . . . 8220
cifras-sep . . . . . 316, 595, 928, 2016, 2091, 2747
circular . . . . . 8666
Document class:
l3doc . . . . . *59*
close . . . . . 4243
cmd-key-unknown . . . . . 223
cmd-key-value-unknown . . . . . 223
Commands provided by spanish-mathml-intent:
\setspintent . . . . . *65*
\spAcirc . . . . . *215*
\spAfig . . . . . *198*
\spFrec . . . . . *231*
\spOmega . . . . . *233*
\spPcirc . . . . . *215*
\spPerc . . . . . *228*
\spPfig . . . . . *198*
\spPoint . . . . . *160*
\spPoly . . . . . *189*
\spProb . . . . . *238*
\spProm . . . . . *221*
\spProp . . . . . *118*
\spPval . . . . . *234*
\spVol . . . . . *219*
\spabs . . . . . *155*
\spangle . . . . . *182*
\spang . . . . . *119*
\sparc . . . . . *186*
\spcase . . . . . *232*
\spcirc . . . . . *209*
\spcod . . . . . *152*
\spcomb . . . . . *248*
\spcomp . . . . . *241*
\spcoord . . . . . *132*
\spcuartil . . . . . *228*
\spdate . . . . . *96*
\spdecil . . . . . *228*
\spdesv . . . . . *225*
\spdiam . . . . . *202*
\spdiv . . . . . *105*
\spdom . . . . . *152*
\spdsym . . . . . *102*
\spfact . . . . . *250*
\spfuncomp . . . . . *150*
\spfun . . . . . *146*
\spinterval . . . . . *140*
\spmQ . . . . . *127*
\spmangle . . . . . *182*
\spmarc . . . . . *186*
\spmax . . . . . *225*
\spmcd . . . . . *111*
\spmcm . . . . . *111*
\spmediana . . . . . *224*
\spmedia . . . . . *224*
\spmin . . . . . *225*
\spmoda . . . . . *224*
\spmoney . . . . . *87*
\spmside . . . . . *176*
\spmsym . . . . . *104*
\spmul . . . . . *107*
\spnD . . . . . *116*
\spnM . . . . . *116*
\spnZ . . . . . *121*
\spnewread . . . . . *100*
\spnewunit . . . . . *80*
\spnum . . . . . *73*
\sprad . . . . . *202*
\sprango . . . . . *225*
\sprayo . . . . . *172*
\sprazon . . . . . *118*
\spread . . . . . *100*
\sprecta . . . . . *169*
\sprec . . . . . *152*
\spriq . . . . . *225*
\spshort . . . . . *90*
\spside . . . . . *176*
\spsiglo . . . . . *93*
\sptime . . . . . *95*
\spunitalias . . . . . *80*
\spunit . . . . . *79*
\spusep . . . . . *98*
\spvarz . . . . . *225*
\spvec . . . . . *164*
concept 2171, 2409, 3293, 3685, 4522, 4632, 4881, 5141, 5285, 5502, 5799, 5955, 6148, 6562, 6824, 7134, 7451
concept* . . . . . 6148
currency . . . . . 928

**D**

diameter . . . . . 6824

**I**

inline . . . . . 2596
int commands:
\int_set:Nn . . . . . 70

**J**

join-word . . . . . 2825

**K**

Keys for \spabs provided by spanish-mathml-intent:
close . . . . . *152–154*
read-arg . . . . . *152, 153*
silent . . . . . *152, 153*
size . . . . . *152–154*
Keys for \spAcirc provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . . . *210*
prefix . . . . . *209, 210*
print-sym . . . . . *209–211*
read-arg . . . . . *209, 210*
read-cmd . . . . . *209, 210*
read-sty . . . . . *209, 210*
read-sub . . . . . *210*


©2026 by Pablo González L

silent . . . . . 210
sub-index . . . . . 209, 210
Keys for \spAfig provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 191
prefix . . . . . 190, 191
print-sym . . . . . 189–191
read-arg . . . . . 190–192
read-cmd . . . . . 190, 191
read-sub . . . . . 191
silent . . . . . 191
Keys for \spangle provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 178
prefix . . . . . 177, 178
print-sym . . . . . 178
read-cmd . . . . . 177, 178
recto . . . . . 177, 178
silent . . . . . 178
Keys for \sparc provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 183
prefix . . . . . 183
read-cmd . . . . . 183
silent . . . . . 183
Keys for \spcase provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . . . 231, 232
silent . . . . . 231, 232
Keys for \spcirc provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 204
diameter . . . . . 204
prefix . . . . . 203, 204
print-sym . . . . . 203–205
radio-sty . . . . . 203, 204
read-arg . . . . . 203, 204
read-cmd . . . . . 203, 204
read-sty . . . . . 203, 204
read-sub . . . . . 204
silent . . . . . 204
sub-index . . . . . 203, 204
Keys for \spcomb provided by spanish-mathml-intent:
circular . . . . . 241, 242
kind . . . . . 241, 242
print-sty . . . . . 241, 242
read-arg . . . . . 241, 242
repeat . . . . . 241, 242
silent . . . . . 242
Keys for \spcomp provided by spanish-mathml-intent:
bar . . . . . 238–240
read-arg . . . . . 238, 239
silent . . . . . 239
wrap-parens . . . . . 238, 239
Keys for \spcoord provided by spanish-mathml-intent:
silent . . . . . 129
Keys for \spcuartil provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . . . 226
silent . . . . . 226
Keys for \spdecil provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . . . 226
silent . . . . . 226
Keys for \spdesv provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . . . 222
read-sub . . . . . 222
sigma . . . . . 222
silent . . . . . 222
sub-index . . . . . 222
Keys for \spdiam provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 199
read-arg . . . . . 199
read-cmd . . . . . 199
read-sub . . . . . 199
silent . . . . . 199
sub-index . . . . . 199
upper-case . . . . . 199
Keys for \spdiv provided by spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . . . 104
notation-sym . . . . . 104
read-parens . . . . . 104
read-period-sep . . . . . 104
read-sign . . . . . 104
read-sym . . . . . 104
set-sym . . . . . 104
wrap-parens . . . . . 104
Keys for \spdom provided by spanish-mathml-intent:
prefix . . . . . 150, 151
silent . . . . . 151
Keys for \spdsym provided by spanish-mathml-intent:
prefix . . . . . 101
read-sym . . . . . 101
set-sym . . . . . 101
suffix . . . . . 101
Keys for \spfact provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . . . 249
silent . . . . . 249
Keys for \spFrec provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . . . 229, 230
read-sub . . . . . 229
silent . . . . . 229
sub-index . . . . . 229
Keys for \spfuncomp provided by spanish-mathml-intent:
silent . . . . . 147
Keys for \spfun provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 141
prefix . . . . . 141
read-cmd . . . . . 141
silent . . . . . 141
Keys for \spinterval provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 134, 137
prefix . . . . . 133, 134, 137
read-arg . . . . . 133, 134, 137
read-cmd . . . . . 133, 134, 138
silent . . . . . 134, 137, 140
size . . . . . 133–135
Keys for \spmangle provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 178
prefix . . . . . 177, 178
print-sym . . . . . 177, 178
read-cmd . . . . . 177, 178
recto . . . . . 177, 178
silent . . . . . 178
Keys for \spmarc provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 183
prefix . . . . . 183
read-cmd . . . . . 183
silent . . . . . 183
Keys for \spmax provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . . . 222
silent . . . . . 222
Keys for \spmcd provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 108
prefix . . . . . 108
read-sty . . . . . 108
result . . . . . 108


©2026 by Pablo González L

silent . . . 108
upper-case . . . 108
Keys for \spmcm provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 108
prefix . . . 108
read-sty . . . 108
result . . . 108
silent . . . 108
upper-case . . . 108
Keys for \spmediana provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 222
read-sub . . . 222
silent . . . 222
sub-index . . . 222
Keys for \spmedia provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 222
read-sub . . . 222
silent . . . 222
sub-index . . . 222
Keys for \spmin provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 222
silent . . . 222
Keys for \spmoda provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 222
read-sub . . . 222
silent . . . 222
sub-index . . . 222
Keys for \spmoney provided by spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 82
currency . . . 82
money-math . . . 82
sub-units . . . 81, 82
Keys for \spmQ provided by spanish-mathml-intent:
join-word . . . 121, 122, 124
read-parens . . . 122, 123
silent . . . 122, 126, 127
use-dfrac . . . 122–126
use-spnZ . . . 122, 125, 126
wrap-parens . . . 121–123
Keys for \spmside provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 173
prefix . . . 172, 173
print-sym . . . 172, 173, 199
read-arg . . . 173
read-cmd . . . 172, 173, 176
read-sty . . . 172, 173
silent . . . 173, 176
Keys for \spmsym provided by spanish-mathml-intent:
prefix . . . 102, 103
print-sym . . . 103
read-sym . . . 102, 103
set-sym . . . 102, 103
suffix . . . 102, 103
Keys for \spmul provided by spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 106
notation-sym . . . 106
read-parens . . . 106
read-period-sep . . . 106
read-sign . . . 106
read-sym . . . 106
set-sym . . . 106
wrap-parens . . . 106
Keys for \spnD provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 113
prefix . . . 113
result-num . . . 113
result . . . 113
silent . . . 113
Keys for \spnM provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 113
prefix . . . 113
result-num . . . 113
result . . . 113
silent . . . 113
Keys for \spnum provided by spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 67, 69, 70
notation-sym . . . 68, 69
read-period-sep . . . 68–70
read-sign . . . 68, 69
Keys for \spnZ provided by spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 120
read-parens . . . 120
read-sign . . . 120
wrap-parens . . . 120
Keys for \spOmega provided by spanish-mathml-intent:
card . . . 232, 233
read-arg . . . 232, 233
silent . . . 233
sub-index . . . 232, 233
Keys for \spPcirc provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 210
prefix . . . 209, 210
print-sym . . . 209–211
read-arg . . . 209, 210
read-cmd . . . 209, 210
read-sty . . . 209, 210
read-sub . . . 210
silent . . . 210
sub-index . . . 209, 210
Keys for \spPerc provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 226
silent . . . 226
Keys for \spPfig provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 191
prefix . . . 190, 191
print-sym . . . 189–191
read-arg . . . 190–192
read-cmd . . . 190, 191
read-sub . . . 191
silent . . . 191
Keys for \spPoint provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 158
prefix . . . 158
read-cmd . . . 158
silent . . . 158
Keys for \spPoly provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 187
prefix . . . 186, 187
print-sym . . . 187
read-cmd . . . 186, 187
silent . . . 187
Keys for \spProb provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 235
silent . . . 235
Keys for \spProm provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 220
silent . . . 220
Keys for \spPval provided by spanish-mathml-intent:
silent . . . 233
use-dfrac . . . 233


©2026 by Pablo González L

Keys for \sprad provided by spanish-mathml-intent:
concept ... 199
read-arg ... 199
read-cmd ... 199
read-sub ... 199
silent ... 199
sub-index ... 199
upper-case ... 199
Keys for \sprango provided by spanish-mathml-intent:
read-arg ... 222
read-sub ... 222
silent ... 222
sub-index ... 222
Keys for \sprayo provided by spanish-mathml-intent:
concept ... 170
prefix ... 169, 170
read-cmd ... 169–171
read-sty ... 169, 170
silent ... 170, 171
Keys for \sprazon provided by spanish-mathml-intent:
inline ... 116
silent ... 116
use-dfrac ... 116
Keys for \spread provided by spanish-mathml-intent:
read-arg ... 99
silent ... 99
Keys for \specta provided by spanish-mathml-intent:
concept ... 165
prefix ... 165
read-cmd ... 165
silent ... 165
Keys for \spriq provided by spanish-mathml-intent:
read-arg ... 222
read-sub ... 222
silent ... 222
sub-index ... 222
Keys for \spshort provided by spanish-mathml-intent:
read-arg ... 88
small-caps ... 88
Keys for \spside provided by spanish-mathml-intent:
concept ... 173
prefix ... 172, 173
read-arg ... 172, 173
read-cmd ... 172, 173, 176
read-sty ... 172, 173
silent ... 173, 176
Keys for \spsiglo provided by spanish-mathml-intent:
print-era ... 90–92
Keys for \spunit provided by spanish-mathml-intent:
cifras-sep ... 74
notation-sym ... 74
print-cdot ... 74
read-cdot ... 74
read-period-sep ... 74
read-slash ... 74
Keys for \spusep provided by spanish-mathml-intent:
silent ... 97
size ... 97
Keys for \spvarz provided by spanish-mathml-intent:
read-arg ... 222
read-sub ... 222
sigma ... 222
silent ... 222
sub-index ... 222
Keys for \spvec provided by spanish-mathml-intent:
autofit ... 161
concept ... 161
prefix ... 160, 161
read-cmd ... 160, 161
silent ... 161
Keys for \spVol provided by spanish-mathml-intent:
concept ... 216
read-arg ... 216
read-cmd ... 216
read-sub ... 216
silent ... 216
sub-index ... 216
Keys for \usepackage provided by spanish-mathml-intent:
AFghost ... 59
mathcal ... 59
kind ... 8666

M

mathcal-fallback ... 86
mc-too-few-args ... 2395
md-invalid-arg ... 2395
Lua module provided by spanish-mathml-intent:
spintent.lua 59–62, 66–68, 73, 79–82, 87, 90, 92, 93, 95, 107, 108, 112, 118, 121, 127, 140, 146, 158
money-math ... 928

N

notation-sym ... 316, 595, 2016, 2091

P

Packages :
expl3 ... 59, 66, 68
lua-unicode-math ... 60
luamml ... 62, 122, 124, 185, 189, 208
tagpdf ... 87, 88, 92
unicode-math ... 60, 98
prefix 1855, 1930, 2171, 2409, 3293, 3685, 4132, 4522, 4632, 4881, 5141, 5285, 5502, 5799, 5955, 6148, 6824, 7134
print-cdot ... 595
print-era ... 1360
print-sty ... 8666
print-sym . 1930, 5285, 5502, 5955, 6148, 6562, 6824, 7134

R

radio-sty ... 6824
read-arg .. 1218, 1771, 3293, 4243, 5285, 6148, 6562, 6824, 7134, 7451, 7652, 7717, 7755, 7941, 8077, 8170, 8220, 8331, 8492, 8666, 9044
read-cdot ... 595
read-cmd .. 3293, 3685, 4522, 4632, 4881, 5141, 5285, 5502, 5799, 5955, 6148, 6562, 6824, 7134, 7451
read-parens ... 2016, 2091, 2747, 2825
read-period-sep ... 316, 595, 2016, 2091
read-sign ... 316, 2016, 2091, 2747
read-slash ... 595
read-sty ... 2171, 5141, 5285, 6824, 7134
read-sub ... 6148, 6562, 6824, 7134, 7451, 7717, 8077
read-sym ... 1855, 1930, 2016, 2091
recto ... 5502
repeat ... 8666
result ... 2171, 2409
result-num ... 2409
right-angle-sqr-fallback ... 86

©2026 by Pablo González L

## S

seq commands:
\seq_set_from_clist:Nn ... 70
set-sym ... 1855, 1930, 2016, 2091
\setspintent ... 6, 64, 210
sigma ... 7745
silent 1629, 1771, 2171, 2409, 2596, 2825, 3087, 3293, 3685, 3946, 4132, 4243, 4522, 4632, 4881, 5141, 5285, 5502, 5799, 5955, 6148, 6562, 6824, 7134, 7451, 7652, 7717, 7755, 7941, 8077, 8170, 8220, 8262, 8331, 8492, 8666, 9044
size ... 1629, 3293, 4243
small-caps ... 1218
\spabs ... 42, 152, 4377
spabs-empty-arg ... 4236
\spAcirc ... 36, 209, 7418
spAcirc-invalid-arg ... 7125
\spAfig ... 31, 189, 6527
spAfig-invalid-arg ... 6108
spAfig-invalid-points ... 6108
spAfig-read-arg-key ... 6108
spAfig-sym-cardinality-conflict ... 6108
spAfig-sym-letter-conflict ... 6108
\spang ... 30, 118, 2730
spang-invalid-arg ... 2689
\spangle ... 28, 177, 5757
spangle-invalid-arg ... 5491
\sparc ... 30, 183, 5920
sparc-invalid-points ... 5789
\spcase ... 45, 231, 8204
spcase-invalid-letter ... 8163
\spcirc ... 35, 203, 7097
spcirc-invalid-arg ... 6817
\spcod ... 41, 150, 4199
\spcomb ... 48, 241, 9030
spcomb-extra-arg ... 8635
spcomb-invalid-arg ... 8635
spcomb-invalid-keys ... 8635
spcomb-missing-arg ... 8635
\spcomp ... 47, 238, 8605
spcomp-empty-arg ... 8485
\spcoord ... 24, 128, 3238
spcoord-invalid-arg ... 3080
\spcuartil ... 44, 8022
\spdate ... 16, 95, 1601
spdate-invalid-arg ... 1576
\spdecil ... 44, 8022
\spdesv ... 43, 7868
\spdiam ... 34, 198, 6778
\spdiv ... 19, 104, 2074
spdiv-empty-arg ... 2009
\spdom ... 41, 150, 4199
spdom-invalid-arg ... 4125
\spdsym ... 18, 101, 1915
\spfact ... 48, 249, 9085
spfact-empty-arg ... 9037
\spFrec ... 45, 229, 8147
spFrec-invalid-sub-index ... 8062
spFrec-invalid-symbol ... 8062
\spfun ... 41, 140, 3919
spfun-invalid-arg ... 3677
\spfuncomp ... 42, 146, 4108
spfuncomp-invalid-arg ... 3939
spintent internal commands:
__spintent_collapse_hyphens:N ... 142
\l__spintent_command_name_str ... 223
\l__spintent_geo_final_print_tl ... 6097
\l__spintent_geo_luaset_angulo_case_-str ... 3061
\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_-str ... 6800
\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_-str ... 6800
\l__spintent_geo_luaset_concept_str ... 3059
\l__spintent_geo_luaset_error_str ... 3051
\l__spintent_geo_luaset_intent_str ... 3051
\l__spintent_geo_luaset_is_name_str ... 3054
\l__spintent_geo_luaset_letra_conector_-str ... 3063
\l__spintent_geo_luaset_letra_str ... 3054
\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str 3063
\l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_-str ... 3061
\l__spintent_geo_luaset_points_clist ... 3054
\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str ... 3059
\l__spintent_geo_luaset_print_tl ... 3051
\l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str 3063
\l__spintent_geo_luaset_sub_str ... 3054
\l__spintent_geo_luaset_tipo_str ... 3054
\l__spintent_geo_print_sym_str ... 6099
\l__spintent_geo_temp_tl ... 6106
__spintent_inner_sep: ... 126
__spintent_invisible_sep: ... 122
\c__spintent_invisible_sep_int ... 138
__spintent_luafun_clean_split_and_-set:n ... 260
__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn ... 122
__spintent_luafun_set_debug_ghost:n ... 77
__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n 82
__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:n 82
__spintent_luafun_spmQ_scale_int:nn ... 82
__spintent_luafun_spunit_parse_-product:nn ... 82
\l__spintent_luaset_arg_above_tl ... 278
\l__spintent_luaset_arg_below_tl ... 278
\l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str ... 73
\l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_-str ... 271
\l__spintent_luaset_dec_sep_tl ... 260
\l__spintent_luaset_decimal_period_str 271
\l__spintent_luaset_denom_has_number_-str ... 278
\l__spintent_luaset_exponent_tl ... 271
\l__spintent_luaset_format_part_dec_str 266
\l__spintent_luaset_format_part_int_str 266
\l__spintent_luaset_has_exponent_str ... 271
\l__spintent_luaset_has_integer_str ... 260
\l__spintent_luaset_has_units_str ... 278
\l__spintent_luaset_millons_str ... 271
\l__spintent_luaset_not_decimal_not_-period_str ... 271
\l__spintent_luaset_not_decimal_period_-str ... 271
\l__spintent_luaset_only_part_dec_str ... 266
\l__spintent_luaset_only_part_int_str ... 266

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_luaset_only_part_period_-str ..... 266
\l__spintent_luaset_part_dec_tl ..... 260
\l__spintent_luaset_part_int_tl ..... 260
\l__spintent_luaset_part_period_tl ... 260
\l__spintent_luaset_scope_attr_str .... 73
\l__spintent_luaset_sign_tl ..... 260
\l__spintent_luaset_status_str ..... 278
\l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str .... 73
__spintent_mathcal:n ..... 100
__spintent_mathmlarg_point:nnn ..... 4394
\l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl ... 4390
\l__spintent_mathmlarg_point_mode_str . 4392
\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl ... 4390
\l__spintent_mathmlarg_point_silent_-bool ..... 4392
\l__spintent_mc_args_seq ..... 2161
\l__spintent_mc_idx_int ..... 2161
\l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str 2159
\l__spintent_mc_luaset_types_clist ... 2159
__spintent_mc_mathml_args:n ..... 2232
__spintent_mc_process_args:nn ..... 2212
\l__spintent_mc_raw_args_seq ..... 2161
\l__spintent_mc_types_seq ..... 2161
\l__spintent_md_out_seq ..... 2393
__spintent_pause_sep: ..... 134
__spintent_point_sep: ..... 130
__spintent_print_spunit_hierarchy: ... 685
__spintent_right_angle_sqr: ..... 113
__spintent_sanitize_affix:Nn ..... 150
\l__spintent_saved_luamml_flag_int ... 2802
\l__spintent_scope_attr_int ..... 80
\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_-tl ..... 173
__spintent_setspintent_parse_args:nn . 193
__spintent_setspintent_set_keys:nn ... 182
__spintent_sp_rad_diam_exec:nn ..... 6773
\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl .... 6553
__spintent_sp_rad_diam_mathml:n ..... 6609
\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_-tl ..... 6553
__spintent_sp_rad_diam_read_arg_-print:n ..... 6735
\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl ..... 6553
\l__spintent_spabs_close_bool ..... 4234
\l__spintent_spabs_close_mode_str .... 4229
\l__spintent_spabs_delim_l_tl ..... 4232
\l__spintent_spabs_delim_r_tl ..... 4232
__spintent_spabs_exec:nn ..... 4333
\l__spintent_spabs_luaset_close_str ... 4234
__spintent_spabs_mathml:n ..... 4339
\l__spintent_spabs_read_arg_tl ..... 4229
__spintent_spabs_set_close:n ..... 4319
__spintent_spabs_set_delims: ..... 4288
\l__spintent_spabs_size_str ..... 4229
\l__spintent_spAcirc_mode_str ..... 7110
\l__spintent_spAcirc_prefix_tl ..... 7110
\l__spintent_spAcirc_print_sym_str ... 7110
\l__spintent_spAcirc_read_arg_tl ..... 7110
\l__spintent_spAcirc_read_sty_str .... 7110
\l__spintent_spAcirc_sub_index_str ... 7110
\l__spintent_spAfig_mode_str ..... 6090
\l__spintent_spAfig_prefix_tl ..... 6090
\l__spintent_spAfig_print_sym_str .... 6090
\l__spintent_spAfig_read_arg_tl ..... 6090
__spintent_spang_exec:n ..... 2697
\l__spintent_spang_luaset_error_str ... 2685
\l__spintent_spang_luaset_grado_str ... 2685
\l__spintent_spang_luaset_minuto_str .. 2685
\l__spintent_spang_luaset_segundo_str . 2685
__spintent_spang_mathml: ..... 2707
__spintent_spangle_exec:nnn ..... 5561
\l__spintent_spangle_intent_arg_tl ... 5489
\l__spintent_spangle_intent_tl ..... 5484
\l__spintent_spangle_kv_tl ..... 5489
__spintent_spangle_mathml:n ..... 5598
\l__spintent_spangle_mode_str ..... 5479
\l__spintent_spangle_prefix_tl ..... 5479
\l__spintent_spangle_print_sym_now_-bool ..... 5484
\l__spintent_spangle_pt_idx_int ..... 5486
\l__spintent_spangle_pt_seq ..... 5486
\l__spintent_spangle_refs_tl ..... 5486
__spintent_spangle_sym:n ..... 5542
__spintent_sparc_exec:nnn ..... 5843
\l__spintent_sparc_intent_arg_tl ..... 5788
\l__spintent_sparc_intent_tl ..... 5784
__spintent_sparc_mathml:n ..... 5861
\l__spintent_sparc_mode_str ..... 5779
\l__spintent_sparc_prefix_tl ..... 5779
__spintent_sparc_print_arc:n ..... 5837
\l__spintent_sparc_pt_idx_int ..... 5785
\l__spintent_sparc_pt_seq ..... 5785
\l__spintent_sparc_refs_tl ..... 5785
__spintent_sparc_wide_arc:n ..... 5833
\l__spintent_spcase_concept_tl ..... 8161
__spintent_spcase_exec:n ..... 8185
\l__spintent_spcase_letter_str ..... 8161
\l__spintent_spcase_read_arg_tl ..... 8159
\l__spintent_spcase_sub_index_str .... 8159
\l__spintent_spcirc_articulo_str ..... 6809
__spintent_spcirc_build_concept: .... 6970
\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl .. 6811
\l__spintent_spcirc_connector_tl ..... 6811
__spintent_spcirc_exec:nn ..... 7025
\l__spintent_spcirc_has_arg_bool ..... 6811
\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl .... 6811
\l__spintent_spcirc_intent_tl ..... 6811
__spintent_spcirc_mathml: ..... 7042
\l__spintent_spcirc_mode_str ..... 6802
\l__spintent_spcirc_prefix_tl ..... 6802
\l__spintent_spcirc_print_sym_str .... 6802
\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl ..... 6811
__spintent_spcirc_radio_print: ..... 6953
\l__spintent_spcirc_radio_sty_str .... 6802
\l__spintent_spcirc_read_arg_tl ..... 6802
\l__spintent_spcirc_read_sty_str ..... 6802
\l__spintent_spcirc_sub_index_str .... 6802
__spintent_spcirc_sym: ..... 6922
__spintent_spcirc_word_and_article: .. 6932
\l__spintent_spcirc_word_tl ..... 6809
__spintent_spcircfig_build_concept:nn 7281
__spintent_spcircfig_build_short:n ... 7240

©2026 by Pablo González L

__spintent_spcircfig_del_word:n ..... 7227
\l__spintent_spcircfig_del_word_tl ... 7121
__spintent_spcircfig_exec:nnn ..... 7328
__spintent_spcircfig_finish_intent:nn 7265
\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl .. 7121
\l__spintent_spcircfig_intent_tl ..... 7121
\l__spintent_spcircfig_luaset_comma_-
str ..... 7119
__spintent_spcircfig_mathml:nn ..... 7375
\l__spintent_spcircfig_op_tl ..... 7121
\l__spintent_spcircfig_short_bool .... 7120
__spintent_spcircfig_sym:n ..... 7203
__spintent_spcircfig_word_and_-
article:n ..... 7209
__spintent_spcomb_arg:nn ..... 8782
__spintent_spcomb_arg_ann:nn ..... 8782
__spintent_spcomb_arg_plain:nn ..... 8782
__spintent_spcomb_begin:nn ..... 9023
\l__spintent_spcomb_concept_tl ..... 8628
__spintent_spcomb_exec:nn ..... 8961
\l__spintent_spcomb_kind_str ..... 8625
__spintent_spcomb_last:n ..... 8782
__spintent_spcomb_last_ann:n ..... 8782
__spintent_spcomb_last_plain:n ..... 8782
\l__spintent_spcomb_last_tl ..... 8628
\l__spintent_spcomb_letter_tl ..... 8628
__spintent_spcomb_list: ..... 8816
\l__spintent_spcomb_list_seq ..... 8628
\l__spintent_spcomb_luaset_error_str .. 8621
\l__spintent_spcomb_luaset_k_str ..... 8621
\l__spintent_spcomb_luaset_list_tl ... 8621
\l__spintent_spcomb_luaset_n_str ..... 8621
\l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str .. 8618
\l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str .. 8618
\l__spintent_spcomb_luaset_single_str . 8618
__spintent_spcomb_mathml: ..... 8882
\l__spintent_spcomb_mode_str ..... 8628
\l__spintent_spcomb_print_sty_str .... 8625
\l__spintent_spcomb_problem_str ..... 8628
__spintent_spcomb_psep: ..... 8782
__spintent_spcomb_psep_ann: ..... 8782
__spintent_spcomb_psep_plain: ..... 8782
\l__spintent_spcomb_read_arg_tl ..... 8625
__spintent_spcomb_sep: ..... 8782
__spintent_spcomb_sep_ann: ..... 8782
__spintent_spcomb_sep_plain: ..... 8782
__spintent_spcomb_setup: ..... 8718
__spintent_spcomb_symbol: ..... 8826
\l__spintent_spcomb_use_binom_bool ... 8628
\l__spintent_spcomp_compound_bool .... 8482
\l__spintent_spcomp_do_paren_bool .... 8482
__spintent_spcomp_event:n ..... 8524
__spintent_spcomp_exec:nn ..... 8559
\l__spintent_spcomp_luaset_compound_-
str ..... 8482
__spintent_spcomp_mathml:n ..... 8565
\l__spintent_spcomp_read_arg_tl ..... 8480
__spintent_spcomp_set_paren:n ..... 8524
__spintent_spcomp_typeset:n ..... 8553
\l__spintent_spcomp_wrap_parens_str ... 8480
__spintent_spcoord_exec:nn ..... 3220
__spintent_spcoord_inner_sep:n ..... 3183
__spintent_spcoord_intent_infix: .... 3189
\l__spintent_spcoord_intent_str ..... 3076
\l__spintent_spcoord_luaset_error_str . 3066
\l__spintent_spcoord_luaset_sep_str ... 3066
\l__spintent_spcoord_luaset_x_composite_-
str ..... 3068
\l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_-
str ..... 3068
\l__spintent_spcoord_luaset_x_sign_str 3068
\l__spintent_spcoord_luaset_x_type_str 3068
\l__spintent_spcoord_luaset_x_value_-
str ..... 3068
\l__spintent_spcoord_luaset_y_composite_-
str ..... 3068
\l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_-
str ..... 3068
\l__spintent_spcoord_luaset_y_sign_str 3068
\l__spintent_spcoord_luaset_y_type_str 3068
\l__spintent_spcoord_luaset_y_value_-
str ..... 3068
__spintent_spcoord_mathml:N ..... 3203
__spintent_spcoord_print:n ..... 3160
\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl ..... 3076
__spintent_spcoord_set_wrap_parens_-
size: ..... 3098
__spintent_spcoord_value:n ..... 3151
\l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl . 3076
\l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl . 3076
\l__spintent_spcuartil_read_arg_tl ... 7928
__spintent_spdate_exec:n ..... 1584
\l__spintent_spdate_luaset_error_str .. 1574
\l__spintent_spdate_luaset_output_str . 1574
__spintent_spdate_mathml: ..... 1594
\l__spintent_spdecil_read_arg_tl ..... 7928
\l__spintent_spdesv_read_arg_tl ..... 7707
\l__spintent_spdesv_sub_index_str .... 7707
\l__spintent_spdiam_mode_str ..... 6556
\l__spintent_spdiam_read_arg_tl ..... 6556
\l__spintent_spdiam_sub_index_str .... 6556
__spintent_spdiv_exec:nnn ..... 2061
__spintent_spdiv_mathml:nn ..... 2045
__spintent_spdiv_render_op:nn ..... 2036
\l__spintent_spdom_cmd_str ..... 4119
__spintent_spdom_exec:nnnnn ..... 4185
\l__spintent_spdom_intent_arg_tl ..... 4122
\l__spintent_spdom_luaset_error_str ... 4124
__spintent_spdom_mathml: ..... 4156
__spintent_spdom_name: ..... 4147
\l__spintent_spdom_op_tl ..... 4119
\l__spintent_spdom_prefix_tl ..... 4122
\l__spintent_spdom_word_tl ..... 4119
__spintent_spdsym_mathml: ..... 1902
\l__spintent_spdsym_prefix_tl ..... 1851
\l__spintent_spdsym_read_sym_tl ..... 1851
\l__spintent_spdsym_suffix_tl ..... 1851
\l__spintent_spdsym_symbol_tl ..... 1851
__spintent_spfact_exec:nn ..... 9059
__spintent_spfact_mathml:n ..... 9064
\l__spintent_spfact_read_arg_tl ..... 9036
__spintent_spfig_build_concept_-
vertices:n ..... 6394
__spintent_spfig_build_refs: ..... 6379

©2026 by Pablo González L

__spintent_spfig_build_simple:n ..... 6244
\l__spintent_spfig_desc_tl ..... 6100
__spintent_spfig_exec:nnn ..... 6218
\l__spintent_spfig_intent_arg_tl ..... 6106
\l__spintent_spfig_intent_tl ..... 6100
__spintent_spfig_mathml:n ..... 6485
\l__spintent_spfig_op_tl ..... 6100
__spintent_spfig_points_loop:n ..... 6473
\l__spintent_spfig_pt_idx_int ..... 6103
\l__spintent_spfig_pt_seq ..... 6103
\l__spintent_spfig_refs_tl ..... 6103
__spintent_spfig_sym: ..... 6210
\l__spintent_spfig_symbol_tl ..... 6097
\l__spintent_spFrec_concept_tl ..... 8060
__spintent_spFrec_exec:n ..... 8099
\l__spintent_spFrec_read_arg_tl ..... 8058
\l__spintent_spFrec_sub_index_str ..... 8058
\l__spintent_spFrec_symbol_str ..... 8060
__spintent_spfun_aname:n ..... 3716
\l__spintent_spfun_aname_tl ..... 3671
__spintent_spfun_arg:n ..... 3786
__spintent_spfun_args: ..... 3809
__spintent_spfun_args_plain: ..... 3818
__spintent_spfun_body: ..... 3861
\l__spintent_spfun_call_tl ..... 3671
\l__spintent_spfun_concept_bool ..... 3666
\l__spintent_spfun_depth_int ..... 3668
__spintent_spfun_exec:nn ..... 3905
__spintent_spfun_fname: ..... 3716
\l__spintent_spfun_fname_tl ..... 3671
\l__spintent_spfun_intent_arg_tl ..... 3671
\l__spintent_spfun_kv_tl ..... 3671
\l__spintent_spfun_luaset_error_str ... 3663
\l__spintent_spfun_luaset_inv_str ..... 3663
\l__spintent_spfun_luaset_nargs_str ... 3663
__spintent_spfun_mathml: ..... 3856
\l__spintent_spfun_mode_str ..... 3666
__spintent_spfun_name_mathcat: ..... 3774
__spintent_spfun_name_plain: ..... 3735
__spintent_spfun_name_school: ..... 3747
\l__spintent_spfun_nargs_int ..... 3668
__spintent_spfun_nested:n ..... 3895
\l__spintent_spfun_prefix_tl ..... 3666
\l__spintent_spfun_refs_tl ..... 3671
__spintent_spfun_set_intent: ..... 3826
\l__spintent_spfun_silent_bool ..... 3666
\l__spintent_spfun_tmp_str ..... 3668
__spintent_spfuncomp_exec:nn ..... 4094
__spintent_spfuncomp_fun:n ..... 3957
__spintent_spfuncomp_group: ..... 3993
\l__spintent_spfuncomp_intent_tl ..... 3934
\l__spintent_spfuncomp_kv_tl ..... 3934
\l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_-
str ..... 3930
\l__spintent_spfuncomp_luaset_error_-
str ..... 3930
\l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str ... 3930
\l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_-
str ..... 3930
__spintent_spfuncomp_mathml: ..... 4031
\l__spintent_spfuncomp_n_int ..... 3934
__spintent_spfuncomp_plain: ..... 4017
\l__spintent_spfuncomp_refs_tl ..... 3934
\l__spintent_spfuncomp_tipo_str ..... 3934
\l__spintent_spinterval_delim_l_tl ... 3277
\l__spintent_spinterval_delim_r_tl ... 3277
__spintent_spinterval_exec:nn ..... 3635
__spintent_spinterval_inner_sep:n ... 3531
\l__spintent_spinterval_intent_arg_tl . 3273
\l__spintent_spinterval_intent_group_-
tl ..... 3273
\l__spintent_spinterval_luaset_a_braced_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_a_-
composite_str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_a_inf_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_a_integer_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_a_short_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_a_sign_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_a_tall_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_a_type_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_a_value_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_b_braced_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_b_-
composite_str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_b_inf_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_b_integer_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_b_short_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_b_sign_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_b_tall_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_b_type_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_b_value_-
str ..... 3256
\l__spintent_spinterval_luaset_error_-
code_str ..... 3249
\l__spintent_spinterval_luaset_error_-
str ..... 3249
\l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_-
str ..... 3251
\l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_-
str ..... 3251
\l__spintent_spinterval_luaset_sep_str 3251
\l__spintent_spinterval_luaset_tall_-
str ..... 3251
\l__spintent_spinterval_luaset_type_-
str ..... 3251
__spintent_spinterval_mathml: ..... 3609
\l__spintent_spinterval_mode_str ..... 3268
__spintent_spinterval_plain_number:n . 3537
\l__spintent_spinterval_prefix_tl .... 3268
__spintent_spinterval_print:n ..... 3571

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_spinterval_read_arg_tl ... 3268
\l__spintent_spinterval_reason_str ... 3272
__spintent_spinterval_set_delims: ... 3387
__spintent_spinterval_set_intents: ... 3481
__spintent_spinterval_set_reason: ... 3345
\l__spintent_spinterval_size_l_tl .... 3277
\l__spintent_spinterval_size_r_tl .... 3277
\l__spintent_spinterval_size_str ..... 3268
\l__spintent_spinterval_sym_l_tl ..... 3277
\l__spintent_spinterval_sym_r_tl ..... 3277
\l__spintent_spinterval_tmp_tl ..... 3283
__spintent_spinterval_value:n ..... 3546
\l__spintent_spinterval_word_g_tl .... 3273
\l__spintent_spinterval_word_w_tl .... 3273
\l__spintent_spmangle_mode_str ..... 5479
\l__spintent_spmangle_prefix_tl ..... 5479
\l__spintent_spmarc_mode_str ..... 5779
\l__spintent_spmarc_prefix_tl ..... 5779
\l__spintent_spmax_read_arg_tl ..... 7707
\l__spintent_spmax_sub_index_str ..... 7707
__spintent_spmc_exec:nnnn ..... 2275
__spintent_spmc_mathml:nn ..... 2297
__spintent_spmc_result_mathml:n ..... 2343
\l__spintent_spmcd_luaset_mcd_value_tl 2165
\l__spintent_spmcd_prefix_tl ..... 2165
\l__spintent_spmcd_print_result_bool .. 2165
\l__spintent_spmcd_print_upper_bool ... 2165
\l__spintent_spmcd_read_terse_bool ... 2165
\l__spintent_spmcm_luaset_mcm_value_tl 2165
\l__spintent_spmcm_prefix_tl ..... 2165
\l__spintent_spmcm_print_result_bool .. 2165
\l__spintent_spmcm_print_upper_bool ... 2165
\l__spintent_spmcm_read_terse_bool ... 2165
\l__spintent_spmedia_read_arg_tl ..... 7707
\l__spintent_spmedia_sub_index_str ... 7707
\l__spintent_spmediana_read_arg_tl ... 7707
\l__spintent_spmediana_sub_index_str .. 7707
\l__spintent_spmin_read_arg_tl ..... 7707
\l__spintent_spmin_sub_index_str ..... 7707
\l__spintent_spmoda_read_arg_tl ..... 7707
\l__spintent_spmoda_sub_index_str .... 7707
__spintent_spmoney_build_tree: ..... 1137
__spintent_spmoney_check_sub_units: .. 1088
__spintent_spmoney_intent_int: ..... 1047
\l__spintent_spmoney_intent_money_str . 909
\l__spintent_spmoney_intent_sign_str .. 909
\l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_-
str ..... 909
\l__spintent_spmoney_luaset_conde_str . 899
\l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_-
str ..... 904
\l__spintent_spmoney_luaset_extracted_-
curr_str ..... 907
\l__spintent_spmoney_luaset_extracted_-
num_tl ..... 907
\l__spintent_spmoney_luaset_plur_str .. 899
\l__spintent_spmoney_luaset_position_-
str ..... 897
\l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_-
str ..... 904
\l__spintent_spmoney_luaset_sing_str .. 899
\l__spintent_spmoney_luaset_status_str 904
\l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str 899
\l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str 899
\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str 897
__spintent_spmoney_mathml: ..... 1018
__spintent_spmoney_normalize_key:n ... 946
__spintent_spmoney_parse_and_route:n . 1178
__spintent_spmoney_print_dec_sub_-
unit: ..... 1137
__spintent_spmoney_print_sep_con: ... 1137
__spintent_spmoney_print_symbol: .... 980
__spintent_spmoney_render_layout: ... 997
__spintent_spmoney_render_number_-
node: ..... 1009
__spintent_spmoney_render_only_integer_-
node: ..... 1009
\l__spintent_spmoney_res_main_voice_str 909
__spintent_spmoney_set_and_print_sub_-
units: ..... 1088
__spintent_spmoney_set_currency:n ... 946
\l__spintent_spmoney_sub_units_bool ... 909
\l__spintent_spmoney_subnum_int ..... 909
__spintent_spmoney_validate_money: ... 961
__spintent_spmQ_check_part:nn ..... 2990
\l__spintent_spmQ_error_bool ..... 2801
__spintent_spmQ_exec:nnnn ..... 3018
\l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str 2797
\l__spintent_spmQ_join_word_str ..... 2797
__spintent_spmQ_mathml:nnn ..... 3028
__spintent_spmQ_print:nnn ..... 2982
__spintent_spmQ_print_scale_int: .... 2927
__spintent_spmQ_print_scale_int:n ... 2936
__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn .. 2964
__spintent_spmQ_set_join_word: ..... 2918
__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size: 2863
__spintent_spmQ_start_wrap_parens: ... 2898
__spintent_spmQ_stop_wrap_parens: ... 2898
\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl ... 2799
\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl ... 2799
\l__spintent_spmside_mode_str ..... 5263
\l__spintent_spmside_prefix_tl ..... 5263
\l__spintent_spmside_read_arg_tl ..... 5263
\l__spintent_spmside_read_sty_str .... 5263
__spintent_spmsym_mathml: ..... 1979
\l__spintent_spmsym_prefix_tl ..... 1926
\l__spintent_spmsym_read_sym_tl ..... 1926
\l__spintent_spmsym_suffix_tl ..... 1926
\l__spintent_spmsym_symbol_tl ..... 1926
__spintent_spmul_exec:nnn ..... 2136
__spintent_spmul_mathml:nn ..... 2120
__spintent_spmul_render_op:nn ..... 2111
\l__spintent_spnD_luaset_is_truncated_-
str ..... 2387
\l__spintent_spnD_luaset_result_tl ... 2387
\l__spintent_spnD_prefix_tl ..... 2387
\l__spintent_spnD_print_result_num_tl . 2387
\l__spintent_spnM_luaset_is_truncated_-
str ..... 2387
\l__spintent_spnM_luaset_result_tl ... 2387
\l__spintent_spnM_prefix_tl ..... 2387
\l__spintent_spnM_print_result_num_tl . 2387

©2026 by Pablo González L

__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn ..... 2496
__spintent_spnM_spnD_intent:nn ..... 2436
\l__spintent_spnM_spnD_intent_tl ..... 2393
\l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_-
str ..... 2385
__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn .... 2507
__spintent_spnM_spnD_result:nn ..... 2456
__spintent_spnM_spnD_silent:nn ..... 2448
\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_-
str ..... 2385
\l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_-
str ..... 297
\l__spintent_spnum_intent_read_sign_str 297
__spintent_spnum_mathml: ..... 479
\l__spintent_spnum_notation_sym_tl ... 297
__spintent_spnum_print_integer: ..... 479
__spintent_spnum_print_num_start: ... 479
__spintent_spnum_print_part_dec: .... 458
__spintent_spnum_print_part_period: .. 458
__spintent_spnum_print_period_bar: ... 386
\l__spintent_spnum_read_period_sep_str 297
\l__spintent_spnum_read_terse_bool ... 297
__spintent_spnum_render_dec: ..... 369
__spintent_spnum_render_decimal_sep: . 423
__spintent_spnum_render_int: ..... 369
__spintent_spnum_render_only_period: . 386
__spintent_spnum_render_part:n ..... 369
__spintent_spnum_render_period_sep: .. 386
__spintent_spnz_exec:nn ..... 2779
__spintent_spnz_mathml: ..... 2763
\l__spintent_spOmega_read_arg_tl ..... 8216
\l__spintent_spOmega_read_sub_bool ... 8216
\l__spintent_spOmega_sub_index_str ... 8216
\l__spintent_spPcirc_mode_str ..... 7110
\l__spintent_spPcirc_prefix_tl ..... 7110
\l__spintent_spPcirc_print_sym_str ... 7110
\l__spintent_spPcirc_read_arg_tl ..... 7110
\l__spintent_spPcirc_read_sty_str .... 7110
\l__spintent_spPcirc_sub_index_str ... 7110
\l__spintent_spPerc_read_arg_tl ..... 7928
\l__spintent_spPfig_mode_str ..... 6090
\l__spintent_spPfig_prefix_tl ..... 6090
\l__spintent_spPfig_print_sym_str .... 6090
\l__spintent_spPfig_read_arg_tl ..... 6090
__spintent_spPoint_exec:nnn ..... 4553
\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl ... 4513
__spintent_spPoint_mathml:n ..... 4598
\l__spintent_spPoint_mode_str ..... 4511
\l__spintent_spPoint_prefix_tl ..... 4511
__spintent_spPoly_build_concept: .... 6012
__spintent_spPoly_build_refs: ..... 5997
__spintent_spPoly_exec:nn ..... 6048
\l__spintent_spPoly_intent_arg_tl .... 5944
__spintent_spPoly_mathml: ..... 6059
\l__spintent_spPoly_mode_str ..... 5942
__spintent_spPoly_points_loop: ..... 6036
\l__spintent_spPoly_prefix_tl ..... 5942
\l__spintent_spPoly_pt_idx_int ..... 5944
\l__spintent_spPoly_pt_seq ..... 5944
\l__spintent_spPoly_refs_tl ..... 5944
__spintent_spPoly_sym: ..... 5989
__spintent_spProb_cap: ..... 8346
__spintent_spProb_content: ..... 8378
__spintent_spProb_cup: ..... 8346
__spintent_spProb_event:N ..... 8346
__spintent_spProb_exec:nn ..... 8461
\l__spintent_spProb_luaset_a_str ..... 8316
\l__spintent_spProb_luaset_b_str ..... 8316
\l__spintent_spProb_luaset_error_str .. 8316
\l__spintent_spProb_luaset_op_str .... 8316
__spintent_spProb_mathml: ..... 8388
__spintent_spProb_mid: ..... 8346
\l__spintent_spProb_nested_bool ..... 8321
__spintent_spProb_nested_ops: ..... 8346
\l__spintent_spProb_read_arg_tl ..... 8320
__spintent_spProm_exec:nn ..... 7667
\l__spintent_spProm_intent_tl ..... 7650
__spintent_spProm_mathml:n ..... 7672
\l__spintent_spProm_read_arg_tl ..... 7650
__spintent_spPval_exec:nnn ..... 8276
__spintent_spPval_mathml:nn ..... 8281
\l__spintent_sprad_mode_str ..... 6556
\l__spintent_sprad_read_arg_tl ..... 6556
\l__spintent_sprad_sub_index_str ..... 6556
\l__spintent_sprango_read_arg_tl ..... 7707
\l__spintent_sprango_sub_index_str ... 7707
__spintent_sprayo_exec:nn ..... 5185
\l__spintent_sprayo_intent_arg_tl .... 5133
__spintent_sprayo_mathml: ..... 5199
\l__spintent_sprayo_mode_str ..... 5127
\l__spintent_sprayo_prefix_tl ..... 5127
\l__spintent_sprayo_pt_idx_int ..... 5130
\l__spintent_sprayo_pt_seq ..... 5130
\l__spintent_sprayo_read_sty_str ..... 5127
\l__spintent_sprayo_refs_tl ..... 5130
\l__spintent_sprazon_cmd_str ..... 2594
__spintent_sprazon_exec:nnn ..... 2613
__spintent_sprazon_mathml:nn ..... 2618
__spintent_spread_exec:nn ..... 1788
\l__spintent_spread_luaset_reading_str 1738
\l__spintent_spread_luaset_status_str . 1738
__spintent_spread_mathml:nn ..... 1814
\l__spintent_spread_read_arg_tl ..... 1738
\l__spintent_spread_read_tmp_tl ..... 1738
__spintent_sprecta_exec:nn ..... 4912
\l__spintent_sprecta_intent_arg_tl ... 4872
\l__spintent_sprecta_kv_tl ..... 4872
__spintent_sprecta_mathml:n ..... 4922
\l__spintent_sprecta_mode_str ..... 4867
\l__spintent_sprecta_prefix_tl ..... 4867
\l__spintent_sprecta_pt_idx_int ..... 4869
\l__spintent_sprecta_pt_seq ..... 4869
\l__spintent_sprecta_refs_tl ..... 4869
\l__spintent_spriq_read_arg_tl ..... 7707
\l__spintent_spriq_sub_index_str ..... 7707
__spintent_spshort_exec:n ..... 1257
__spintent_spshort_execute_layout: ... 1292
\l__spintent_spshort_luaset_base_str .. 1205
\l__spintent_spshort_luaset_expand_str 1205
\l__spintent_spshort_luaset_layout_str 1205
\l__spintent_spshort_luaset_output_str 1205

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_spshort_luaset_status_str 1205
\l__spintent_spshort_luaset_suffix_str 1205
__spintent_spshort_print:nn ..... 1245
__spintent_spshort_render_bypass:n ... 1268
__spintent_spshort_render_error:n ... 1268
__spintent_spshort_render_fallback: .. 1268
__spintent_spshort_render_success: ... 1268
__spintent_spshort_tag_span:nn ..... 1232
__spintent_spside_exec:nnn ..... 5342
\l__spintent_spside_intent_arg_tl .... 5274
\l__spintent_spside_intent_tl ..... 5270
__spintent_spside_mathml:n ..... 5377
\l__spintent_spside_mode_str ..... 5263
__spintent_spside_points_loop:n ..... 5445
\l__spintent_spside_prefix_tl ..... 5263
\l__spintent_spside_pt_idx_int ..... 5271
\l__spintent_spside_pt_seq ..... 5271
\l__spintent_spside_read_arg_tl ..... 5263
\l__spintent_spside_read_sty_str ..... 5263
\l__spintent_spside_refs_tl ..... 5271
__spintent_spsiglo_exec:n ..... 1432
\l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str 1349
\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str . 1349
\l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_-
str ..... 1349
__spintent_spsiglo_mathml: ..... 1432
\l__spintent_spsiglo_print_era_str ... 1349
__spintent_spsiglo_render_simple:nn .. 1383
__spintent_spsiglo_render_with_-
era:nnn ..... 1383
__spintent_spsiglo_tag_span:nn ..... 1419
__spintent_spsiglo_text: ..... 1432
__spintent_sptime_build_seconds:nn ... 1506
\l__spintent_sptime_luaset_base_str ... 1493
\l__spintent_sptime_luaset_error_str .. 1493
\l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_-
str ..... 1493
\l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_-
str ..... 1493
\l__spintent_sptime_luaset_seconds_str 1493
__spintent_sptime_mathml: ..... 1524
__spintent_spunit_exec:n ..... 699
\l__spintent_spunit_exponent_tl ..... 570
__spintent_spunit_format_canonical: .. 629
__spintent_spunit_load_term:nn ..... 637
\l__spintent_spunit_luaset_above_found_-
str ..... 560
\l__spintent_spunit_luaset_above_n_str 560
\l__spintent_spunit_luaset_above_sexa_-
str ..... 560
\l__spintent_spunit_luaset_below_found_-
str ..... 560
\l__spintent_spunit_luaset_below_n_str 560
\l__spintent_spunit_luaset_canonical_-
str ..... 565
\l__spintent_spunit_luaset_read_str ... 565
\l__spintent_spunit_luaset_status_str . 565
__spintent_spunit_mathml: ..... 742
__spintent_spunit_print_product:n ... 680
__spintent_spunit_print_term:nn ..... 646
\l__spintent_spunit_read_slash_str ... 570
\l__spintent_spunit_sexa_arg_bool .... 568
__spintent_spunit_sexa_arg_mathml: ... 792
__spintent_spunit_sexa_mathml: ..... 758
\l__spintent_spunit_sexa_name_str .... 568
\l__spintent_spusep_arg_tl ..... 1611
__spintent_spusep_exec:n ..... 1688
\l__spintent_spusep_left_tl ..... 1611
__spintent_spusep_mathml:nn ..... 1677
\l__spintent_spusep_right_tl ..... 1611
\l__spintent_spvarz_read_arg_tl ..... 7707
\l__spintent_spvarz_sub_index_str .... 7707
__spintent_spvec_exec:nnn ..... 4666
\l__spintent_spvec_intent_arg_tl ..... 4623
\l__spintent_spvec_kv_tl ..... 4623
__spintent_spvec_mathml:n ..... 4699
\l__spintent_spvec_mode_str ..... 4618
\l__spintent_spvec_prefix_tl ..... 4618
\l__spintent_spvec_pt_idx_int ..... 4620
\l__spintent_spvec_pt_seq ..... 4620
\l__spintent_spvec_refs_tl ..... 4620
__spintent_spVol_attach_subscript: ... 7576
__spintent_spVol_mathml: ..... 7489
\l__spintent_spVol_mode_str ..... 7444
\l__spintent_spVol_native_bool ..... 7447
\l__spintent_spVol_read_arg_full_tl ... 7450
__spintent_spVol_read_arg_print: .... 7608
\l__spintent_spVol_read_arg_tl ..... 7444
__spintent_spVol_silent: ..... 7496
\l__spintent_spVol_sub_index_str ..... 7444
\l__spintent_spVol_suffix_tl ..... 7447
__spintent_spVol_symbol_print: ..... 7538
__spintent_spVol_verbal: ..... 7517
\l__spintent_spVol_word_tl ..... 7447
__spintent_stat_exec:nnn ..... 7831
__spintent_stat_intent:nn ..... 7787
__spintent_stat_intent:nnn ..... 7787
__spintent_stat_intent:nnnn ..... 7787
\l__spintent_stat_intent_tl ..... 7716
__spintent_stat_letter:nnnn ..... 7831
__spintent_stat_mathml:nnnn ..... 7822
__spintent_stat_pos_check:nnn ..... 7959
\l__spintent_stat_pos_error_bool ..... 7932
__spintent_stat_pos_exec:nnnnn ..... 8013
__spintent_stat_pos_mathml:nnnn ..... 7983
__spintent_stat_pos_typeset:nn ..... 7978
\l__spintent_stat_pos_value_int ..... 7932
__spintent_stat_simple:nnn ..... 7831
__spintent_stat_typeset:nnn ..... 7773
__spintent_unknown_keys_cmd:n ..... 249
__spintent_unknown_keys_cmd:nn ..... 249
spintent.lua ..... 76
\spinterval ..... *40*, *132*, 3652
spinterval-invalid-arg ..... 3284
\spmangle ..... *29*, *177*, 5757
spmangle-invalid-arg ..... 5491
\spmarc ..... *30*, *183*, 5920
spmarc-invalid-points ..... 5789
\spmax ..... *44*, 7902
\spmcd ..... *20*, *107*, 2365
\spmcm ..... *21*, *107*, 2365
\spmedia ..... *43*, 7853
\spmediana ..... *43*, 7853

©2026 by Pablo González L

\spmin ... 44, 7902
\spmoda ... 43, 7853
\spmoney ... 11, 80, 1194
spmoney-invalid-currency ... 914
spmoney-no-subunits ... 914
\spmQ ... 22, 121, 3041
spmQ-not-integer ... 2803
spmQ-signed-part ... 2803
spmQ-zero-denominator ... 2803
\spmside ... 27, 172, 5457
spmside ... 6824
spmside-invalid-points ... 5275
\spmsym ... 18, 102, 1998
\spmul ... 19, 106, 2149
spmul-empty-arg ... 2084
\spnD ... 19, 112, 2574
\spnewread ... 16, 1830
spnewread-duplicate ... 1742
spnewread-empty-args ... 1742
\spnewunit ... 11, 79, 865
spnewunit-duplicate ... 843
\spnM ... 20, 112, 2574
\spnum ... 7, 68, 542
spnum-has-units ... 302
spnum-no-digits ... 302
\spnZ ... 22, 120, 2787
spnZ-not-integer ... 2740
\spOmega ... 46, 232, 8242
\spPcirc ... 38, 209, 7418
spPcirc-invalid-arg ... 7125
\spPerc ... 44, 8022
\spPfig ... 33, 189, 6527
spPfig-invalid-arg ... 6108
spPfig-invalid-points ... 6108
spPfig-read-arg-key ... 6108
spPfig-sym-cardinality-conflict ... 6108
spPfig-sym-letter-conflict ... 6108
\spPoint ... 24, 158, 4607
spPoint-invalid-point ... 4514
\spPoly ... 31, 186, 6079
spPoly-invalid-points ... 5948
\spProb ... 47, 235, 8469
spProb-invalid-arg ... 8322
\spProm ... 43, 220, 7696
\spProp ... 23, 118, 2668
\spPval ... 46, 233, 8306
\sprad ... 34, 198, 6778
\sprango ... 44, 7902
\sprayo ... 26, 169, 5252
sprayo-invalid-points ... 5134
\sprazon ... 23, 116, 2658
\spread ... 17, 98, 1820
spread-empty-sym ... 1742
spread-unknown-sym ... 1742
\sprec ... 41, 150, 4199
\sprecta ... 26, 165, 5116
sprecta-invalid-points ... 4874
\spriq ... 44, 7902
\spshort ... 13, 87, 1336
spshort-unknown-abbreviation ... 1211
\spside ... 27, 172, 5457
spside ... 6824
spside-invalid-points ... 5275
\spsiglo ... 16, 90, 1485
spsiglo-invalid-arg ... 1353
\sptime ... 16, 93, 1556
sptime-invalid-arg ... 1498
\spunit ... 8, 73, 831
spunit-inline-numeric-denominator ... 572
spunit-invalid-unit ... 572
spunit-no-units ... 572
\spunitalias ... 11, 79, 879
spunitalias-duplicate ... 843
spunitalias-invalid-expr ... 843
\spusep ... 17, 96, 1727
spusep-empty-arg ... 1614
spusep-invalid-arg ... 1614
\spvarz ... 43, 7868
\spvec ... 25, 160, 4856
spvec-invalid-arg ... 4625
\spVol ... 39, 216, 7638
stat-pos-invalid-index ... 7934
str commands:
\str_lowercase:n ... 70
sub-index ... 6562, 6824, 7134, 7451, 7717, 8077, 8220
sub-units ... 928
suffix ... 1855, 1930

## T

Tool provided by spanish-mathml-intent:
spmmli-tool ... 61, 63

## U

unknown ... 316, 595, 928, 1218, 1360, 1629, 1771, 1855, 1930, 2016, 2091, 2171, 2409, 2596, 2747, 2825, 3087, 3293, 3685, 3946, 4132, 4243, 4522, 4632, 4881, 5141, 5285, 5502, 5799, 5955, 6148, 6562, 6824, 7134, 7451, 7652, 7717, 7755, 7941, 8077, 8170, 8220, 8262, 8331, 8492, 8666, 9044
unknown-choice ... 223
unknown-command-setup ... 173
upper-case ... 2171, 6562
use-dfrac ... 2596, 2825, 8262
use-spnZ ... 2825

## W

wrap-parens ... 2016, 2091, 2747, 2825, 8492

©2026 by Pablo González L